

컴활1급 필기 벼락치기 정답노트

풀지 말고 정답만 훑기 · 581문항 (2024 상시 기출 + 실전 모의)

✓ 맞는 내용 · × = 틀린 내용

틀린 것 찾기 문제는 ~~빨간 줄~~이 틀린 부분, → 초록이 고친 내용

1과목

컴퓨터 일반

1과목 · 2024 상시 기출 (100문항)

2024 상시 1회 1번 **틀린 것 찾기**

다음 중 GPU에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① GPU는 그래픽 처리를 위한 장치이다.
- ✗ ② GPU는 대량의 연산을 **직렬로** → **병렬로** 처리하기 때문에 CPU보다 속도가 빠르며, ~~CPU보다 저렴한 가격에 구현할 수 있다~~ → **CPU보다 가격이 비싸다.**
- ✓ ③ GPU는 메인보드에 장착된다.
- ✓ ④ GPU는 게임, 딥러닝, 블록체인 등의 다양한 분야에서 사용된다.

해설 GPU는 대량의 연산을 병렬로 처리하며, CPU보다 가격이 비쌉니다.

2024 상시 1회 2번 **틀린 것 찾기**

다음 중 ‘캡처 및 스케치’에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 화면의 특정 부분 또는 전체를 캡처하여 JPG, PNG, GIF 파일로 저장할 수 있다.
- ✓ ② 눈금자 또는 각도기 도구를 이용하여 이미지에 직선이나 아치를 그릴 수 있다.
- ✗ ③ 캡처 유형에는 ~~사각형 캡처, 원형 캡처, 자유형 캡처 세 가지~~ → **사각형·자유형·창·전체 화면 캡처 네 가지**가 있다.
- ✓ ④ 캡처한 이미지를 다른 프로그램으로 열기하여 추가 작업을 할 수 있다.

해설 ‘캡처 및 스케치’의 캡처 유형에는 사각형 캡처, 자유형 캡처, 창 캡처, 전체 화면 캡처 네 가지가 있습니다.

다음 중 빅 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 기존의 관리 방법이나 분석 체계로는 처리하기 어려운 막대한 양의 정형 또는 비정형 데이터 집합이다.
- ✓ ② 많은 데이터로부터 가치를 추출하고 분석하는 기술이다.
- ✓ ③ 스마트 단말의 확산, 소셜 네트워크 서비스의 활성화 등으로 인해 데이터 폭발이 가속화되고 있다.
- ✗ ④ 미래 예측의 활성화로 인해 빅 데이터에 대한 ~~의존성을 강화할 필요가 있다~~ → 의존성을 강화할 필요는 없다.

해설 빅 데이터를 기반으로 미래 예측의 활성화 방안을 모색하기는 하지만, 빅 데이터에 대한 의존성을 강화할 필요는 없습니다.

다음 중 IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① IPv4 주소 체계의 주소 부족 문제를 해결하기 위해서 개발되었다.
- ✓ ② 16비트씩 8부분으로 총 128비트로 구성된다.
- ✗ ③ 모바일 IP나 웹 캐스팅용으로는 ~~사용이 어렵지만~~ → **사용이 용이하며** 등급별, 서비스별로 패킷을 구분할 수 있어 품질 보장이 용이하다.
- ✓ ④ IPv6 주소는 16진수의 숫자를 콜론(:)으로 구분하여 표시한다.

해설 IPv6는 모바일 IP나 웹 캐스팅이 용이하며, 등급별, 서비스별로 패킷을 구분할 수 있어 품질 보장도 용이합니다.

다음 중 OLED(Organic Light Emitting Diodes)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 자체 발광형 유기물질을 이용하여 화면을 표시한다.
- ✗ ② ~~코전력이 사용되나~~ → 전력이 적게 사용되며 색재현율이 뛰어나다.
- ✓ ③ OLED는 백라이트를 사용하지 않는다.
- ✓ ④ 구분 방식에 따라 수동형 구동 방식과 능동형 구동 방식으로 구분한다.=

해설 OLED는 전력이 적게 사용됩니다.

다음 중 [설정] → [시스템] → [저장소]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 하드디스크에서 불필요한 앱이나 임시 파일 등을 제거하여 사용 공간을 확보할 때 사용한다.
- ✓ ② 휴지통과 다운로드 폴더에 보관된 파일의 삭제 기준일을 지정할 수 있다.
- ✗ ③ 저장 공간 센스를 켜면 ~~드라이브의 단편화 제거로 인해 컴퓨터를 효율적으로 사용할 수 있다~~ → 임시 파일·휴지통 등 불필요한 파일을 자동 삭제한다(단편화 제거 아님).
- ✓ ④ 파일 정리를 바로 실행할 수 있다.

해설 저장 공간 센스는 하드디스크 공간이 부족할 때 자동으로 실행되어 임시 파일이나 휴지통의 파일 등 불필요한 파일을 삭제하는 것으로, 드라이브의 단편화를 제거하지는 않습니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [글꼴]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① [글꼴 설정]을 이용하여 글꼴을 ~~설치 및 삭제할 수 있다~~ → 설치·삭제는 못 하고, 글꼴 표시/숨기기·바로 가기 설치 여부만 지정할 수 있다.
- ✓ ② 글꼴이 설치되어 있는 폴더의 위치는 C:\Windows\Fonts이다.
- ✓ ③ 글꼴 파일은 .ttf 또는 .ttc의 확장자를 가지고 있다.
- ✓ ④ ClearType 텍스트 조정을 사용하면 가독성을 향상시켜 준다.

해설 •[제어판] → [글꼴] → [글꼴 설정]에서는 글꼴의 설치 및 삭제를 할 수 없습니다. •[제어판] → [글꼴] → [글꼴 설정]에서는 글꼴의 표시 및 숨기기를 지정하거나 공간 절약을 위해 글꼴 파일 대신 글꼴 파일에 대한 바로 가기 설치 여부를 지정할 수 있습니다.

다음 중 한글 Windows 탐색기에서 수행한 작업 결과가 다른 것은?

- ✓ ① 'COM' 폴더에 있는 파일을 Shift를 누른 채 '바탕 화면'으로 드래그한다.
- ✓ ② 'STUDY' 폴더에 있는 파일을 '바탕 화면'으로 드래그한다.
- ✓ ③ '다운로드'에 있는 파일을 Shift를 누른 채 '문서'로 드래그한다.

✗ ④ 'DATA' 폴더에 있는 파일을 ~~'사진'으로 드래그한다.~~ → '사진'으로 드래그한다. → 이것만 '복사' (나머지 ①②③은 '이동')

해설 ①, ②, ③번을 수행하면 파일이 이동되고, ④번을 수행하면 파일이 복사됩니다.

다음 중 컴퓨터 및 정보기기에서 사용하는 펌웨어 (Firmware)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ① 주로 하드디스크의 부트 레코드 부분에 저장된다.
- ✗ ② 인터프리터 방식으로 번역되어 실행된다.
- ✗ ③ 운영체제의 일부로 입출력을 전담한다.

✓ ④ 소프트웨어의 업그레이드만으로도 기능을 향상시킬 수 있다.

정답 이유 펌웨어는 소프트웨어의 업그레이드만으로도 기능을 향상시킬 수 있습니다.

다음 중 컴퓨터에서 중앙처리장치와 입출력장치 사이의 속도 차이로 인한 문제점을 해결해 주는 것은?

- ✗ ① 범용 레지스터
- ✗ ② 콘솔
- ✗ ③ 인터럽트

✓ ④ 채널

정답 이유 중앙처리장치와 입출력장치 사이의 속도 차이로 인한 문제점을 해결해 주는 것은 채널(Channel)입니다.

다음 중 JPEG 파일 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 24비트 컬러를 사용하여 트루 컬러로 이미지를 표현한다.
- ✓ ② 사진과 같은 정지 영상을 표현하기 위한 국제 표준 압축 방식이다.

✗ ③ ~~Windows에서 기본적으로 사용하는 벡터 파일 형식이다~~ → 비트맵(사진) 압축 형식이다 (Windows 기본 벡터 형식은 WMF).

- ✓ ④ 사용자가 압축률을 지정해서 이미지를 압축하는 압축 기법을 사용할 수 있다.

해설 Windows에서 기본적으로 사용하는 벡터 파일 형식은 WMF입니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [설정] → [네트워크 및 인터넷]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 네트워크 문제를 진단하고 해결할 수 있다.

✗ ② ~~컴퓨터 이름과 작업 그룹의 이름을 변경할 수 있다~~ → 컴퓨터·작업 그룹 이름 변경은 [시스템] → [정보] → 고급 시스템 설정에서 한다.

- ✓ ③ 내 컴퓨터에서 사용 가능한 네트워크를 표시한다.
- ✓ ④ [어댑터 옵션 변경]을 통해 네트워크 어댑터의 연결 설정을 변경할 수 있다.

해설 컴퓨터 이름과 작업 그룹의 이름은 [(설정)] → [시스템] → [정보] 에서 <고급 시스템 설정>을 클릭 → ‘시스템 속성’ 대화상자의 ‘컴퓨터 이름’ 탭에서 변경할 수 있습니다.

다음 중 스마트폰을 모뎀처럼 활용하는 방법으로, 컴퓨터나 노트북 등의 IT 기기를 스마트폰에 연결하여 무선 인터넷을 사용할 수 있게 하는 기능은?

- ✗ ① 와이파이(WiFi)
- ✗ ② 블루투스(Bluetooth)
- ✓ ③ 테더링(Tethering)
- ✗ ④ 와이브로(WiBro)

정답 이유 컴퓨터나 노트북 등의 IT 기기를 스마트폰에 연결하여 무선 인터넷을 사용할 수 있게 하는 기능은 테더링(Tethering)입니다. • 와이파이(Wi-Fi) : 무선접속장치(AP)가 설치된 곳을 중심으로 일정거리 이내에서 초고속 인터넷이 가능하게 하는 무선랜 기술 • 블루투스(Bluetooth) : 근거리 무선 통신을 가능하게 해주는 통신 방식으로, 핸드폰, 노트북과 같은 휴대 가능한 장치들 간의 양방향 정보 전송이 가능함 • 와이브로(Wibro) : 무선 광대역을 의미하는 것으로, 핸드폰, 노트북 등의 모바일 기기를 이용하여 언제 어디서나 이동하면서 고속으로 무선 인터넷 접속이 가능한 서비스

한글 Windows 10에서 프린터 스푼(SPOOL) 기능에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ✗ ① 스푼링 단위는 인쇄할 문서 전체 단위로만 스푼링이 가능하다.
- ✓ ② 프린터가 인쇄중이라도 다른 응용 프로그램 실행이 가능하다.
- ✗ ③ 스푼링은 인쇄할 내용을 프린터로 직접 전송한다.
- ✗ ④ 저속의 프린터 사용 시 컴퓨터 효율이 크게 저하된다.

정답 이유 스푼링에 대한 설명으로 옳바른 것은 ②번입니다. ① 스푼링은 인쇄할 문서 전체 또는 한 페이지 단위로 스푼링할 수 있습니다. ③ 스푼링은 인쇄할 내용을 먼저 하드디스크에 저장합니다. ④ 스푼은 저속의 프린터와 고속의 중앙처리장치 사이에서 컴퓨터 효율을 증가시키기 위해 사용합니다.

다음 중 시스템 보안을 위해 사용하는 방화벽(Firewall)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ✓ ① IP 주소 및 포트 번호를 이용하거나 사용자 인증을 기반으로 접속을 차단하여 네트워크의 출입로를 단 일화한다.
- ✓ ② ‘명백히 허용되지 않은 것은 금지한다’라는 적극적방어 개념을 가지고 있다.

✗ ③ 방화벽을 운영하면 ~~바이러스와 내/외부의 새로운 위협에 효과적으로 대처할 수 있다~~ → 외부 침입은 막지만 내부로부터의 위험(바이러스 등)은 막지 못한다.

- ✓ ④ 로그 정보를 통해 외부 침입의 흔적을 찾아 역추적 할 수 있다.

해설 방화벽은 외부의 불법적인 침입은 막을 수 있지만 내부로부터의 불법적인 위험은 막지 못합니다.

다음 중 바이러스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✗ ① ~~컴퓨터 하드웨어와 무관하게 소프트웨어에만~~ → 소프트웨어뿐 아니라 하드웨어 성능에도 영향을 미친다.

- ✓ ② 감염 부위에 따라 부트 바이러스와 파일 바이러스로 구분한다.
- ✓ ③ 사용자 몰래 스스로 복제하여 다른 프로그램을 감염시키고, 정상적인 프로그램이나 다른 데이터 파일 등을 파괴한다.
- ✓ ④ 주로 복제품을 사용하거나 통신 매체를 통하여 다운받은 프로그램에 의해 감염된다.

해설 바이러스는 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어의 성능에도 영향을 미칠 수 있습니다.

다음 중 한글 Windows 10에서 바로 가기 아이콘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 바로 가기 아이콘을 실행하면 연결된 원본 파일이 실행된다.
- ✓ ② 파일, 폴더뿐만 아니라 디스크 드라이브나 프린터에도 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.
- ✓ ③ 일반 아이콘과 비교하여 왼쪽 아랫부분에 화살표가 포함되어 표시된다.

✗ ④ 하나의 바로 가기 아이콘에 ~~여러 개의 원본 파일을~~ → 하나의 원본 파일만 연결할 수 있다.

해설 하나의 바로 가기 아이콘에는 하나의 원본 파일만 연결할 수 있습니다.

다음 중 시스템 소프트웨어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✗ ① ~~사용자가 컴퓨터를 이용하여 특정 업무를 처리할 수 있게 개발된 프로그램이다~~ → 이걸 ‘응용 소프트웨어’ 설명 (시스템 SW = 컴퓨터를 효율적으로 운영하는 SW).

- ✓ ② 시스템 소프트웨어는 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 구분된다.
- ✓ ③ 컴퓨터 시스템을 효율적으로 운영해 주는 소프트웨어이다.
- ✓ ④ 대표적인 시스템 소프트웨어로는 운영체제가 있다.

해설 ①번은 응용 소프트웨어에 대한 설명입니다.

다음 중 컴퓨터 메인보드의 버스(Bus)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 내부 버스는 ~~CPU와 주변장치 간의~~ → CPU 내부에서 레지스터 간의 데이터 전송에 사용되는 통로이다.
- ✓ ② 컴퓨터에서 데이터를 주고받는 통로로 사용 용도에 따라 내부 버스, 외부 버스, 확장 버스로 구분된다.
- ✓ ③ 외부 버스는 전달하는 신호의 형태에 따라 데이터 버스, 주소 버스, 제어 버스로 구분된다.
- ✓ ④ 확장 버스는 메인보드에서 지원하는 기능 외에 다른 기능을 지원하는 장치를 연결하는 부분으로 끼울 수 있는 형태이기에 확장 슬롯이라고도 한다.

해설 •내부 버스는 CPU 내부에서 레지스터 간의 데이터 전송에 사용되는 통로입니다. •①번은 외부 버스에 대한 설명입니다.

다음 중 컴퓨터에서 사용하는 자료의 표현에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 실수형 데이터는 정해진 크기에 ~~부호(1bit)와 가수부(7bit)~~ → 부호(1bit), 지수부(7bit), 가수부로 구분하여 표현한다.
- ✓ ② 2진 정수 데이터는 실수 데이터 보다 표현할 수 있는 범위가 작으며 연산 속도는 빠르다.
- ✓ ③ 숫자 데이터 표현 중 10진 연산을 위하여 “팩(Pack) 과 언팩(Unpack)” 표현 방식이 사용된다.
- ✓ ④ 컴퓨터에서 뺄셈을 수행하기 위해서는 보수와 덧셈 연산을 이용한다.

해설 실수형 데이터는 정해진 크기에 부호(1비트), 지수부(7비트), 가수부(소수부)로 구분하여 표현합니다.

다음 중 한글 Windows의 ‘실행’ 창을 이용하여 실행할 수 있는 프로그램으로 옳은 것은?

✕ ① ~~taskmgr~~ 시스템 정보

✕ ② ~~winver~~ 작업 관리자

✓ ③ **msconfig** - 시스템 구성 유틸리티

✕ ④ ~~msinfo32~~ 레지스트리 편집기

정답 이유 ‘실행’ 창에 msconfig를 입력한 후 <확인>을 클릭하면 ‘시스템 구성’ 대화상자가 실행됩니다. •taskmgr : 작업 관리자 •winver : Windows 정보 •msinfo32 : 시스템 정보 •regedit : 레지스트리 편집기

다음 중 OSI 참조 모델의 7계층에서 사용하는 주소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① IP 주소는 호스트에 대한 식별자로, 네트워크 계층의 IP 프로토콜에서 사용하며, 송신자 IP 주소와 수신자 IP 주소로 구분한다.

✕ ② MAC 주소 (물리적 주소)는 NIC (Network Interface Card)에 대한 식별자로 ~~물리 계층에서~~ → **데이터 링크 계층에서** 사용한다.

✓ ③ 메일 주소는 응용 계층의 메일 시스템에서 사용자 를 구분하려고 사용한다.

✓ ④ 포트(Port) 번호는 전송 계층에서 사용하며, 호스트에서 실행되는 프로세스를 구분해 주고 TCP와 UDP가 독립적으로 포트 주소를 관리한다.

해설 MAC 주소는 NIC에 대한 식별자로 데이터 링크 계층에서 사용합니다.

다음 중 입력장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ① OMR 특정 글꼴로 인쇄된 문자에 빛을 비추어 반사된 빛의 차이를 이용하여 문자를 판독하는 장치이다.
- ✗ ② OCR 굵기가 서로 다른 선에 빛을 비추어 반사된 값을 코드화하여 판독하는 장치이다.
- ✗ ③ BCR 컴퓨터용 수성 사인펜으로 표시한 카드에 빛을 비추어 표시 여부를 판독하는 장치이다.

✓ ④ MICR - 자성을 띤 특수 잉크로 인쇄된 문자나 기호를 판독하는 장치이다.

정답 이유 MICR(자기 잉크 문자 판독기)는 자성을 띤 특수 잉크로 인쇄된 문자나 기호를 판독하는 장치입니다. ① OMR(광학 마크 판독기) : 컴퓨터용 수성 사인펜으로 표시한 OMR 카드에 빛을 비추어 표시 여부를 판독하는 장치 ② OCR(광학 문자 판독기) : 특정 글꼴로 인쇄된 문자에 빛을 비추어 반사된 빛의 차이를 이용하여 문자를 판독하는 장치 ③ BCR(바코드 판독기) : 굵기가 서로 다른 선에 빛을 비추어 반사된 값을 코드화하여 판독하는 장치

다음 중 소프트웨어의 성능을 검사하기 위해 실제로 사용되는 조건에서 처리 능력을 테스트하는 것은?

- ✗ ① 번들
- ✗ ② 알파 버전
- ✗ ③ 베타 버전

✓ ④ 벤치마크

정답 이유 소프트웨어의 성능을 검사하기 위해 실제로 사용되는 조건에서 처리 능력을 테스트하는 것은 벤치마크 테스트입니다. •번들(Bundle) : 특정 하드웨어나 소프트웨어를 구입하였을 때 무료로 끼워주는 소프트웨어 •알파(Alpha) 버전 : 베타테스트를 하기 전, 제작 회사 내에서 테스트할 목적으로 제작하는 소프트웨어 •베타(Beta) 버전 : 정식 프로그램을 출시하기 전, 테스트를 목적으로 일반인에게 공개하는 소프트웨어

다음 중 보안 위협의 유형 중 위협 보안 요건으로 옳은 것은?

✓ ① 수정(Modification) - 무결성 저해

- ✗ ② 가로채기(Interception) - 무결성 저해
- ✗ ③ 가로막기(Interruption) - 기밀성 저해
- ✗ ④ 위조(Fabrication) - 가용성 저해

정답 이유 수정(Modification)은 무결성을 저해하는 보안 위협의 유형입니다. •가로채기(Interception) : 기밀성 저해 •가로막기(Interruption) : 가용성 저해 •위조(Fabrication) : 무결성 저해

다음 중 윈도우의 저장소 설정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ① 절전 모드를 설정할 수 있다.
- ✗ ② 컴퓨터에 설치되어 있는 하드웨어의 종류 및 작동 여부를 확인하고 속성을 변경할 수 있다.

✓ ③ 저장 공간 센스는 임시 파일이나 휴지통의 콘텐츠 등과 같은 필요하지 않은 파일을 제거함으로써 자동으로 공간을 확보한다.

- ✗ ④ 시스템에 연결된 장치 및 Windows 사양을 확인할 수 있다.

정답 이유 윈도우의 저장소 설정에 대한 설명으로 옳은 것은 ③번입니다. ① 절전 모드는 [(설정)] → [시스템] → [전원 및 절전]에서 설정할 수 있습니다. ② 하드웨어의 종류 및 작동 여부 확인 등은 [(시작)]의 바로 가기 메뉴에서 [장치 관리자]를 선택하여 수행할 수 있습니다. ④ 시스템에 연결된 장치 및 Windows 사양은 [(설정)] → [시스템] → [정보]에서 확인할 수 있습니다.

다음 중 디지털 이미지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 그래픽 데이터 표현 방식에는 비트맵 방식과 벡터 방식이 있다.

✗ ② ~~백타-아마저는~~ → **비트맵 이미지는** 화면을 확대하면 테두리가 매끄럽지 못하고 계단 현상이 발생한다.

✓ ③ 비트맵 이미지는 픽셀(Pixel)로 이미지를 표현한다.

✓ ④ 비트맵 이미지는 다양한 색상을 이용하기 때문에 사실적 표현이 용이하다.

해설 • 벡터 이미지는 이미지를 확대해도 테두리가 거칠어지지 않고, 매끄럽게 표현됩니다. • 이미지를 확대하면 테두리가 매끄럽지 못하고 계단 현상이 발생하는 것은 비트맵 이미지입니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [설정] → [개인 설정]에서 지정할 수 있는 바탕 화면 아이콘의 종류가 아닌 것은?

✓ ① 컴퓨터

✓ ② 네트워크

✓ ③ 문서

✗ ④ ~~즐거찾카~~ → **즐거찾기** → 없음 (바탕 화면 아이콘: 컴퓨터, 휴지통, 문서, 제어판, 네트워크)

해설 [(설정)] → [개인 설정] → [테마] → [바탕 화면 아이콘 설정] 에서 설정할 수 있는 바탕 화면 아이콘의 종류에는 ‘컴퓨터, 휴지통, 문서, 제어판, 네트워크’가 있습니다.

다음 중 컴퓨터 운영체제(OS) 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 컴퓨터 하드웨어와 응용 프로그램을 사용하고자 하는 사용자 사이에 위치하여 인터페이스 역할을 해주는 소프트웨어이다.
- ✓ ② 운영체제는 컴퓨터가 동작하는 동안 주기억장치에 위치하며, 프로세스, 기억장치, 입·출력장치, 파일 등의 자원을 관리한다.
- ✗ ③ 운영체제의 종류에는 **COMPILER → Windows (컴파일러는 언어 번역 프로그램)**, UNIX, LINUX 등이 있다.
- ✓ ④ 운영체제의 목적에는 처리 능력의 향상, 응답 시간의 단축, 사용 가능도의 향상, 신뢰도 향상 등이 있다.

해설 • 운영체제의 종류에는 Windows, UNIX, LINUX, MS-DOS 등이 있습니다. • 컴파일러(Compiler)는 고급 언어로 작성된 프로그램을 기계어로 번역하는 언어 번역 프로그램입니다.

다음 중 한글 Windows 10의 가상 데스크톱에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 시스템을 재시작하면 가상 데스크톱은 **모두 제거된다 → 제거되지 않고 남아 있다.**
- ✓ ② 가상 데스크톱 화면을 닫으려면 Ctrl + Win + F4를 누른다.
- ✓ ③ 가상 데스크톱을 제거하면 제거된 가상 데스크톱에서 작업 중이던 앱은 이전 가상 데스크톱으로 이동된다.
- ✓ ④ 작업 보기 상단에 표시된 데스크톱에 마우스를 가져가면 해당 데스크톱에서 현재 작업 중인 앱이 표시된다.

해설 시스템을 재시작하더라도 가상 데스크톱은 제거되지 않고 남아 있습니다.

다음 중 작업 표시줄에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 작업 표시줄에 표시된 앱을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 점프 목록이 표시된다.
- ✓ ② 작업 표시줄의 위치를 마우스를 이용하여 상하좌우 원하는 위치에 배치할 수 있다.
- ✗ ③ ~~작업 표시줄에 고정된 앱의 바로 가기 메뉴에서~~ → **작업 표시줄 고정 앱의 바로 가기 메뉴 속 ‘앱’의 바로 가기 메뉴에서** ‘시작 화면에 고정’을 선택하여 시작 화면에 표시할 수 있다.
- ✓ ④ 작업 표시줄에서 현재 실행중인 앱 위에 마우스 포인터를 놓으면 해당 앱을 통해 열린 창들의 미리 보기가 표시되며 이 중 하나를 클릭하면 해당 창이 활성화된다.

해설 작업 표시줄에 고정된 앱을 시작 메뉴에 표시하려면 작업 표시줄에 고정된 앱의 바로 가기 메뉴 중 앱의 바로 가기 메뉴에서 ‘시작 화면에 고정’을 선택해야 합니다. ③ 딸깍 ① 오른쪽 딸깍 ② 오른쪽 딸깍

다음 중 컴퓨터에서 사용하는 가상 메모리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ① ~~중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 역할을 한다.~~
- ✓ ② **보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 사용 기법으로, 주기억장치보다 큰 프로그램을 로드하여 실행할 경우에 유용하다.**
- ✗ ③ ~~CPU가 데이터를 처리하는 동안 미리 CPU가 필요로 하는 데이터를 저장해 두는 기억장치이다.~~
- ✗ ④ ~~디스크와 같은 보조기억장치의 기억 공간을 가상으로 확장하는 기억장치이다.~~

정답 이유 가상 메모리는 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 기법입니다.

다음 중 컴퓨터에서 사용하는 EBCDIC 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 4비트의 존 부분과 4비트의 디지트 부분으로 구성된다.
- ✓ ② 특수 문자 및 소문자 표현이 가능하다.
- ✓ ③ 확장 이진화 10진 코드로 BCD 코드를 확장한 것이다.
- ✗ ④ 최대 ~~64개~~ → **256개 (8비트)**의 문자 표현이 가능하다.

해설 EBCDIC 코드는 8비트이므로 최대 256(28)개의 문자 표현이 가능합니다.

다음 중 [드라이브 조각 모음 및 최적화]를 수행할 수 있는 대상으로 옳은 것은?

- ✓ ① **외장 하드디스크 드라이브**
- ✗ ② ~~네트워크 드라이브~~
- ✗ ③ ~~CD-ROM 드라이브~~
- ✗ ④ ~~Windows가 지원하지 않는 형식의 압축 프로그램~~

정답 이유 •외장 하드디스크 드라이브는 ‘드라이브 조각 모음 및 최적화’를 수행할 수 있습니다. •네트워크 드라이브, CD-ROM 드라이브, Windows가 지원하지 않는 형식으로 압축된 프로그램에 대해서는 ‘드라이브 조각 모음 및 최적화’를 수행할 수 없습니다.

프로그램을 실행하는 도중에 예기치 않은 상황이 발생할 경우 현재 실행중인 작업을 일시 중단하고, 발생한 상황을 우선 처리한 후 실행중이던 작업으로 복귀하여 계속 처리하는 것을 의미하는 용어는?

✕ ① 채널

✓ ② 인터럽트

✕ ③ DMA

✕ ④ 레지스터

정답 이유 문제에 제시된 내용은 인터럽트(Interrupt)에 대한 설명입니다. •채널(Channel) : 주변장치에 대한 제어 권한을 CPU(중앙처리장치)로부터 넘겨받아 CPU 대신 입·출력을 관리하는 것으로, 중앙처리장치와 입·출력장치 사이의 속도 차이로 인한 문제점을 해결하기 위해 사용됨 •DMA(Direct Memory Access) : CPU의 참여 없이 입·출력장치와 메모리(주기억장치)가 직접 데이터를 주고받는 것 • 레지스터(Register) : CPU 내부에서 처리할 명령어나 연산의 중간 결과값 등을 일시적으로 기억하는 임시 기억장소

다음 중 RAID(Redundant Array Of Inexpensive Disk)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 여러 개의 하드디스크를 하나의 저장장치처럼 관리 하는 기술이다.
- ✓ ② 미러링(Mirroring) 방식은 데이터를 두 개의 하드디스크에 동일하게 기록하는 방법으로 한쪽 하드디스크의 데이터 손상 시 다른 한쪽 하드디스크를 이용하여 복구한다.

✗ ③ 스트라이핑(Stripping) 방식은 데이터를 여러 개의 하드디스크에 나누어 저장하므로 ~~장애 시 복구가 용이하나 데이터 입출력이 느리다~~ → 입출력은 빠르지만 하나라도 손상되면 복구가 어렵다.

- ✓ ④ RAID는 RAID 컨트롤러를 이용하여 하드웨어적인 방법으로 구성하거나 OS나 RAID 소프트웨어를 사용하여 구성한다.

해설 스트라이핑(Stripping) 방식은 데이터를 여러 개의 하드디스크에 나눠서 기록하는 방법으로, 데이터 입출력 속도가 빠르지만 하드디스크가 한 개라도 손상되면 데이터를 사용할 수 없고 장애 시 복구가 어렵습니다.

다음 중 컴퓨터 보안 기법의 하나인 방화벽에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

✗ ① 전자 메일 바이러스나 온라인 피싱 등을 ~~방지할 수 있다~~ → 방지할 수 없다.

- ✓ ② 해킹 등에 의한 외부로의 정보 유출을 막기 위해 사용하는 보안 기법이다.
- ✓ ③ 외부 침입자의 역추적 기능이 있다.
- ✓ ④ 내부의 불법 해킹은 막지 못한다.

해설 방화벽은 전자 메일 바이러스나 온라인 피싱 등을 방지할 수 없습니다.

다음 중 정보 통신에 사용되는 네트워크 장비인 라우터 (Router)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✗ ① 네트워크를 구성할 때 각 회선을 통합적으로 관리 하여 한꺼번에 여러 대의 컴퓨터를 연결하는 장치이다.~~
- ~~✗ ② 디지털 신호의 장거리 전송을 위해 수신한 신호를 재생시키거나 출력 전압을 높여주는 장치이다.~~
- ✓ ③ 네트워크에서 통신을 위해 가장 최적의 경로를 설정 하여 전송하고 데이터의 흐름을 제어하는 장치이다.
- ~~✗ ④ 다른 네트워크로 데이터를 보내거나 받아들이는 역할을 하는 장치이다.~~

정답 이유 라우터(Router)에 관한 설명으로 옳은 것은 ③번입니다.
•①번은 허브(Hub), ②번은 리피터(Repeater), ④번은 게이트웨이(Gateway)에 대한 설명입니다.

다음 중 니블(Nibble)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✗ ① 자료 표현의 최소 단위이다.~~
- ✓ ② 1바이트를 반으로 나눈 4비트로 구성된 단위이다.
- ~~✗ ③ 문자를 표현하는 최소 단위이다.~~
- ~~✗ ④ CPU가 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위이다.~~

정답 이유 니블(Nibble)은 4비트로 구성된 단위입니다. •①번은 비트(Bit), ③번은 바이트(Byte), ④번은 워드(Word)에 대한 설명입니다.

다음 중 OTT(Over The Top) 서비스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① Over The Top에서 Top은 TV의 셋톱박스를 의미 하며, ~~현재도 셋톱박스를 사용해야 서비스 이용이가능하다~~ → **현재는 셋톱박스 없이 PC·스마트폰 등으로도 이용 가능하다.**
- ✓ ② 전파나 케이블이 아닌 범용 인터넷망으로 방송 프로그램, 영화 등의 영상 콘텐츠를 제공한다.
- ✓ ③ 기존 방송 콘텐츠와 달리 사용자가 자신이 선호하 는 콘텐츠를 검색하거나 알고리즘을 통해 콘텐츠를 추천받을 수 있다.
- ✓ ④ 실시간으로 재생되는 스트리밍 기술을 기반으로 한다.

해설 OTT(Over The Top)는 드라마, 영화 등의 영상 콘텐츠를 인터넷을 통해 제공하는 서비스입니다. Over The Top에서 Top은 TV의 셋톱박스를 의미하며, 초기에는 셋톱박스를 통해 각종 영상을 시청할 수 있었지만 현재는 셋톱박스를 비롯하여 PC, 스마트폰 등 인터넷이 연결된 각종 전자기기를 통해 영상을 시청할 수 있습니다.

다음 중 한글 Windows 10의 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✓ ① **Win + A : 알림 센터 열기**
- ✗ ② ~~Win + B : 설정 열기~~
- ✗ ③ ~~Win + , : 이모지 열기~~
- ✗ ④ ~~Win + I : 바탕 화면 임시 미리 보기~~

정답 이유 Win + A는 알림 센터를 표시하는 바로 가기 키입니다. • Win + B : 알림 영역으로 포커스 옮기기 • Win + I : ‘설정’ 창 열기 • Win + , / + ; : 이모지(그림 문자) 열기 • Win + , : 바탕 화면 임시 미리 보기

다음 중 PNG에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① GIF를 대체하여 인터넷에서 사용할 수 있는 형식이다.
- ✓ ② 애니메이션은 표현할 수 없다.

✗ ③ ~~트루 컬러와 CMYK 색상 모드를 지원한다~~ → **트루 컬러는 지원하지만 CMYK는 지원하지 않는다.**

- ✓ ④ 무손실 압축 기법을 사용한다.

해설 PNG는 트루 컬러는 지원하지만 CMYK 색상 모드는 지원하지 않습니다.

다음 중 레지스터(Register)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 레지스터는 CPU 내부에서 처리할 명령어나 연산 결과 값을 일시적으로 저장하는 기억장치이다.

✗ ② ~~전원공급이 없어도 저장 내용이 계속 유지된다~~ → **전원이 꺼지면 내용이 지워진다(휘발성).**

- ✓ ③ 구조는 플립플롭(Flip-Flop)이나 래치(Latch)를 직렬 또는 병렬로 연결한다.
- ✓ ④ 레지스터는 메모리 중에서 가장 속도가 빠르다.

해설 레지스터는 전원이 공급되지 않으면 저장된 내용이 지워집니다.

다음 중 [설정] → [개인 설정] → [잠금 화면]에서 설정 할 수 있는 항목이 아닌 것은?

- ✓ ① 화면 보호기 작동 여부를 설정할 수 있다.
- ✓ ② 로그인 화면에 잠금 화면 배경 그림을 표시할 수 있다.
- ✓ ③ 잠금 화면의 미리 보기 배경을 사진이나 슬라이드쇼로 설정할 수 있다.
- ✗ ④ 잠금 화면에 세부 상태를 표시할 앱을 ~~여러개~~ → **하나만** 설정 할 수 있다.

해설 잠금 화면에 세부 상태를 표시할 앱은 하나만 설정할 수 있습니다.

다음 중 한글 Windows 10의 ‘폴더 옵션’ 대화상자에서 설정할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기를 설정할 수 있다.
- ✓ ② 숨김 파일이나 폴더의 표시 여부를 설정할 수 있다.
- ✗ ③ ~~공유 폴더에 액세스 할 때 필요한 계정과 암호를 설정할 수 있다~~ → **공유 폴더 계정·암호는 폴더 옵션에서 설정할 수 없다.**
- ✓ ④ 모든 폴더에 현재 보기(자세히 또는 아이콘)를 적용할 수 있다.

해설 ‘폴더 옵션’ 대화상자에서는 공유 폴더에 액세스 할 때 필요한 계정과 암호는 설정할 수 없습니다.

다음 중 컴퓨터에서 사용하는 ASCII 코드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 총 128개의 문자를 표현할 수 있다.

✗ ② ~~모든 문자를 표현할 수 있는 표준화된 국제 코드이다~~ →
128개 문자를 표현하는 7비트 코드 (모든 문자 = 유니코드).

✓ ③ 데이터 처리 및 통신 시스템 상호 간의 정보 교환을 위해 사용된다.

✓ ④ 확장 ASCII 코드는 8비트를 사용하여 문자를 표현 한다.

해설 모든 문자를 표현할 수 있는 표준화된 국제 코드는 유니코드 (Unicode)입니다.

네트워크 관련 장비 중 브리지(Bridge)에 관한 설명으로 옳은 것은?

✗ ① ~~주로 LAN에서 다른 네트워크에 데이터를 보내거나 다른 네트워크로부터 데이터를 받아들이는데 사용되는 장치이다.~~

✗ ② ~~데이터 전송을 위해 가장 최적의 경로를 설정하는 데 사용되는 장치이다.~~

✗ ③ ~~네트워크를 구성할 때 한꺼번에 여러 대의 컴퓨터를 연결하는 장치로, 각 회선을 통합적으로 관리한다.~~

✓ ④ 두 개의 근거리 통신망(LAN)을 상호 접속할 수 있도록 하는 통신망 연결 장치로, OSI 참조 모델의 데이터 링크 계층에 속한다.

정답 이유 브리지(Bridge)는 두 개의 근거리 통신망(LAN)을 상호 접속할 수 있도록 하는 통신망 연결 장치입니다. •①번은 게이트웨이 (Gateway), ②번은 라우터(Router), ③번은 허브(Hub)에 대한 설명입니다.

저전력, 저비용, 저속도와 2.4GHz를 기반으로 하는 홈 자동화 및 데이터 전송을 위한 무선 네트워크 규격은?

✕ ① ~~와이파이~~

✓ ② **지그비**

✕ ③ ~~RFID~~

✕ ④ ~~와이브로~~

정답 이유 저전력, 저비용, 저속도와 2.4GHz를 기반으로 하는 무선 네트워크 규격은 지그비(Zigbee)입니다. •와이파이(WiFi) : 2.4GHz대를 사용하는 무선 랜(WLAN) 규격(IEEE 802.11b)에서정한 제반 규정에 적합한 제품에 주어지는 인증 마크 •RFID(Radio Frequency IDentification) : 사물에 전자 태그를 부착하고 무선 통신을 이용하여 사물의 정보 및 주변 정보를 감지하는 센서 기술 •와이브로(Wibro) : 무선 광대역을 의미하는 것으로, 휴대폰, 노트북 등의 모바일 기기를 이용하여 언제 어디서나 이동하면서 고속으로 무선 인터넷 접속이 가능한 서비스

실행 가능한 로드 모듈에 기억공간의 번지를 지정하여 메모리에 적재하고, 컴퓨터에서 실행해야 할 프로그램이나 파일을 메모리로 옮겨주는 프로그램은?

✓ ① **로더**

✕ ② ~~링커~~

✕ ③ ~~컴파일러~~

✕ ④ ~~인터프리터~~

정답 이유 실행 가능한 로드 모듈에 기억공간의 번지를 지정하여 메모리에 적재하는 프로그램은 로더(Loader)입니다. •링커(Linker) : 여러 개의 목적 프로그램에 시스템 라이브러리를 결합해 하나의 실행 가능한 로드 모듈로 만들어 주는 프로그램 •컴파일러(Compiler) : C, C++, Java, C# 등의 고급 언어로 작성된 프로그램을 기계어로 번역하는 프로그램 •인터프리터(Interpreter) : 원시 프로그램을 줄 단위로 번역하여 바로 실행해 주는 프로그램으로, 대화식 처리가 가능함

다음 중 정보 통신망의 구성 형태 중 버스형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 하나의 통신 회선에 여러 대의 컴퓨터를 연결한 형태이다.
- ✓ ② 단말장치의 추가와 제거가 용이하다.
- ✓ ③ 단말장치가 고장나더라도 통신망 전체에 영향을 주지 않는다.
- ✗ ④ ~~커말이 보장되며 통신 회선의 길이에 제한이 없다~~ → 기밀 보장이 어렵고 통신 회선 길이에 제한이 있다.

해설 버스형은 하나의 통신 회선에 여러 대의 단말장치가 연결된 형태로, 기밀 보장이 어렵고 통신 회선의 길이에 제한이 있습니다.

다음 중 시스템 버스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 시스템 버스는 CPU와 주변장치 간의 데이터 전송에 사용되는 통로로, 전달하는 신호 형태에 따라 제어 버스, 주소 버스, 데이터 버스로 구분된다.
- ✓ ② 제어 버스는 CPU가 메모리와 주변장치에 제어 신호를 보내기 위해 사용한다.
- ✗ ③ 주소 버스는 메모리 주소 레지스터와 연결된 버스로, 메모리나 주변장치에 데이터를 읽거나 쓸 때 위치 정보를 보내기 위해 사용하는 ~~양방향 통로이다~~ → 단방향 통로이다 (제어·데이터 버스가 양방향).

- ✓ ④ 데이터 버스는 메모리 버퍼 레지스터와 연결된 버스로, 각 장치별로 필요한 데이터를 전달하기 위해 사용한다.

해설 제어 버스와 데이터 버스는 양방향 통로이고, 주소 버스는 단 방향 통로입니다.

다음 중 아날로그 컴퓨터와 디지털 컴퓨터에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✕ ① 아날로그 컴퓨터는 숫자, 문자 등 이산적인 데이터를 처리한다.~~
- ~~✕ ② 디지털 컴퓨터는 전압, 온도 등 연속적으로 변하는 데이터를 처리한다.~~
- ✓ ③ 아날로그 컴퓨터는 정밀도가 제한적이고 프로그래밍을 필요로 하지 않는다.
- ~~✕ ④ 디지털 컴퓨터의 주요 구성 회로는 증폭 회로이다.~~

정답 이유 아날로그 컴퓨터는 정밀도가 제한적이고 프로그래밍을 필요로 하지 않습니다. ① 아날로그 컴퓨터는 전압, 온도 등 연속적으로 변하는 데이터를 처리합니다. ② 디지털 컴퓨터는 숫자, 문자 등 이산적인 데이터를 처리합니다. ④ 디지털 컴퓨터의 주요 구성 회로는 논리 회로, 아날로그 컴퓨터의 주요 구성 회로는 증폭 회로입니다.

다음 중 한글 Windows 10의 시작 메뉴에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 시작 메뉴에 있는 앱의 바로 가기 메뉴에서 [제거] 를 이용하면 해당 앱을 제거할 수 있다.
- ✗ ② 시작 화면에 있는 앱이 설치되어 있는 실제 위치를 확인하려면 ~~앱의 바로 가기 메뉴에서 '파일 위치 열기'를 클릭한다~~ → '파일 위치 열기'로 열린 바로 가기 아이콘에서 한 번 더 '파일 위치 열기'를 해야 한다.
- ✓ ③ 시작 화면에 있는 앱의 크기를 조절하거나 타일을 이동하고 앱을 그룹화 할 수 있다.
- ✓ ④ [시작] → [설정] → [개인 설정] → [시작]에서 '전체 시작 화면 사용'을 켜면 화면 전체에 시작 메뉴가 표시된다.

해설 •시작 메뉴에 있는 앱의 바로 가기 메뉴에서 [자세히] → [파일 위치 열기]를 선택하면 앱이 실제 설치된 폴더가 아닌 바로 가기 아이콘이 설치되어 있는 폴더가 열립니다. •이 폴더에 있는 바로 가기 아이콘의 바로 가기 메뉴에서 [파일 위치 열기]를 선택해야 앱이 실제 설치되어 있는 폴더가 열립니다.

다음 중 CISC와 RISC에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ① ~~RISC는 명령어의 종류가 많아 복잡한 회로를 이용 한다.~~
- ✗ ② ~~RISC는 명령어 집합이 복잡하고, 가변 길이의 다양한 명령어를 가진다.~~
- ✓ ③ CISC는 생산가가 비싸고 전력 소모가 많아 열이 많이 발생한다.
- ✗ ④ ~~CISC는 RISC 프로세서 보다 수행 속도가 빠르다.~~

정답 이유 CISC는 생산가가 비싸고 전력 소모가 많아 열이 많이 발생합니다. ①, ②번은 CISC에 대한 설명입니다. ④ CISC는 RISC 프로세서 보다 수행 속도가 느립니다.

다음 중 인터넷 주소 체계인 IPv6(Internet Protocolversion 6)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 주소의 확장성, 융통성, 연동성이 뛰어나며 실시간 흐름 제어로 향상된 멀티미디어 서비스를 제공할 수 있다.
- ✗ ② ~~16바이트씩 4부분, 총 64바이트~~ → **16비트씩 8부분, 총 128비트**의 주소를 사용하여 IP 주소의 부족 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ ③ 주소 체계는 유니캐스트(Unicast), 애니캐스트 (Anycast), 멀티캐스트(Multicast) 등 세 가지로 나뉜다.
- ✓ ④ 인증 서비스, 비밀성 서비스, 데이터 무결성 서비스 를 제공함으로써 보안 문제를 해결할 수 있다.

해설 IPv6은 16비트씩 8부분, 총 128비트의 주소를 사용합니다.

다음 중 컴퓨터에서 사용하는 그래픽 파일의 형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① JPEG는 손실 압축 기법과 무손실 압축 기법을 사용하며, 사용자가 임의로 압축률을 지정할 수 있다.
- ✗ ② BMP는 Windows에서 기본적으로 지원하는 포맷 으로 ~~압축을 사용하여 파일의 크기가 작다~~ → **압축하지 않아 파일 크기가 크다.**
- ✓ ③ GIF는 인터넷 표준 그래픽 형식으로, 무손실 압축 기법을 사용하여 선명한 화질을 제공한다.
- ✓ ④ PNG는 트루 컬러의 지원과 투명색 지정이 가능하다.

해설 BMP는 Windows의 표준 비트맵 파일 형식으로, 압축을 하지 않으므로 파일의 크기가 큼니다.

다음 중 방화벽에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

✓ ① 보안이 필요한 네트워크의 통로를 단일화하여 관리 한다.

✗ ② 방화벽 시스템은 ~~내부와 외부로부터 불법적인 해킹을~~
~~안전히 차단할 수 있다~~ → 외부 침입은 막지만 내부로부터의
해킹은 막지 못한다.

✓ ③ 권한이 없는 사용자가 네트워크를 통해 컴퓨터에 액세스 하는
것을 방지한다.

✓ ④ 역추적 기능으로 외부 침입자의 흔적을 찾을 수 있다.

해설 방화벽 시스템은 내부로부터의 불법적인 해킹은 막지 못합니다.

다음 중 컴퓨터의 장치를 교체할 때 고려해야 할 사항으로 옳지
않은 것은?

✓ ① 하드디스크의 용량(Gb)은 클수록 좋다.

✓ ② 모니터가 지원하는 해상도(dpi)는 클수록 좋다.

✓ ③ CPU 코어의 수는 많을수록 좋다.

✗ ④ DRAM의 데이터 접근 속도(ns)는 ~~클수록 좋다~~ → 작을수록
좋다.

해설 DRAM의 데이터 접근 속도(ns)는 작을수록 좋습니다.

다음 중 핀테크(FinTech)의 활용 분야에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 네트워크 등을 통해 다수의 개인으로부터 자금을모으는 크라우드 펀딩(Crowd funding)
- ✓ ② 알고리즘이나 빅 데이터 등을 분석하여 고객에게 투자 자문을 수행하는 로보 어드바이저(RoboAdvisor)

✗ ③ ~~바드코인, 아더라움 등의 가상화폐의 암호화를 위한 데이터 분산 처리~~ → 이걸 ‘블록체인’ 설명

- ✓ ④ 사용자의 편의성에 맞춘 송금 및 간편 결제 기능

해설 ③번은 블록체인(Block Chain)에 대한 설명입니다.

다음 중 컴퓨터의 CMOS에서 설정할 수 있는 항목으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 하드디스크의 타입
- ✓ ② 하드디스크나 USB 등의 부팅 순서

✗ ③ ~~멀티부팅 시 사용하려는 BIOS의 종류~~ → BIOS 종류는 CMOS에서 바꿀 수 없음 (날짜·시간, 부팅 순서, 하드디스크 타입, 암호 등만)

- ✓ ④ 시스템 암호 설정

해설 •CMOS에서 BIOS의 종류는 변경할 수 없습니다. •CMOS에서 설정할 수 있는 항목에는 ‘시스템의 날짜와 시간, 칩셋, 부팅 순서, 하드디스크 타입, 시스템 암호, 전원 관리, PnP, Anti-Virus’ 등이 있습니다.

다음 중 시스템 보안을 위해 사용하는 방화벽(Firewall)의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 인증(Authentication) 및 데이터 암호화 기능 제공

✗ ② ~~모든 방식에 투명성 보장 및 규칙 검증 가능~~ → 방화벽 기능
아님 (기능: 인증, 데이터 암호화, 접근 제어, 로깅·감사 추적)

✓ ③ 외부 네트워크 접근 제어

✓ ④ 로깅(Logging)과 감사 추적(Audit Trail) 기능

해설 방화벽의 기능에는 인증(Authentication), 데이터 암호화, 접근 제어(Access Control), 로깅(Logging)과 감사 추적(Audit Trail) 등이 있습니다.

다음 중 전기적으로 데이터를 지우거나 다시 기록할 수 있는 기억장치로, 스마트폰, 디지털 카메라 등에 사용되는 메모리는?

✓ ① Flash Memory

✗ ② ~~Buffer Memory~~

✗ ③ ~~Virtual Memory~~

✗ ④ ~~Cache Memory~~

정답 이유 전기적으로 데이터를 지우거나 다시 기록할 수 있는 기억장치는 플래시 메모리(Flash Memory)입니다. •버퍼 메모리(Buffer Memory) : 두 개의 장치가 데이터를 주고받을 때 두 장치 간의 속도 차이를 해결하기 위해 중간에 데이터를 임시로 저장해 두는 공간으로, 키보드 버퍼, 프린터 버퍼 등이 있음 •가상 메모리(Virtual Memory) : 보조기억장치(하드디스크)의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 기법으로, 주기억장치보다 큰 프로그램을 불러와 실행해야 할 때 유용하게 사용됨 •캐시 메모리(Cache Memory) : 중앙처리장치(CPU)와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 역할을 함

다음 중 한글 Windows의 [설정] → [접근성]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 키보드의 숫자 키패드를 이용하여 마우스 포인터를 움직이도록 설정할 수 있다.
- ✓ ② 모든 사용자에게 대해 로그인 전 내레이터를 사용하도록 설정할 수 있다.
- ✓ ③ 로그인 후 돋보기가 자동으로 실행되도록 설정할 수 있다.

✗ ④ ~~텍스트 커서 및 마우스 포인터의 크기나 색을~~ → **마우스 포인터의 크기·색은 바꿀 수 있지만 텍스트 커서는 모양만 (크기·색 변경 대상은 커서 표시기)을** 변경할 수 있다.

해설 •마우스 포인터의 크기나 색은 변경할 수 있지만 텍스트 커서는 모양만 변경할 수 있고 크기나 색은 변경할 수 없습니다. •[접근성] → [텍스트 커서]에서 크기나 색을 변경할 수 있는 대상은 커서가 아니라 커서 표시기입니다.

다음 중 한글 Windows 10의 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳은 것은?

✗ ① ~~Alt + PrintScreen : 전체 활성 창을 클립보드로 복사~~

✓ ② **Alt + F4 : 활성 창을 닫거나 활성 앱을 종료**

✗ ③ ~~F3 : 파일 이름 바꾸기~~

✗ ④ ~~Shift + F4 : 활성 문서 닫기~~

정답 이유 Alt + F4는 활성 창을 닫거나 활성 앱을 종료하는 바로 가기 키입니다. •Alt + PrintScreen : 현재 작업 중인 활성 창을 클립보드로 복사함 •PrintScreen : 화면 전체를 클립보드로 복사함 •F2 : 폴더 및 파일의 이름을 변경함 •F3 : 파일 탐색기의 '검색 상자'를 선택함

다음 중 MIDI(Musical Instrument Digital Interface)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 전자악기 간의 디지털 신호에 의한 통신이나 컴퓨터와 전자악기 간의 통신 규약이다.
- ✓ ② 파형 정보를 저장하지 않으므로 미디 신호를 재생 하려면 미디 신호를 재생할 수 있는 전자악기를 사용해야 한다.
- ✗ ③ 조명 제어, 무대 회전 등과 ~~다른 장비는 제어할 수 없다~~ → **다른 장비도 제어할 수 있다.**
- ✓ ④ 게임 사운드 트랙과 스튜디오 녹음 등에 사용된다.

해설 MIDI 신호를 이용해 조명을 제어하거나 무대를 회전하는 것과 같이 전자악기 외의 다른 장비도 제어할 수 있습니다.

다음 중 RAID(Redundant Array Of Inexpensive Disk) 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① ~~RAID 0은~~ → **RAID 1은 (RAID 0 = 스트라이핑)** 여분의 디스크가 포함되지 않지만 동일한 RAID 볼륨을 추가로 구성하며, 추가된 볼륨은 원래의 볼륨과 동일하기 때문에 미러링 모드라고 한다.
- ✓ ② 하드디스크의 모음뿐만 아니라 자동으로 복제해 백업 정책을 구현해 주는 기술이다.
- ✓ ③ RAID 5는 RAID 4의 패리티 볼륨에 대한 병목현상 을 개선한 것이다.
- ✓ ④ RAID는 여러 개의 디스크를 하나로 묶어 하나의 논리적 디스크로 작동하게 하는데, 하드웨어적 방법과 소프트웨어적 방법이 있다.

해설 •RAID 0은 두 개 이상의 디스크를 사용하여 두 개 이상의 볼륨을 구성한 구조로, 하나의 데이터를 여러 디스크에 분산 저장하기 때문에 스트라이핑(Striping) 모드라고 합니다. •①번은 RAID 1에 대한 설명입니다.

다음 중 프로그래밍 기법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 객체지향 프로그래밍은 객체를 중심으로 한 기법으로, 소프트웨어의 재사용과 유지보수가 용이하다.
- ✗ ② ~~구조적 프로그래밍은~~ → **절차적 프로그래밍**은 지정된 문법 규칙에 따라 일련의 처리 절차를 순서대로 기술해 나가는 기법이다.
- ✓ ③ 비주얼 프로그래밍은 Windows의 GUI 환경에서 아이콘과 마우스를 이용하여 대화형으로 좀 더 쉽게 프로그래밍할 수 있다.
- ✓ ④ 하향식 프로그래밍은 프로그램 구조의 상위 모듈에서 하위 모듈로 작성하는 기법이다.

해설 •구조적 프로그래밍은 입력과 출력이 각각 하나씩 이루어진 구조로, GOTO문을 사용하지 않으며, 순서, 선택, 반복의 3가지 논리 구조를 사용하는 기법입니다. •②번은 절차적 프로그래밍에 대한 설명입니다.

다음 중 사물 인터넷(IoT)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 모든 사물을 네트워크로 연결하여 소통하는 정보통신 환경을 의미한다.
- ✓ ② 스마트 센싱 기술과 무선 통신 기술을 융합하여 실시간으로 데이터를 주고받는 기술이다.
- ✓ ③ 개방형 정보 공유에 대한 부작용을 최소화하기 위해 정보보안 기술의 적용이 필요하다.
- ✗ ④ ~~통계적 기법, 수학적 기법과 인공지능을 이용하여 방대한 양의 데이터들로부터 유용한 정보를 추출하는 기술이다~~ → **이건 ‘데이터 마이닝’ 설명.**

해설 ④번은 데이터 마이닝(Data Mining)에 대한 설명입니다.

다음 중 [설정] → [시스템] → [디스플레이]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 화면의 방향을 가로, 세로, 가로(대칭 이동), 세로(대칭 이동) 중에서 선택하여 변경할 수 있다.
- ✓ ② 청색광을 조절하는 야간 모드의 켜고 끄는 예약 시간을 설정할 수 있다.
- ✗ ③ ~~화면의 밝기 및 커다란 전원 설정을 조정할 수 있다~~ → 기타 전원 설정은 [전원 및 절전]에서 한다.
- ✓ ④ 화면에 표시되는 텍스트, 앱 및 기타 항목의 크기를 변경할 수 있다.

해설 기타 전원 설정은 [(설정)] → [시스템] → [전원 및 절전]이나 [제어판] → [전원 옵션]에서 조정할 수 있습니다.

다음 중 전자우편(E-mail)에서 메일을 주고 받는데 사용되는 프로토콜로 올바르게 짝지어진 것은?

- ✗ ① ~~ARP, SNMP, POP3~~
- ✗ ② ~~UDP, ICMP, SMTP~~
- ✓ ③ **SMTP, POP3, MIME**
- ✗ ④ ~~MIME, ARP, UDP~~

정답 이유 전자우편에서 메일을 주고 받는데 사용되는 프로토콜에는 SMTP, POP3, MIME가 있습니다.

다음 중 캐시 메모리(Cache Memory)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ✓ ① 중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상시킨다.
- ✗ ② 캐시 메모리는 주로 DRAM을 사용한다.
- ✗ ③ 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용한다.
- ✗ ④ 주기억장치보다 큰 프로그램을 불러와 실행해야 할 때 유용하다.

정답 이유 캐시 메모리는 중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 역할을 합니다. •② 캐시 메모리는 접근 속도가 빠른 정적 램(SRAM)을 사용합니다. •③, ④ 가상 메모리(Virtual Memory)에 대한 설명입니다.

다음 중 전자우편(E-mail)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 한 사람이 동시에 여러 사람에게 전자우편을 보낼 수 있다.
- ✓ ② 전체 회신은 받은 메일에 대한 답장을 발송자는 물론 참조인들에게도 전송하는 기능이다.
- ✓ ③ IMAP는 로컬 서버에서 프로그램을 이용하여 전자우편을 액세스하기 위한 표준 프로토콜이다.

✗ ④ ~~SMTP는~~ → **POP3는 (SMTP는 메일을 보내는 프로토콜)**
메일 서버에 도착한 이메일을 사용자 컴퓨터로 가져올 수 있도록 메일 서버에서 제공하는 프로토콜이다.

해설 •SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)는 사용자의 컴퓨터에서 작성한 메일을 다른 사람의 계정이 있는 곳으로 전송해 주는 프로토콜입니다. •④번은 POP3(Post Office Protocol3)에 대한 설명입니다.

다음 중 자료 구성 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 8개의 비트(Bit)가 모여 1바이트(Byte)를 구성한다.
- ✓ ② 레코드(Record)는 하나 이상의 관련된 필드가 모여서 구성되는 자료 처리 단위이다.
- ✓ ③ 필드(Field)는 파일 구성의 최소 단위, 여러 개의 필드가 모여서 레코드(Record)가 된다.

✗ ④ ~~워드(Word)는 문자를 표현하는 최소 단위이다~~ → 바이트(Byte)는 문자를 표현하는 최소 단위이다 (워드는 CPU가 한 번에 처리하는 명령 단위).

해설 •워드(Word)는 CPU가 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위입니다. • 문자를 표현하는 최소 단위는 바이트(Byte)입니다.

다음 중 [파일 탐색기]의 검색 도구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 수정한 날짜를 이용하여 지난 주에 수정한 파일들을 검색할 수 있다.
- ✓ ② 파일의 크기를 선택하여 검색할 수 있다.
- ✓ ③ 파일의 종류를 선택하여 검색할 수 있다.

✗ ④ 파일 특성이 '읽기 전용'인 파일들을 ~~검색할 수 있다~~ → 검색할 수 없다 (검색 도구에 읽기 전용·숨김 등 파일 특성 지정 기능 없음).

해설 파일 탐색기'의 [검색 도구] → [검색] 탭에는 읽기 전용, 숨김 등 파일 특성을 지정하여 검색할 수 있는 도구가 없습니다.

다음 중 한글 Windows에서 사용하는 USB(Universal Serial Bus)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ① USB는 범용 병렬 장치를 연결할 수 있게 해 주는 컴퓨터 인터페이스이다.
- ✓ ② USB 3.0은 이론적으로 최대 5Gbps의 전송속도를 가지며, PC 및 연결기기, 케이블 등의 모든 USB3.0 단자는 파랑색으로 되어 있어 이전 버전과 구분이 된다.
- ✗ ③ 허브를 이용하여 하나의 USB 포트에 여러 개의 주 번기기를 연결할 수 있으며, 최대 256개까지 연결 할 수 있다.
- ✗ ④ 핫 플러그인(Hot Plug In) 기능은 지원하지 않으나 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 기능은 지원한다.

정답 이유 USB(Universal Serial Bus)에 대한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다. ① USB는 범용 직렬 장치를 연결할 수 있게 해주는 컴퓨터 인터페이스입니다. ③ USB는 주변장치를 최대 127개까지 연결할 수 있습니다. ④ USB는 핫 플러그인(Hot Plug In)과 플러그 앤 플레이(Plug&Play) 기능을 모두 지원합니다.

다음 중 개인용 컴퓨터의 바이오스(BIOS)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 컴퓨터의 기본 입출력장치나 메모리 등 하드웨어작동에 필요한 명령들을 모아 놓은 프로그램이다.
- ✗ ② 바이오스는 ~~하드디스크에 저장되어 있는 운영체제의 일부~~ → **ROM에 저장된 펌웨어(ROM-BIOS)**이다.
- ✓ ③ 바이오스는 부팅할 때 POST를 통해 컴퓨터를 점검 한 후에 사용 가능한 장치를 초기화한다.
- ✓ ④ 하드디스크 타입이나 부팅 순서와 같이 바이오스에서 사용하는 일부 정보는 CMOS에서 설정이 가능하다.

해설 바이오스는 하드디스크가 아니라 ROM에 저장되어 있어 ROM-BIOS라고도 합니다.

다음 중 객체 지향 프로그래밍 언어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 대표적인 객체 지향 언어로 C++, Java 등이 있다.
- ✓ ② 소프트웨어의 재사용으로 프로그램의 개발 시간을 단축할 수 있다.
- ✓ ③ 상속성, 캡슐화, 추상화, 다형성 등의 특징이 있다.
- ✗ ④ ~~순차적인 처리가 중요시되며 프로그램 전체가 유기적으로 연결되도록 작성한다~~ → 객체 단위로 프로그램을 작성하며 상속·캡슐화로 재사용성을 높인다 (지문은 절차적 언어 설명).

해설 ④번은 절차적 프로그래밍 언어에 대한 설명입니다.

다음 중 네트워크 관련 장비로 브리지(Bridge)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 두 개의 근거리 통신망을 상호 접속할 수 있도록 하는 통신망 연결 장치이다.
- ✓ ② 통신량을 조절하여 데이터가 다른 곳으로 가지 않도록 한다.
- ✗ ③ OSI 참조 모델의 ~~물리 계층~~ → 데이터 링크 계층에 속한다.
- ✓ ④ 통신 프로토콜을 변환하지 않고도 네트워크를 확장 한다.

해설 브리지(Bridge)는 OSI 참조 모델의 데이터 링크 계층에 속합니다.

다음 중 컴퓨터의 소프트웨어 관련 용어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✕ ① 베타(Beta) 버전은 제작 회사 내에서 테스트할 목적으로 제작하는 소프트웨어이다.~~
- ~~✕ ② 셰어웨어(Shareware)는 기능과 사용 기간에 제한 없이 무료로 사용할 수 있는 소프트웨어이다.~~
- ✓ ③ 패치(Patch) 버전은 이미 제작하여 배포된 프로그램의 오류 수정이나 성능 향상을 위해 프로그램 일부를 변경해 주는 소프트웨어이다.
- ~~✕ ④ 알파(Alpha) 버전은 프로그램을 출시하기 전에 테스트를 목적으로 일반인에게 공개하는 소프트웨어이다.~~

정답 이유 바이오스는 ROM에 저장되어 있어 ROM-BIOS라고도 합니다. 소프트웨어 관련 용어에 대한 설명으로 옳은 것은 ③번입니다.

① 베타(Beta) 버전은 정식 프로그램을 출시하기 전, 테스트를 목적으로 일반인에게 공개하는 소프트웨어입니다. ② 셰어웨어(Shareware)는 기능 혹은 사용 기간에 제한을 두어 배포하는 소프트웨어로, 무료로 사용할 수 있으며, 일정 기간 사용해 보고 정식 프로그램을 구입할 수 있습니다. ④ 알파(Alpha) 버전은 베타테스트를 하기 전, 제작 회사 내에서 테스트할 목적으로 제작하는 소프트웨어입니다.

다음 중 운영체제의 구성인 제어 프로그램에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 자원의 할당 및 시스템 전체의 작동 상태를 감시한다.
- ✓ ② 작업이 정상적으로 처리될 수 있도록 작업의 순서와 방법을 관리한다.
- ✓ ③ 작업에 사용되는 데이터와 파일의 표준적인 처리 및 전송을 관리한다.

✗ ④ ~~사용자가 고급 언어로 작성한 원시 프로그램을 기계어 형태의 목적 프로그램으로 변환시킨다~~ → 감시·작업 관리·데이터 관리 프로그램으로 시스템 전체를 감시하고 제어한다 (지문은 처리 프로그램 중 언어 번역 프로그램 설명).

해설 ④번은 처리 프로그램 중 언어 번역 프로그램에 대한 설명입니다.

다음 중 태블릿 설정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ① 로그인 시 ‘소프트웨어에 적절한 모드 사용’을 설정 할 수 있다.
- ✗ ② 태블릿 설정 모드에는 ‘태블릿 모드로 전환 안 함’과 ‘항상 태블릿 모드로 전환’ 두 가지가 있다.
- ✗ ③ 태블릿 모드를 지정하면 앱 실행 시 전체 화면으로 표시되고, 작업 표시줄과 바탕 화면 아이콘이 축소된다.

✓ ④ 태블릿 모드를 설정해도 키보드와 마우스를 사용할 수 있다.

정답 이유 태블릿 모드를 설정해도 키보드와 마우스를 사용할 수 있습니다. ① 로그인 시 ‘하드웨어에 적절한 모드 사용’을 설정할 수 있습니다. ② 태블릿 설정 모드에는 ‘태블릿 모드로 전환 안 함’, ‘항상 태블릿 모드로 전환’, ‘모드를 전환하기 전에 확인’이 있습니다. ③ 태블릿 모드를 지정해도 작업 표시줄은 축소되지 않습니다. 작업 표시줄을 축소하려면 ‘추가 태블릿 설정 변경’ 항목에서 ‘작업 표시줄 자동 숨기기’를 지정해야 합니다.

다음 중 인터럽트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 인터럽트는 프로그램을 실행하는 도중에 예기치 않은 상황이 발생할 경우 현재 실행중인 작업을 일시 중단하고, 발생한 상황을 우선 처리한 후 실행중이던 작업으로 복귀하여 계속 처리하는 것이다.
- ✗ ② 외부로부터 인터럽트 요청이 들어오면 인터럽트 서비스 루틴이 **종료된다** → **실행된다**.
- ✓ ③ 입출력장치의 입출력 준비 완료를 알리는 경우 인터럽트가 발생한다.
- ✓ ④ 명령 처리 중 오버플로가 발생했을 경우 인터럽트가 발생한다.

해설 외부로부터 인터럽트 요청이 들어오면 인터럽트 서비스 루틴이 실행됩니다.

다음 중 네트워크 통신망의 구성 형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 스타형은 모든 단말기가 중앙 컴퓨터에 연결되어 있는 형태로, 고장 발견이 쉽고 유지 보수가 용이하다.
- ✓ ② 메시형은 네트워크 상의 모든 노드들이 서로 연결 되는 방식으로, 특정 노드에 이상이 생겨도 전송이 가능하다.
- ✗ ③ **버스형** → **계층(Tree)형**은 분산 처리 시스템을 구성하는 방식으로, 확장이 많아질 경우 트래픽이 과중될 수 있다.
- ✓ ④ 링형은 인접한 컴퓨터와 단말기들을 서로 연결하여 양방향으로 데이터 전송이 가능하지만 통신 회선 중 어느 하나라도 고장나면 전체 통신망에 영향을 미친다.

해설 •버스(Bus)형은 한 개의 통신 회선에 여러 대의 단말장치가 연결되어 있는 형태입니다. •③번은 계층(Tree)형에 대한 설명입니다.

다음 중 멀티미디어 그래픽과 관련하여 비트맵(Bitmap) 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ✓ ① 픽셀(Pixel)로 이미지를 표현하며, 벡터 방식에 비해 많은 용량을 차지한다.
- ✗ ② 이미지를 확대해도 계단 현상이 발생하지 않는다.
- ✗ ③ 이미지를 모니터 화면에 표시하는 속도가 벡터 방식에 비해 느리다.
- ✗ ④ 파일 형식에는 BMP, TIF, GIF, JPEG, PNG, WMF 등이 있다.

정답 이유 비트맵 방식은 픽셀(Pixel)로 이미지를 표현하며, 벡터 방식에 비해 많은 용량을 차지합니다. ② 비트맵 방식은 이미지를 확대하면 계단 현상이 발생합니다. ③ 비트맵 방식은 이미지를 모니터 화면에 표시하는 속도가 벡터 방식에 비해 빠릅니다. ④ 비트맵 방식의 파일 형식에는 BMP, TIF, GIF, JPEG, PNG 등이 있으며, WMF 는 벡터 방식의 파일 형식입니다.

다음 중 컴퓨터에서 문자를 표현하는 코드 체계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✗ ① Unicode : 2개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성되며, 64개의 문자를 표현할 수 있다.~~
- ~~✗ ② BCD 코드 : 8비트를 사용하여 문자를 표현하며, 대형 컴퓨터에서 사용한다.~~
- ✓ ③ ASCII 코드 : 128가지 문자를 표현할 수 있으며, 데이터 통신용으로 사용한다.
- ~~✗ ④ EBCDIC 코드 : 전 세계의 모든 문자를 2바이트로 표현하는 국제 표준 코드이다.~~

정답 이유 ASCII 코드는 128가지 문자를 표현할 수 있으며, 데이터 통신용으로 사용합니다. ① Unicode는 전 세계의 모든 문자를 2바이트로 표현하는 국제 표준 코드입니다. ② BCD 코드는 2개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성되며, 64개의 문자를 표현할 수 있습니다. ④ EBCDIC 코드는 8비트를 사용하여 문자를 표현하며, 대형 컴퓨터에서 사용합니다.

다음 중 컴퓨터 운영체제의 운영방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✗ ① 실시간 처리 시스템 : 컴퓨터에 입력하는 데이터를 일정량 또는 일정시간 동안 모았다가 한꺼번에 처리하는 방식이다.~~
- ✓ ② 다중 처리 시스템 : 여러 개의 중앙처리장치와 하나의 주기억장치를 이용하여 여러 프로그램을 동시에 처리하는 방식이다.
- ~~✗ ③ 시분할 시스템 : 여러 대의 컴퓨터들에 의해 작업한 결과를 통신망을 이용하여 상호 교환할 수 있도록 연결되어 있는 시스템이다.~~
- ~~✗ ④ 다중 프로그램 시스템 : 처리할 데이터가 입력될 때마다 즉시 처리하는 방식이다.~~

정답 이유 운영체제의 운영방식에 대한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.

① 실시간 처리 시스템은 처리할 데이터가 생겨날 때마다 바로 처리하는 방식입니다. ①번은 일괄 처리 시스템에 대한 설명입니다. ③ 시분할 시스템은 한 대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용하는 방식으로, 일정 시간 단위로 CPU 사용권을 신속하게 전환함으로써, 모든 사용자들은 자신만 혼자 컴퓨터를 사용하고 있는 것처럼 느낍니다. ③번은 분산 처리 시스템에 대한 설명입니다. ④ 다중 프로그램 시스템은 한 개의 CPU(중앙처리장치)로 여러 개의 프로그램을 동시에 처리하는 방식입니다.

공공 거래 장부이며, 가상 화폐로 거래할 때 발생할 수 있는 불법적인 해킹을 막는 기술은?

- ✕ ① 전자봉투(Digital Envelope)
- ✕ ② 암호화 파일 시스템(Encrypting File System)
- ✓ ③ 블록체인(Block Chain)
- ✕ ④ 핀테크(FinTech)

정답 이유 가상 화폐로 거래할 때 발생할 수 있는 불법적인 해킹을 막는 기술을 블록체인(Block Chain)이라고 합니다. •전자봉투(Digital Envelope) : 송신자가 메시지를 암호화하기 위해 수신자의 공개키를 사용하여 암호화한 것으로, 암호화 메시지와 암호화 비밀키로 구성됨 • 암호화 파일 시스템(Encrypting File System) : 파일에 기록되는 데이터를 자동으로 암호화해 보안을 높이는 파일 시스템으로, Windows 2000에서 도입되었음 •핀테크(FinTech) : 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로, 금융과 기술의 융합을 통한 금융 서비스 및 산업의 변화를 통칭함

다음 중 한글 Windows 10의 제어판에서 드라이브를 보호하여 파일 및 폴더에 무단으로 액세스하는 것을 차단하기 위해 사용하는 도구는?

- ✕ ① Active Directory
- ✓ ② Windows Defender
- ✕ ③ BitLocker
- ✕ ④ Windows Update

정답 이유 드라이브를 보호하여 파일 및 폴더에 무단으로 액세스하는 것을 차단하기 위해 사용하는 도구는 Windows Defender입니다.

다음 중 시스템 보안과 관련한 불법적인 형태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 스푸핑(Spoofing)은 검증된 사람이 네트워크를 통해 데이터를 보낸 것처럼 데이터를 변조하여 접속을 시도하는 행위이다.
- ✓ ② 스니핑(Sniffing)은 네트워크 주변을 돌아다니는 패킷을 엿보면서 계정과 패스워드를 알아내는 행위이다.
- ✓ ③ 분산 서비스 거부 공격(DDOS)은 여러 대의 장비를 이용하여 특정 서버에 대량의 데이터를 집중적으로 전송함으로써 서버의 정상적인 동작을 방해하는 행위이다.
- ✗ ④ 키로거(Key Logger)는 ~~키보드 데이터를 보내서 카피 금융기관 등의 카피 웹 사이트로 유입하여 정보를 빼내는 행위~~ → **키 입력 캐치 프로그램으로 ID·암호 등 개인 정보를 빼내는 기법 (지문은 피싱 설명)**이다.

해설 키로거(Key Logger)는 키보드상의 키 입력 캐치 프로그램을 이용하여 ID나 암호와 같은 개인 정보를 빼내어 악용하는 기법입니다.
•④번은 피싱(Phishing)에 대한 설명입니다.

다음 멀티미디어 용어 중 선택된 두 개의 이미지에 대해 하나의 이미지가 다른 이미지로 자연스럽게 변화하도록 하는 특수 효과를 뜻하는 것은?

- ✗ ① 렌더링(Rendering)
- ✗ ② 안티앨리어싱(Anti Aliasing)
- ✓ ③ 모핑(Morphing)
- ✗ ④ 블러링(Blurring)

정답 이유 2개의 이미지를 부드럽게 연결해 변환·통합하는 그래픽 기법은 모핑(Morphing)입니다. •렌더링(Rendering) : 3차원 그래픽 작업의 한 과정으로 2차원적인 이미지에음영과 채색을 적절히 주어 3차원적인 입체감을 극대화하는 작업 •안티앨리어싱(Anti-Aliasing) : 이미지의 가장자리가 톱니 모양으로 표현되는 계단 현상을 없애기 위하여 경계선을 부드럽게 해주는 필터링 기술

다음 중 방화벽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 해킹 등에 의한 외부로의 정보 유출을 막기 위해 사용하는 보안 기법이다.
- ✓ ② 역추적 기능이 있어서 외부의 침입자를 역추적하여 흔적을 찾을 수 있다.
- ✗ ③ 사용자 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 악성 소프트웨어를 보내는 것을 ~~방지할 수 있다~~ → **방지할 수 없다 (방화벽은 내부에서 나가는 공격은 막지 못함).**
- ✓ ④ 특정 프로그램에 대하여 연결 차단을 해제하기 위해 예외를 둘 수 있다.

해설 방화벽은 컴퓨터 내부로부터의 불법적인 해킹은 막지 못하므로 다른 컴퓨터로 악성 소프트웨어를 보내는 것을 방지할 수 없습니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [폴더 옵션] 대화상자에서 설정할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?

✓ ① [숨김 파일, 폴더 또는 드라이브 표시 안 함]을 선택할 수 있다.

✗ ② ~~[라이브러리의 항목 삭제]~~ → [라이브러리 표시]를 선택할 수 있다.

✓ ③ [알려진 파일 형식의 확장명 숨기기]를 선택할 수 있다.

✓ ④ [폴더 팁에 파일 크기 정보 표시]를 선택할 수 있다.

해설 '폴더 옵션' 대화상자의 '보기' 탭에서 제공하는 '고급 설정' 항목에는 '라이브러리의 항목 삭제'가 아니라 '라이브러리 표시'가 있습니다.

다음 중 프로그램 카운터(PC)에 대한 설명으로 옳은 것은?

✗ ① 명령 레지스터에 있는 명령어를 해독한다.

✗ ② 연산 결과를 일시적으로 저장한다.

✓ ③ 다음에 실행할 명령어의 주소를 기억한다.

✗ ④ 현재 실행 중인 명령의 내용을 기억한다.

정답 이유 프로그램 카운터(PC)는 다음에 실행할 명령어의 주소를 기억하는 레지스터입니다. •①번은 명령 해독기(Decoder), ②번은 누산기(AC), ④번은 명령 레지스터(IR)에 대한 설명입니다.

다음 중 캐시 메모리(Cache Memory)에 관한 설명으로 옳은 것은?

✓ ① 중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상시킨다.

✗ ② 캐시 메모리는 주로 DRAM을 사용한다.

✗ ③ 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용한다.

✗ ④ 주기억장치보다 큰 프로그램을 불러와 실행해야 할 때 유용하다.

정답 이유 캐시 메모리는 중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 역할을 합니다. •② 캐시 메모리는 접근 속도가 빠른 정적 램(SRAM)을 사용합니다. •③, ④ 가상 메모리(Virtual Memory)에 대한 설명입니다.

웹 기반 애플리케이션을 활용하여 인터넷 개인 서버에서대용량 데이터베이스를 연산(처리)하고 저장한 데이터를 PC나 스마트폰, Pad 등 다양한 단말기에서 불러오거나가공할 수 있도록 하는 환경을 의미하는 것은?

✓ ① 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

✗ ② 그리드 컴퓨팅(Grid Computing)

✗ ③ 사물 인터넷(Internet of Things)

✗ ④ 빅 데이터(Big Data)

정답 이유 문제에 제시된 내용은 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)에 대한 설명입니다. •그리드 컴퓨팅(Grid Computing) : 지리적으로 분산되어 있는 컴퓨터를 초고속 인터넷 망으로 연결하여 공유함으로써 하나의 고성능 컴퓨터처럼 활용하는 기술 •사물 인터넷(IoT, Internet of Things) : 인터넷 상에 존재하는 모든 사물을 네트워크로 연결해 인간과 사물, 사물과 사물 간 언제 어디서나 서로 소통할 수 있게 하는 새로운 정보 통신 환경 •빅 데이터(Big Data) : 기존의 관리 방법이나 분석 체계로는 처리하기 어려운 막대한 양의 데이터 집합

다음 중 한글 Windows 10에서 네트워크 연결 시 IP 설정이 자동으로 할당되지 않을 경우 직접 설정해야 하는 TCP/IP 속성에 해당하지 않는 것은?

- ✓ ① IP 주소
- ✓ ② 기본 게이트웨이
- ✓ ③ 서브넷 마스크

✗ ④ ~~라우터 주소~~ → 라우터 주소 → 설정 항목 아님 (IP 주소, 서브넷 접두사 길이/마스크, 게이트웨이, DNS 서버 주소를 설정)

해설 고정 IP 주소로 인터넷에 접속하기 위해 설정해야 할 TCP/IP 항목은 'IP 주소, 서브넷 접두사 길이, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버 주소'입니다.

다음 중 시퀀싱(Sequencing)에 대한 설명으로 옳은 것은?

✓ ① 컴퓨터를 이용하여 음악을 제작, 녹음, 편집하는 작업을 의미한다.

- ✗ ② 멀티미디어 데이터를 다운로드하면서 동시에 재생 해 주는 기술이다.
- ✗ ③ 음성, 영상 등의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정이다.
- ✗ ④ 전자악기 간의 디지털 신호에 의한 통신이나 컴퓨터와 전자악기 간의 통신규약이다.

정답 이유 시퀀싱(Sequencing)은 컴퓨터를 이용하여 음악을 제작, 녹음, 편집하는 작업을 의미합니다. •②번은 스트리밍(Streaming), ③번은 샘플링(Sampling), ④번은 MIDI(Musical Instrument Digital Interface)에 대한 설명입니다.

다음 중 사운드 카드 관련 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 샘플링(Sampling)은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정 중 한 단계이다.
- ✓ ② 샘플링률(Sampling Rate)이 높으면 높을수록 원음에 보다 가깝다.
- ✗ ③ 샘플링 주파수(Sampling Frequency)는 ~~낮으면 낮을수록 좋다~~ → **높을수록 좋다 (보통 원 신호 주파수의 2배 정도가 적당).**
- ✓ ④ 샘플링 비트(Sampling Bit) 수는 음질에 영향을 미친다.

해설 샘플링 주파수는 높을수록 좋습니다. 다만 많은 기억 용량이 필요하므로 원 신호 주파수의 2배 정도가 적당합니다.

다음 중 네트워크 관련 장비로 라우터(Router)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① ~~인터넷 신호를 증폭하거나 중계하는~~ → **데이터 전송의 최적 경로를 선택하여 다른 네트워크로 전달하는 (지문은 리피터 설명) 역할을 하는 네트워크 장비이다.**
- ✓ ② 인터넷 환경에서 네트워크와 네트워크 간을 연결할 때 사용하는 장비이다.
- ✓ ③ 데이터 전송을 위해 가장 최적의 경로를 설정한다.
- ✓ ④ 데이터의 흐름을 제어하여 각 데이터들이 효율적으로 전송한다.

해설 ①번은 리피터(Repeater)에 대한 설명입니다.

다음 중 텔레매틱스(Telematics)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 통신(Telecommunication)과 정보과학 (Informatics)의 합성어이다.
- ✓ ② 이미지, 음성, 영상 등의 디지털 정보를 유무선 네트워크에 연결시켜 다양한 멀티미디어 서비스를 제공한다.
- ✓ ③ 여러 IT 기술을 차량에 적합하게 적용하여 새로운 부가가치를 창출한다.

✕ ④ ~~차량에 장착된 특수한 장치와 노변 장치를 이용하여 차량을 안전하게 제어한다~~ → 무선 통신과 GPS로 차량에 교통·위치·인터넷 등 정보 서비스를 제공한다 (지문은 첨단 도로 시스템 설명).

해설 ④번은 첨단 도로 시스템(Automated Highway Systems)에 대한 설명입니다.

1과목 · 실전 모의고사 (100문항)

모의 1회 1번 맞는 것 찾기

십진수 47을 이진수로 올바르게 표현한 것은?

✓ ① 101111

✗ ② 010000

✗ ③ 100000

✗ ④ 100111

정답 이유

1.
$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 47} \\ 2 \overline{) 23} \dots 1 \\ 2 \overline{) 11} \dots 1 \\ 2 \overline{) 5} \dots 1 \\ 2 \overline{) 2} \dots 1 \\ \underline{1} \dots 0 \end{array}$$

$\therefore 47 \rightarrow 101111_{(2)}$

다음 중 ROM에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 기억된 내용을 읽을 수만 있는 기억장치로서 일반적으로 쓰기는 불가능하다.
- ✓ ② 전원이 꺼져도 기억된 내용이 지워지지 않는 비휘발성 메모리이다.
- ✓ ③ PROM은 특수 프로그램을 이용하여 한 번만 기록할 수 있으며, 이후엔 읽기만 가능한 ROM이다.

✗ ④ ROM에는 **현재 사용중인 프로그램이나 데이터 → BIOS, 글자 폰트, 자가 진단 프로그램 등 (현재 사용중인 것은 RAM에 저장)**가 저장되어 있다.

해설 •ROM에는 주로 기본 입·출력 시스템(BIOS), 글자 폰트, 자가 진단 프로그램 등이 저장되어 있습니다. •현재 사용중인 프로그램이나 데이터가 저장되는 곳은 RAM입니다.

마이크로프로세서의 설계 방식인 CISC 방식과 RISC 방식에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ✓ ① RISC는 CISC와 비교해 명령어의 종류가 적다.
- ✗ ② CISC는 RISC와 비교해 전력 소모가 많으나 ~~처리 속도는 빠르다~~ → **처리 속도도 느리다.**
- ✓ ③ 복잡한 연산에서는 RISC 방식이 CISC 방식보다 프로그램이 복잡하다.
- ✓ ④ RISC는 워크스테이션급 컴퓨터에 주로 사용된다.

해설 CISC는 RISC에 비해 전력 소모가 많고, 처리 속도가 느립니다.

다음 중 객체 지향 프로그래밍 언어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 상속성, 캡슐화, 추상화, 다형성 등의 특징이 있다.
- ✓ ② 소프트웨어의 재사용으로 프로그램의 개발 시간을 단축할 수 있다.

✗ ③ ~~순차적인 처리가 중요시되며 프로그램 전체가 유기적으로 연결되도록 작성한다~~ → 객체 단위로 프로그램을 작성하며 상속·캡슐화·다형성을 지원한다 (순차 처리·유기적 연결은 절차적 언어의 특징).

- ✓ ④ 대표적인 객체 지향 언어로 C++, Java 등이 있다.

해설 ‘순차적인 처리’와 ‘프로그램의 유기적 연결’은 절차적 프로그래밍 언어의 특징입니다.

다음 중 한글 Windows 10에서 바로 가기 아이콘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 하나의 원본 파일에 대해 바로 가기 아이콘은 여러 개 만들 수 있으며 여러 폴더에 저장할 수 있다.

✗ ② 특정 폴더의 바로 가기 아이콘을 바탕 화면에 만들면 ~~해당 폴더의 위치가 바탕 화면으로 옮겨진다~~ → 원본 폴더의 위치는 변하지 않는다.

- ✓ ③ 파일의 바로 가기 아이콘을 삭제해도 원본 파일은 삭제되지 않는다.
- ✓ ④ 네트워크상의 다른 컴퓨터에 있는 디스크 드라이브, 프린터에 대해서도 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.

해설 바로 가기 아이콘을 만든다고 원본 파일이 바로 가기 아이콘을 만든 위치로 옮겨지지 않습니다.

다음 중 한글 Windows 10의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 작업 표시줄에 표시되어 있는 앱 단추 위에 마우스 포인터를 놓으면 해당 앱을 통해 열린 모든 창의 미리 보기가 나타난다.
- ✓ ② 여러 개의 창이 열려 있는 상태에서 특정 앱의 제목 표시줄을 마우스로 클릭한 채 흔들면 흔들리고 있는 창을 제외한 모든 창이 최소화된다.
- ✓ ③ 작업 표시줄에 있는 ‘바탕 화면 보기’ 단추를 클릭하면 열려 있는 모든 창이 최소화된다.
- ✗ ④ ‘작업 표시줄 잠금’이 지정된 상태에서는 앱 단추 위로 마우스 포인터를 이동해도 ~~미리 보기가 표시되지 않는다~~ → **미리 보기가 표시된다 (크기·위치 변경만 불가).**

해설

6. ‘작업 표시줄 잠금’을 지정하면 마우스를 이용하여 작업 표시줄의 크기나 위치 등은 변경할 수 없지만 앱 단추 위로 마우스 포인터를 이동하면 표시되는 미리 보기는 표시됩니다.

다음 중 한글 Windows 10에서 앱 설치 및 제거에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 파일 탐색기에서 설치 파일(Setup.exe)을 찾아 더블클릭하면 설치할 수 있다.
- ✗ ② 설치된 앱을 완전히 제거하려면 설치된 앱 파일들이 들어있는 ~~폴더를 모두 삭제하면 된다~~ → [설정] → [앱] → [앱 및 기능]에서 <제거>를 클릭해야 한다.
- ✓ ③ 인터넷을 통해 설치하려면 해당 앱에 대한 링크를 클릭한 후 ‘열기’ 또는 ‘실행’을 클릭한다.
- ✓ ④ [설정] → [앱] → [앱 및 기능]에서 해당 앱을 선택한 후 ‘제거’를 클릭하면 설치된 앱을 삭제할 수 있다.

해설

7. 설치된 앱 파일이 들어있는 폴더를 모두 삭제해도 앱이 완전히 제거되지 않습니다. 설치된 앱을 완전히 제거하려면 [⚙️(설정)] → [앱] → [앱 및 기능]에서 삭제할 앱을 선택한 후 <수정>이나 <제거>를 클릭해야 합니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [설정] → [접근성]에서 할 수 있는 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① Windows 로그인 시 자동으로 돋보기 기능을 시작할 수 있게 설정할 수 있다.
- ✗ ② ~~내레이터 기능~~ → **마우스 키 기능 (내레이터는 화면의 텍스트를 소리내어 읽어 줌)**을 사용하면 키보드를 사용하여 마우스를 제어 할 수 있게 설정할 수 있다.
- ✓ ③ 화상 키보드 기능을 사용하면 키보드 없이도 글자를 입력할 수 있다.
- ✓ ④ 음성만으로 텍스트 입력 및 장치 제어를 할 수 있도록 설정할 수 있다.

해설 •내레이터 기능을 사용하면 화면의 모든 텍스트를 내레이터가 소리내어 읽어 줍니다. •키보드를 사용하여 마우스를 제어할 수 있게 하려면 [접근성] → [마우스]에서 '마우스 키의 숫자 키패드를 사용하여 마우스 포인터 이동'을 선택해야 합니다.

한글 Windows 10에서 프린터 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✕ ① 한글 Windows 10을 설치하면 ~~기본적으로 프린터가 공유로 설정된다~~ → **프린터가 자동으로 공유되지 않으며 사용자가 직접 공유를 지정해야 한다.**
- ✓ ② 공유된 프린터의 바로 가기 아이콘을 바탕 화면에 만들 수 있다.
- ✓ ③ [설정] → [장치] → [프린터 및 스캐너]에서 해당 프린터를 선택하고 <관리>를 클릭한 후 드라이브 관리에서 <프린터 속성>을 클릭하여 '공유' 탭에서 설정한다.
- ✓ ④ 다른 컴퓨터의 공유된 프린터를 설치한 후 기본 프린터로 지정할 수 있다.

해설 한글 Windows 10 설치와 프린터 공유와는 전혀 상관이 없습니다. 프린터를 공유하려면 사용자가 직접 공유할 프린터를 선택하여 지정해야 합니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [설정] → [계정]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 계정의 유형에는 관리자와 표준 사용자 계정이 있다.
- ✓ ② 사용자의 계정 이름이나 유형을 변경할 수 있다.
- ✕ ③ ~~표준 사용자 계정~~ → **관리자 계정**으로 로그인한 경우 자녀 보호 관련 설정을 할 수 있다.
- ✓ ④ 계정에 암호를 설정할 수 있다.

해설 관리자 계정에서만 자녀 보호 관련 설정을 할 수 있습니다.

다음 중 한글 Windows 10에서 “디스크 공간 부족 메시지”가 나타날 때 디스크 공간을 확보하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ✓ ① 불필요한 파일은 백업한 다음 하드디스크에서 삭제한다.
- ✓ ② 휴지통 비우기를 실행하여 휴지통 안에 있는 파일들을 삭제한다.
- ✓ ③ 디스크 정리를 실행하여 임시 인터넷 파일, 다운로드한 프로그램 파일 등을 삭제한다.

✗ ④ ~~Regedit를 이용하여 필요 없는 앱 정보를 삭제한다~~ → [앱 및 기능]에서 사용하지 않는 앱을 제거하거나 디스크 정리를 실행한다 (레지스트리 삭제는 공간 확보 효과가 거의 없음).

해설 Regedit는 레지스트리를 편집하는 앱으로 레지스트리의 내용을 함부로 삭제하면 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 Regedit를 이용하여 필요 없는 앱 정보를 삭제해도 디스크 공간에는 거의 변화가 없습니다.

다음 중 운영체제의 목적에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 주어진 일을 정확하게 수행하므로 신뢰도를 향상시킨다.
- ✗ ② 단위 시간당 처리하는 일의 양을 ~~줄여서~~ → **늘려서** 처리 능력을 향상시킨다.
- ✓ ③ 전체 시간 중 시스템을 사용할 수 있는 시간을 늘려 사용 가능도를 향상시킨다.
- ✓ ④ 명령을 지시하고 결과를 얻을 때까지의 시간인 응답 시간을 단축시킨다.

해설 처리 능력은 단위 시간당 처리하는 일의 양으로, 많을수록 좋습니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [폴더 옵션]에서 설정할 수 있는 기능에 해당하지 않은 것은?

× ① ~~연결 프로그램 변경~~ → 연결 프로그램 변경 → [설정] → [앱] → [기본 앱]에서 설정 (폴더 옵션 기능 아님)

- ✓ ② 한 번 클릭해서 열기
- ✓ ③ 항상 파일 이름 및 내용 검색
- ✓ ④ 같은 창에서 폴더 열기

해설 연결 프로그램의 변경은 [설정] → [앱] → [기본 앱]이나 특정 파일의 바로 가기 메뉴에서 [연결 프로그램]을 선택하여 수행할 수 있습니다.

다음 중 네트워크 연결을 위한 동배간 처리(Peer-To-Peer) 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

× ① ~~유지 보수가 쉽고 데이터의 보안이 우수하며~~ → 유지 보수가 어렵고 데이터의 보안이 취약하며 주로 ~~데이터의 양이 많을 때~~ → 데이터의 양이 적은 소규모 네트워크에서 사용한다.

- ✓ ② 컴퓨터와 컴퓨터가 동등하게 연결되는 방식이다.
- ✓ ③ 워크스테이션이나 PC를 단말기로 사용하는 작은 규모의 네트워크에 많이 사용된다.
- ✓ ④ 각각의 컴퓨터는 클라이언트인 동시에 서버가 될 수 있다.

해설 동배간 처리 방식은 보안 및 유지 보수가 어려워 주로 주고받는 데이터의 양이 적은 소규모의 네트워크에 사용됩니다.

다음 중 인터넷에서 사용되는 주소인 URL의 네 가지 구성 요소들을 URL로 명시할 때의 순서대로 올바르게 나열한 것은?

- ✗ ① ~~프로토콜 이름, 서버 이름, 자원에 대한 디렉터리 경로, 포트 번호~~
- ✗ ② ~~서버이름, 프로토콜 이름, 자원에 대한 디렉터리 경로, 포트 번호~~
- ✓ ③ **프로토콜 이름, 서버 이름, 포트 번호, 자원에 대한 디렉터리 경로**
- ✗ ④ ~~서버 이름, 프로토콜 이름, 포트 번호, 자원에 대한 디렉터리 경로~~

정답 이유 URL의 형식은 프로토콜://호스트(서버) 주소[:포트 번호]/[파일 경로]입니다.

다음 중 FTP(File Transfer Protocol)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ✓ ① 인터넷을 통하여 어떤 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 파일을 송·수신할 수 있도록 지원하는 방법과 지원 프로그램을 통칭 한다.
- ✓ ② FTP 서버는 다른 컴퓨터에서 접속하여 파일을 업로드하거나 다운로드하는 기능을 제공해 주는 컴퓨터를 의미한다.
- ✓ ③ 클라이언트 컴퓨터에 FTP 유틸리티(WS-FTP, Cute FTP 등)를 설치하면 보다 효율적으로 사용할 수 있다.
- ✗ ④ Anonymous FTP 서버를 이용하여 파일을 다운로드하기 위해서는 ~~필히 계정을 가져고 있어야 한다~~ → **계정이 없어도 된다 (보통 이메일 주소로 로그인).**

해설 Anonymous FTP는 계정이 없는 사용자가 접근하여 사용할 수 있는 FTP 서비스로, 보통 자신의 이메일 주소를 이용하여 로그인한 후 파일을 다운로드할 수 있습니다.

다음 중 네트워크 관련 장비로 라우터(Router)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 인터넷 환경에서 네트워크와 네트워크 간을 연결할 때 사용한다.
- ✗ ② ~~인터넷 신호를 증폭하며 먼 거리로 정보를 전달할 때 사용한다~~ → 데이터 전송을 위한 최적의 경로를 찾아 네트워크를 연결한다 (신호 증폭은 리피터).
- ✓ ③ 각 데이터들이 효율적인 속도로 전송될 수 있도록 데이터의 흐름을 제어한다.
- ✓ ④ 데이터 전송을 위해 가장 최적의 경로를 설정한다.

해설 ②번은 리피터(Repeater)에 대한 설명입니다.

컴퓨터 해킹 용어 중 일반 사용자가 인터넷상에서 통신하는 정보를 크래커가 만든 특정 사이트를 통과하도록 하여 비밀번호를 알아내는 방법을 무엇이라 하는가?

- ✓ ① 웹 스푸핑(Web Spoofing)
- ✗ ② ~~스니퍼(Sniffer)~~
- ✗ ③ ~~트랩 도어(Trap Door)~~
- ✗ ④ ~~DOS(Denial of Service)~~

정답 이유 일반 사용자가 인터넷상에서 통신하는 정보를 크래커의 사이트를 통과하도록 하여 비밀번호를 알아내는 방법을 웹 스푸핑(WebSpoofing)이라고 합니다. 보기의 다른 용어의 의미도 알아두세요.
•스니퍼(Sniffer) : 통신선상에 전송되고 있는 정보를 상대방이 모르게 가로채는 방법 •트랩 도어(Trap Door, Back Door) : 서비스 기술자나 유지·보수 프로그래머들의 액세스 편의를 위해 만든 보안이 제거된 비밀 통로를 이르는 말로, 시스템에 무단 접근하기 위한 일종의 비상구 •DOS(Denial Of Service) : 서버의 데이터나 자원을 독점하거나 파괴 하여 다른 사용자들이 서비스를 사용할 수 없도록 하는 모든 행위

그림 파일을 표시하는 데 있어서 이미지의 대략적인 모습을 먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법은 무엇인가?

✓ ① 인터레이싱(Interlacing)

- ✗ ② 필터링(Filtering)
- ✗ ③ 메조틴트(Mezzotint)
- ✗ ④ 모핑(Morphing)

정답 이유 그림 파일을 표시하는 데 있어서 이미지의 대략적인 모습을 먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법은 인터레이싱(Interlacing)입니다. 보기의 다른 용어들의 의미도 알아두세요. •필터링 : 이미 작성된 그림을 필터 기능을 이용하여 여러 가지 형태의 새로운 이미지로 바꿔 주는 작업을 말함 •메조틴트 : 무수히 많은 점과 선으로 이미지를 만드는 것 •모핑 : 두 개의 이미지를 부드럽게 연결하여 변환·통합하는 것

다음 중 음성 또는 영상의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하거나 그 반대로 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 장치는?

✓ ① 코덱(CODEC)

- ✗ ② 허브(HUB)
- ✗ ③ 통신제어장치(CCU)
- ✗ ④ 디지털 서비스 유닛(DSU)

정답 이유 코덱(CODEC)은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하고, 모뎀(MODEM)은 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 장치입니다.

다음 중 임베디드 시스템에 관한 설명으로 옳은 것은?

✓ ① 특정 기능을 수행하기 위하여 전체 장치의 일부분으로 내장되는 전자 시스템이다.

✗ ② 처리할 데이터를 일정 시간 모아서 일괄 처리하는 방식의 시스템이다.

✗ ③ 지역적으로 다른 위치에 있는 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 분산 처리하는 시스템이다.

✗ ④ 두 개의 CPU가 동시에 같은 업무를 처리하는 방식으로 업무의 신뢰도를 높이는 작업에 이용된다.

정답 이유 •임베디드 시스템은 특정 기능을 수행하기 위하여 전체 장치의 일부분으로 내장되는 전자 시스템입니다. •②번은 일괄 처리, ③번은 분산 처리 시스템, ④번은 듀얼 시스템에 대한 설명입니다.

전기적인 방법을 이용하여 기록된 내용을 여러 번 수정하거나 새로운 내용을 기록할 수 있는 ROM으로, 전원이 공급되지 않아도 내용이 지워지지 않아서 디지털 카메라의 보조 저장장치로 사용되는 기억장치는 어느 것인가?

✗ ① Mask ROM

✗ ② PROM

✗ ③ EPROM

✓ ④ EEPROM

정답 이유 전기적인 방법을 이용하여 기록된 내용을 여러 번 수정하거나 새로운 내용을 기록할 수 있는 ROM은 EEPROM입니다. 디지털 카메라의 보조 저장장치로 많이 사용되는 것은 플래시 메모리인데, 플래시 메모리도 EEPROM의 일종이라고 볼 수 있습니다. 다른 ROM의 특징에 대해서도 알아두세요. •Mask ROM : 제조 과정에서 미리 내용을 기억시킨 ROM으로, 사용자가 임의로 수정할 수 없음 •PROM : 특수 프로그램을 이용하여 한 번만 기록할 수 있으며, 이후엔 읽기만 가능한 ROM •EPROM : 자외선을 이용하여 기록된 내용을 여러 번 수정하거나 새로운 내용을 기록할 수 있는 ROM

다음 보기의 괄호 안에 들어갈 내용으로 적당한 것은 무엇인가?

컴퓨터를 구성하는 각 장치들은 CPU에게 인터럽트를 요청할 때 CPU가 각 장치를 구분할 수 있게 하는 고유한 ()가 있다. CPU는 각 장치에서 발생하는 ()를 확인한 후 가장 우선순위가 높은 장치에게 먼저 인터럽트를 허용한다.

✗ ① DMA

✗ ② I/O

✓ ③ IRQ

✗ ④ Plug & Play

정답 이유 문제의 지문에 제시된 내용은 IRQ에 대한 설명입니다.

다음 중 하드디스크를 분할한 파티션에 대한 설명으로 틀린 것은?

✓ ① 물리적인 하나의 하드디스크를 용량에 따라 여러 개의 논리적인 드라이브로 분할하는 것을 말한다.

✓ ② 파티션을 나눈 후에는 반드시 포맷을 해야 한다.

✗ ③ 하나의 하드디스크 내의 모든 파티션에는 ~~동일한 운영체제만 설치할 수 있다~~ → 서로 다른 운영체제를 설치할 수 있다.

✓ ④ 하나의 파티션에는 한 가지 파일 시스템만 설치할 수 있다.

해설 하나의 하드디스크를 여러 개의 파티션으로 분할하여 파티션별로 서로 다른 운영체제를 설치할 수 있습니다. 파티션의 목적은 특정 데이터만 별도로 보관할 드라이브를 확보하거나 하나의 하드디스크에 서로 다른 운영체제를 설치하기 위해서입니다.

한글 Windows 10에서 사용되는 바로 가기 아이콘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 일반 아이콘과 같이 더블클릭하면 링크된 해당 앱이 실행된다.
- ✓ ② 삭제하더라도 링크된 해당 앱은 삭제되지 않는다.
- ✓ ③ 바탕 화면이나 폴더 창 내에 어디든지 만들 수 있다.
- ✗ ④ ~~설치된 프린터를 제외한~~ → **설치된 프린터를 포함한** 폴더나 디스크 드라이브, 파일 등의 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.

해설 바로 가기 아이콘은 폴더나 파일, 디스크 드라이브, 다른 컴퓨터, 프린터 등 모든 개체에 대해 작성할 수 있습니다.

다음 중 한글 Windows 10에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 제목 표시줄을 원하는 위치로 드래그하면 창이 이동된다.
- ✓ ② 제목 표시줄을 마우스로 클릭한 채 좌우로 흔들면 그 창을 제외한 모든 창이 최소화 된다.
- ✓ ③ 전체 화면 모드에서 작업하던 중 제목 표시줄을 더블클릭하면 이전 크기로 복원된다.
- ✗ ④ 제목 표시줄의 가운데 부분에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 ~~창이 닫힌다~~ → **창 조절 바로 가기 메뉴가 표시된다.**

해설 제목 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추를 누르면 창 조절에 대한 바로 가기 메뉴인 이전 크기로, 이동, 최소화, 최대화, 닫기 등이 표시됩니다. 이 중에서 [닫기]를 선택해야 창이 닫힙니다.

다음 중 한글 Windows 10에서 사용 중인 앱을 닫거나 실행 중인 앱을 끝내기 위한 바로 가기 키는?

✕ ① ~~Shift + F10~~

✕ ② ~~Ctrl + Esc~~

✕ ③ ~~Alt + Enter~~

✓ ④ **Alt + F4**

정답 이유 한글 Windows 10에서 사용 중인 앱을 닫거나 실행 중인 앱을 끝내기 위한 바로 가기 키는 Alt + F4입니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [드라이브 조각 모음 및 최적화]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

✕ ① 드라이브의 접근 속도 향상 ~~뿐만 아니라 드라이브 용량 증가를 위하여~~ → **을 위하여 (드라이브 용량 증가와는 관계없음)** 사용한다.

✓ ② Windows가 지원하지 않는 형식의 압축 파일이나, 네트워크 드라이브는 수행할 수 없다.

✓ ③ ‘드라이브 조각 모음 및 최적화’ 일정 구성을 통하여 예약 실행을 할 수 있다.

✓ ④ 하드디스크 드라이브의 경우 ‘드라이브 조각 모음 및 최적화’가 필요한 지 확인하려면 먼저 드라이브를 분석해야 한다.

해설 ‘드라이브 조각 모음 및 최적화’는 드라이브 용량 증가와는 관계가 없습니다.

한글 Windows 10의 인쇄 기능에 대한 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

- ✓ ① 프린터와 같은 저속의 입·출력장치를 CPU와 병행하여 작동시켜 컴퓨터의 전체 효율을 향상시켜 주는 기능을 스펴이라고 한다.
- ✓ ② 프린터 속성 창을 이용해 공급 용지 종류, 인쇄 해상도 등을 선택할 수 있다.
- ✓ ③ 기본 프린터로 지정되었음을 나타내기 위해 프린터 이름 아래에 ‘기본값’이 표시되어 있다.
- ✗ ④ 인쇄중인 작업을 ~~취소할 수는 없으나~~ → **취소할 수도 있고** 잠시 중단시킬 수는 있다.

해설 인쇄 작업이 시작된 문서도 중간에 작업을 취소할 수 있고, 잠시 중지시켰다가 다시 인쇄할 수도 있습니다.

한글 Windows 10의 ‘작업 관리자’에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 현재 실행중인 앱의 상태를 확인하고 응답하지 않는 앱을 종료할 수 있다.
- ✓ ② CPU와 메모리의 사용 현황을 그래프로 표시해 준다.
- ✗ ③ ~~현재 컴퓨터에 지정된 모든 사용자 계정~~ → **현재 로그인되어 있는 사용자 계정**을 보여준다.
- ✓ ④ Windows가 시작될 때 자동으로 실행되는 앱의 사용 여부를 지정한다.

해설 한글 Windows 10의 ‘작업 관리자’는 컴퓨터에서 현재 실행중인 앱과프로세스에 대한 정보를 제공하고 응답하지 않는 앱을 종료할 때 사용하는 것으로, ‘사용자’ 탭에서는 모든 사용자 계정이 아니라 현재 컴퓨터에 로그인되어 있는 사용자 계정을 보여줍니다.

한글 Windows 10에서 발생하는 여러 문제 중 메모리가 부족할 경우, 이를 해결하는 방법으로 가장 적절하지 못한 것은?

- ✗ ① ~~[가상 메모리] 크기를 적절히 설정한다.~~
- ✗ ② ~~불필요한 앱을 종료한다.~~
- ✗ ③ ~~시작프로그램 폴더에 있는 불필요한 앱을 삭제하고, 시스템을 재시작한다.~~
- ✓ ④ **[디스크 정리]를 실행하여 불필요한 자료를 삭제한다.**

정답 이유 [디스크 정리]는 디스크의 여유 공간을 확보하기 위해 휴지통 파일, 임시 인터넷 파일, 다운로드한 프로그램 파일 등 필요 없는 파일을 삭제하는 기능으로, 사용 가능한 공간은 확보할 수 있으나 주기억 공간이 모자라서 생기는 메모리 부족 문제는 해결할 수 없습니다.

다음 중 컴퓨터의 운영체제에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ✓ ① 운영체제(OS)는 시스템 소프트웨어에서 가장 중요한 요소이다.
- ✓ ② 운영체제를 수행 기능에 따라 분류하면 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 분류된다.
- ✗ ③ 운영체제의 목적으로는 ~~응답 시간 연장~~ → **응답 시간 단축**, 신뢰도 향상, 시스템 능력 향상, 처리 능력 향상 등이 있다.
- ✓ ④ 운영체제 프로그램은 컴퓨터가 동작하는 동안 주기억장치에 위치하여 여러 종류의 자원 관리 서비스를 제공한다.

해설 응답 시간은 명령을 지시하고 결과를 얻을 때까지의 시간으로 짧을수록 좋습니다. 그렇기 때문에 응답 시간 연장이 아니고, 응답 시간단축이 운영체제의 목적입니다.

다음 중 인터넷을 이용한 Anonymous FTP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 계정(Account)이 없는 사용자도 접근하여 사용할 수 있는 FTP 서비스이다.
- ✓ ② 일반적으로 공개된 FTP 서버에 접속할 경우 많이 사용한다.
- ✗ ③ Anonymous FTP를 사용할 경우 FTP 서버의 **주소를 입력할 필요가 없다** → **주소를 입력해야 접속할 수 있다.**
- ✓ ④ Anonymous FTP를 사용할 경우 비밀번호는 입력하지 않아도 된다.

해설 Anonymous FTP를 사용하더라도 서버에 접속하려면 FTP 서버의 주소를 입력해야 접속할 수 있습니다.

컴퓨터의 계산 속도 단위가 느린 것에서 빠른 것으로 순서대로 나열된 것은?

- ✗ ① ~~ms → ns → μs → ps~~
- ✗ ② ~~μs → ns → ms → ps~~
- ✗ ③ ~~μs → ms → ns → ps~~
- ✓ ④ **ms → μs → ns → ps**

정답 이유 컴퓨터의 계산 속도 단위를 느린 것에서 빠른 순서대로 나열하면 'ms → μs → ns → ps → fs → as'입니다.

다음 중 중앙 컴퓨터와 터미널이 1:1로 연결되어 있어
유지보수가 쉬우며, 전송할 데이터의 양과 회선 사용시간이 많을 때
효과적인 연결 방식은?

✕ ① 클라이언트/서버 방식

✓ ② 포인트 투 포인트 방식

✕ ③ 동배간 처리 방식

✕ ④ 배이스밴드 방식

정답 이유 중앙 컴퓨터와 터미널이 1:1로 연결되어 있어 유지보수가
쉬우며, 전송할 데이터의 양과 회선 사용시간이 많을 때 효과적인 연결
방식은 포인트 투 포인트 방식입니다. 클라이언트/서버 방식과 동배간
처리 방식에 대해서도 알아두세요. •클라이언트/서버 방식 : 정보를
제공하는 서버와 정보를 요구하는 클라이언트로 구성되어 있으며,
서버와 클라이언트가 모두 처리 능력을 가지고 있어 분산 처리 환경에
적합함 •동배간 처리 방식 : 모든 컴퓨터를 동등하게 연결하는 방식으로,
시스템에 소속된 컴퓨터들은 어느 것이든 서버가 될 수 있으며, 동시에
클라이언트도 될 수 있음

다음 중 OSI 7계층에서 데이터 링크 계층(Data Link Layer)의
기능에 관한 설명으로 옳은 것은?

✕ ① 응용 프로세스 간의 정보 교환, 파일 전송 등의 전송제어 기능

✕ ② 정보 교환 및 중계 기능, 경로 설정 기능

✓ ③ 흐름 제어, 프레임 동기화, 오류 제어, 순서 제어 기능

✕ ④ 대화 구성 및 동기 제어, 데이터 교환 관리 기능

정답 이유 •데이터 링크 계층의 기능에는 흐름 제어, 프레임 동기화, 오류
제어, 순서 제어 기능 등이 있습니다. •①번은 응용 계층, ②번은
네트워크 계층, ④번은 세션 계층의 기능입니다.

다음 중 컴퓨터에 IP 어드레스를 자동으로 할당해 주는 기능을 하는 서버는?

× ① ~~DNS 서버~~

✓ ② **DHCP 서버**

× ③ ~~FTP 서버~~

× ④ ~~Web 서버~~

정답 이유 DHCP 서버는 컴퓨터에 IP 주소를 자동으로 할당해 주는 서버입니다.

정보 시스템을 통하여 전자문서를 전송하기 위해서는 정보 보호를 위하여 보안 서비스가 필요하다. 다음 중 보안 서비스에 해당하지 않는 것은?

× ① ~~확장성~~ → 확장성 → 기밀성·무결성·가용성·인증·부인
방지에 해당하지 않음

✓ ② 기밀성

✓ ③ 무결성

✓ ④ 부인 방지

해설 정보 보호를 위한 보안 서비스에는 기밀성, 무결성, 가용성, 인증, 부인 방지가 있습니다.

웹에서 오디오, 비디오 등의 멀티미디어 데이터를 다운로드하면서 동시에 재생할 수 있는 기술을 무엇이라 하는가?

- ✕ ① ~~MPEG 기술~~
- ✕ ② ~~디터링(Dithering) 기술~~
- ✕ ③ ~~VOD(Video On Demand) 기술~~

✓ ④ **스트리밍(Streaming) 기술**

정답 이유 웹에서 오디오, 비디오 등의 멀티미디어 데이터를 다운로드하면서 동시에 재생할 수 있는 기술을 스트리밍(Streaming) 기술이라고 합니다.

다음 보기는 무엇을 설명한 것인가?

- 동영상 전문가 그룹에서 제정한 동영상 압축 기술에 대한 국제 표준 규격
- 프레임 간의 연관성을 고려하여 중복 데이터를 제거함으로써 압축률을 높이는 손실 압축 기법을 사용

✓ ① **MPEG(Moving Picture Experts Group)**

- ✕ ② ~~JPEG(Joint Photographics Experts Group)~~
- ✕ ③ ~~MIDI(Musical Instrument Digital Interface)~~
- ✕ ④ ~~AVI(Audio Visual Interleaved)~~

정답 이유 문제의 지문에 제시된 내용은 MPEG(Moving Picture ExpertsGroup)에 대한 설명입니다. 보기의 다른 용어의 의미도 알아두세요. •JPEG : 사진과 같은 선명한 정지 영상을 표현하기 위한 국제 표준 압축 방식이며, 주로 인터넷에서 그림 전송에 사용됨 •MIDI : 전자악기 간의 디지털 신호에 의한 통신이나 컴퓨터와 전자악기 간의 통신규약 •AVI : Windows의 표준 동영상 파일 형식

에러를 검출하기 위해 원래의 ASCII 코드(7Bit)에 짝수 패리티 비트 (1Bit)를 추가하여 데이터를 송신하였을 경우 수신된 데이터에 에러가 발생하는 것은? (단, 우측에서 첫 번째 비트가 패리티 비트이다.)

✗ ① ~~10101100~~

✗ ② ~~00110101~~

✗ ③ ~~01110111~~

✓ ④ **10101011**

정답 이유 짝수 패리티 방식은 1의 개수를 짝수로 만들어 전송하는 것으로 1의 개수가 홀수이면 에러가 발생한 것입니다. ④번이 1의 개수가 홀수이므로 에러가 발생한 것입니다

다음 중 RAM(Random Access Memory)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

✓ ① 일반적으로 주기억장치라고 하면 RAM을 의미하는 경우가 많다.

✓ ② RAM은 재충전 여부에 따라 DRAM과 SRAM으로 구분할 수 있다.

✓ ③ DRAM은 전원이 공급되어도 일정 시간이 지나면 전하가 방전되므로 주기적인 재충전이 필요하다.

✗ ④ RAM은 ~~기본적으로 읽을 수만 있고, 쓰기는 불가능하며, 쓰기를 하려면 별도의 장치가 필요하다~~ → 자유롭게 읽고 쓸 수 있으며, 쓰기에 별도의 장치가 필요 없다.

해설 RAM은 자유롭게 읽고 쓸 수 있는 기억장치로, 쓰기를 위해 별도의 장치가 필요하지는 않습니다.

다음 중 USB(Universal Serial Bus)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 기존의 직렬 포트와 병렬 포트, PS/2 포트를 통합한 직렬 포트의 일종이다.
- ✓ ② USB 포트는 PC의 전원이 켜져 있는 상태에서도 장치의 설치/제거가 가능한 핫 플러그(Hot Plug) 기능을 지원한다.
- ✗ ③ 주변 장치를 최대 ~~63대~~ → 127대 (63대는 IEEE 1394)까지 연결할 수 있다.
- ✓ ④ 허브를 이용해서 하나의 포트에 여러 주변장치를 공유할 수 있다.

해설 •USB 포트는 주변장치를 최대 127대까지 연결할 수 있습니다. • 최대 63대까지 연결할 수 있는 포트는 IEEE 1394입니다.

다음 중 HDD에 비해 속도가 빠르고, 발열 및 소음이 적으며, 소형화·경량화 할 수 있는 장점이 있는 보조기억장치는 무엇인가?

- ✗ ① ~~DVD~~
- ✗ ② ~~Blu-Ray~~
- ✓ ③ SSD
- ✗ ④ ~~CD-ROM~~

정답 이유 HDD에 비해 속도가 빠르고, 발열 및 소음이 적으며, 소형화·경량화 할 수 있는 장점이 있는 보조기억장치는 SSD입니다.

다음 중 한글 Windows 10의 바로 가기 키에 대한 설명으로 가장 잘못된 것은?

- ✓ ① 특정 파일이나 폴더를 선택한 후 F2를 누르면 이름을 변경할 수 있다.
 - ✓ ② 바탕 화면에서 아이콘을 선택한 다음 Alt + Enter를 누르면, 선택된 아이콘의 속성 창이 표시된다.
 - ✗ ③ 파일 탐색기에서 **F5 → F3 (F5는 새로 고침)**를 누르면 검색 기능을 사용할 수 있다.
 - ✓ ④ 파일 탐색기의 폴더 창에서 Ctrl + A를 누르면 특정 폴더 내의 모든 파일이나 폴더를 선택할 수 있다.
- 해설** •파일 탐색기에서 검색 기능을 사용하려면 F3을 눌러야 합니다.
•F5는 표시된 정보를 최신 정보로 고칠 때 사용하는 바로 가기 키입니다.

다음은 Windows 10에서 네트워크를 통한 공유에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ✓ ① 네트워크를 통해서 폴더도 공유할 수 있다.
- ✓ ② 폴더를 공유시키더라도 아무나 공유 폴더의 자원을 변경하지 못하도록 지정할 수 있다.
- ✗ ③ 프린터는 ~~네트워크 프린터의 경우에만~~ → **네트워크 프린터뿐만 아니라 로컬 프린터도** 공유를 설정할 수 있다.
- ✓ ④ 한 대의 프린터를 여러 다른 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 공유할 수 있다.

해설 네트워크 프린터뿐만 아니라 로컬 프린터에도 공유를 설정할 수 있습니다.

다음 중 소프트웨어의 사용권에 따른 분류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 알파(Alpha) 버전 → 데모(Demo) 버전 (알파 버전은 사내 테스트용)은 정식 프로그램의 기능을 홍보하기 위해 사용 기간이나 기능을 제한하여 배포하는 프로그램이다.
- ✓ ② 셰어웨어(Shareware)는 기능 혹은 사용 기간에 제한을 두어 배포하는 것으로, 무료로 사용할 수 있으며, 일정 기간 사용해 보고 정식 프로그램을 구입할 수 있다.
- ✓ ③ 패치(Patch) 버전은 이미 제작하여 배포된 프로그램의 오류 수정이나 성능 향상을 위해 프로그램의 일부 파일을 변경해 주는 프로그램이다.
- ✓ ④ 번들(Bundle)은 특정 하드웨어나 소프트웨어를 구입하였을 때 무료로 끼워주는 소프트웨어이다.

해설 •알파(Alpha) 버전은 베타테스트를 하기 전, 제작 회사 내에서 테스트할 목적으로 제작하는 프로그램입니다. •정식 프로그램의 기능을 홍보하기 위해 사용 기간이나 기능을 제한하여 배포하는 프로그램은 데모(Demo) 버전입니다.

다음 중 한글 Windows 10의 시작 메뉴에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 시작 메뉴는 작업 표시줄의 가장 왼쪽에 있는 단추를 눌렀을 때 표시된다.
- ✗ ② 한글 Windows 10에 설치된 앱들이 메뉴 형태로 등록되어 있다.
- ✗ ③ 시작 메뉴의 높이와 너비를 조절할 수 있다.
- ✓ ④ 시작 메뉴를 표시하기 위한 바로 가기 키는 Alt + Esc이다.

정답 이유 시작 메뉴를 표시하기 위한 바로 가기 키는 Ctrl + Esc입니다.

다음 중 한글 Windows 10에서 파일이나 폴더를 삭제할 수 없는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

✓ ① 현재 편집 중인 문서 파일이 포함된 폴더를 선택한 후에 Delete를 눌러 삭제할 경우

- ✗ ② 휴지통에 있는 특정 파일을 선택한 후에 Delete를 눌러 삭제할 경우
- ✗ ③ 다운로드한 프로그램 파일을 디스크 정리로 삭제할 경우
- ✗ ④ 모든 권한이 설정된 특정 폴더의 바로 가기 메뉴에서 [삭제]를 선택하여 삭제하는 경우

정답 이유 현재 사용 중인 파일은 삭제할 수 없습니다.

다음 중 한글 Windows 10의 네트워크 기능 유형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 네트워크 기능 유형에는 클라이언트, 프로토콜, 서비스가 있다.
- ✓ ② 서비스의 하나인 Microsoft Networks용 파일 및 프린터 공유 프로그램을 설치하면 다른 컴퓨터에서 파일, 폴더, 프린터를 공유하여 사용할 수 있다.

✗ ③ **클라이언트는 → 서비스는 (클라이언트는 다른 컴퓨터의 공유 자원에 연결해 사용)** 내 컴퓨터에 설치된 파일, 프린터 등의 자원을 다른 컴퓨터에서 공유할 수 있도록 하는 소프트웨어이다.

- ✓ ④ 프로토콜은 네트워크에서 서로 다른 컴퓨터 간에 정보 교환을 가능하게 하는 통신 규약이다.

해설 •클라이언트는 네트워크의 다른 컴퓨터나 서버에 연결하여 파일/프린터 등의 공유 자원을 사용할 수 있게 하는 것입니다. •내 컴퓨터에 설치된 파일, 프린터 등의 자원을 다른 컴퓨터에서 공유할 수 있도록 하는 기능은 서비스입니다.

다음 중 한글 Windows 10에서 폴더 창에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 폴더 창에서 하위 폴더를 선택한 후에 Backspace를 누르면 상위 폴더로 이동한다.
 - ✗ ② 폴더 창에서 키보드의 영문자를 누르면 해당 영문자로 시작하는 폴더 중 **마지막 폴더 → 첫 번째 폴더**로 이동한다.
 - ✓ ③ 폴더는 컴퓨터의 파일과 폴더를 계층(트리) 구조로 구성한다.
 - ✓ ④ 폴더 창의 상태 표시줄에는 폴더 내의 총 개체 수 또는 선택된 개체 수가 표시된다.
- 해설** 키보드의 영문자를 누르면 해당 영문자로 시작하는 폴더 중 마지막 폴더가 아닌 첫 번째 폴더로 이동합니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [메모장]에서 할 수 있는 기능으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 편집 중인 문서에 ~~그림을 삽입할 수 있다~~ → **그림을 삽입할 수 없다 (OLE 개체 삽입 불가)**.
 - ✓ ② 특정 문자나 단어를 찾아서 바꿀 수 있다.
 - ✓ ③ 글꼴의 스타일과 크기를 바꿀 수 있다.
 - ✓ ④ 텍스트를 잘라내기, 복사하기, 붙여넣기 또는 삭제할 수 있다.
- 해설** 메모장에서는 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 없습니다.

다음 중 네트워크 통신망의 구성 형태에 관한 설명으로 옳은 것은?

✗ ① 계층(Tree)형 : 한 개의 통신 회선에 여러 대의 단말장치가 연결되어 있는 형태로 설치가 용이하고 통신망의 가용성이 높다.

✓ ② 성(Star)형 : 모든 단말기가 중앙 컴퓨터에 연결되어 있는 형태로 고장 발견이 쉽고 유지 보수가 용이하다.

✗ ③ 버스(Bus)형 : 인접한 컴퓨터와 단말기를 서로 연결하여 양방향으로 데이터 전송이 가능한 형태로 단말기의 추가 제거 및 기밀 보호가 어렵다.

✗ ④ 링(Ring)형 : 모든 지점의 컴퓨터와 단말장치를 서로 연결한 상태로 응답 시간이 빠르고 노드의 연결성이 높다.

정답 이유 ① 계층(Tree)형은 중앙 컴퓨터와 일정 지역의 단말장치까지는 하나의 통신 회선으로 연결시키고, 이웃하는 단말장치는 일정 지역 내에 설치된 중간 단말장치로부터 다시 연결시키는 형태입니다. ③ 버스(Bus)형은 한 개의 통신 회선에 여러 대의 단말장치가 연결되어 있는 형태입니다. ④ 링(Ring)형은 인접한 컴퓨터와 단말기들을 서로 연결하여 양방향으로 데이터 전송이 가능한 통신망 형태로 통신 회선 중 어느 하나라도 고장나면 전체 통신망에 영향을 미칩니다.

다음 중 컴퓨터에서 사용하는 유니코드(Unicode)에 관한 설명으로 옳은 것은?

✗ ① 6비트로 구성되어 있으며, 대소문자를 구별할 수 없다.

✓ ② 국제 표준으로 16비트의 만국 공통의 국제 문자 부호 체제이다.

✗ ③ 미국 표준국에서 통신을 위해 최근에 개발된 7비트 문자 부호 체제이다.

✗ ④ 대형 컴퓨터에서 주로 사용하며 BCD 코드에서 확장된 8비트 체제이다.

정답 이유 유니코드(Unicode)는 국제 표준으로 16비트의 만국 공통의 국제 문자 부호 체제입니다.

다음 중 프로토콜(Protocol)과 그 역할이 가장 옳지 않게 연결된 것은?

- ✗ ① SMTP : 인터넷에서 전자우편을 전송할 때 이용되는 표준 프로토콜
- ✗ ② SNMP : 네트워크 정보를 네트워크 관리 시스템에 전송하는 네트워크 관리 프로토콜
- ✓ ③ POP3 : 멀티미디어 파일의 내용을 확인하고 실행시켜 주는 프로토콜
- ✗ ④ NNTP : 유즈넷 뉴스(Usenet News) 또는 네트워크 뉴스(Network News)의 기사를 전송하기 위한 프로토콜

정답 이유 •POP3는 메일 서버에 도착한 E-Mail을 사용자 컴퓨터로 가져올 수 있도록 메일 서버에서 제공하는 프로토콜입니다. •멀티미디어 파일의 내용을 확인하고 실행시켜 주는 프로토콜은 MIME입니다.

다음 중 FTP에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ✓ ① 컴퓨터와 컴퓨터 또는 컴퓨터와 인터넷 사이에서 파일을 주고받을 수 있도록 하는 원격 파일 전송 프로토콜이다.
- ✓ ② 다른 컴퓨터에 있는 파일을 자신의 컴퓨터로 가져올 수 있고, 반대의 작업도 가능하다.
- ✗ ③ FTP를 위한 포트 번호는 **30번 → 21번**이다.
- ✓ ④ 계정 없이 접속할 수 있는 서버를 Anonymous FTP 서버라고 한다.

해설 FTP를 위한 포트 번호는 21번입니다.

다음 중 출력장치인 디스플레이 어댑터와 모니터에 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 해상도(Resolution) : 모니터 화면의 픽셀 수와 관련이 있으며 픽셀 수가 많을수록 ~~표시할 수 있는 색상의 수가 증가한다~~ → 화면이 선명해진다 (해상도와 색상 수는 무관).
- ✓ ② 재생률(Refresh Rate) : 픽셀들이 밝게 빛나는 것을 유지하기 위한 것으로, 재생률이 높을수록 모니터의 깜빡임이 줄어든다.
- ✓ ③ 점 간격(Dot Pitch) : 픽셀들 사이의 공간을 나타내는 것으로 간격이 가까울수록 영상은 선명하다.
- ✓ ④ 픽셀(Pixel) : 화면을 이루는 최소 단위로서 같은 크기의 화면에서 픽셀 수가 많을수록 해상도가 높아진다.

해설 해상도가 좋다는 것은 픽셀의 수가 많아 화면이 선명하다는 것으로 해상도와 색상 수는 관계가 없습니다.

보안이 필요한 네트워크의 통로를 단일화하여 관리함으로써 외부의 불법 침입으로부터 내부의 정보 자산을 보호하기 위한 시스템은 무엇인가?

- ✗ ① 인증(Authentication) 시스템
- ✗ ② 접근 제어(Access Control) 시스템
- ✓ ③ 방화벽(Firewall) 시스템
- ✗ ④ 침입 탐지(Intrusion Detection) 시스템

정답 이유 보안이 필요한 네트워크의 통로를 단일화하여 관리함으로써 외부의 불법 침입으로부터 내부의 정보 자산을 보호하기 위한 시스템은 방화벽입니다.

다음 중 대량의 데이터 안에서 일정한 패턴을 찾아내고, 이로부터 가치 있는 정보를 추출해내는 기술을 의미하는 것은?

✗ ① 데이터 웨어하우스(Data Warehouse)

✓ ② 데이터 마이닝(Data Mining)

✗ ③ 데이터 마이그레이션(Data Migration)

✗ ④ 메타 데이터(Meta Data)

정답 이유 대량의 데이터(Data)에서 가치있는 정보를 추출(Mining)해내는 기술은 데이터 마이닝(Data Mining)입니다.

다음 중 MPEG 규격에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① MPEG-2는 차세대 텔레비전 방송이나 ISDN, 케이블망 등을 이용한 영상 전송을 위하여 제정되었다.

✓ ② MPEG-4는 통신, PC, 방송 등을 결합하는 복합 멀티미디어 서비스의 통합 표준을 위한 것이다.

✗ ③ ~~MPEG-7은~~ → **MPEG-1은 (MPEG-7은 멀티미디어 정보 검색용)** CD와 같은 고용량 매체에서 동영상을 재생하기 위한 것으로, CD-I나 비디오CD 등이 이 규격을 따르고 있다.

✓ ④ MPEG-21은 MPEG 기술들을 통합해 디지털 콘텐츠의 제작, 유통, 보안 등 전 과정을 관리할 수 있는 기술이다.

해설 •MPEG-7은 멀티미디어 정보 검색이 가능한 동영상을 이용하여 데이터 검색 및 전자상거래 등에 사용하도록 개발되었습니다. •③번은 MPEG-1에 대한 설명입니다.

다음 중 데이터 전송중 에러가 발생했는지를 체크하는 에러 검출 코드가 아닌 것은?

✓ ① 해밍 방식

✗ ② ~~ASCII 방식~~ → ASCII 방식 → 문자 표현 코드 (에러 검출 코드는 패리티 비트, 해밍 코드, CRC 등)

✓ ③ 패리티비트 방식

✓ ④ CRC 방식

해설 ASCII 코드는 데이터 통신용으로 많이 사용하는 문자 표현 코드입니다.

다음 캐시 메모리(Cache Memory)에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은?

✓ ① CPU와 보조기억장치 사이에 존재하는 고속 메모리로서 메모리 참조의 국한성에 기반을 두고 있다.

✗ ② CPU가 찾고자 하는 데이터가 L1 캐시에 없을 때 다음으로 L2 캐시에서 찾는다.

✗ ③ 캐시 메모리는 접근 속도가 빠른 정적 램(SRAM)을 사용한다.

✗ ④ L1 캐시는 CPU에 존재하며, L2 캐시는 메인보드에 존재한다.

정답 이유 캐시 메모리는 CPU와 주기억장치 사이에 존재하는 고속 메모리입니다.

컴퓨터의 USB 방식 주변기기의 사용자층이 점점 증가하고 있는 추세이다. 다음 중 USB 방식의 장점과 가장 거리가 먼 것은?

- ✓ ① USB는 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 기능을 지원한다.
- ✓ ② USB는 버전 1.1 규격에서 12Mbps의 속도를 가지며, 버전 2.0에서는 480Mbps로 확장되어 보다 다양한 USB용 주변기기를 사용할 수 있게 하고 있다.
- ✓ ③ 핫 플러깅(Hot Plugging) 기능의 지원으로 컴퓨터에 전원이 켜져있는 상태에서도 USB 주변기기들을 빼거나 연결할 수 있다.
- ✗ ④ 다양한 호환 기능으로 USB를 이용하여 연결할 수 있는 주변기기의 최대 개수는 ~~27개~~ → 127개이다.

해설 USB는 주변장치를 최대 127개까지 연결할 수 있습니다.

다음 중 한글 Windows 10의 특징에서 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 컴퓨터에 새로운 하드웨어를 설치할 때 해당 하드웨어를 사용하는데 필요한 시스템 환경을 자동으로 구성해 주는 기능이다.
- ✓ ② 기존 컴퓨터 시스템과 충돌을 방지하는 기능을 수행한다.
- ✓ ③ 하드웨어와 소프트웨어가 PnP 기능을 지원하여야 수행된다.
- ✗ ④ 컴퓨터 시스템이 오류가 발생했을 때 ~~자동으로 복구하는 기능을 수행할 수 있다~~ → 자동으로 복구하는 기능은 없다.

해설 플러그 앤 플레이의 기능 중 컴퓨터 시스템에 오류가 발생했을 때 이를 자동으로 복구해 주는 기능은 없습니다.

05 다음의 한글 Windows 10에서 사용하는 바로 가기 키에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① **[Alt] + [Esc]** : 선택된 항목의 속성을 나타낸다.
- ② **[Alt] + [Tab]** : 현재 실행중인 앱들의 목록을 화면 중앙에 나타낸다.
- ③ **[Alt] + [F4]** : 실행중인 창이나 앱을 종료한다.
- ④ **[Alt] + [PrintScreen]** : 현재 작업중인 활성 창을 클립보드로 복사한다.

✕ ① ~~Alt + Esc~~ → **Alt + Enter** (**Alt+Esc는 실행 중인 앱 순서대로 전환**) : 선택된 항목의 속성을 나타낸다.

- ✓ ② Alt + Tab : 현재 실행중인 앱들의 목록을 화면 중앙에 나타낸다.
- ✓ ③ Alt + F4 : 실행중인 창이나 앱을 종료한다.
- ✓ ④ Alt + PrintScreen : 현재 작업중인 활성 창을 클립보드로 복사 한다.

해설 •Alt+Esc는 현재 실행중인 앱들을 순서대로 전환할 때 사용합니다. Alt+Esc를 누를 때마다 실행 창이 전환됩니다. •선택된 항목의 속성을 나타내려면 Alt+Enter를 눌러야 합니다.

다음 중 파일 탐색기에서 여러 파일을 선택하는 방법으로 틀린 것은?

- ✓ ① 연속적인 파일을 선택하려면 첫 항목을 클릭한 후 Shift를 누른 상태에서 마지막 항목을 클릭한다.
- ✓ ② 비연속적인 파일을 선택하려면 Ctrl을 누른 상태에서 해당되는 파일들을 하나씩 클릭한다.
- ✓ ③ 전체 항목을 선택하려면 Ctrl + A를 누른다.
- ✗ ④ 선택한 여러 항목 중에서 특정 항목을 제외하려면 ~~Alt~~를 → **Ctrl**을 누른 상태에서 제외할 항목을 클릭한다.

해설

6. 선택한 여러 항목 중에서 특정 항목을 제외하려면 **Ctrl**을 누른 상태에서 제외할 항목을 클릭합니다.

다음 중 한글 Windows 10에서 [설정] → [시스템]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 중요한 작업이나 게임 등을 할 때 알림이 표시되지 않도록 지정할 수 있다.
- ✓ ② 불필요한 앱이나 임시 파일을 제거하여 사용 공간을 확보할 수 있다.
- ✗ ③ ~~웹 브라우저나 메일, 비디오 플레이어 등의 작업에 사용할 기본 앱을 설정할 수 있다~~ → 기본 앱 설정은 [설정] → [앱] → **[기본 앱]**에서 한다.
- ✓ ④ 화면 끄기와 컴퓨터를 절전 모드로 설정 등의 대기시간을 변경할 수 있다.

해설

7. 웹 브라우저나 메일, 비디오 플레이어 등의 작업에 사용할 기본 앱은 **[설정] → [앱] → [기본 앱]**에서 지정할 수 있습니다.

다음은 한글 Windows 10에서 제공하는 기능에 대한 설명이다.
옳지 않은 것은?

✕ ① 앱 단추 고정 : 자주 사용하는 앱을 쉽게 실행할 수 있도록 해당 앱을 ~~파일 탐색기의 도구 모음~~ → 시작 메뉴나 작업 표시줄에 고정하는 기능이다.

- ✓ ② 라이브러리 : 컴퓨터의 여기저기에 흩어져 있는 자료를 한 곳에서 확인하고 정리할 수 있게 하는 기능이다.
- ✓ ③ 바탕 화면 배경 슬라이드 쇼 : 두 개 이상의 사진을 바탕 화면의 배경으로 지정하여 슬라이드 쇼를 진행할 수 있다.
- ✓ ④ 가상 데스크톱 : 바탕 화면을 여러 개 만들어 전환해 가면서 사용하는 기능이다.

해설 ‘앱 단추 고정’은 자주 사용하는 앱을 쉽게 실행할 수 있도록 해당 앱을 시작 메뉴나 작업 표시줄에 고정하는 기능입니다.

다음은 무엇에 대한 설명인가?

- 하드웨어·소프트웨어 등의 컴퓨팅 자원을 자신이 필요한 만큼 빌려 쓰고 사용요금을 지불하는 방식의 컴퓨팅 서비스이다.
- 영화, 사진, 음악 등 미디어 파일을 서버에 저장해 두고 스마트폰이나 스마트TV를 통해 다운로드 후 사용한다.

✕ ① 유비쿼터스 컴퓨팅(Ubiquitous Computing)

✓ ② 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

✕ ③ 웨어러블 컴퓨팅(Wearable Computing)

✕ ④ 그라드 컴퓨팅(Grid Computing)

정답 이유 문제의 지문에 제시된 내용은 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)에 대한 설명입니다. 나머지 보기에 제시된 용어의 의미도 알아두세요. •유비쿼터스 컴퓨팅(Ubiquitous Computing) : 언제 어디서나 어떤 기기를 통해서도 컴퓨팅이 가능한 환경. 모든 사물에 초소형 칩을 내장시켜 네트워크로 연결하므로 사물끼리 통신이 가능함 •그리드 컴퓨팅(Grid Computing) : 지리적으로 분산되어 있는 컴퓨터를 초고속 인터넷망으로 연결하여 공유함으로써 하나의 고성능 컴퓨터처럼 활용하는 기술 •웨어러블 컴퓨팅(Wearable Computing) : 의류, 시계, 안경 등 사람이 자유롭게 몸에 착용하고 다닐 수 있는 컴퓨터 기술

한글 Windows 10에서 제공하는 네트워크 기능 유형이 아닌 것은?

- ✓ ① 클라이언트
- ✓ ② 서비스
- ✓ ③ 프로토콜

✗ ④ ~~어댑터~~ → 어댑터 → 네트워크 기능 유형 아님 (유형: 클라이언트, 프로토콜, 서비스)

해설 한글 Windows 10에서 제공하는 네트워크 기능 유형에는 ‘클라이언트, 프로토콜, 서비스’가 있습니다.

다음에서 소프트웨어에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 소프트웨어란 컴퓨터 전체를 작동시키거나 사용자가 컴퓨터를 이용하여 특정 업무를 처리할 수 있게 개발된 프로그램을 말한다.
- ✓ ② 시스템 소프트웨어는 컴퓨터 전체를 작동시키는 프로그램으로 기능에 따라 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 구분된다.
- ✓ ③ 응용 소프트웨어란 사용자가 실제 업무 처리를 하기 위해 작성한 프로그램을 말한다.

✗ ④ Windows, Unix, Linux는 대표적인 ~~응용 소프트웨어~~ → 시스템 소프트웨어(운영체제)이다.

해설 Windows, Unix, Linux는 운영체제입니다. 운영체제는 시스템 소프트웨어에 속합니다.

다음 중 압축에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ✓ ① 압축 대상에 따라 파일 압축, 디스크 압축, 실행 파일로 압축 등이 있다.
- ✗ ② 감염된 파일을 압축하면 ~~바이러스가 자동으로 제거된다~~ → **바이러스가 제거되지 않는다 (압축은 바이러스 제거와 무관).**
- ✓ ③ 파일 압축 소프트웨어에는 밤툴이, WinZip, 알집 등이 있다.
- ✓ ④ 하나의 파일을 여러 번 압축해도 처음 압축 이후에는 압축 효과를 기대할 수 없다.

해설 압축은 데이터 전송이나 디스크 저장 공간을 효율적으로 활용하기위해서 수행하는 것으로, 바이러스 제거와는 무관합니다.

다음 중 한글 Windows 10의 작업 표시줄에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 작업 표시줄을 자동으로 숨길 것인지의 여부를 선택할 수 있다.
- ✓ ② 작업 표시줄에 있는 단추를 작은 아이콘으로 표시되도록 설정할 수 있다.
- ✗ ③ 작업 표시줄에 있는 ~~시작 단추~~, → **(시작 단추는 표시 여부 설정 불가)** 검색 상자, 작업 보기 단추의 표시 여부를 설정할 수 있다.
- ✓ ④ 작업 표시줄의 위치나 크기를 변경할 수 있으며, 크기는 화면의 1/2까지만 늘릴 수 있다.

해설 작업 표시줄에 있는 검색 상자와 작업 보기 단추의 표시 여부는 설정 할 수 있지만, 시작 단추의 표시 여부는 설정할 수 없습니다.

다음 중 RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 여러 개의 하드디스크를 한 개의 하드디스크처럼 관리하는 관리 기술이다.
- ✓ ② 미러링과 스트라이핑 기술을 융합하여 사용한다.
- ✗ ③ ~~하드디스크, CD-ROM, 스캐너 등을 통합적으로 연결해 주는 기술이다~~ → 여러 개의 하드디스크를 하나처럼 묶어 안정성·속도를 높이는 기술이다 (통합 연결은 SCSI).
- ✓ ④ RAID를 이용하면 데이터의 안정성이 높아지며, 데이터 복구가 용이하고, 전송 속도도 빨라진다.

해설 하드디스크, CD-ROM, 스캐너 등을 통합적으로 연결해 주는 것은 SCSI 장치입니다.

다음 중 네트워크에서 데이터 전달의 흐름을 방해하여 가용성에 영향을 미치는 컴퓨터 시스템의 정보 보안 위협 유형으로 옳은 것은?

- ✓ ① 가로막기(Interruption)
- ✗ ② 가로채기(Interception)
- ✗ ③ 수정(Modification)
- ✗ ④ 위조(Fabrication)

정답 이유 데이터의 정상적인 전달을 가로막아서 흐름을 방해하는 행위는 가로 막기입니다. 나머지 보기에 제시된 용어의 의미도 알아두세요. •가로채기(Interception) : 송신된 데이터가 수신지까지 가는 도중에 몰래 보거나 도청하여 정보를 유출하는 행위 •수정(Modification) : 전송된 데이터를 원래의 데이터가 아닌 다른 내용으로 바꾸는 행위 •위조(Fabrication) : 마치 다른 송신자로부터 데이터가 송신된 것처럼 꾸미는 행위

다음 중 IP 주소의 네트워크 주소와 호스트 주소를 구별해 주는 것은?

✓ ① 서브넷 마스크

✗ ② DHCP 서버

✗ ③ 게이트웨이

✗ ④ DNS 서버 주소

정답 이유 IP 주소의 네트워크 주소와 호스트 주소를 구별해 주는 것은 서브넷 마스크입니다.

다음 중 인터넷의 IPv6 주소 체제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① IPv4와 호환성이 뛰어나다.

✗ ② ~~Class A의 네트워크 부분은 IPv4의 2배인 16비트로 구성되어 있다~~ → IPv6에는 클래스 구분이 없다 (유니캐스트, 애니캐스트, 멀티캐스트로 구분).

✓ ③ 128비트의 주소를 사용하여, 주소 부족 문제를 해결할 수 있다.

✓ ④ 인증성, 기밀성, 데이터 무결성의 지원으로 보안문제를 해결할 수 있다.

해설 IPv6에는 Class A가 없습니다. IPv4는 A 클래스에서 E 클래스로 구분되지만 IPv6은 유니캐스트, 애니캐스트, 멀티캐스트로 구분됩니다.

다음 중 컴퓨터 통신에서 사용하는 프록시(Proxy) 서버의
기능으로 옳은 것은?

✓ ① 방화벽 기능과 캐시 기능

- ✗ ② 네트워크 병목현상 해결 기능
- ✗ ③ 내부 불법 해킹 차단 기능
- ✗ ④ FTP 프로토콜 연결 해제 기능

정답 이유 프록시 서버의 두 가지 기능은 방화벽 기능과 캐시
기능입니다.

멀티미디어에 대한 설명 중 가장 옳바르지 않은 설명은?

- ✗ ① GIF 파일은 인터넷 표준 그래픽 형식으로 8비트 컬러를
사용하여 256(2⁸)가지로 색의 표현이 제한되지만 무손실 압축
기법을 사용하여 선명한 화질을 제공한다.
- ✗ ② PNG는 GIF를 대체하여 인터넷에서 사용할 수 있는
형식이지만 애니메이션은 표현할 수 없다.
- ✓ ③ MPEG 파일은 정지 이미지를 압축하는 파일로 손실 압축
기법과 무손실 압축 기법을 사용한다.
- ✗ ④ BMP 파일은 윈도우의 표준 파일 형식으로 고해상도의
이미지를 표현할 수 있지만 압축을 하지 않으므로 파일의
크기가 크다.

정답 이유 MPEG 파일은 동영상 압축 파일입니다. 정지 이미지를
압축하는 파일로, 손실 압축 기법과 무손실 압축 기법을 사용하는 것은
JPG 파일입니다.

다음 중 방화벽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 해킹 등에 의한 외부로의 정보 유출을 막기 위해 사용하는 보안 기법이다.
- ✓ ② 역추적 기능이 있어서 외부의 침입자를 역추적하여 흔적을 찾을 수 있다.
- ✗ ③ 사용자 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 악성 소프트웨어를 보내는 것을 ~~방지할 수 있다~~ → **방지할 수 없다 (내부로부터의 공격은 막지 못함)**.
- ✓ ④ 특정 프로그램에 대하여 연결 차단을 해제하기 위해 예외를 둘 수 있다.

해설 방화벽은 컴퓨터 내부로부터의 불법적인 해킹은 막지 못하므로 다른 컴퓨터로 악성 소프트웨어를 보내는 것을 방지할 수 없습니다.

다음 부동 소수점 연산에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ✓ ① 숫자를 부호, 지수부, 가수부로 나누어 표현한다.
- ✓ ② 고정 소수점 연산에 비해 실행 시간이 많이 걸리나 매우 큰수나 매우 작은 수를 표현하는 데 적합하다.
- ✗ ③ 부호 비트는 ~~양수는 1, 음수는 0~~ → **양수는 0, 음수는 1**으로 표현한다.
- ✓ ④ 실수 데이터 표현과 연산에 사용된다.

해설 부동 소수점 연산에서 부호 비트는 양수는 0, 음수는 1로 표현합니다.

다음 중 분산 서비스 거부 공격(DDos)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✗ ① 네트워크 주변을 돌아다니는 패킷을 엿보면서 계정과 패스워드를 알아내는 행위~~
- ~~✗ ② 검증된 사람이 네트워크를 통해 데이터를 보낸 것처럼 데이터를 변조하여 접속을 시도하는 행위~~
- ✓ ③ 여러 대의 장비를 이용하여 특정 서버에 대량의 데이터를 집중적으로 전송함으로써 서버의 정상적인 동작을 방해하는 행위
- ~~✗ ④ 키보드의 키 입력시 캐치 프로그램을 사용하여 ID나 암호 정보를 빼내는 행위~~

정답 이유 •서비스 거부 공격(DDos)에 관한 설명으로 옳은 것은 ③번입니다. ①번은 스니핑(Sniffing), ②번은 스푸핑(Spoofing), ④번은 키로거(Key Logger)에 대한 설명입니다.

다음 중 인터넷 기반 기술을 이용하여 기업들이 외부 보안을 유지한 상태에서 협력업체 간의 효율적인 업무처리를 위해 사용하는 네트워크로 옳은 것은?

- ~~✗ ① 인트라넷~~
- ~~✗ ② WAN~~
- ✓ ③ 엑스트라넷
- ~~✗ ④ LAN~~

정답 이유 인트라넷은 개업 내, 엑스트라넷은 기업과 기업 간의 네트워크 환경을 의미합니다.

다음 중 BIOS(Basic Input Output System)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 컴퓨터의 입출력 장치나 메모리 등 하드웨어를 관리하는 프로그램이다.
- ✓ ② CMOS 셋업 프로그램을 이용하여 시스템의 날짜와 시간, 부팅 순서 등 일부 BIOS 정보를 설정할 수 있다.
- ✓ ③ 컴퓨터에 연결된 주변장치를 관리하는 인터럽트(Interrupt) 처리 부분이 있다.
- ✗ ④ 최근에는 ~~보조저장장치인 SSD~~ → **주기억장치인 롬(ROM, 플래시 롬)**에 저장되므로 칩을 교환하지 않고도 바이오스를 업그레이드 할 수 있다.

해설 바이오스는 주기억장치 중 하나인 롬(ROM)에 저장되어 있습니다.

다음 중 정보 기술에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 사물 인터넷(IoT) : 세상에 존재하는 모든 사물을 네트워크로 연결해 인간과 사물, 사물과 사물 간 언제 어디서나 서로 소통할 수 있게 하는 새로운 정보 통신 환경이다.
- ✗ ② ~~와이브로(Wibro)~~ → **ALL-IP** : PSTN과 같은 유선전화망과 무선망, 패킷데이터망과 같은 기존 통신망 모두가 하나의 IP 기반망으로 통합된다.
- ✓ ③ 지그비(Zigbee) : 저전력, 저비용, 저속도와 2.4GHz를 기반으로 하는 홈 자동화 및 데이터 전송을 위한 무선 네트워크 규격으로, 전력소모를 최소화 하였다.
- ✓ ④ UWB(Ultra-Wide Band) : 근거리에서 컴퓨터와 주변기기 및 가전제품 등을 연결하는 초고속 무선 인터페이스로, 개인 통신망에 사용된다.

해설 •와이브로(Wibro)는 무선 광대역을 의미하는 것으로, 휴대폰, 노트북, PDA 등의 모바일 기기를 이용하여 언제 어디서나 이동하면서 고속으로 무선 인터넷 접속이 가능한 서비스입니다. •②번은 ALL-IP에 대한 설명입니다.

다음 중 한글 Windows 10의 작업 표시줄과 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 작업 표시줄의 앱 단추 위로 마우스 포인터를 이동하면 해당앱으로 열린 모든 창의 미리 보기가 표시된다.
- ✗ ② 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 ‘바탕 화면 보기’ 단추 위로 ~~마우스 포인터를 이동하면~~ → 단추를 클릭하면 열려 있는 모든 창이 최소화된다.
- ✓ ③ 작업 표시줄에 표시된 앱 단추를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 점프 목록이 표시된다.
- ✓ ④ 작업 표시줄의 앱 단추를 작은 아이콘으로 표시할 수 있다.

해설 ‘바탕 화면 보기’ 단추 위로 마우스 포인터를 이동하면 열려 있는 모든 창들이 투명해지고, ‘바탕 화면 보기’ 단추를 클릭하면 열려 있는 모든 창들이 최소화됩니다.

한글 Windows 10에서 임의의 폴더 안에 있는 파일들을 선택하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① ~~연속적인 파일을 선택할 때는 Ctrl을, 비연속적인 파일을 선택할 때는 Shift를~~ → 연속적인 파일을 선택할 때는 Shift를, 비연속적인 파일을 선택할 때는 Ctrl을 이용한다.
- ✓ ② 마우스를 드래그하여 사각형 모양의 상자를 만들면 그 사각형 상자 안의 파일이 선택된다.
- ✓ ③ 파일 전체를 선택할 때는 Ctrl + A를 누른다.
- ✓ ④ 하나의 파일을 선택할 때는 마우스 왼쪽 단추를 이용하여 해당 파일을 한 번 클릭한다.

해설 연속적인 파일을 선택할 때는 Shift를, 비연속적인 파일을 선택할 때는 Ctrl을 이용합니다.

다음 중 한글 Windows 10의 [설정] → [개인 설정] → [글꼴]에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ✓ ① 새로운 글꼴을 추가하면 대부분의 앱에서 이를 사용할 수 있다.
- ✓ ② 글꼴이 설치되어 있는 폴더의 위치는 'C:\Windows\Fonts'이다.
- ✗ ③ 한글 Windows 10에서는 ~~트루 타입 글꼴만 사용할 수 있다~~
→ 트루 타입 글꼴 외에 비트맵, 벡터 글꼴 등도 사용할 수 있다.
- ✓ ④ 글꼴을 등록하려면 글꼴 파일이 필요하며, 글꼴 파일은 TTC, TTF 등의 확장자를 갖는다.

해설

8. 한글 Windows 10에서 트루 타입 글꼴만 사용할 수 있는 것은 아닙니다. Windows의 일반적인 앱에서는 트루 타입 글꼴이나 비트맵 글꼴을 주로 사용하고, CAD나 일러스트레이터 같은 앱에서는 벡터 글꼴을 사용합니다.

09 다음 중 한글 Windows 10의 [파일 탐색기] 창에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 탐색 창과 파일 영역을 구분하는 세로 선을 마우스로 끌어놓기를 하면 각 영역의 크기를 조절할 수 있다.
- ② 탐색 창에서 폴더를 선택한 후에 숫자 키패드의 [*]을 누르면 선택된 폴더의 모든 하위 폴더가 표시된다.
- ③ 탐색 창에서 [▶] 표시가 있는 폴더는 하위 폴더까지 표시된 상태를 의미한다.
- ④ 키보드의 방향키 [←]를 누르면 선택한 폴더의 하위 폴더가 보이면 닫고 하위 폴더가 닫힌 상태이면 상위 폴더를 선택한다.

- ✓ ① 탐색 창과 파일 영역을 구분하는 세로 선을 마우스로 끌어놓기를 하면 각 영역의 크기를 조절할 수 있다.
- ✓ ② 탐색 창에서 폴더를 선택한 후에 숫자 키패드의 *을 누르면 선택된 폴더의 모든 하위 폴더가 표시된다.
- ✗ ③ 탐색 창에서 표시가 있는 폴더는 **하위 폴더까지 표시된 상태를 의미한다 → 하위 폴더가 있음을 의미한다 (클릭하면 하위 폴더가 표시됨).**
- ✓ ④ 키보드의 방향키 ←를 누르면 선택한 폴더의 하위 폴더가 보이면 닫고 하위 폴더가 닫힌 상태이면 상위 폴더를 선택한다.

해설

9. • [▶]는 하위 폴더가 있음을 의미하며, [▶] 부분을 클릭하면 하위 폴더가 표시되고, [▼]로 변경됩니다.
- [▼]는 하위 폴더까지 표시된 상태임을 의미하며, [▼] 부분을 클릭하면 하위 폴더가 숨겨지고 [▶]로 변경됩니다.

다음 중 한글 Windows 10에서 사용할 수 있는 USB 포트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 주변장치를 최대 127개까지 연결할 수 있다.
- ✗ ② 매우 빠른 전송 속도를 가진 **병렬 포트** → **직렬 포트**이다.
- ✓ ③ USB를 사용하면 컴퓨터를 종료하거나 다시 시작하지 않아도 장치를 연결하거나 연결을 끊을 수 있다.
- ✓ ④ 플러그 앤 플레이 설치를 지원하는 외부 버스이다.

해설 USB는 병렬 포트가 아니라 직렬 포트입니다.

하드디스크로 부팅이 되지 않을 경우 취해야 할 조치로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 안전 모드로 부팅해 본다.
- ✓ ② 일반 부팅 가능한 USB로 부팅해 본다.
- ✓ ③ COMS 설정에서 하드디스크가 정상적으로 설정되었는지 확인한다.

✗ ④ ~~메모리 부족 현상~~ → 메모리를 증설한다 → **메모리 부족은 부팅 불가와 무관하므로 해당 조치가 아니다.**

해설 메모리 부족은 부팅 후 시스템을 사용하는 도중에 발생할 수 있는 문제로 부팅이 안 되는 것과 메모리 부족과는 무관합니다.

다음 중 [메모장]에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ~~✕ ① 메모장은 텍스트 파일(txt)만 저장할 수 있다.~~
- ✓ ② 서식이 있는 문서 또는 다른 문서와의 OLE 편집이 가능하다.
- ~~✕ ③ 문서의 첫 행 왼쪽에 ‘.LOG’를 입력하면 문서를 열 때마다 현재의 시간과 날짜가 문서의 맨 마지막 줄에 자동으로 표시된다.~~
- ~~✕ ④ 용지 크기와 용지 출력 방향, 여백, 머리글, 바닥글을 변경할 수 있다.~~

정답 이유 메모장은 특별한 서식이 필요없는 간단한 텍스트(ASCII 형식) 파일을 작성하는 앱으로, OLE 기능은 제공하지 않습니다.

프로그래밍 언어들에 대한 설명 중 옳바르지 않은 설명은 어느 것인 가?

- ✓ ① ASP는 서버 측에서 동적으로 수행되는 페이지를 만들기 위한 언어로 모든 운영체제에서 사용할 수 있다.
- ~~✕ ② PHP는 서버 측 스크립트 언어로서 Linux, Unix, Windows 운영체제에서 사용할 수 있다.~~
- ~~✕ ③ JSP는 자바로 만들어진 서버 스크립트로, 다양한 운영체제에서 사용할 수 있다.~~
- ~~✕ ④ XML은 확장성 생성 언어라는 뜻으로 기존 HTML의 단점을 보완하여 웹에서 구조화된 폭넓고 다양한 문서들을 상호 교환할 수 있도록 설계된 언어이다.~~

정답 이유 ASP는 마이크로소프트 사에서 제작한 것으로 Windows 계열에서만 수행 가능한 프로그래밍 언어입니다.

다음 중 네트워크 통신망의 구성 형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 성(Star)형 : 모든 단말기가 중앙 컴퓨터에 연결되어 있는 형태로 고장 발견이 쉽고 유지 보수가 용이하다.
- ✓ ② 링(Ring)형 : 인접한 컴퓨터와 단말기들을 서로 연결하여 양 방향으로 데이터 전송이 가능한 통신망 형태이다.
- ✗ ③ ~~캐층(Tree)형~~ → **버스(Bus)형** : 한 개의 통신 회선에 여러 대의 단말 장치가 연결되어 있는 형태로 설치가 용이하고 통신망의 가용성이 높다.
- ✓ ④ 망형(Mesh) : 모든 지점의 컴퓨터와 단말장치를 서로 연결한 형태로 응답시간이 빠르고 노드의 연결성이 높다.

해설 •캐층(Tree)형은 중앙 컴퓨터와 일정 지역의 단말 장치까지는 하나의 통신 회선으로 연결시키고, 이웃하는 단말 장치는 일정 지역 내에 설치된 중간 단말 장치로부터 다시 연결시키는 형태입니다. •③번은 버스(Bus)형에 대한 설명입니다.

다음 중 그래픽 데이터 표현 방식 중 벡터 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 점과 점을 연결하는 직선과 곡선을 이용하여 이미지를 그린다.
- ✗ ② ~~픽셀로 이미지를 표현하며, 래스터(Raster) 이미지라고도 한다~~ → **점과 점을 연결하는 직선·곡선으로 이미지를 표현한다 (픽셀·래스터는 비트맵 방식).**
- ✓ ③ 그림을 확대 또는 축소할 때 화질의 손상이 거의 없다.
- ✓ ④ 파일 형식은 WMF, AI 등이 있다.

해설 픽셀로 이미지를 표현하며, 래스터(Raster) 이미지라고도 하는 것은 비트맵입니다.

다음 중 FTP 프로그램으로 할 수 있는 일이 아닌 것은?

✓ ① 원격지의 폴더 오픈하기

✗ ② ~~원격지에 있는 프로그램 실행하기~~ → 원격지에 있는 프로그램 실행하기 → 불가 (FTP는 파일 전송·수신, 삭제, 이름 변경만 가능)

✓ ③ 원격지로부터 파일 받기

✓ ④ 원격지로 파일 보내기

해설 FTP를 이용하여 원격지에 있는 컴퓨터에 파일의 전송(업로드)과 수신(다운로드), 삭제, 이름 변경 등의 작업은 할 수 있으나 프로그램실행은 불가능합니다.

다음 중 한글 Windows 10에 설치된 기본 프린터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 앱에서 사용할 프린터를 지정하지 않고 인쇄 명령을 내렸을 때 컴퓨터가 자동으로 문서를 보내는 프린터이다.

✓ ② 기본 프린터로 설정된 프린터도 삭제할 수 있다.

✗ ③ 여러 개의 프린터가 설치된 경우 ~~네트워크 프린터와 로컬 프린터 각각 1대씩을~~ → 프린터 종류에 상관없이 한 대만 기본 프린터로 설정할 수 있다.

✓ ④ 현재 설정되어 있는 기본 프린터를 다른 프린터로 변경할 수 있다.

해설 기본 프린터는 프린터 종류에 상관없이 한 대만 지정할 수 있습니다.

일반 사용자가 컴퓨터의 성능을 구분하려면 CPU에 내장된 명령어에 따라 구분하기도 한다. 다음 중 CISC와 RISC 방식에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ✗ ① RISC 방식은 명령어가 적으므로 ~~프로그래밍이 쉬운 반면 처리 속도가 느리다~~ → **프로그래밍이 복잡한 반면 처리 속도가 빠르다.**
- ✓ ② CISC 방식은 명령어 해석 후 명령어를 실행한다.
- ✓ ③ RISC 방식의 단점은 컴파일러 설계가 어렵고 레지스터가 많이 필요하다.
- ✓ ④ CISC 방식의 단점은 전력 소비가 많다.

해설 RISC 방식은 명령어가 적어 전력 소비가 적고, 속도가 빠르지만 복잡한 연산을 수행하기 위해 명령어들을 반복·조합해서 사용해야 하므로 레지스터가 많이 필요하고, 프로그램도 복잡합니다.

다음 중 그래픽 기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 렌더링(Rendering) : 그림자나 색상, 농도 등의 변화와 같은 3차원 질감을 넣어 사실감을 표현하는 과정
- ✓ ② 모핑(Morphing) : 두 개의 이미지를 부드럽게 연결하여 변환·통합하는 것
- ✓ ③ 필터링 (Filtering) : 이미 작성된 그림을 필터 기능을 이용하여 여러 가지 형태의 새로운 이미지로 바꿔주는 작업
- ✗ ④ ~~메조틴트(Mezzotint)~~ → **디더링(Dithering)** : 제한된 색상을 조합하여 복잡한 색이 나 새로운 색을 만드는 작업

해설 •메조틴트(Mezzotint)는 무수히 많은 점과 선으로 이미지를 만드는 것을 말합니다. •제한된 색상을 조합하여 복잡한 색이나 새로운 색을 만드는 작업은 디더링(Dithering)입니다.

다음 중 모바일 기기의 기능에서 테더링(Tethering)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ✕ ① 기기에 내장된 카메라를 이용해 실제 사물이나 환경에 부가 정보를 표시하는 기술이다.
- ✓ ② 인터넷에 연결된 기기를 활용해 다른 기기에서 인터넷 접속을 가능하도록 하는 기술이다.
- ✕ ③ 인공위성 위치정보 신호를 수신하는 기술이다.
- ✕ ④ 근거리에서 데이터의 무선 통신을 가능하도록 해주는 기술이다.

정답 이유 •테더링은 인터넷에 연결된 기기를 활용해 다른 기기에서 인터넷 접속을 가능하도록 하는 기술입니다. •①번은 증강현실(AR), ③번은 GPS(Global Positioning System), ④번은 블루투스(Bluetooth)에 대한 설명입니다.

2과목

스프레드시트 일반

2과목 · 2024 상시 기출 (86문항)

2024 상시 1회 21번 **맞는 것 찾기**

워크시트의 [A1] 셀에 “가나다라마바사”가 입력되어 있고, [A2] 셀에 수식 =MID(CONCAT(LEFT(A1, 3), RIGHT(A1, 3)), FIND(“다”, A1), 3)을 입력한 결과는?

✗ ① 가나다

✗ ② 마바사

✓ ③ 다마바

✗ ④ 다라마

정답 이유 [A2] 셀에 입력된 수식의 결과는 다마바입니다.

=MID(CONCAT(LEFT(A1, 3), RIGHT(A1, 3)), FIND(“다”, A1), 3) ①

LEFT(A1, 3) : [A1] 셀에 입력된 “가나다라마바사”의 왼쪽에서 세 글자를 추출한 “가나다”를 반환합니다. ② RIGHT(A1, 3) :

“가나다라마바사”의 오른쪽에서 세 글자를 추출한 “마바사”를

반환합니다. ③ CONCAT(①, ②) → CONCAT(“가나다”, “마바사”) :

주어진 텍스트를 모두 연결한 “가나다마바사”를 반환합니다. ④

FIND(“다”, A1) : “가나다라마바사”에서 “다”의 위치인 3을

반환합니다. ⑤ =MID(③, ④, 3) → =MID(“가나다마바사”, 3, 3) :

“가나다마바사”의 3번째 자리에서부터 세 글자를 추출한 “다마바”를 반환합니다.

다음 중 데이터가 입력된 셀에서 채우기 핸들을 드래그하여 데이터를 채우는 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 문자 데이터가 입력된 셀을 선택하고 채우기 핸들을 드래그하면 그대로 복사되어 채워진다.
- ✓ ② 숫자 데이터가 입력된 셀을 선택하고 Ctrl을 누른 채 채우기 핸들을 드래그하면 1씩 증가하면서 채워진다.
- ✗ ③ 1개의 숫자와 문자가 조합된 데이터가 입력된 셀을 선택하고 Ctrl을 누른 채 채우기 핸들을 드래그 하면 **숫자만 1씩 증가하면서 채워진다** → **그대로 복사되어 채워진다 (아무 키도 안 누르면 숫자만 1씩 증가)**.
- ✓ ④ 숫자가 입력된 두 개의 셀을 선택하고 채우기 핸들을 드래그하면 두 값의 차이만큼 증가/감소하며 채워진다.

해설 • 1개의 숫자와 문자가 조합된 데이터가 입력된 셀을 선택하고 Ctrl을 누른 채 채우기 핸들을 드래그하면 그대로 복사되어 채워집니다.
• 숫자만 1씩 증가하면서 채우려면 아무것도 누르지 않은 채 채우기 핸들을 드래그하면 됩니다.

아래의 시트에서 횡수에 따른 택배비를 계산하려고 한다. 횡수가 5 이하면 2000, 5 초과 9 이하면 3000, 9 초과면 무료로 표시하기 위해 [C2] 셀에 입력해야 할 수식으로 옳지 않은 것은?

✓ ① =IF(B2<=5, 2000, IF(B2<=9, 3000, “무료”))

✓ ② =IF(B2>9, “무료”, IF(B2>5, 3000, 2000))

✗ ③ =IF(B2<=5, 2000, IF(~~OR(B2>5, B2<=9)~~ → **AND(B2>5, B2<=9)**), 3000, “무료”))

✓ ④ =IF(B2<=5, 2000, IF(AND(B2>5, B2<=9), 3000, “무료”))

해설 [C2] 셀에 입력해야 할 수식으로 옳지 않은 것은 ③번입니다. ① [B2] 셀이 5 이하면 2000, [B2] 셀이 9 이하면 3000, 그 외는 “무료”를 반환합니다. ② [B2] 셀이 9 초과면 “무료”, [B2] 셀이 5 초과면 3000, 그 외는 2000을 반환합니다. ③ [B2] 셀이 5 이하면 2000, [B2] 셀이 5를 초과하거나 9 이하면 3000, 그 외는 “무료”를 반환합니다. 즉 [B2] 셀이 5 이하면 2000, 그 외는 모두 3000이 반환됩니다. ④ [B2] 셀이 5 이하면 2000, [B2] 셀이 5 초과 9 이하면 3000, 그 외는 “무료”를 반환합니다.

다음 중 조건부 서식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 조건부 서식의 조건은 결과가 TRUE(1) 또는 FALSE(0)가 나오도록 작성한다.

✓ ② 같은 통합 문서의 특정 셀을 이용하여 조건을 지정할 수 있다.

✗ ③ 수식을 이용하여 조건을 지정할 경우, 워크시트의 특정 셀을 클릭하면 **상대 참조** → **절대 참조** 작성된다.

✓ ④ 이동 옵션을 이용하여 조건부 서식이 지정된 셀을 찾을 수 있다.

해설 조건부 서식에서 조건 지정 시 마우스로 특정 셀을 클릭하면 절대 참조로 작성됩니다.

다음 중 아래의 워크시트를 이용한 수식에 대해서 그 결과가 옳지 않은 것은? 수식 결과

✓ ① =HLOOKUP("영어", A1:D7, 2) 97

✓ ② =OFFSET(B2, 3, 2) 88

✓ ③ =INDEX(A1:D7, 3, 2) 74

✗ ④ =AREAS(A1:D7) ~~28~~ → 1 (AREAS는 영역 개수 → 1개)

해설 ④번 수식의 결과는 1입니다. ① =HLOOKUP("영어", A1:D7, 2) : [A1:D7] 영역의 첫 번째 행에서 "영어"를 찾은 후 이 값이 있는 열의 2행에 있는 값인 97을 반환합니다. ② =OFFSET(B2, 3, 2) : [B2] 셀을 기준으로 3행 2열이 떨어진 [D5] 셀의 값인 88을 반환합니다. ③ =INDEX(A1:D7, 3, 2) : [A1:D7] 영역에서 3행 2열, 즉 [B3] 셀의 값인 74를 반환합니다. ④ =AREAS(A1:D7) : AREAS는 인수로 지정된 범위 안에서 영역의 수를 계산하는 함수로, [A1:D7]은 영역이 하나이므로 1을 반환합니다.

아래는 워크시트 [A1] 셀에서 [매크로 기록]을 클릭하고 작업을 수행한 과정을 VBA의 코드 창에서 확인한 결과이다. 다음 중 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? Sub 매크로2() ‘매크로2 매크로’
 ‘ActiveCell.Offset(0, 1).Range(“A1”).Select
 ActiveCell.FormulaR1C1 = “성적현황”
 ActiveCell.Offset(1, -1).Range(“A1”).Select
 ActiveCell.FormulaR1C1 = “학번” ActiveCell.Offset(0, 1).Range(“A1”).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = “학과”
 Range(“C2”).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = “이름”
 Range(“A3”).Select End Sub

- ✓ ① 매크로의 이름은 ‘매크로2’이다.
- ✓ ② ‘성적현황’, ‘학번’, ‘학과’는 상대 참조로 기록되었다.
- ✗ ③ [A3] 셀을 클릭하고 매크로를 실행한 후의 셀 포인터 위치는 **[A5] 셀이다** → [A3] 셀이다 (마지막 Range(“A3”).Select 때문).
- ✓ ④ [B3] 셀을 클릭하고 매크로를 실행한 후의 [C3] 셀의 값은 ‘성적현황’이다.

해설 •매크로의 가장 마지막에 있는 ‘Range(“A3”).Select’로 인해 현재 셀 포인터의 위치에 상관없이 매크로를 실행하면 셀 포인터는 [A3] 셀에 위치합니다. •[B3] 셀을 클릭하고 매크로를 실행하면 다음과 같이 실행됩니다. •매크로를 하나하나 살펴보면 아래와 같습니다. Sub 매크로2() ' ① ' 매크로2 매크로 ' ② ActiveCell.Offset(0, 1).Range(“A1”).Select ③ ActiveCell.FormulaR1C1 = “성적현황” ④ ActiveCell.Offset(1, -1).Range(“A1”).Select ⑤ ActiveCell.FormulaR1C1 = “학번” ⑥ ActiveCell.Offset(0, 1).Range(“A1”).Select ⑦ ActiveCell.FormulaR1C1 = “학과” ⑧ Range(“C2”).Select ⑨ ActiveCell.FormulaR1C1 = “이름” ⑩ Range(“A3”).Select End Sub ⑪ 홀 따옴표(‘)가 있는 문장은 프로그램을 설명하는 주석문으로, 실행되지 않습니다. 매크로 이름이 ‘매크로2’임을 알려줍니다. ⑫ 활성화된 셀에서 아래쪽으로 0칸, 오른쪽으로 1칸 이동한 후 그 셀을 기준으로 첫 번째 열(A), 첫 번째 행(1)을 선택합니다. •Offset : 지정된 범위에서 떨어진 범위
 •Range(“A1”) : [A1] 셀을 의미하는 것이 아니라 첫 번째 열(A), 첫 번째 행(1) 을 의미입니다. ‘Range(“A2”)’로 지정하면 첫 번째 열(A), 두 번째

행(2)을 의미합니다. ※ 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select'로 작성해도 결과는 동일합니다. ③ 활성화된 셀에 성적현황을 입력합니다. ④ 활성화된 셀에서 아래쪽으로 1칸, 왼쪽으로 1칸 이동한 후 그 셀을 기준으로 첫 번째 열(A), 첫 번째 행(1)을 선택합니다. ⑤ 활성화된 셀에 학번을 입력합니다. ⑥ 활성화된 셀에서 아래쪽으로 0칸, 오른쪽으로 1칸 이동한 후 그 셀을 기준으로 첫 번째 열(A), 첫 번째 행(1)을 선택합니다. ⑦ 활성화된 셀에 학과를 입력합니다. ⑧ [C2] 셀을 선택합니다. ⑨ 활성화된 셀에 이름을 입력합니다. ⑩ [A3] 셀을 선택합니다. •Σ 값 필드가 행 영역에 있는 경우 ③ •열의 총합계만 있는 경우 •행의 총합계만 있는 경우 ↓

2024 상시 1회 28번 **틀린 것 찾기**

다음 중 윗주에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

× ① 데이터를 삭제해도 ~~윗주는 그대로 표시되어 있다~~ → 윗주도 함께 삭제된다.

- ✓ ② 윗주의 서식을 변경할 수 있다.
- ✓ ③ 문자열 데이터가 입력되어 있는 셀에만 윗주를 표시할 수 있다.
- ✓ ④ 윗주는 셀에 대한 주석을 설정하는 것이다.

해설 윗주가 삽입된 셀의 데이터를 삭제하면 윗주도 함께 삭제됩니다.

다음의 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 피벗 차트를 추가하면 열 레이블에 표시된 항목은 범례(계열)로 표시된다.
- ✓ ② 값 영역에 2개의 필드를 지정하여 생긴 Σ 값 필드가 행 영역에 표시되어 있다.
- ✓ ③ 열의 총합계만 표시되어 있다.
- ✗ ④ 피벗 테이블이 선택된 상태에서 [삽입] → [차트] 그룹에서 세로 막대형 차트를 추가하면 ~~Chart 시트에~~ → **피벗 테이블이 있는 같은 시트에** 피벗 차트가 작성된다.

해설 피벗 테이블이 선택된 상태에서 [삽입] → [차트] 그룹에서 세로 막대형 차트를 추가하면 피벗 테이블이 작성된 시트에 피벗 차트가 삽입됩니다. ① 피벗 차트를 작성하면 피벗 테이블 보고서의 열 영역에 표시된 ‘단과대학’이 피벗 차트의 범례로 표시됩니다. ② $\bullet \Sigma$ 값 필드가 열 영역에 있는 경우 ↓

다음 중 워크시트 이름으로 적절하지 않은 것은?

- ✓ ① _매출실적
- ✗ ② ~~매출실적?~~ → **매출실적? → ? 는 시트 이름에 못 씀 (* / : ? [] 금지)**

- ✓ ③ #매출실적
- ✓ ④ 매출실적&

해설 워크시트 이름에 * / : ? [] 등의 문자는 사용할 수 없습니다.

다음 중 [보기] 탭의 [페이지 나누기 미리 보기]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 페이지 나누기는 구분선을 이용하여 인쇄를 위한 페이지 나누기를 빠르게 조정하는 기능이다.
- ✓ ② 행 높이와 열 너비를 변경하면 자동 페이지 나누기의 위치도 변경된다.

✕ ③ [페이지 나누기 미리 보기]에서 ~~수동으로 삽입된 페이지 나누기는 파선으로 표시되고 자동으로 추가된 페이지 나누기는 실선으로~~ → 수동 삽입은 실선, 자동 추가는 파선으로 표시된다.

- ✓ ④ 용지 크기, 여백 설정, 배율 옵션 등에 따라 자동 페이지 나누기가 삽입된다.

해설 [페이지 나누기 미리 보기]에서 수동으로 삽입된 페이지 나누기는 실선으로 표시되고 자동으로 추가된 페이지 나누기는 파선으로 표시됩니다.

다음 중 아래 설명에 해당하는 차트 종류는? •항목의 값을 점으로 표시하여 여러 데이터 값들의 관계를 보여준다. •과학, 통계 및 공학 데이터와 같은 숫자 값을 표시하고 비교하는데 사용된다. •가로 축의 값이 일정한 간격이 아닌 경우나 데이터 요소의 수가 많은 경우 사용된다.

✓ ① 분산형 차트

✗ ② 도넛형 차트

✗ ③ 방사형 차트

✗ ④ 혼합형 차트

정답 이유 항목의 값을 점으로 표시하여 여러 데이터 값들의 관계를 보여주는 차트는 분산형 차트입니다. •도넛형 차트 : 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교 할 때 사용됨 •방사형 차트 : 많은 데이터 계열의 집합적인 값을 나타낼 때 사용됨 •혼합형 차트 : 두 개 이상의 데이터 계열을 갖는 차트에서 특정 데이터 계열을 강조하고자 할 경우 해당 데이터 계열을 다른 차트로 표시하는 것

다음 중 Visual Basic Editor에 대한 설명으로 틀린 것은?

✓ ① Alt + F11을 누르면 실행된다.

✓ ② Visual Basic Editor에서 5를 눌러 매크로를 실행할 수 있다.

✗ ③ 매크로를 ~~단계별로 실행할 수는 없으나~~ → <한 단계씩 코드 실행>으로 단계별로 실행할 수 있고 중간에 중단할 수 있다.

✓ ④ 기록된 매크로의 내용을 수정할 수 있다.

해설 ‘매크로’ 대화상자에서 <한 단계씩 코드 실행> 단추를 이용하여 매크로를 단계별로 실행할 수 있습니다.

다음 중 [페이지 설정] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① [페이지] 탭에서 '자동 맞춤'의 용지 너비와 용지 높이를 각각 1로 지정하면 여러 페이지가 한 페이지에 인쇄된다.

✗ ② [머리글/바닥글]의 여백은 ~~[머리글/바닥글] 탭에서~~ → **[여백] 탭에서** '머리글'과 '바닥글'의 여백을 mm 단위로 지정할 수 있다.

✓ ③ [여백] 탭에서 '페이지 가운데 맞춤'의 가로 및 세로 를 체크하면 인쇄 내용이 용지의 가운데에 맞춰 인쇄된다.

✓ ④ [시트] 탭에서 '눈금선'의 표시 여부를 지정할 수 있다.

해설 '머리글'과 '바닥글'의 여백은 '페이지 설정' 대화상자의 '여백' 탭에서 지정할 수 있습니다.

숫자 -246000을 입력한 후 아래의 표시 형식을 적용했 을 때 표시되는 결과로 옳은 것은? #0.0,“천원”;
(#0.0,“천원”);0.0;@“님”

✗ ① ~~246.0천원~~

✗ ② ~~246,000~~

✗ ③ ~~(246.0천원)~~

✓ ④ **(246.0천원)**

정답 이유 숫자 -246000을 입력한 후 지문의 표시 형식을 지정하면 -246000이 음수이므로 (#0.0,“천원”) 서식이 적용되어 (246.0천원)으로 표시됩니다. •#0.0,“천원”: 양수일 때 적용되는 서식으로, #0.0,“천원” 형식으로 표시됩니다. ☒ 246000 → 246.0천원 ※ #0.0,에서 콤마(,)는 천 단위를 생략할 때 사용합니다. •(#0.0,“천원”): 음수일 때 적용되는 서식으로, #0.0,“천원” 형식으로 표시하되 음수 표시는 ()로 나타냅니다. ☒ -246000 → (246.0천원) •0.0: 0일 때 적용되는 서식으로, 0.0으로 표시됩니다. ☒ 0 → 0.0 •@“님”: 텍스트일 때 적용되는 서식으로, 해당 텍스트 다음에 “님”을 표시합니다. ☒ 합격 → 합격님

아래와 같이 통합 문서 보호를 설정했을 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 워크시트를 이동하거나 삭제할 수 없다.
- ✓ ② 새 워크시트 또는 차트 시트를 삽입할 수 없다.
- ✓ ③ 시나리오 요약 보고서를 만들 수 없다.
- ✗ ④ 워크시트에 작성된 차트를 ~~다른 시드로 이동할 수 없다~~ → 다른 시드로 이동할 수 있다 (통합 문서 보호는 시트 삽입·삭제·이동·숨기기·이름 변경만 막음).

해설 통합 문서 보호는 통합 문서의 시트 삽입, 삭제, 이동, 숨기기, 이름 바꾸기 등을 할 수 없도록 보호하는 것으로, 통합 문서 보호를 실행해도 워크시트에 작성된 차트를 다른 시드로 이동할 수 있습니다.

다음 그림과 같이 “표” 기능을 사용하여 이자율에 따른 이자액을 계산하려고 한다. 이때 실행하여야 할 작업 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① ‘데이터 테이블’ 대화상자가 표시되면 “행 입력 셀”은 [B3] 셀, “열 입력 셀”은 [A3] 셀을 지정한 후 <확인>을 선택한다.
- ✓ ② 표의 범위([B5:F9])를 설정한 후 [데이터] → [예측] → [가상 분석] → [데이터 표]를 선택한다.
- ✗ ③ 수식이 입력되어야 하는 ~~[C6] 셀을~~ → [B5] 셀을 선택하고 수식 “=A3*B3”를 입력한다.
- ✓ ④ 자동으로 결과가 구해진 셀을 하나 선택해서 살펴보면 “{=TABLE(B3,A3)}”과 같은 배열 수식이 들어 있다.

해설 수식이 입력되어야 하는 셀은 [C6] 셀이 아니라 [B5] 셀입니다.

다음 중 매크로를 작성하고 사용하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 매크로를 기록하는 경우 기본적으로 셀은 절대 참조로 기록되며, 상대 참조로 기록하고자 할 경우 ‘상대 참조로 기록’을 선택한 다음 매크로 기록을 실행한다.
- ✗ ② 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀 고유의 바로 가기 키와 중복될 경우 ~~엑셀 고유의 바로 가기 키가 우선한다~~ → **매크로에 지정된 바로 가기 키가 우선한다.**
- ✓ ③ 매크로를 기록하는 경우 실행하려는 작업을 완료하는 데 필요한 모든 단계가 매크로 레코더에 기록되며, 리본 메뉴에서의 탐색은 기록된 단계에 포함되지 않는다.
- ✓ ④ 개인용 매크로 통합 문서에 저장한 매크로는 엑셀을 시작할 때마다 자동으로 로드되므로 다른 통합 문서에서도 실행할 수 있다.

해설 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀 고유의 바로 가기 키와 중복될 경우 매크로에 지정된 바로 가기 키가 우선합니다.

다음 중 통합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 모든 참조 영역 : 참조 영역에 범위를 지정한 후 <추가> 단추를 클릭하면 ‘모든 참조 영역’에 표시된다.
- ✓ ② 사용할 레이블 : ‘첫 행’과 ‘왼쪽 열’을 이용하여 원본 데이터에 표시된 순서와 상관없이 통합할 수 있다.
- ✗ ③ 원본 데이터에 연결 : ~~통합 영역의 데이터 변경 시 원본 영역의 데이터도~~ → **원본 데이터 변경 시 통합 결과도** 자동으로 변경된다.
- ✓ ④ 함수 : 합계, 평균, 개수 등 사용할 함수를 선택한다.

해설 ‘통합’ 대화상자의 ‘원본 데이터에 연결’은 원본 데이터가 변경 될 경우 통합된 데이터에도 반영되는 것을 의미합니다.

다음 중 선택된 차트의 페이지 설정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① [페이지] 탭에서 '확대/축소 배율'을 지정할 수 없다.
- ✓ ② [여백] 탭에서 '페이지 가운데 맞춤'을 지정할 수 없다.
- ✓ ③ [머리글/바닥글] 탭에서 머리글 및 바닥글을 지정할 수 있다.

✗ ④ ~~[차트] 탭에서 '간단하게 인쇄'를 선택하면~~ → 시트의 [시트] 탭 '간단하게 인쇄'로 (차트 탭엔 '초안', '흑백으로 인쇄'만) 차트를 제외한 시트를 인쇄할 수 있다.

해설 •차트의 '페이지 설정' 대화상자의 '차트' 탭에서는 '초안'과 '흑백으로 인쇄'만 지정할 수 있습니다. •차트를 제외한 시트를 인쇄하는 '간단하게 인쇄'는 시트의 '페이지 설정' 대화상자의 '시트' 탭에서 지정할 수 있습니다.

다음 중 김철수의 성적표에서 컴퓨터 과목들의 점수 변경에 따른 평균 점수의 변화를 한 번의 연산으로 빠르게 계산할 수 있는 도구는?

✓ ① 데이터 표

- ✗ ② 목표값 찾기
- ✗ ③ 시나리오
- ✗ ④ 피벗 테이블

정답 이유 특정값들(컴퓨터 과목들의 점수)의 변화에 따른 결과값(평균 점수)의 변화 과정을 한 번의 연산으로 빠르게 계산할 수 있는 도구는 데이터 표입니다. •목표값 찾기 : 수식에서 원하는 결과(목표)값은 알고 있지만 그 결과값을 계산 하기 위해 필요한 입력값을 모를 경우에 사용하는 도구 •시나리오 : 다양한 상황과 변수에 따른 여러 가지 결과값의 변화를 가상의 상황을 통해 예측하여 분석하는 도구 •피벗 테이블 : 많은 양의 데이터를 한눈에 쉽게 파악할 수 있도록 요약·분석하여 보여주는 도구

다음 중 표면형 차트에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✓ ① 두 개의 데이터 집합에서 최적의 조합을 찾을 때 사용한다.
- ✗ ② 워크시트의 여러 열이나 행에 있는 데이터에서 시 간에 따른 변동의 크기를 강조하여 함께 값을 추세 와 함께 살펴볼 때 사용된다.
- ✗ ③ 여러 열이나 행에 있는 데이터에서 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교할 때 사용된다.
- ✗ ④ 여러 데이터 계열에 있는 숫자 값 사이의 관계를 보여 준다.

정답 이유 표면형 차트는 두 개의 데이터 집합에서 최적의 조합을 찾을 때 사용합니다. •②번은 영역형 차트, ③번은 도넛형 차트, ④번은 분산형 차트에 대한 설명입니다.

다음 중 ‘셀 서식’ 대화상자의 가로 텍스트 맞춤에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 양쪽 맞춤 : 여러 줄로 표시된 경우 글자를 양쪽에 붙여 표시한다.
- ✓ ② 선택 영역의 가운데로 : 병합하지 않은 상태에서 선택한 영역의 가운데로 정렬한다.
- ✓ ③ 균등 분할 (들여쓰기) : 셀의 너비보다 데이터의 길이가 긴 경우 열의 너비에 맞게 여러 줄로 표시한 후 글자 간의 간격을 조절한다.
- ✗ ④ 채우기 : 선택한 영역의 ~~커장 왼쪽 셀의 내용을 반복하여 표시하고 나머지 셀의 내용은 삭제된다~~ → **각 셀의 내용을 셀 너비에 맞게 반복하여 표시한다.**

해설 가로 텍스트 맞춤을 ‘채우기’로 지정하면 선택한 영역의 각 셀의 내용을 셀의 너비에 맞게 반복하여 표시합니다. →

다음 조건을 이용하여 사용자 지정 표시 형식을 설정할 경우 옳은 것은? •셀의 값이 2000 이상이면 ‘빨강’, 2000 미만 500 이상이면 ‘파랑’, 500 미만이면 색을 지정하지 않고, 천 단위 구분 기호를 표시하시오. •0과 텍스트는 아무것도 표시하지 마시오.
[표시 예] •3000 : 3,000 •1000 : 1,000 •300 : 300 •0 : •상공 :

✕ ① ~~[빨강][>=2000]#,###;[파랑][>=500]#,###;#,###~~

✓ ② [빨강][>=2000]#,###;[파랑][>=500]#,###;#,###;

✕ ③ ~~[>=2000]<빨강>#,###;[>=500]<파랑>#,###;#,###~~

✕ ④ ~~[>=2000]<빨강>#,###;[>=500]<파랑>#,###;#,###;~~

정답 이유 문제 지문에 제시된 조건을 올바르게 설정한 사용자 지정 표시 형식은 ②번입니다. •사용자 지정 표시 형식에 조건이 있을 경우 ‘조건1; 조건2;두 조건을 만족하지 않을 경우;텍스트’ 순으로 지정하며, 조건이나 글꼴색은 대괄호([]) 안에 입력 합니다. •천 단위 구분 기호를 표시하는데 0이면 아무것도 표시하지 않음 : #,### •셀의 값이 2000 이상이면 ‘빨강’ : [빨강][>=2000]#,### •2000 미만 500 이상이면 ‘파랑’ : [파랑][>=500]#,### •500 미만이면 색을 지정하지 않음 : #,### •텍스트는 아무것도 표시하지 않음 : ∴ 표시 형식을 모두 합치면 [빨강][>=2000]#,###;[파랑][>=500]#,###;#,###;입니다.

다음 중 매크로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 매크로가 포함된 통합 문서를 열 때, ‘보안 경고’가 표시되면 ‘보안 경고’에 표시된 ‘이 콘텐츠 사용’을 클릭해야 매크로를 실행할 수 있다.
- ✗ ② 매크로를 실행할 바로 가기 키로 ~~영문 소문자를~~ → **영문 대문자를** 지정하면 Ctrl이 Ctrl + Shift로 자동 변경된다.
- ✓ ③ 절대 참조로 매크로를 작성하면 매크로를 실행할 때 현재 셀의 위치에 상관없이 매크로를 기록할 때 지정한 셀로 매크로가 실행된다.
- ✓ ④ 리본 메뉴에 [개발 도구] 탭을 추가하려면 ‘Excel 옵션’ 대화상자의 [리본 사용자 지정] 탭에서 ‘개발 도구’를 선택하여 체크 표시를 한다.

해설 매크로의 바로 가기 키는 기본적으로 Ctrl과 영문 소문자를 조합하여 사용하고, 대문자로 지정하면 Ctrl + Shift로 자동 변경됩니다.

다음 중 콤보 차트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 데이터 계열에 따라 세로 축과 보조 축으로 지정하여 차트를 작성할 수 있다.
- ✓ ② 차트의 그림 영역에서 데이터 계열을 선택하여 차트 종류를 변경할 수 있다.
- ✗ ③ ~~‘3차원 묶은 세로 막대형’과 ‘표식이 있는 꺾은선형’ 차트를 혼합하여 차트를 만들 수 있다~~ → **3차원 차트는 콤보 차트로 만들 수 없다.**
- ✓ ④ 데이터 계열이 2개가 있어야 콤보 차트를 작성할 수 있다.

해설 3차원 묶은 세로 막대형 차트는 콤보 차트로 구현할 수 없습니다.

[A1:K20] 영역에 데이터가 입력되어 있고, 한 페이지에 인쇄되는 범위가 [A1:J12] 영역일 때 모든 내용을 한 페이지에 출력하도록 하기 위한 속성 설정으로 올바른 것은?

- ✗ ① [축소 확대/배율]을 100%로 한다.
- ✗ ② [자동 맞춤]의 '용지 너비'를 1로 하고 '용지 높이'를 공백으로 한다.
- ✗ ③ [자동 맞춤]의 '용지 너비'를 공백으로 하고 '용지 높이'를 1 한다.

✓ ④ [자동 맞춤]의 '용지 너비'와 '용지 높이'를 1로 한다.

정답 이유 한 페이지에 인쇄되는 범위가 [A1:J12] 영역일 때 [A1:K20] 영역에 입력된 모든 내용을 한 페이지에 출력하려면, '페이지 설정' 대화상자의 '페이지' 탭에서 '자동 맞춤'의 '용지 너비'와 '용지 높이'를 1로 지정하면 됩니다.

아래의 시트에서 횡수에 따른 택배비를 계산하려고 한다. 횡수가 5 이하면 2000, 5 초과 9 이하면 3000, 9 초과면 무료로 표시하기 위해 [C2] 셀에 입력해야 할 수식으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① =IF(B2<=5, 2000, IF(B2<=9, 3000, "무료"))
- ✓ ② =IF(B2>9, "무료", IF(B2>5, 3000, 2000))
- ✗ ③ =IF(B2<=5, 2000, IF(~~OR(B2>5, B2<=9)~~ → AND(B2>5, B2<=9), 3000, "무료"))
- ✓ ④ =IF(B2<=5, 2000, IF(AND(B2>5, B2<=9), 3000, "무료"))

해설 [C2] 셀에 입력해야 할 수식으로 옳지 않은 것은 ③번입니다. ① [B2] 셀이 5 이하면 2000, [B2] 셀이 9 이하면 3000, 그 외는 "무료"를 반환합니다. ② [B2] 셀이 9 초과면 "무료", [B2] 셀이 5 초과면 3000, 그 외는 2000을 반환합니다. ③ [B2] 셀이 5 이하면 2000, [B2] 셀이 5를 초과하거나 9 이하면 3000, 그 외는 "무료"를 반환합니다. 즉 [B2] 셀이 5 이하면 2000, 그 외는 모두 3000이 반환됩니다. ④ [B2] 셀이 5 이하면 2000, [B2] 셀이 5 초과 9 이하면 3000, 그 외는 "무료"를 반환합니다.

다음 중 공유된 통합 문서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 공유 통합 문서를 여러 사용자가 동시에 편집할 수 있도록 설정할 수 있다.
- ✓ ② 공유된 통합 문서에서는 조건부 서식을 추가하거나 변경할 수 없다.

✗ ③ ~~사용자별로 공유된 통합 문서를 열기 위한 암호를 다르게 설정할 수 있다~~ → 암호는 모든 사용자 공통으로만 설정 (사용자별로 다르게 불가).

- ✓ ④ 필요시 공유 통합 문서에서 특정 사용자의 연결을 끊을 수 있다.

해설 모든 사용자가 공통으로 입력할 암호는 설정할 수 있지만 사용자별로 다르게 설정할 수는 없습니다.

대출 원금 3천만원을 연 이자율 6.5%로 3년 동안 매월말에 상환하는 경우 매월의 불입 금액을 계산하는 함수식으로 옳은 것은? 단, 결과가 양수로 출력되도록 함수의 인수를 설정하시오.

✓ ① $=PMT(6.5\%/12, 3*12, -30000000)$

✗ ② ~~$=PMT(6.5\%, 3*12, 30000000)$~~

✗ ③ ~~$=IPMT(6.5\%/12, 3*12, 30000000)$~~

✗ ④ ~~$=IPMT(6.5\%, 3*12, 30000000)$~~

정답 이유 매월의 불입 금액을 계산하는 함수식으로 옳은 것은 ①번입니다. PMT(이자, 기간, 현재 가치, 미래 가치, 납입 시점) 함수를 사용하여 계산하면 다음과 같습니다. •이자 : 이율이 연 단위이므로 12로 나누면 '6.5%/12'입니다. •기간 : 기간이 년 단위이므로 년에 12를 곱하면 '3*12'입니다. •현재가치 : 대출금을 현재 받았으므로 현재 가치이고, 결과값이 양수로 나오도록 음수로 입력하면 '-30000000'입니다. •미래가치 : 0이므로 생략합니다. •납입시점 : 매월 말이므로 생략합니다. ∴ 각 인수를 함수에 대입하면 ' $=PMT(6.5\%/12, 3*12, -30000000)$ '입니다.

다음 중 조건부 서식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✕ ① 수식을 이용하여 조건을 지정할 경우, ~~다른 통합 문서에 대한 외부 참조를 사용할 수 있다~~ → 다른 시트는 참조 가능, 다른 통합 문서는 참조할 수 없다.

- ✓ ② 조건부 서식의 조건은 결과가 TRUE(1) 또는 FALSE(0)가 나오도록 작성한다.
- ✓ ③ 특정한 조건을 만족하는 경우에만 서식이 적용되도록 하는 기능이다.
- ✓ ④ 동일한 셀 범위에 둘 이상의 조건부 서식 규칙이 True로 평가되어 충돌하는 경우 [조건부 서식 규칙 관리자] 대화상자의 규칙 목록에서 가장 위에 있는, 즉 우선순위가 높은 규칙 하나만 적용된다.

해설 조건부 서식의 조건으로 다른 시트의 셀은 참조할 수 있으나 다른 통합 문서의 셀은 참조할 수 없습니다.

아래 워크시트의 [C3:C15] 영역을 이용하여 출신지역별로 인원수를 [G3:G7] 영역에 계산하려고 한다. 다음 중 [G3] 셀에 수식을 작성한 뒤 채우기 핸들을 사용하여 [G7] 셀까지 수식 복사를 할 경우 [G3] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은?

✗ ① ~~=SUM(IF(\$C\$3:\$C\$15=LEFT(F3, 2), 1, 0))~~

✓ ② {=SUM(IF(\$C\$3:\$C\$15=LEFT(F3, 2), 1, 0))}

✗ ③ ~~=SUM(IF(\$C\$3:\$C\$15=LEFT(F3, 2), 1, 1))~~

✗ ④ ~~{=SUM(IF(\$C\$3:\$C\$15=LEFT(F3, 2), 1, 1))}~~

정답 이유 [G3] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은 ②번입니다. •조건이 하나일 때 배열 수식을 이용하여 개수를 구하는 방법은 다음의 3가지 방법이 있습니다. •방법1 : {=SUM((조건1) * 1)} •방법2 : {=SUM(IF(조건1, 1))} •방법3 : {=COUNT(IF(조건1, 1))} 1. 조건 찾기 : 출신지역별이란 조건은, 비교 대상이 될 출신지역이 있는 범위 (C3:C15) 와 비교할 기준이 되는 [F3] 셀의 왼쪽 두 글자(LEFT(F3, 2))를 “=”으로 연결하여 적어주면 됩니다(C3:C15=LEFT(F3, 2)). 2. 위의 조건을 개수 구하기 배열 수식에 대입하면 다음과 같습니다. •방법1 : =SUM(C3:C15=LEFT(F3, 2) * 1) •방법2 : =SUM(IF(C3:C15=LEFT(F3, 2), 1)) •방법3 : =COUNT(IF(C3:C15=LEFT(F3, 2), 1)) •SUM은 합계를 구하는 함수로 방법2를 =SUM(IF(C3:C15=LEFT(F3, 2), 1, 0)) 으로 입력해도 결과는 동일합니다. 이 문제는 여러 셀에 결과를 구하는 수식이므로 범위는 절대 참조로 지정해야 하고, 수식을 입력한 후 Ctrl + Shift + Enter 를 눌러야 중괄호 {}가 표시되는 배열 수식으로 입력됩니다.

다음 중 VBA에서 프로시저(Procedure)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 특정한 기능을 수행할 수 있는 명령문들의 집합이다.
- ✓ ② 사용자가 직접 기록한 매크로도 프로시저로 기록된다.
- ✗ ③ Sub ~ End Sub 프로시저는 명령문들의 ~~실행 결과를 반환한다~~ → 결과를 반환하지 않는다 (반환은 Function 프로시저).
- ✓ ④ 하나 이상의 프로시저들을 이용하여 모듈을 구성할 수 있다.

해설 • Sub ~ End Sub 프로시저는 결과값을 반환하지 않습니다. • 결과값을 반환하는 것은 Function ~ End Function 프로시저입니다.

다음 중 고급 필터 실행을 위한 조건 지정 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 함수나 식을 사용하여 조건을 입력하면 셀에는 비교되는 현재 대상의 값에 따라 TRUE나 FALSE가 표시된다.
- ✗ ② 함수를 사용하여 조건을 입력하는 경우 ~~원본 필드명과 동일한 필드명을~~ → 원본 필드명과 다른 이름을(또는 생략) 조건 레이블로 사용해야 한다.
- ✓ ③ 다양한 함수와 식을 혼합하여 조건을 지정할 수 있다.
- ✓ ④ 텍스트 데이터를 필터링할 때 대/소문자는 구분되 지 않으나 수식으로 대/소문자를 구분하여 검색할 수 있다.

해설 고급 필터에서 함수나 식을 사용하여 조건을 입력하려면, 조건으로 지정될 범위의 첫 행에 입력하는 조건 레이블은 원본 필드명과 다른 필드명을 입력하거나 생략해야 합니다.

다음 중 통합 문서 저장 시 사용하는 [일반 옵션]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① [백업 파일 항상 만들기]는 통합 문서를 저장할 때마다 백업 복사본을 저장하는 기능이다.
- ✓ ② [열기 암호]는 암호를 모르면 통합 문서를 열어 사용할 수 없도록 암호를 지정하는 기능이다.
- ✗ ③ [쓰기 암호]는 암호를 모르더라도 읽기 전용으로 열어 열람이 가능하나 ~~원래 문서 및 복사본으로 통합 문서를 저장할 수 없도록~~ → 원래 문서엔 저장 못 하지만 다른 이름(복사본)으로는 저장할 수 있도록 암호를 지정하는 기능이다.
- ✓ ④ [읽기 전용 권장]은 문서를 열 때마다 통합 문서를 읽기 전용으로 열도록 대화상자를 나타내는 기능이다.

해설 [쓰기 암호]는 암호를 모르면 원래 문서에는 저장할 수 없지만 다른 이름으로 저장할 수는 있습니다.

다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 찾을 내용에 '*수정*', 바꿀 내용에 '*변경*'으로 입력하고, [모두 바꾸기] 단추를 클릭하면 ~~'수정'이라는 모든 글자를~~ → '수정'이 포함된 셀의 모든 글자(셀 전체)를 '*변경*'으로 바꾼다.
- ✓ ② '=A1*B1'과 같은 수식을 검색하려면 찾는 위치를 '수식'으로 선택한 후 찾을 내용에 '=A1~*B1'으로 입력한다.
- ✓ ③ 찾을 내용과 바꿀 내용은 입력하지 않고, 찾을 서식과 바꿀 서식으로 설정할 수 있다.
- ✓ ④ 셀 포인터 위치를 기준으로 앞에 위치한 데이터를 찾으려면 Shift를 누른 상태에서 [다음 찾기] 단추를 클릭한다.

해설 찾을 내용에 *수정*, 바꿀 내용에 *변경*로 입력하고, [모두 바꾸기] 단추를 클릭하면 수정이라는 글자가 포함된 모든 셀의 모든 글자를 *변경*로 바꿉니다. →

다음 중 데이터를 분포 내의 빈도에 따라 보여주는데 적합하며, 측정 값에 존재하는 몇 개의 계급 구간을 차트의 각 열로 변경하여 데이터를 보다 세부적으로 분석하여 보여주는 차트는?

✓ ① 히스토그램 차트

✗ ② 트리맵 차트

✗ ③ 선버스트 차트

✗ ④ 분산형 차트

정답 이유 데이터를 분포 내의 빈도에 따라 보여주는데 적합한 차트는 히스토그램 차트입니다. •트리맵 차트 : 계층 간의 상대적 크기를 비교할 때 사용하며, 계층 간의 비율을 사각형으로 표시함 •선버스트 차트 : 계층 간의 관계를 비교할 때 사용하며, 계층 간의 비율을 고리 또는 원으로 표시함 •분산형 차트 : X·Y 좌표로 이루어진 한 계열로 두 개의 숫자 그룹을 나타내며, 주로 과학·공학용 데이터 분석에 사용됨

고급 필터에서 조건을 다음과 같이 설정했을 때 이에 대한 설명으로 올바른 것은? [조건표] 1행: 부서 | 직책 | 경력 / 2행: 영업부 | (빈칸) | >=7 / 3행: 개발부 | 과장 | (빈칸) / 4행: (빈칸) | 주임 | <10

✗ ① 영업부이거나 개발부이면서 과장이거나 주임이면서 경력이 7년 이상 10년 미만인 직원

✗ ② 영업부이면서 경력이 7년 이상이고 개발부이면서 과장이고 주임이면서 10년 미만인 직원

✓ ③ 영업부이면서 경력이 7년 이상이거나 개발부이면서 과장이거나 주임이면서 10년 미만인 직원

✗ ④ 영업부이거나 경력이 7년 이상이고 개발부이거나 과장이고 주임이거나 10년 미만인 직원

정답 이유 고급 필터의 조건을 같은 행에 입력하면 AND 조건(~이고), 다른 행에 입력하면 OR 조건(~이거나)으로 연결되며, AND 조건을 먼저 처리하므로 고급 필터를 실행했을 때의 결과로 옳은 것은 ③번입니다.

다음 조건을 이용하여 사용자 지정 표시 형식을 설정할 경우 옳은 것은? •양수와 음수 모두에 천 단위 구분 기호 표시 •음수인 경우 음수 기호(-) 없이 빨강색으로 표시 [표시 예] •1500 : 1,500.00 •-2450 : 2,450.00 •50.1 : 50.10 •0 : 0.00

✕ ① ~~#,###.00;[빨강]#,###.00~~

✓ ② #,##0.00;[빨강]#,##0.00

✕ ③ ~~[빨강]#,###.00;#,###.00~~

✕ ④ ~~[빨강]#,##0.00;#,##0.00~~

정답 이유 문제 지문에 제시된 조건을 올바르게 설정한 사용자 지정 표시 형식은 ②번입니다. •사용자 지정 표시 형식에 조건이 없을 경우 ‘양수:음수:0값;텍스트’ 순으로 지정하며, 글꼴색은 대괄호([]) 안에 입력합니다. •천 단위 구분 기호와 소수 이하 둘째 자리까지 표시 : #,###.00 또는 #,##0.00 •양수 : #,###.00 또는 #,##0.00 •음수 : [빨강]#,###.00 또는 [빨강]#,##0.00 •0값 : 0.00 ∴ 표시 형식을 모두 합치면 #,###.00;[빨강]#,###.00;0.00 또는 #,##0.00;[빨강]#,##0.00;0.00입니다. ‘0값’은 생략이 가능하며 생략할 경우 ‘양수’에 지정 한 표시 형식이 적용되므로 #,##0.00;[빨강]#,##0.00으로 설정하면 됩니다.

다음 중 정렬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 표 스타일이 적용된 데이터 영역을 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 정렬하려면 정렬하기 전에 ‘범위로 변환’을 실행해야 한다.
- ✗ ② ~~숨겨진 행이나 열도 정렬에 포함되어 정렬되나~~ → 숨겨진 행이나 열은 정렬에 포함되지 않으며 머리글 행은 정렬되지 않는다.
- ✓ ③ 숫자, 날짜 등과 같이 셀에 입력된 값으로 정렬할 때는 정렬 기준을 ‘셀 값’으로 지정하고, 셀에 지정된 서식으로 정렬하려면 정렬 기준을 ‘셀 색’이나 ‘글꼴 색’, ‘조건부 서식 아이콘’으로 지정해야 한다.
- ✓ ④ 사용자 지정 목록을 사용하여 사용자가 정의한 순서대로 정렬할 수 있다.

해설 숨겨진 행이나 열에 있는 데이터는 정렬에 포함되지 않습니다.

다음 중 참조의 대상 범위로 사용하는 이름 정의 시 이름의 지정 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① ‘A1’처럼 셀 주소와 같은 형태의 이름을 ~~사용할 수 있다~~ → 사용할 수 없다.
- ✓ ② 대소문자를 구분하지 않는다.
- ✓ ③ 같은 통합 문서에서 동일한 이름을 중복하여 사용할 수 없다.
- ✓ ④ 이름 상자의 화살표 단추를 누르고 정의된 이름 중 하나를 클릭하면 해당 셀 또는 셀 범위가 선택된다.

해설 셀 주소와 같은 형태의 이름은 사용할 수 없습니다.

다음 그림과 같이 “표” 기능을 사용하여 단가(C7:E7)와 판매량(B8:B11)에 따른 판매금액(C8:E11)을 계산하려고 한다. 이때 실행하여야 할 작업 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① ‘데이터 테이블’ 대화상자가 표시되면 “행 입력 셀”은 [B3] 셀과, “열 입력 셀”은 [B2] 셀을 지정한 후 <확인>을 선택한다.

✗ ② ~~[C8:E11] 영역을~~ → [B7:E11] 영역(수식 행·열 포함)을 블록으로 설정한 후 [데이터] → [예측] → [가상 분석] → [데이터 표]를 선택한다.

✓ ③ 수식이 입력되어야 하는 [B7] 셀을 선택하고 수식 “=B2*B3”을 입력한다.

✓ ④ 자동으로 결과가 구해진 셀을 하나 선택해서 살펴보면 “{=TABLE(B3,B2)}”와 같은 배열 수식이 들어 있다.

해설 [C8:E11] 영역이 아니라 [B7:E11] 영역을 블록으로 설정한 후 [데이터] → [예측] → [가상 분석] → [데이터 표]를 선택해야 합니다.

다음 중 수식과 그 실행 결과 값의 연결이 옳지 않은 것은?

✓ ① =DAYS(“2023-11-1”, “2023-10-1”) → 31

✓ ② =ROUNDDOWN(45.6789, 2) → 45.67

✗ ③ =SUMPRODUCT({1,2,3}, {5,6,7}) → ~~32~~ → **38**
(1×5+2×6+3×7)

✓ ④ =SQRT(4) * (INT(-2) + POWER(2, 3)) → 12

해설 ③번의 결과는 38입니다. ① 2023-11-1에서 2023-10-1을 뺀 일수인 31을 반환합니다. ② 45.6789를 소수점 이하 둘째 자리로 자리 내림한 45.67을 반환합니다. ③ 배열에서 대응하는 요소를 모두 곱하고 그 곱의 합을 구한 (1×5)+(2×6)+(3×7) = 38을 반환합니다.

다음 중 워크시트에 데이터를 입력하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 숫자 데이터를 입력하면 기본적으로 셀의 오른쪽에 정렬된다.
- ✗ ② '3과 같이 숫자 앞에 작은따옴표(')를 입력하면 기본적으로 ~~셀의 오른쪽에~~ → **셀의 왼쪽에 (문자로 인식)** 정렬된다.
- ✓ ③ 수식 또는 함수 식을 입력할 때는 = 기호를 붙여 입력한다.
- ✓ ④ Ctrl + Enter를 이용하여 여러 개의 셀에 동일한 데이터를 한번에 입력할 때 범위는 연속적으로 지정하지 않아도 된다.

해설 숫자 데이터를 입력하면 기본적으로 셀의 오른쪽에 정렬되지만 숫자 앞에 작은따옴표(')를 붙여 입력하면 문자 데이터로 인식하므로 셀의 왼쪽에 정렬됩니다.

아래 워크시트에서 [B13:D14] 영역에는 직책별 부서별 목표액의 합계를 함수를 이용하여 계산하였다. 함수가 아닌 분석 도구를 이용하여 계산할 경우 가장 알맞은 도구는?

- ✗ ① 목표값 찾기
- ✗ ② 통합
- ✓ ③ 피벗 테이블
- ✗ ④ 시나리오

정답 이유 직책별 부서별 목표액의 합계처럼 많은 양의 데이터를 한눈에 쉽게 파악할 수 있도록 요약·분석하여 보여주는 분석 도구는 피벗 테이블입니다. • 목표값 찾기 : 수식에서 원하는 결과값은 알고 있지만 그 결과값을 계산하기 위해 필요한 입력값을 모를 경우에 사용하는 도구 • 통합 : 비슷한 형식의 여러 데이터를 하나의 표로 통합·요약하여 표시해주는 도구 • 시나리오 : 다양한 상황과 변수에 따른 여러 가지 결과값의 변화를 가상의 상황을 통해 예측하여 분석하는 도구

다음 중 [페이지 설정] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 용지 방향, 용지 크기, 인쇄 품질을 설정할 수 있다.
- ✗ ② ~~‘머리글/바닥글’ 탭의 ‘머리글’ 영역에서~~ → ‘시트’ 탭에서 행/열 머리글의 인쇄 여부를 설정한다.
- ✓ ③ 여백은 사용자가 직접 값을 입력할 수 있다.
- ✓ ④ 워크시트에서 차트를 마우스로 선택한 후 [페이지 설정] 메뉴를 선택하면, ‘시트’ 탭이 ‘차트’ 탭으로 바뀐다.

해설 행/열 머리글의 인쇄 여부는 ‘페이지 설정’ 대화상자의 ‘시트’ 탭에서 설정할 수 있습니다.

워크시트에서 [파일] → [옵션]을 선택하여 ‘Excel 옵션’ 대화상자의 ‘고급’ 탭에서 소수점 자동 삽입의 소수점 위치를 ‘-2’로 지정하였다. 워크시트의 셀에 1을 입력할 경우 화면에 표시되는 값은?

- ✗ ① ~~0.01~~
- ✗ ② ~~1~~
- ✓ ③ 100
- ✗ ④ ~~10000~~

정답 이유 ‘소수점 위치’에 입력한 숫자가 음수이므로 소수점 이상(왼쪽)의 자릿수를 2자리 늘립니다. 즉 셀에 1을 입력하면 100으로 표시됩니다.

다음 매크로를 [F9] 셀을 선택한 상태에서 실행했을 경우 실행 결과에 대한 설명으로 틀린 것은? Sub 매크로1()

ActiveCell.FormulaR1C1 = “=SUM(RC[-4]:RC[-2])”

Range(“F2”).SelectSelection.AutoFill

Destination:=Range(“F2:F5”),_

Type:=xlFillDefaultRange(“F2:F5”).Select End Sub

✓ ① [F9] 셀에 합계를 구합니다.

✗ ② [F9] 셀에 입력된 수식은 ~~“=SUM(F5:F8)”~~ →
 “=SUM(B9:D9)” (RC[-4]:RC[-2] = 같은 행 4열 왼쪽~2열
 왼쪽)과 같은 의미이다.

✓ ③ [F2:F5] 영역은 자동 채우기로 입력된다.

✓ ④ [F2:F5] 영역이 선택된 상태로 매크로가 종료된다.

해설 ActiveCell.FormulaR1C1 = “=SUM(RC[-4]:RC[-2])”은 현재 셀,
 즉 [F9] 셀에서 4열 왼쪽(B9)과 2열 왼쪽(D9)의 합계를 의미하므로
 “=SUM(B9:D9)”와 같은 의미입니다.

다음 중 매크로를 작성하고 사용하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 매크로 기록 도중에 선택한 셀은 절대 참조로 기록 할 수도 있고 상대 참조로 기록할 수도 있다.
- ✓ ② 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀 고유의 바로 가기 키와 중복될 경우 매크로 실행의 바로 가기 키가 우선 한다.
- ✗ ③ ~~ActiveX 컨트롤의 ‘명령 단추’를~~ → 양식 컨트롤의 ‘단추’를 추가하면 [매크로 지정] 대화상자가 자동으로 표시되어 실행할 매크로를 바로 지정할 수 있다.
- ✓ ④ Visual Basic Editor에서 코드 편집을 통해 매크로의 이름이나 내용을 바꿀 수 있다.

해설 ActiveX 컨트롤의 ‘명령 단추’가 아니라 양식 컨트롤의 ‘단추를 추가하면 ‘매크로 지정’ 대화상자가 자동으로 표시되어 실행할 매크로를 바로 지정할 수 있습니다.

[A1:D11] 영역의 데이터를 이용하여 성별별 근무년수의 최대값을 [G2:G3] 영역에 계산하려고 한다. [G2] 셀에 수식을 작성한 뒤 [G3] 셀에 복사하고 셀 포인터를 [G2] 에 위치시켰을 때 수식 입력줄에 나타나는 배열 수식으로 틀린 것은?

✓ ① {=MAX(IF(\$C\$2:\$C\$11=F2, \$D\$2:\$D\$11))}

✓ ② {=MAX(IF(\$C\$2:\$C\$11=\$F2, \$D\$2:\$D\$11))}

✗ ③ {=MAX(IF(C\$2:C\$11=~~F\$2~~ → **\$F2 또는 F2 (행이 바뀌어야 함)**, D\$2:D\$11))}

✓ ④ {=MAX(IF(C\$2:C\$11=\$F2, \$D2:\$D11))}

해설 성별별 근무년수의 최대값을 구하는 배열 수식으로 틀린 것은

③번입니다. •조건이 하나일 때 배열 수식을 이용하여 최대값을 구하는 방법은 다음의 2가지 방법이 있습니다. •방법1 : {=MAX((조건) * 최대값을_구할_범위)} •방법2 : {=MAX(IF(조건, 최대값을_구할_범위))} 1. 조건과 범위 찾기 - 조건 : 성별별이란 조건은 비교 대상이 될 성별이 있는 범위(C2:C11)와 비교 할 기준이 되는 [F2] 셀을 “=”으로 연결하여 입력하면 됩니다(C2:C11=F2). - 최대값을_구할_범위 : 근무년수이므로 [D2:D11]이 됩니다. 2. 위의 조건과 범위를 합계 구하기 배열 수식에 대입하면 다음과 같습니다.. •방법1 : =MAX((C2:C11=F2) * D2:D11) •방법2 : =MAX(IF(C2:C11=F2, D2:D11)) •이 문제는 [G2:G3] 영역에 결과값을 구해야 하므로 범위는 절대 참조 (\$C\$2:\$C\$11) 또는 행 번호만 절대 참조(C\$2:C\$11)를 지정해야 합니다. •F2 셀의 경우는 F3으로 변경되어야 하므로 F2 또는 \$F2로 지정해야 합니다. •수식을 입력한 후 Ctrl + Shift + Enter를 누르면 중괄호({})가 자동으로 표시됩니다.

다음 중 아래 그림 [보기] 탭 [창] 그룹의 각 명령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✕ ① [새 창]을 클릭하면 ~~새로운 빈 통합 문서가 표시된다~~ → 현재 통합 문서를 새 창에 하나 더 연다.
- ✓ ② [모두 정렬]은 현재 열려 있는 통합 문서를 바둑판 식, 계단식, 가로, 세로 등 4가지 형태로 배열한다.
- ✓ ③ [숨기기]는 현재 활성화된 통합 문서 창을 보이지 않도록 숨긴다.
- ✓ ④ [나누기]를 클릭하면 워크시트를 최대 4개의 창으로 분할하여 멀리 떨어져 있는 여러 부분을 한 번에 볼 수 있다.

해설 [새 창]은 현재 활성화되어 있는 통합 문서를 새 창에 하나 더열어서 두 개 이상의 창을 통해 볼 수 있게 해줍니다.

다음 중 시트 보호 시 '워크시트에서 허용할 내용'으로 지정할 수 있는 내용이 아닌 것은?

- ✓ ① 시나리오 편집
- ✓ ② 개체 편집
- ✕ ③ ~~시트 이름 바꾸기~~ → 시트 이름 바꾸기 → 시트 보호와 상관없이 원래 바꿀 수 있어서 목록에 없음
- ✓ ④ 자동 필터 사용

해설 시트 이름은 시트 보호와 상관 없이 변경할 수 있습니다.

다음 중 조건부 서식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 조건부 서식에 지정된 서식이 셀에 이미 지정된 서식보다 우선시 된다.
- ✓ ② 둘 이상의 조건부 서식이 참일 경우 지정된 서식이 모두 적용된다.

✗ ③ ‘조건부 서식 규칙 관리자’ 대화상자에서 ~~열려 있는 다른 통합 문서에 지정된 서식도 확인할 수 있다~~ → 현재 통합 문서의 선택 영역·현재 시트·다른 시트의 서식만 확인할 수 있다 (다른 통합 문서는 불가).

- ✓ ④ 수식을 사용하여 조건을 지정할 경우 다른 규칙과 다르게 조건을 만족하는 전체 행 또는 전체 열에 서식을 적용할 수 있다.

해설 ‘조건부 서식 규칙 관리자’ 대화상자에서는 현재 선택 영역과 현재 시트, 다른 시트에 지정된 서식은 확인할 수 있지만 열려 있는 다른 통합 문서에 지정된 서식은 확인할 수 없습니다.

다음 중 외부 데이터를 불러오기 위해 [데이터] → [데이터 가져오기 및 변환] → [데이터 가져오기] → [기타 원본에서] 메뉴에서 선택할 수 없는 메뉴는?

- ✗ ① ~~Active Directory에서~~
- ✗ ② ~~OData 피드에서~~
- ✗ ③ ~~Microsoft Query에서~~

✓ ④ **Microsoft Word에서**

정답 이유 ‘기타 원본에서’ 메뉴에 ‘Microsoft Word에서’는 없습니다. ‘기타 원본에서’ 메뉴에는 Active Directory에서, OData 피드에서, MicrosoftQuery에서, 테이블/범위에서, 웹, SharePoint 목록에서, Hadoop 파일(HDFS)에서, Microsoft Exchange에서, ODBC에서, OLEDB에서 등이 있습니다.

다음 ‘매크로’ 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① ‘서식지정’ 매크로는 열려 있는 모든 통합 문서에서 사용할 수 있다.

✗ ② ‘서식지정’ 매크로는 바로 가기 키를, 데이터를 복사 하는 Ctrl + c 로 지정하였기 때문에 ~~바로 가기 키로 사용할 수 없다~~
→ 바로 가기 키로 사용할 수 있다 (매크로 바로 가기 키가 엑셀 기본 키보다 우선).

✓ ③ ‘서식해제’ 매크로는 ‘개인용 매크로 통합 문서’로 저장하였다.

✓ ④ ‘서식해제’ 매크로는 엑셀을 실행할 때마다 사용할 수 있다.

해설 매크로에 지정된 바로 가기 키는 엑셀의 바로 가기 키보다 우선 시 되므로 Ctrl + c 를 누르면 ‘서식 지정’ 매크로가 실행됩니다.

다음 중 윗주에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 셀의 데이터를 삭제하면 윗주도 함께 삭제된다.

✓ ② 데이터가 입력되지 않은 셀에 윗주를 삽입할 수 없다.

✗ ③ 숫자가 입력된 셀에 ~~윗주를 삽입하면 화면에 윗주가 표시된다~~ → 윗주를 삽입할 수 없다 (윗주는 문자 데이터에만 삽입 가능).

✓ ④ 윗주는 셀에 대한 주석을 설정하는 것이다.

해설 윗주는 문자 데이터에만 삽입할 수 있으므로 숫자가 입력된 셀에는 윗주를 삽입할 수 없습니다.

다음 중 창 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 창 나누기를 취소하려면 [보기] → [창] → ~~[창 나누기 취소]~~ → [나누기] (다시 클릭하면 해제)를 선택한다.
 - ✓ ② 화면을 수평, 수직, 수평·수직으로 나눌 수 있다.
 - ✓ ③ 창 나누기를 수행하면 셀 포인터의 왼쪽과 위쪽을 기준으로 창 구분선이 표시된다.
 - ✓ ④ 화면에 표시되는 창 나누기 형태는 인쇄 시 적용되지 않는다.
- 해설** 창 나누기가 지정된 상태에서 창 나누기를 취소하려면 [보기] → [창] → [나누기]를 클릭하면 됩니다.

다음 중 데이터 입력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 수식 또는 함수 식을 입력할 때는 = 기호를 붙여 입력한다.
- ✓ ② 표 형식으로 입력된 데이터에서 바로 왼쪽 열에 데이터가 입력되어 있으면 채우기 핸들을 드래그하지 않고 더블클릭하여 왼쪽 열과 동일한 행까지 자동으로 입력할 수 있다.
- ✓ ③ 분수 1/4을 입력하려면 분수 앞에 0을 입력한 뒤 한칸 띄고 분수를 입력한다.
- ✗ ④ 날짜 데이터를 수식에서 인수로 사용하려면 ~~작은따옴표~~ (") → 큰따옴표(" ")로 묶어준다.

해설 날짜 데이터를 수식에서 인수로 사용하려면 큰따옴표(" ")로 묶어줘야 합니다.

다음 워크시트에서 [C3:C6] 영역에 입력된 ‘e메일’에서 ‘@’ 앞에 글자만을 모두를 대문자로 변환하여 [B3:B6] 영역에 ‘닉네임’으로 표시하려고 한다. [B3] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은?

✓ ① =UPPER(LEFT(C3, SEARCH("@", C3)-1))

✗ ② =UPPER(MID(C3, SEARCH("@", C3) 1))

✗ ③ =UPPER(LEFT(C3, SEARCH(C3, "@") 1))

✗ ④ =UPPER(MID(C3, SEARCH(C3, "@") 1))

정답 이유 [B3] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은 ①번입니다.

=UPPER(LEFT(C3, SEARCH("@", C3)-1)) ① SEARCH("@", C3) :

[C3] 셀에 입력된 "khvip@nate.com"에서 "@"를 찾아 위치인 6을 반환합니다. ② LEFT(C3, ①-1) → LEFT(C3, 6-1) :

"khvip@nate.com"의 왼쪽에서 5글자를 추출한 "khvip"를 반환합니다. ③ =UPPER(②) → =UPPER("khvip") : "khvip"를 모두 대문자로 변환한 "KHVIP"를 반환합니다. • ‘빈 셀 표시 형식’을 ‘선으로 데이터 요소 연결’로 지정할 경우 다음과 같이 표시됩니다.

다음 중 아래 워크시트에서 ‘학과’가 ‘멀티미디어’이고 ‘점수’가 90 이상인 인원수를 구하기 위한 수식으로 옳지 않은 것은?

✓ ① {=SUM(IF((B3:B9="멀티미디어")*(C3:C9>=90), 1))}

✓ ② {=SUM((B3:B9="멀티미디어")*(C3:C9>=90))}

✗ ③ {~~=COUNT~~ → =SUM((COUNT는 0도 개수에 포함되므로 SUM 사용 또는 COUNT(IF(…),1)) 형태)
(B3:B9="멀티미디어")*(C3:C9>=90))}

✓ ④ =COUNTIFS(B3:B9, "멀티미디어", C3:C9, ">=90")

해설 인원수를 구하기 위한 수식으로 옳지 않은 것은 ③번입니다. •

조건이 두 개일 때 배열 수식을 이용하여 개수를 구하는 방법은 다음의 3가지 방법이 있습니다. •방법1 : =SUM((조건1)*(조건2)) •방법2 : =SUM(IF((조건1)*(조건2), 1))) •방법3 : =COUNT(IF((조건1)*(조건2), 1))) 1. 조건 찾기 - 조건1 : 학과가 “멀티미디어”란 조건은 비교 대상이 될 학과가 있는 범위 (B3:B9)와 비교할 기준이 되는 “멀티미디어”를 “=”으로 연결하여 적어주면 됩니다

(B3:B9="멀티미디어"). - 조건2 : 점수가 90 이상이란 조건은 비교 대상이 될 점수가 있는 범위 (C3:C9)와 비교할 기준이 되는 90을 ">="로 연결하여 적어주면 됩니다 (C3:C9>=90). 2. 위의 조건을 개수 구하기 배열 수식에 대입하면 다음과 같습니다. •방법1 : =SUM((B3:B9="멀티미디어")*(C3:C9>=90)) •방법2 : =SUM(IF((B3:B9="멀티미디어")*(C3:C9>=90), 1))) •방법3 : =COUNT(IF((B3:B9="멀티미디어")*(C3:C9>=90), 1))) •수식을 입력한 후 Ctrl + Shift + Enter를 누르면 중괄호({ })가 자동으로 표시됩니다.

다음 워크시트에서 [B3:B8] 영역의 ‘연락처’를 [C3:C8] 영역의 ‘전화번호’와 같이 표시하기 위해 [C3] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은? (예: 연락처 010-9275-4991 → 전화번호 010-9275-****)

✓ ① =REPLACE(B3, 10, 4, "****")

✗ ② =SUBSTITUTE(B3, 10, 4, "****")

✗ ③ =REPLACE(B3, 10, 4, "*")

✗ ④ =SUBSTITUTE(B3, 10, 4, "*")

정답 이유 [C3] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은 ①번입니다.

•=REPLACE(B3, 10, 4, "****") : [B3] 셀의 값 "010-9275-4991"의 10번째부터 4글자를 "****"로 변경한 "010-9275-****"를 반환합니다.

다음 중 차트에 대한 설명으로 옳은 것은?

✗ ① 워크시트에서 차트에 사용될 데이터를 범위로 지정 한 후 Ctrl + F1을 누르면 별도의 차트 시트에 기본 차트가 작성된다.

✓ ② 방사형, 트리맵, 히스토그램 차트는 3차원 차트로 작성할 수 없다.

✗ ③ 원형 차트는 2개의 데이터 계열을 표시할 수 있어 ‘값 축’과 ‘항목 축’을 표시할 수 있다.

✗ ④ 추세선 이름은 자동으로 지정되어 사용자가 임의로 변경할 수 없다.

정답 이유 차트에 대한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다. ① 별도의 차트 시트에 기본 차트를 작성하려면 !을, 데이터가 있는 시트에 기본 차트를 작성하려면 Alt + F1을 누르면 됩니다. ③ 원형 차트는 항상 한 개의 데이터 계열만을 가지고 있으므로 축이 없습니다. ④ 추세선의 이름은 자동으로 지정되지만 사용자가 임의로 변경할 수 있습니다.

다음 중 시트의 특정 범위만 항상 인쇄하는 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 인쇄할 영역을 블록 설정한 후 [페이지 레이아웃] 탭 [페이지 설정] 그룹의 [인쇄 영역] → [인쇄 영역 설정]을 클릭한다.
- ✗ ② 인쇄 영역으로 설정되면 페이지 나누기 미리 보기에서는 ~~설정된 부분만 표시되고 나머지 행과 열은 숨겨진다~~ → **설정된 부분은 원래대로, 나머지 부분은 회색 배경으로 표시된다.**
- ✓ ③ 인쇄 영역을 설정하면 자동으로 Print_Area라는 이름이 작성되며, 이름은 Ctrl + F3 혹은 [수식] 탭 → [정의된 이름] 그룹 → [이름 관리자]에서 확인할 수 있다.
- ✓ ④ 인쇄 영역 설정은 [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭에서 지정할 수도 있다.

해설 페이지 나누기 미리 보기에서는 인쇄 영역으로 설정된 부분은 원래대로 표시되고, 설정되지 않은 부분은 배경이 회색으로 처리되어 표시됩니다.

다음 중 통합 문서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 시트 보호는 통합 문서 전체가 아닌 특정 시트만을 보호한다.
- ✓ ② 공유된 통합 문서는 여러 사용자가 동시에 변경 및 병합할 수 있다.
- ✗ ③ 통합 문서 보호 설정 시 암호를 지정하면 ~~워크시트에 입력된 내용을 수정할 수 없다~~ → **워크시트의 내용은 수정할 수 있다 (암호는 통합 문서 보호 해제 시 필요).**
- ✓ ④ 사용자가 워크시트를 추가, 삭제하거나 숨겨진 워크시트를 표시하지 못하도록 통합 문서의 구조를 잠글 수 있다.

해설 통합 문서 보호 설정 시 지정된 암호는 통합 문서 보호를 해제할 때 필요한 것으로, 통합 문서 보호 상태에서는 암호 지정 여부에 상관없이 워크시트에 데이터를 입력하거나 수정할 수 있습니다.

아래의 시트에서 [C6:C10] 영역에 데이터를 채우려고 할 때 아래 [데이터 테이블] 대화상자에 입력되어야 할 값과 실행 결과 [C6:C10] 영역에 설정된 배열 수식의 쌍 으로 올바르게 짝지어진 것은? (단, [C5] 셀에는 수식 ‘=B2*B3’이 입력되어 있으며, [B5:C10] 영역을 블록으로 지정한 후 [데이터] → [예측] → [가상 분석] → [데이터 표]를 실행한다.)

✗ ① 입력값 : [행 입력 셀] : \$B\$2 / 설정값 : {=TABLE(,B2)}

✓ ② 입력값 : [열 입력 셀] : \$B\$2 / 설정값 : {=TABLE(,B2)}

✗ ③ 입력값 : [행 입력 셀] : \$B\$3 / 설정값 : {=TABLE(,B3)}

✗ ④ 입력값 : [행 입력 셀] : \$B\$2, [열 입력 셀] : \$B\$3 / 설정값 : {=TABLE(B2,B3)}

정답 이유 •데이터 표의 입력값과 실행 결과에 설정된 배열 수식의 쌍 으로 올바르게 짝지어진 것은 ②번입니다. •변화되는 값은 가중치이고, 가중치의 변경 값이 한 열(B)에 입력되어 있으므로 ‘데이터 테이블’ 대화상자의 ‘열 입력 셀’에 가중치를 지정하면 됩니다. 가중치 는 B2 셀에 입력되어 있으므로 ‘데이터 테이블’ 대화상자의 ‘열 입력 셀’에 ‘B2’ 를 입력하면 됩니다.

다음 중 아래 워크시트의 [A1] 셀에서 10.1을 입력한 후 Ctrl을 누르고 자동 채우기 핸들을 아래로 드래그한 경우 [A4] 셀에 입력되는 값은?

✗ ① 10.1

✗ ② 10.4

✓ ③ 13.1

✗ ④ 13.4

정답 이유 [A4] 셀에 입력되는 값은 13.1입니다. Ctrl을 누른 채 숫자가 들어 있는 셀의 채우기 핸들을 드래그하면 값이 1씩 증가하며 입력됩니다.

아래 워크시트에서 매출액[B3:B9]을 이용하여 매출 구간별 빈도수를 [F3:F6] 영역에 계산하고자 한다. 다음 중 이를 위한 배열 수식으로 옳은 것은?

✗ ① ~~{=PERCENTILE.INC(B3:B9, E3:E6)}~~

✗ ② ~~{=PERCENTILE.INC(E3:E6, B3:B9)}~~

✓ ③ {=FREQUENCY(B3:B9, E3:E6)}

✗ ④ ~~{=FREQUENCY(E3:E6, B3:B9)}~~

정답 이유 • [B3:B9] 영역의 데이터를 대상으로 [E3:E6] 영역의 구간별 빈도수를 계산하려면 [F3:F6] 영역을 블록으로 지정하고 =FREQUENCY(B3:B9, E3:E6)을 입력한 후 Ctrl + Shift + Enter를 누르면 됩니다. • Ctrl + Shift + Enter를 눌러 입력하면 수식 앞뒤에 중괄호({ })가 자동으로 입력되어 {=FREQUENCY(B3:B9, E3:E6)}과 같이 표시됩니다.

다음 중 매크로 기록과 실행에 관련된 항목들의 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 매크로 기록 기능을 이용할 때 기본 저장 위치는 '현재 통합 문서'가 된다.

✗ ② **Alt** → **Ctrl**와 영문 문자를 조합하여 해당 매크로의 바로 가기 키를 지정할 수 있다.

✓ ③ 매크로 기록 기능을 통해 작성된 매크로는 'VBA 편집기'에서 실행할 수 있다.

✓ ④ 엑셀을 사용할 때마다 매크로를 사용할 수 있게 하려면 매크로 저장 위치를 '개인용 매크로 통합 문서'를 선택한다.

해설 매크로의 바로 가기 키는 기본적으로 Ctrl과 영문자를 조합하여 지정할 수 있습니다.

다음 중 ‘페이지 레이아웃’의 ‘머리글/바닥글 도구’에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 페이지 번호, 현재 날짜 등을 추가할 수 있다.
- ✓ ② 보기 형태 중 ‘페이지 레이아웃’에서도 ‘머리글/바닥글 도구’를 사용할 수 있다.
- ✓ ③ 머리글과 바닥글의 여백을 워크시트의 여백에 맞추려면 ‘페이지 여백에 맞추기’를 선택한다.
- ✗ ④ 머리글과 바닥글의 ~~글꼴과 인쇄 배율을 워크시트의 글꼴 크기와 인쇄 배율에~~ → **인쇄 배율만 워크시트의 인쇄 배율에 (글꼴 크기는 적용 안 됨)** 맞추려면 ‘문서에 맞게 배율 조정’을 선택한다.

해설 ‘문서에 맞게 배율 조정’을 선택하면 머리글과 바닥글의 글꼴 크기가 아닌 인쇄 배율만 워크시트의 인쇄 배율과 동일하게 적용됩니다.

다음 중 원형 차트에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ① ~~원형 차트는 하나의 축을 가진다.~~
- ✗ ② ~~원형 차트에 데이터 테이블을 표시할 수 있다.~~
- ✓ ③ **원형 차트는 쪼개진 원형으로 표시할 수 있다.**
- ✗ ④ ~~원형 대 꺾은선형 차트에서는 비교적 작은 값을 원형 차트로 결합하여 표시한다.~~

정답 이유 원형 차트는 쪼개진 원형으로 표시할 수 있습니다. ① 원형 차트는 축이 없습니다. ② 원형 차트에는 데이터 테이블을 표시할 수 없습니다. ④ 원형 차트의 종류에는 ‘원형 대 원형’과 ‘원형 대 가로 막대형’ 차트는 있지만 ‘원형 대 꺾은선형’이라는 차트는 없습니다.

다음과 같이 [A2:D7] 영역에 ‘입사연도’가 2014년 이후이고, ‘주소’가 “서울”이면 셀 배경색을 설정하는 [조건부 서식]을 지정하려고 한다. 다음 중 [조건부 서식]의 수식 입력란에 입력해야 할 수식으로 옳은 것은?

✕ ① ~~=OR(YEAR(\$C2)>=2014, LEFT(\$D2, 2)="서울")~~

✓ ② =AND(YEAR(\$C2)>=2014, LEFT(\$D2, 2)="서울")

✕ ③ ~~=OR(YEAR(C\$2)>=2014, LEFT(D\$2, 2)="서울")~~

✕ ④ ~~=AND(YEAR(C\$2)>=2014, LEFT(D\$2, 2)="서울")~~

정답 이유 ‘조건부 서식’의 수식 입력란에 입력해야 할 수식으로 옳은 것은 ②번입니다. •첫 번째 조건 : ‘입사연도’가 2014년 이후 → YEAR(C2)>=2014 •두 번째 조건 : ‘주소’가 “서울” → LEFT(D2, 2)="서울" •이 문제는 두 조건을 모두 만족하는 행 전체에 서식을 지정해야 하므로 AND 함수를 사용해야 하고, 수식에서 열 번호에만 절대 주소 표시(\$C2, \$D2)를 지정해야 합니다. ∴
=AND(YEAR(\$C2)>=2014, LEFT(\$D2, 2)="서울")

다음 워크시트에서 [A2:A6] 영역(예: 서울특별시..., 부산광역시...)의 앞에 두 글자를 이용하여 [B2:B6] 영역에 지역을 표시하려고 할 때, [B2] 셀에 “서울”을 입력한 후 눌러야 하는 바로 가기 키는?

✕ ① ~~Alt + Tab + E~~

✕ ② ~~Alt + E~~

✕ ③ ~~Shift + E~~

✓ ④ Ctrl + E

정답 이유 ‘빠른 채우기’는 현재 셀 주변의 데이터 패턴을 감지하여 자동으로 데이터를 입력해 주는 기능으로, 바로 가기 키는 Ctrl + E입니다. [B2] 셀에 “서울”을 입력한 후 Ctrl + E를 누르면 나머지 셀에도 앞 두 글자가 자동으로 채워집니다.

아래 시트에서 국적별 영화 장르의 편수를 계산하기 위해 [B12] 셀에 작성해야 할 배열 수식으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① {=SUM((\$D\$3:\$D\$9=\$A12)*(\$E\$3:\$E\$9=B\$11))}
- ✓ ② {=SUM(IF(\$D\$3:\$D\$9=\$A12, IF(\$E\$3:\$E\$9=B\$11, 1)))}
- ✗ ③ {=~~COUNT~~ → =SUM((COUNT는 0도 개수에 포함되므로 SUM 사용 또는 COUNT(IF(...,1)) 형태) (\$D\$3:\$D\$9=\$A12)*(\$E\$3:\$E\$9 =B\$11))}
- ✓ ④ {=COUNT(IF((\$D\$3:\$D\$9=\$A12)*(\$E\$3:\$E\$9 =B\$11), 1))}

해설 국적별 영화 장르의 편수를 계산하는 수식으로 옳지 않은 것은

③번입니다. •조건이 두 개일 때 배열 수식을 이용하여 개수를 구하는

방법은 다음의 3가지 방법이 있습니다. •방법1 : {=SUM((조건1)*

(조건2))} •방법2 : {=SUM(IF(조건1, IF(조건2, 1)))} •방법3 :

{=COUNT(IF((조건1)*(조건2), 1))} 1. 문제의 조건 두개는 다음과

같습니다. - 조건1 : ‘국적별’이란 조건은, 비교 대상이 될 국적이 있는

범위(D3:D9)와 비교할 기준이 되는 [A12] 셀을 “=”으로 연결하여

적어주면 됩니다 (D3:D9=A12). - 조건2 : ‘장르’라는 조건은, 비교

대상이 될 장르가 있는 범위(E3:E9)와 비교 할 기준이 되는 [B11] 셀을

“=”으로 연결하여 적어주면 됩니다(E3:E9=B11).

다음 중 사용자 지정 표시 형식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✗ ① 소수점 오른쪽의 자리 표시자 보다 더 긴 숫자가 소수점 이하의 숫자로 셀에 입력될 경우 자리 표시자만큼 소수 자릿수로 **배림된다** → **반올림된다**.
- ✓ ② 양수, 음수, 0, 텍스트 순으로 한 번에 네 가지의 표시 형식을 지정할 수 있다.
- ✓ ③ 각 섹션에 대한 색은 섹션의 맨 앞에 8개의 색 중 하나를 대괄호로 묶어 입력해야 한다.
- ✓ ④ 두 개의 섹션을 지정하면 첫 번째 섹션은 양수 또는 0, 두 번째 섹션은 음수에 대한 표시 형식이다.

해설 소수점 오른쪽의 자리 표시자보다 더 긴 소수점 이하의 숫자가 셀에 입력될 경우 자리 표시자만큼 소수 자릿수로 내림이 아니라 반올림됩니다. ☒ 5.67이 입력된 셀에 사용자 지정 표시 형식을 0.0으로 지정하면 반올림되어 5.7이 표시됩니다.

다음과 같은 이벤트를 실행시켰을 때 나타나는 결과로 옳은 것은?
Private Sub Worksheet_Activate() Range("A1").Select
Selection.Sort Key1:=Range("A2"), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom End Sub

✓ ① 워크시트가 활성화될 때 [A2] 셀을 기준으로 오름차순 정렬한다.

✗ ② 이벤트가 실행된 후에는 [A2] 셀이 선택되어 있다.

✗ ③ 다른 프로시저에서 Worksheet_Activate()를 불러와 실행할 수 있다.

✗ ④ 워크시트의 데이터가 변경되면 재정렬된다.

정답 이유 문제의 지문에 제시된 코드의 실행 결과로 옳은 것은

①번입니다. ② 이벤트가 실행된 후에는 [A1] 셀이 선택되어 있습니다.

③ 다른 프로시저에서 불러와 실행할 수 없습니다. ④ 워크시트가 활성화될 때 실행되는 프로시저입니다. (Worksheet_Activate는 워크시트가 활성화될 때 실행되고, Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending은 [A2] 셀 기준 오름차순 정렬을 의미합니다.)

워크시트에서 [B1] 셀을 삭제하기 위해 다음과 같은 대화상자를 표시하기 위한 바로 가기 키는?

✗ ① Alt ++

✗ ② Ctrl ++

✗ ③ Alt + -

✓ ④ Ctrl + -

정답 이유 ‘삭제’ 대화상자를 표시하는 바로 가기 키는 Ctrl + - , ‘삽입’ 대화상자를 표시하는 바로 가기 키는 Ctrl + + 입니다.

다음 중 [매크로 기록] 대화상자에서 설정할 수 있는 요소가 아닌 것은?

✓ ① 매크로 이름

✓ ② 바로 가기 키

✗ ③ ~~매크로 보안~~ → 매크로 보안 → 매크로 기록 대화상자에서 설정 불가 ([개발 도구] → [매크로 보안]의 보안 센터에서 설정)

✓ ④ 매크로 저장 위치

해설 ‘매크로 기록’ 대화상자에서 매크로 보안은 설정할 수 없습니다. • 매크로 보안은 [개발 도구] → [코드] → [매크로 보안]을 클릭하면 실행되는 ‘보안 센터’ 대화상자에서 설정할 수 있습니다.

다음 중 [시나리오 추가] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① [데이터] → [예측] → [가상 분석] → [시나리오 관리자] 대화상자에서 [추가] 단추를 클릭하면 표시되는 대화상자이다.

✓ ② ‘변경 셀’은 변경 요소가 되는 값의 그룹이며, 하나의 시나리오에 최대 32개까지 지정할 수 있다.

✓ ③ ‘설명’은 시나리오에 대한 추가적인 설명으로 반드시 입력할 필요는 없다.

✗ ④ ~~보호단 서드에 시나리오가 추가되지 않도록 하려면~~ → 시나리오를 변경할 수 없도록 보호하려면 ‘변경 금지’를 선택한다.

해설 ‘시나리오 추가’ 대화상자의 ‘변경 금지’는 시나리오를 변경할 수 없도록 보호하는 것입니다.

다음 중 아래 시트에서 **사원명**이 두 글자이면서 **실적**이 전체 실적의 평균을 초과하는 데이터를 검색할 때, 고급 필터의 조건으로 옳은 것은? (사원명은 [A2:A9], 실적은 [B2:B9])

- ✓ ① [사원명 | 실적조건] / [=“=??” | =B2>AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9)]
- ✗ ② [사원명 | 실적] / [=“=??” | =B2&“>AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9)]
- ✗ ③ [사원명 | 실적] / [=LEN(\$A2)=2 | =B2>AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9)]
- ✗ ④ [사원명 | 실적조건] / [=“=**” | =B2>AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9)]

정답 이유 고급 필터의 조건으로 옳은 것은 ①번입니다. •만능 문자 (와일드 카드) *는 문자의 모든 자리를, ?는 문자의 한 자리만을 대신 하는 문자입니다. 두 글자인 데이터를 찾는 조건은 “=“=??”로 작성해야 합니다. ※ 고급 필터의 조건으로 값에 대한 비교 연산자로 등호(=)를 사용할 때는 “= 항목” 형식으로 입력하고, 조건으로 지정될 범위의 첫 행에는 원본 데이터 목록의 필드명을 입력해야 합니다(사원명). •고급 필터의 조건으로 수식을 입력할 경우, 조건으로 지정될 범위의 첫 행에는 아무것도 입력하지 않거나 원본 데이터의 필드명과 다른 내용을 입력해야 합니다. “실적조건”처럼 필드명인 “실적”만 아니면 됩니다.

다음 중 [페이지 설정] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 용지 방향, 용지 크기, 인쇄 품질을 설정할 수 있다.
- ✗ ② ‘머리글/바닥글’ 탭의 ‘머리글’ 영역 → ‘시트’ 탭에서 행/열 머리글의 인쇄 여부를 설정한다.
- ✓ ③ 여백은 사용자가 직접 값을 입력할 수 있다.
- ✓ ④ 워크시트에서 차트를 마우스로 선택한 후 [페이지 설정] 메뉴를 선택하면, ‘시트’ 탭이 ‘차트’ 탭으로바뀐다.

해설 행/열 머리글의 인쇄 여부는 ‘페이지 설정’ 대화상자의 ‘시트’ 탭에서 설정할 수 있습니다.

다음 중 미리 보기 창 및 인쇄 옵션에서 ‘페이지 설정’을 클릭하여 설정할 수 있는 내용으로 틀린 것은?

- ✓ ① 워크시트의 행 머리글과 열 머리글을 포함하여 인쇄할 수 있다.
- ✓ ② 셀에 표시된 오류가 인쇄되지 않도록 설정할 수 있다.
- ✗ ③ 인쇄 영역을 ~~설정하여 인쇄할 수 있다~~ → **변경할 수 없다 (미리 보기에서 연 페이지 설정은 인쇄 영역이 비활성화).**

- ✓ ④ 워크시트에 삽입되어 있는 차트, 도형, 그림 등의 모든 그래픽 요소를 제외하고 텍스트만 빠르게 인쇄할 수 있다.

해설 •미리 보기 창 및 인쇄 옵션에서 ‘페이지 설정’을 클릭하면 나타나는 ‘페이지 설정’ 대화상자에서는 ‘시트’ 탭의 인쇄 영역, 반복할 행, 반복할 열이 모두 비활성화되어 있으므로 ‘인쇄 영역’을 변경할 수 없습니다.
•‘페이지 설정’ 대화상자를 이용하여 ‘인쇄 영역’을 변경하려면 [페이지 레이아웃] → [페이지 설정]의 ‘ ’를 이용하여 ‘페이지 설정’ 대화상자를 호출해야 합니다.

다음 중 엑셀의 정렬 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 오름차순 정렬과 내림차순 정렬 모두 빈 셀은 항상 마지막으로 정렬된다.
- ✗ ② 숨겨진 행이나 열도 ~~정렬에 포함되어 정렬된다~~ → **정렬에 포함되지 않는다.**

- ✓ ③ 대/소문자를 구분하여 정렬할 수 있고, 오름차순으로 정렬하면 소문자 → 대문자 순으로 정렬된다.
- ✓ ④ 표 서식이 적용된 데이터 영역을 ‘왼쪽에서 오른쪽’으로 정렬하려면 정렬하기 전에 ‘범위로 변환’을 실행해야 한다.

해설 숨겨진 행이나 열에 있는 데이터는 정렬에 포함되지 않습니다.

다음 중 배열 상수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 셀 참조, 길이가 다른 열, 달러(\$) 기호, 백분율(%) 기호 등은 배열 참조에 ~~포함될 수 있다~~ → 포함될 수 없다 (배열 상수에 사용 불가).
- ✓ ② 배열 상수에는 숫자, 텍스트, TRUE나 FALSE 등의논리값, #N/A와 같은 오류 값이 들어 갈 수 있다.
- ✓ ③ 배열 상수에 정수, 실수, 지수형 서식의 숫자를 사용할 수 있다.
- ✓ ④ 배열 상수 입력 시 열 구분은 쉼표(,)로, 행 구분은 세미콜론(;)으로 한다.

해설 \$, 괄호, %, 길이가 다른 행이나 열, 셀 참조는 배열 상수로 사용될 수 없습니다.

다음 중 오류값 '#VALUE!'가 발생하는 원인으로 올바른 것은?

- ✓ ① 잘못된 인수나 피연산자를 사용했을 경우
- ✗ ② 수식에서 값을 0으로 나누려고 할 경우
- ✗ ③ 함수나 수식에 사용할 수 없는 값을 지정했을 경우
- ✗ ④ 셀 참조가 유효하지 않을 때

정답 이유 '#VALUE!'는 잘못된 인수나 피연산자를 사용했을 경우 발생합니다. •②번은 #DIV/0!, ③번은 #N/A, ④번은 #REF! 오류에 대한 설명입니다.

다음 중 [틀 고정]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 워크시트를 스크롤할 때 특정 행이나 열이 계속 표시되도록 하는 기능이다.
- ✓ ② 워크시트의 화면상 첫 행이나 첫 열을 고정할 수 있으며, 선택한 셀의 위쪽 행과 왼쪽 열을 고정할 수도 있다.
- ✗ ③ 표시되어 있는 틀 고정선을 더블클릭하여 **틀 고정**을 **취소할 수 있다** → 틀 고정을 취소할 수 없다 (더블클릭 취소는 창 나누기 기준선만 가능).
- ✓ ④ 인쇄 시 화면에 표시되는 틀 고정의 형태는 적용되지 않는다.

해설 창 나누기 기준선은 마우스로 더블클릭하면 창 나누기가 취소되지만 틀 고정선은 취소되지 않습니다.

셀의 값이 100 이상이면 “▲”, -100 이하이면 “▼”, 그 외는 값이 그대로 표시되는 사용자 지정 표시 형식으로 옳은 것은?
[표시 예] •150 : ▲ •0 : 0 •-50 : -50 •-122 : ▼

- ✗ ① ~~[>=100]“▲”,#[<=-100]“▼”~~
- ✗ ② ~~[>=100]“▲”,0;[<=-100]“▼”~~
- ✗ ③ ~~[>=100]“▲”,[<=-100]“▼”,#~~
- ✓ ④ **[>=100]“▲”;[<=-100]“▼”;0**

정답 이유 사용자 지정 표시 형식으로 옳은 것은 ④번입니다. 문제에 제시된 내용을 차례대로 표현하면 다음과 같습니다. •100 이상이면 “▲” : [≥100]“▲” •-100 이하이면 “▼” : [≤-100]“▼” •그 외는 값을 그대로 표시 : 0 ※ 셀의 값이 0일 때 0이 표시되게 하려면 표시 형식을 반드시 0으로 지정해야 합니다. ∴ 사용자 지정 표시 형식을 모두 합치면 [≥100]“▲”;[≤-100]“▼”;0입니다.

다음 중 셀 영역을 선택한 후 상태 표시줄의 바로 가기메뉴인 [상태 표시줄 사용자 지정]에서 선택할 수 있는 자동 계산에 해당되지 않는 것은?

✓ ① 선택한 영역 중 숫자 데이터가 입력된 셀의 수

✕ ② ~~선택한 영역 중 문자 데이터가 입력된 셀의 수~~ → 선택한 영역 중 문자 데이터가 입력된 셀의 수 → 선택 불가 (데이터가 입력된 셀 수, 숫자 셀 수는 가능)

✓ ③ 선택한 영역 중 데이터가 입력된 셀의 수

✓ ④ 선택한 영역의 합계, 평균, 최소값, 최대값

해설 [상태 표시줄 사용자 지정]을 이용하여 데이터가 입력된 셀의 수나 숫자가 입력된 셀의 수는 계산할 수 있지만 문자 데이터가 입력된 셀의 수는 계산할 수 없습니다.

2과목 · 실전 모의고사 (100문항)

모의 1회 21번 **틀린 것 찾기**

날짜와 시간을 셀에 입력하려고 할 때의 방법으로 틀린 것은?

- ✓ ① 날짜 데이터는 하이픈(-)이나 슬래시(/)를 이용하여 년, 월, 일을 구분하여 입력한다.
- ✓ ② 오늘 날짜를 입력하려면 Ctrl +;을 누른다.
- ✓ ③ 현재 시간을 입력하려면 Ctrl + Shift +;을 누른다.

✗ ④ 시간은 기본적으로 ~~12시각제로 표시되므로 시간 뒤에 자동으로 AM이나 PM이 붙는다~~ → 24시각제로 표시되며, 12시각제는 시간 뒤에 한 칸 띄우고 AM/PM을 직접 입력해야 한다.

해설 시간은 기본적으로 24시각제로 표시되며 12시각제로 표시하려면 시간 뒤에 한 칸 띄우고 AM이나 PM을 입력해야 합니다.

다음 워크시트에서 각 사원의 급여(B2:B5)를 해당 급여에 ‘보너스 (D2)’를 더한 값으로 변경하고자 한다. 방법으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	이름	급여		보너스
2	김원중	1,950,000		300,000
3	김나연	2,130,000		
4	명호현	1,570,000		
5	김영현	2,500,000		

✓ ① [D2] 셀을 클릭한 후 [홈] → [클립보드] → [복사], [B2:B5] 셀을 범위로 지정하고 [홈] → [클립보드] → [붙여넣기] → [선택하여 붙여넣기]를 선택한 후 ‘더하기’를 지정한다.

✗ ② [D2] 셀을 클릭한 후 [홈] → [클립보드] → [복사], [B2:B5] 셀을 범위로 지정하고 [홈] → [클립보드] → [붙여넣기]를 클릭한다.

✗ ③ [D2] 셀을 클릭한 후 [홈] → [클립보드] → [잘라내기], [B2:B5] 셀을 범위로 지정하고 [홈] → [클립보드] → [붙여넣기] → [선택하여 붙여넣기]를 선택한 후 ‘더하기’를 지정한다.

✗ ④ [D2] 셀을 클릭한 후 [홈] → [클립보드] → [잘라내기], [B2:B5] 셀을 범위로 지정하고 [홈] → [클립보드] → [붙여넣기]를 선택한다.

정답 이유 보너스(D2)를 각 급여(B2:B5) 셀에 더하려면 보너스(D2) 셀을 복사 한 후 선택하여 붙여넣기를 실행한 다음 더하기를 선택하면 됩니다. 원본 데이터를 잘라내기하면 [선택하여 붙여넣기] 메뉴가 표시되지 않습니다. [선택하여 붙여넣기] 메뉴를 사용하려면 반드시 원본 데이터를 복사해야 합니다.

다음 중 엑셀의 데이터 입력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

✗ ① 워크시트에서 Tab을 누르면 셀 포인터가 ~~왼쪽으로~~ → **오른쪽으로** 한 셀씩이동한다.

- ✓ ② 한 셀에 여러 줄로 데이터를 입력하려면 Alt + Enter를 누르면된다.
- ✓ ③ 같은 데이터를 여러 셀에 한 번에 입력하려면 Ctrl + Enter를 사용한다.
- ✓ ④ 특정 부분을 범위로 지정한 후 데이터를 입력하고 Enter를 누르면 셀 포인터가 지정한 범위 안에서만 이동한다.

해설 셀 포인터를 오른쪽으로 이동하려면 Tab을, 왼쪽으로 이동하려면 Shift +Tab를 눌러야 합니다.

다음 중 조건부 서식에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ✓ ① 특정한 규칙을 만족하는 경우에만 서식이 적용되도록 하는 기능이다.

✗ ② 조건부 서식이 적용된 후 셀 값이 바뀌어 규칙과 일치하지 않아도 ~~셀 서식 설정은 해제되지 않는다~~ → **조건부 서식이 해제된다.**

- ✓ ③ ‘조건부 서식 규칙 관리자’ 대화상자를 이용하여 규칙의 우선순위를 변경할 수 있다.
- ✓ ④ 규칙에 각각 다른 서식을 부여할 수 있다.

해설 설정된 규칙은 해당 셀의 값에 따라 적용 여부가 결정됩니다. 그러므로 셀 값이 바뀌어 규칙과 일치하지 않으면 조건부 서식도 해제됩니다.

다음 워크시트에서 [A10] 셀에 ‘컴퓨터’ 품목 중 ‘중부’ 지점의
매출 성장률의 합계를 구하는 수식으로 올바른 배열 함수식은?

	A	B	C	D	E	F
1	매출 현황					
2	품목	지점	작년	올해	매출성장률	매출계획
3	컴퓨터	중부	560	700	20.0%	600
4	컴퓨터	남부	789	650	21.4%	900
5	소프트웨어	동부	360	560	35.7%	550
6	소프트웨어	남부	500	430	-16.3%	600
7	컴퓨터	중부	1,200	1,260	4.8%	1,250
8	컴퓨터	중부	990	980	-1.0%	1,000
9	소프트웨어	중부	498	850	41.1%	575

✗ ① ~~{=SUM((A3:A9="컴퓨터")+(B3:B9="중부")+(E3:E9))}~~

✗ ② ~~{=SUM((A3:A9="컴퓨터")+(B3:B9="중부"), (E3:E9))}~~

✓ ③ {=SUM((A3:A9="컴퓨터")*(B3:B9="중부")*(E3:E9))}

✗ ④ ~~{=SUM((A3:A9="컴퓨터")*(B3:B9="중부"), (E3:E9))}~~

정답 이유

25. 합계를 구하는 배열 수식은 항상 다음의 두 가지 식이 있으며, 조건의 개수에 따라 조건을 지정하는 부분만 늘어납니다. 이 문제는 조건이 두 개이므로 조건이 두 개일 때의 조건 지정 방법을 알아보겠습니다.

- 방법 1 : {=SUM((조건1) * (조건2) * (합계를_구할_범위)) }
- 방법 2 : {=SUM(IF((조건1) * (조건2), 합계를_구할_범위)) }

1. 조건과 범위 찾기

- 조건1 : ‘컴퓨터’ 품목이란 조건은, 비교 대상이 될 품목이 있는 범위와 비교할 기준이 되는 “컴퓨터”를 “=”으로 연결하여 입력하면 됩니다(A3:A9=“컴퓨터”).
- 조건2 : ‘중부’ 지점이란 조건은, 비교 대상이 될 지점이 있는 범위와 비교할 기준이 되는 “중부”를 “=”으로 연결하여 입력하면 됩니다(B3:B9=“중부”).
- 합계를_구할_범위 : 매출성장률이므로 [E3:E9]가 됩니다.

2. 위의 조건과 범위를 함께 구하기 배열 수식에 대입하면 다음과 같습니다.

- 방법 1 : =SUM((A3:A9=“컴퓨터”)*(B3:B9=“중부”)*(E3:E9))
- 방법 2 : =SUM(IF((A3:A9=“컴퓨터”)*(B3:B9=“중부”),E3:E9))

방법1을 입력한 후 **(Ctrl)+(Shift)+(Enter)**를 누르면 중괄호 { }가 표시되므로 {=SUM((A3:A9=“컴퓨터”)*(B3:B9=“중부”)*(E3:E9))}로 표시됩니다.

아래의 그림에서 [C10] 셀에 배열식

`{=AVERAGE(IF(A2:A8="과장", C2:C8))}`을 입력하였다. 이의 정확한 설명으로 맞는 것은?

	A	B	C
1	직위	이름	연령
2	과장	윤광수	34
3	대리	최석훈	30
4	사원	김명윤	28
5	과장	박경미	38
6	사원	박은경	30
7	과장	박동수	36
8	사원	김유신	24

✓ ① [A2:A8] 범위에서 텍스트가 “과장”인 셀을 찾아 [C2:C8] 범위에서 해당되는 셀의 평균을 구한다.

✗ ② [A2:A8] 범위에서 텍스트가 “과장”인 셀을 찾아 [C2:C8] 범위에서 해당되는 셀의 합을 구한다.

✗ ③ 모든 직원의 연령의 평균을 구한다.

✗ ④ 모든 직원의 연령의 합을 구한다.

정답 이유 `{=AVERAGE(IF(A2:A8="과장", C2:C8))}`은 [A2:A8] 범위에서 텍스트가 “과장”인 셀을 찾아 [C2:C8] 범위에서 해당되는 셀의 평균을 구하는 식입니다.

다음 중 주어진 수식에 대한 결과값이 옳지 않은 것은?

✓ ① =UPPER(LEFT("gilbut", 3)) → GIL

✗ ② =PRODUCT(5, 2, 1) → ~~8~~ → 10 (5×2×1)

✓ ③ =SQRT(25) → 5

✓ ④ =PROPER(CONCAT("k", "ore", "a")) → Korea

해설 PRODUCT(인수1, 인수2, ...)는 인수를 모두 곱한 값을 구하는 함수로 =PRODUCT(5, 2, 1)는 5×2×1로 결과값은 10이 됩니다. ① =UPPER(LEFT("gilbut", 3)) • LEFT("gilbut", 3) : "gilbut"에서 왼쪽의 3글자만 추출하므로 "gil"을 반환함 • UPPER("gil") : "gil"을 대문자로 변환하므로 "GIL"을 반환함 ③ =SQRT(25) : 25의 제곱근을 구하므로 5가 입력됨 ④ =PROPER(CONCAT("k", "ore", "a")) • CONCAT("k", "ore", "a") : 인수로 주어진 문자열을 모두 연결하므로 "korea"를 반환함 • =PROPER("korea") : 인수의 첫 글자만 대문자로 변환하므로 "Korea"를 반환함

다음 워크시트에서 [A10] 셀에 도부영 사원이 배달을 총 몇 번 했는지를 구하여 ‘2회’와 같이 표시하기 위한 수식으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D
1	배달담당	배달지역	배달시간	배달량
2	도부영	산남지구	63	48
3	도부영	산북지구	37	331
4	배무현	산서지구	70	433
5	장동욱	산동지구	11	362
6	장동욱	산동지구	28	2
7	도부영	산서지구	28	62
8	도부영	산서지구	42	3
9	배무현	산동지구	67	76

✓ ① =DCOUNTA(A1:D9, A1, A1:A2) & “회”

✓ ② =COUNTIF(A2:A9, “도부영”) & “회”

✗ ③ ~~=COUNTA(A2:A9) & “회”~~ → =DCOUNTA(A1:D9, A1, A1:A2) & “회” (COUNTA는 비어 있지 않은 셀 전체를 세어 ‘8회’가 됨)

✓ ④ =DCOUNTA(A1:D9, 2, A1:A2) & “회”

해설 COUNTA 함수는 인수 중 비어 있지 않은 셀의 수를 구하는 함수로 =COUNTA(A2:A9) & “회”의 결과값은 ‘8회’입니다.

- =DCOUNTA(A1:D9, A1, A1:A2) & “회” : [A1:D9] 범위에서 조건 (A1:A2)에 맞는 자료를 대상으로 1열(A열)에서 비어 있지 않은 셀의 개수를 계산한 후 뒤에 “회”를 반환함. 열 번호 대신에 열 이름표가 있는 셀 주소(A1)를 지정해도 됨
- =COUNTIF(A2:A9, “도부영”) & “회” : [A2:A9] 범위에서 ‘도부영’의 개수를 구한 후 뒤에 “회”를 반환함
- =DCOUNTA(A1:D9, 2, A1:A2) & “회” : [A1:D9] 범위에서 조건 (A1:A2)에 맞는 자료를 대상으로 2열(B열)에서 비어 있지 않은 셀의 개수를 계산한 후 뒤에 “회”를 반환함

다음 차트 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 3차원, 원형, 도넛형 차트에는 추세선을 추가할 수 없다.
- ✓ ② 범례를 지정할 수 있는 위치에는 아래쪽, 위쪽, 왼쪽, 오른쪽, 오른쪽 위가 있다,
- ✓ ③ 축 제목을 추가하려면 [차트 디자인] → [차트 레이아웃] → [차트 요소 추가]에서 해당 항목을 선택하여 지정한다.
- ✗ ④ 혼합형 차트의 구현은 ~~2차원, 3차원 차트 모두 가능하다~~ → 2차원 차트에서만 가능하다.

해설 혼합형 차트는 3차원 차트에서는 안 되고, 2차원 차트에서만 가능합니다.

다음 그림에 관한 설명으로 틀린 것은?



- ✓ ① 3차원 차트에서만 볼 수 있다.
- ✓ ② 차트의 높이, 원근감, X·Y 회전 등을 변경할 수 있다.
- ✗ ③ <기본 회전>을 클릭하면 ~~2차원 차트로 변경된다~~ → X, Y 회전 등 설정값이 기본값으로 초기화된다.
- ✓ ④ 차트를 선택하고 바로 가기 메뉴에서 [3차원 회전]을 선택하면 볼 수 있다.

해설 <기본 회전>을 클릭하면 대화상자를 닫지 않은 상태에서 X, Y, Z 등의 회전 항목에 설정값들을 기본 설정으로 초기화시킵니다.

다음 중 데이터의 자동 필터 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 숫자로만 구성된 하나의 열에 색 기준 필터와 숫자 필터를 동시에 적용할 수 없다.
- ✓ ② 같은 열에 날짜, 숫자, 텍스트가 섞여 있으면 가장 많이 있는 형식의 필터가 적용된다.
- ✗ ③ 필터를 이용하여 추출한 데이터는 항상 **필드(열) 단위** → **레코드(행) 단위**로 표시된다.
- ✓ ④ 같은 열에 여러 개의 항목을 동시에 선택하여 데이터를 추출할 수 있다.

해설 필터를 이용하여 추출한 데이터는 항상 레코드(행) 단위로 표시됩니다.

다음 중 데이터 표와 데이터 통합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 데이터 통합은 여러 곳에 분산 입력되어 있는 데이터를 일정한 기준에 의해 하나로 합쳐서 계산해 주는 기능이다.
- ✓ ② 데이터 통합 시 원본 데이터에 행이나 열에 병합된 셀이 있을 경우 올바른 결과가 표시되지 않는다.
- ✓ ③ 데이터 표는 특정한 값의 변화에 따른 결과값의 변화를 표 형태로 보여주는 기능이다.

✗ ④ 데이터 표는 ~~한 개의 변수에 대한 변화만을~~ → **한 개 또는 두 개의 변수에 대한 변화**를 계산할 수 있다.

해설 데이터 표는 한 개 또는 두 개의 변수에 대한 변화를 계산할 수 있습니다.

다음 중 통합 문서 저장 시 사용하는 [일반 옵션]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① [열기 암호]는 암호를 모르면 통합 문서를 열어 사용할 수 없도록 암호를 지정하는 기능이다.

✗ ② [쓰기 암호]는 암호를 모르더라도 읽기 전용으로 열어 열람이 가능하나 ~~원래 문서 및 복사본으로 통합 문서를 저장할 수 없도록~~ → 원래 문서에는 저장할 수 없도록(다른 이름으로는 저장 가능) 암호를 지정하는 기능이다.

✓ ③ [읽기 전용 권장]은 문서를 열 때마다 통합 문서를 읽기 전용으로 열도록 대화상자를 나타내는 기능이다.

✓ ④ [백업 파일 항상 만들기]는 통합 문서를 저장할 때마다 백업 복사본을 저장하는 기능이다.

해설 [쓰기 암호]는 암호를 모르면 원래 문서에는 저장할 수 없지만 다른실전 모의고사 정답 및 해설 이름으로 저장해서 사용할 수는 있습니다.

고급 필터에서 조건을 다음과 같이 설정했을 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

	A	B	C	
1	학교	학년	주소	
2	강신대학	2학년	강남구	
3	강창대학	1학년	강북구	
4				

- ~~✗ ① 학교가 강신대학이거나 2학년이고 주소가 강남구이거나 학교가 강창대학이거나 1학년이고 주소가 강북구인 사람~~
- ✓ ② 학교가 강신대학이면서 2학년이고 주소가 강남구이거나 학교가 강창대학이면서 1학년이고 주소가 강북구인 사람
- ~~✗ ③ 학교가 강신대학이면서 2학년이고 주소가 강남구이고 학교가 강창대학이면서 1학년이고 주소가 강북구인 사람~~
- ~~✗ ④ 학교가 강신대학이면서 2학년이거나 주소가 강남구이거나 학교가 강창대학이면서 1학년이거나 주소가 강북구인 사람~~

정답 이유 ‘강신대학’, ‘2학년’, ‘강남구’가 모두 같은 행에 있으므로 AND 조건이고, ‘강창대학’, ‘1학년’, ‘강북구’도 같은 행에 있으므로 AND 조건입니다. 이 두 조건 그룹은 서로 다른 행에 있으므로 OR 조건입니다.

다음 중 피벗 테이블 작성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 피벗 테이블을 작성할 때 사용할 데이터로 외부 데이터를 지정할 수 있다.
- ✓ ② 피벗 테이블을 작성한 후에 사용자가 새로운 수식을 추가하여 표시할 수 있다.
- ✓ ③ 작성되어 있는 피벗 테이블의 레이아웃은 마우스로 드래그하여 다시 수정할 수 있다.

✗ ④ 특정 필드를 일정한 단위로 묶어주는 [그룹화]는 데이터 형식 이 ~~문자와 숫자만 가능한 경우만 가능하다~~ → 모든 데이터 형식에 가능하다.

해설 [그룹화]는 문자와 숫자뿐만 아니라 모든 데이터에 가능합니다.

다음 중 아래 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



✓ ① [확대/축소]를 클릭하여 설정한 확대 비율은 인쇄시 적용되지 않는다.

✗ ② 최대 확대 비율은 원래 크기의 ~~200%~~ → 400%, 최소 축소 비율은 원래 크기의 ~~25%~~ → 10%이다.

✓ ③ 특정 영역만 확대해서 보려면 해당 영역을 선택하고 [선택 영역 확대/축소]를 실행한다.

✓ ④ 설정된 확대/축소 비율은 지정한 시트에만 적용된다.

해설 최대 확대 비율은 원래 크기의 400%, 최소 축소 비율은 원래 크기의 10%입니다.

다음 중 [매크로]에 대한 설명으로 잘못된 것은?

✗ ① 동작이 끝나기 전에 매크로를 중지시키려면 **Alt** → **Esc**를 누른다.

✓ ② 매크로를 실행할 수 있는 바로 가기 키를 이용할 때에는 Ctrl을 사용한다.

✓ ③ 매크로 이름의 첫 글자는 반드시 문자이어야 한다.

✓ ④ 도구 버튼을 만들고 여기에 매크로를 지정하여 실행할 수 있다.

해설 매크로 동작이 끝나기 전에 매크로를 중지시키려면 Esc를 눌러야 합니다.

다음 프로시저를 실행했을 경우 실행 결과로 옳은 것은?

Worksheets.Add Before:=Sheets(1)

✓ ① 통합 문서의 첫 번째 시트 바로 앞에 새로운 시트가 추가된다.

✗ ② 통합 문서의 첫 번째 시트 바로 뒤에 새로운 시트가 추가된다.

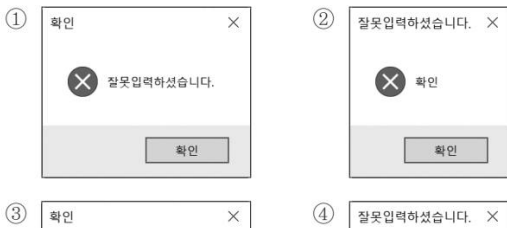
✗ ③ 통합 문서의 첫 번째 시트가 삭제된다.

✗ ④ 통합 문서의 첫 번째 시트 바로 뒤에 시트가 삭제된다.

정답 이유 Add는 새로운 워크시트를 삽입하는 메서드이고, 'Sheets(1)'은 첫 번째 시트를 의미하는 것으로, 'Worksheets.Add Before:=Sheets(1)'로 지정하면 첫 번째 시트 앞에 새로운 시트가 삽입됩니다.

39 다음 그림과 같이 코드를 입력하였을 경우 나타나는 메시지 박스로 옳은 것은?

AA = MsgBox("잘못입력하셨습니다.", 16, "확인")



✓ **① (그림의 ①번 보기)**

✗ ~~② (그림의 ②번 보기)~~

✗ ~~③ (그림의 ③번 보기)~~

✗ ~~④ (그림의 ④번 보기)~~

정답 이유 MsgBox는 MsgBox(메시지, [버튼종류], [대화상자 타이틀]) 형식으로 사용되고, 버튼 종류 번호가 16이면 '중대 메시지' 아이콘이 표시 됩니다. • ②번: AA = MsgBox("확인", 16, "잘못입력하셨습니다.") • ③번: AA = MsgBox("잘못입력하셨습니다.", 48, "확인") • ④번: AA = MsgBox("확인", 48, "잘못입력하셨습니다.")

다음 보기와 같이 이벤트를 작성했을 때 실행되는 결과로 옳지 않은 것은?

```
Private Sub UserForm_Initialize()  
    cmb종목.ColumnCount = 2  
    cmb종목.RowSource = "H4:I9"  
    cmb성별.List = Array("남", "여")  
End Sub
```

× ① ~~워크시드가 활성화되기 전에~~ → **폼이 화면에 나타나기 전에** 수행해야 할 작업들을 기술한다.

- ✓ ② cmb종목은 두 열로 표시된다.
- ✓ ③ cmb종목에는 현재 작업중인 워크시트의 [H4:I9]의 내용이 표시된다.
- ✓ ④ cmb성별에는 '남'과 '여'가 표시되어 둘 중에 선택할 수 있다.

해설 'UserForm_Initialize()'는 워크시트의 활성화가 아니고, 폼이 화면에 나타나기 전에 수행해야 할 작업들을 지정합니다.

아래 그림과 같이 워크시트에 배열 상수 형태로 배열 수식이 입력되어 있을 때, [A5] 셀에서 수식 =SUM(A1,B2)를 실행하였다. 다음 중 그 결과로 옳은 것은?

	A	B
1	= {1,2;3,4;5,6}	= {1,2;3,4;5,6}
2	= {1,2;3,4;5,6}	= {1,2;3,4;5,6}
3	= {1,2;3,4;5,6}	= {1,2;3,4;5,6}
4		

✕ ① 3

✓ ② 5

✕ ③ 7

✕ ④ 11

정답 이유

21. • 배열 상수를 입력할 때 열의 구분은 쉼표(,)로, 행의 구분은 세미콜론(;)으로 합니다.
- [A1:B3] 영역을 블록으로 지정한 후 '= {1,2;3,4;5,6}'을 입력하고 **Ctrl** + **Shift** + **Enter**를 누르면 다음과 같이 입력됩니다.

	A	B
1	1	2
2	3	4
3	5	6

※ 문제에 제시된 그림은 이 상태에서 **Ctrl** + **~**를 눌러 값이 아닌 수식을 화면에 표시한 것입니다.

워크시트에 수치 데이터 8을 입력하면 셀에 8000으로 입력되게 하려고 한다. 다음 설명 중 옳은 것은?

✓ ① [파일] → [옵션]의 '고급' 탭에서 '소수점 자동 삽입'을 지정한다.

✗ ② [파일] → [옵션]의 '고급' 탭에서 '셀에서 직접 편집 허용'을 지정한다.

✗ ③ [파일] → [옵션]의 '일반' 탭에서 '소수점 자동 삽입'을 지정한다.

✗ ④ [파일] → [옵션]의 '일반' 탭에서 '셀에서 직접 편집 허용'을 지정한다.

정답 이유 8을 입력하면 셀에 8000으로 입력되게 하려면 [파일] → [옵션] → '고급' 탭에서 '소수점 자동 삽입'을 선택한 후 소수점 위치를 '-3'으로 지정하면 됩니다.

다음의 '정렬' 대화상자에서 '정렬 기준'으로 사용할 수 없는 것은?

정렬

+ 기준 추가(A) X 기준 삭제(D) 기준 복사(C) ^ v 옵션(O)... ☒ 내 데이터에 머리글 표시(H)

세로 막대형 정렬 기준 정렬

정렬 기준 정렬 기준 정렬

정렬 기준 성명 셀 값 오름차순

확인 취소

✓ ① 셀 값

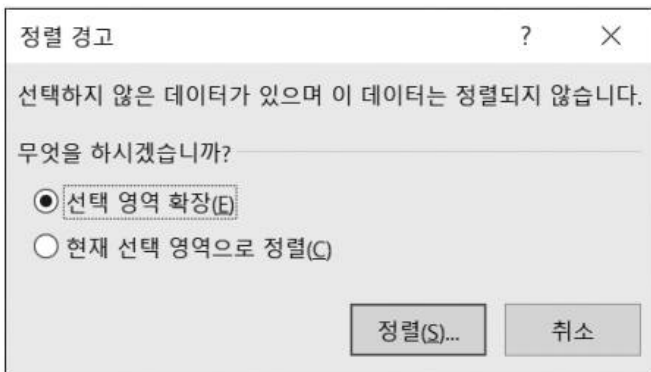
✗ ② ~~글꼴 종류~~ → 글꼴 종류 → 글꼴 색 (정렬 기준: 셀 값, 셀 색, 글꼴 색, 조건부 서식 아이콘)

✓ ③ 글꼴 색

✓ ④ 조건부 서식 아이콘

해설 데이터 정렬 기준에는 셀 값, 셀 색, 조건부 서식 아이콘, 글꼴 색이 있습니다. 실전 모의고사 정답 및 해설

엑셀에서 데이터를 정렬하려고 하는데 아래와 같은 메시지가 나왔다면 이 오류의 원인과 이를 해결하는 방법으로 옳은 것은?



- ✗ ① 범위를 지정하지 않고 정렬을 실행해서 생긴 오류이므로 필요한 영역을 범위로 지정한 후 정렬을 실행한다.
- ✓ ② 데이터 범위에서 하나의 열만 범위로 지정하여 생긴 오류이므로 정렬할 데이터를 모두 범위로 지정한다.
- ✗ ③ 셀 포인터가 데이터 범위 내에 있지 않아 생긴 오류이므로 셀 포인터를 데이터 범위로 이동한다.
- ✗ ④ 인접한 데이터를 포함하기 위해 '현재 선택 영역으로 정렬'을 선택한 후 실행하면 근접한 데이터를 모두 포함하여 정렬을 실행한다.

정답 이유 그림은 데이터 범위에서 하나의 열만 범위로 지정하여 생긴 오류이므로 정렬할 데이터를 모두 범위로 지정한 후 정렬을 실행하면 됩니다. '정렬 경고' 대화상자 •선택 영역 확장 : 인접한 데이터를 포함하기 위해 선택 영역을 늘임 •현재 선택 영역으로 정렬 : 현재 설정한 열만을 정렬 대상으로 선택함

다음 시트에서 판매1팀 직원들의 근무년수 평균을 구하려고 할 때 수식으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D
1	부서	사원명	근무년수	실지금액
2	판매1팀	신소진	15	2,483,350
3	판매2팀	강현미	8	2,318,275
4	판매1팀	이은철	7	2,318,275
5	판매2팀	강현진	8	2,318,275
6	판매3팀	박희천	3	1,975,000
7	판매1팀	이미라	7	2,318,275
8				

✓ ① =AVERAGEIF(A2:A7, “판매1팀”, C2:C7)

✓ ② =AVERAGEIFS(C2:C7, A2:A7, “판매1팀”)

✗ ③ {=AVERAGE((A2:A7=“판매1팀”)*(C2:C7))} →
 {=AVERAGE(IF(A2:A7=“판매1팀”, C2:C7))} (곱셈 방식은 거짓일 때 0이 평균에 포함됨)

✓ ④ {=AVERAGE(IF(A2:A7=“판매1팀”, C2:C7))}

해설 평균을 구하는 배열 수식은 ④번과 같이 AVERAGE와 IF 함수를 이용하여 조건이 거짓일 때 아무 값도 없는 NULL 값을 반환하여 값을 구해야 합니다. ③번과 같이 AVERAGE 함수만을 이용하여 값을 구할 경우 조건이 거짓일 때 0이 AVERAGE 함수의 인수로 포함되어 평균이 계산됩니다. 즉 ④번 보기는 ‘=AVERAGE(15, 7, 7)’로 계산되지만, ③번 보기는 ‘=AVERAGE(15, 0, 7, 0, 0, 7)’로 계산되어 올바른 결과값이 나오지 않습니다. 보기에 제시된 함수의 사용 형식을 알아두세요.

- AVERAGE(인수1, 인수2, …) : 인수의 평균값
- AVERAGEIF(조건이 적용될 범위, 조건, 평균을 구할 범위) : 조건에 맞는 셀들의 평균값
- AVERAGEIFS(평균을 구할 범위, 조건1, 조건1이 적용될 범위, 조건2, 조건 2가 적용될 범위, …) : 여러 조건에 맞는 셀들의 평균값

다음 중 엑셀의 상태 표시줄에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 상태 표시줄에서 워크시트의 보기 상태를 기본 보기, 페이지 레이아웃 보기, 페이지 나누기 미리 보기 중 선택하여 변경할 수 있다.
- ✓ ② 상태 표시줄에는 확대/축소 슬라이더가 기본적으로 표시된다.
- ✗ ③ 상태 표시줄의 바로 가기 메뉴를 이용하여 **셀의 특정 범위에 대한 이름을 정의할 수 있다** → **선택 범위의 합계, 평균 등을 표시할 수 있다 (이름 정의는 이름 상자에서).**
- ✓ ④ 상태 표시줄은 현재의 작업 상태에 대한 기본적인 정보가 표시되는 곳이다.

해설 •상태 표시줄의 바로 가기 메뉴를 이용하여 선택한 범위에 대한 합계, 평균 등은 표시할 수 있지만 이름은 정의할 수 없습니다. •이름은 이름 상자에서 정의할 수 있습니다.

아래와 같은 수식의 결과값으로 올바른 것은?

=ROUND(385.658, -2) + INT(-19.962)

- ✗ ① ~~385.65~~
- ✓ ② **380**
- ✗ ③ ~~280.038~~
- ✗ ④ ~~400~~

정답 이유

27. 복잡한 함수식은 하나씩 분해해서 이해하면 쉽습니다.

- ROUND(385.658, -2) : 385,658을 백의 자리로 반올림하면 400이 됩니다.
- INT(-19.962) : -19.962보다 크지 않은 정수를 구하면 -20입니다.
- ROUND(385.658, -2)+INT(-19.962)=400+(-20)이므로 380이 됩니다.

아래의 시트에서 [A8] 셀에 =INDEX(B2:F6, MATCH(3, A2:A6, 0), MATCH(3.5, B1:F1, 1)) 수식을 입력했을 때의 계산 결과로 올바른 것은?

	A	B	C	D	E	F
1		1	2	3	4	5
2	1	100	130	160	190	220
3	2	150	180	210	240	270
4	3	200	230	260	290	320
5	4	250	280	310	340	370
6	5	300	330	360	390	420

✕ ① 310

✕ ② 290

✓ ③ 260

✕ ④ 320

정답 이유

28. =INDEX(B2:F6, MATCH(3, A2:A6, 0), MATCH(3.5, B1:F1, 1))

①
②
③

- ① MATCH(3, A2:A6, 0) : [A2:A6] 영역에서 3과 정확히 일치하는 값을 찾아 상대 위치를 표시하므로 결과값은 3입니다.
- ② MATCH(3.5, B1:F1, 1) : [B1:F1] 영역에서 3.5보다 작거나 같은 값 중에서 가장 근접한 값을 찾아 상대 위치를 표시하므로 결과값은 3입니다.
- ③ =INDEX(B2:F6, ①, ②) → =INDEX(B2:F6, 3, 3) : [B2:F6] 영역에서 3행 3열(D4)에 있는 값 260이 표시됩니다.

MATCH(기준값, 범위, 옵션) 옵션

- 1 : 기준값보다 작거나 같은 값 중에서 가장 근접한 값을 찾음
- 0 : 기준값과 정확히 일치하는 값을 찾음
- -1 : 기준값보다 크거나 같은 값 중에서 가장 근접한 값을 찾음

다음 중 차트에 대한 설명이 틀린 것은?

- ✓ ① 원본 데이터가 바뀌면 차트의 모양도 자동으로 바뀐다.
- ✓ ② 차트에 새로운 데이터를 추가하려면 추가할 데이터의 범위를 복사한 후 차트를 선택하고 붙여넣기한다.
- ✓ ③ 전체 데이터 계열을 선택해서 데이터의 값을 표시하거나 하나의 데이터 계열만을 선택하여 데이터 값을 표시할 수 있다.
- ✗ ④ 차트는 원본 데이터가 없어도 ~~차트에 데이터 표를 표시한 후 값을 직접 입력하여~~ → ‘데이터 원본 선택’ 대화상자에서 데이터를 직접 입력하여 작성할 수 있다.

해설 원본 데이터가 없어도 ‘데이터 원본 선택’ 대화상자에서 데이터를 직접 입력하여 필요한 차트를 만들 수 있으나, 원본 데이터 없이 데이터 표를 표시한 후 값을 직접 입력하여 차트를 작성할 수는 없습니다.

다음 중 셀 범위에 이름을 작성하는 작업에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① [A1:A4] 영역의 점수를 ‘국어’로 이름을 지정한 경우, ‘국어’ 이름을 이용하여 ‘=국어+A5’와 같이 수식을 작성하면 ~~정상적으로 수식의 결과를 구할 수 있다~~ → 정상적으로 결과를 구할 수 없다 (‘=SUM(국어, A5)’로 입력해야 함).
- ✓ ② 이름을 지정할 셀 범위를 설정한 후 [수식] → [정의된 이름] → [이름 정의]를 실행하여 표시되는 대화상자에서 이름을 지정할 수 있다.
- ✓ ③ 이름은 문자나 밑줄, \ 중 하나로 시작하여야 하며 숫자로 시작할 수 없다.
- ✓ ④ 이름을 작성할 셀 범위를 설정한 후 이름 상자에 작성할 이름을 입력하고 Enter를 누르면 이름이 지정된다.

해설 [A1:A4] 영역의 점수를 ‘국어’로 이름을 지정한 경우, ‘국어’ 이름을 이용하여 ‘=국어+A5’와 같이 수식을 작성하면 정상적으로 수식의 결과를 구할 수 없습니다. 왜냐하면 ‘=국어+A5’는 ‘=A1:A4+A5’와 같기 때문입니다. 정상적으로 계산하려면 ‘=SUM(국어, A5)’와 같이 입력해야 합니다.

다음 중 엑셀의 인쇄 작업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 미리 보기에서는 ~~열의 너비를 조절할 수 없으므로 워크시트에서 열의 너비를 조절한 후 미리 보기를 실행하여야 한다~~ → 마우스로 열의 너비나 여백을 조절할 수 있다 (행 높이는 불가).
- ✓ ② 셀에 삽입된 메모는 화면에 항상 표시되게 하거나 인쇄할 때 출력되게 할 수 있다.
- ✓ ③ 셀 구분선의 인쇄는 선택적으로 설정 및 해제가 가능하다.
- ✓ ④ [틀 고정]이 실행되어 있어도 인쇄할 때는 적용되지 않는다.

해설 미리 보기에서는 마우스를 이용하여 열의 너비나 여백을 조절할 수 있습니다. 단, 행의 높이는 조절할 수 없습니다.

인쇄할 때 워크시트의 특정 부분을 반복 인쇄하고자 하는 경우
‘페이지 설정’ 대화상자의 4개의 탭 중 어디에서 설정할 수
있는가?

✕ ① 페이지

✕ ② 머리글/바닥글

✕ ③ 여백

✓ ④ 시트

정답 이유

32. 인쇄할 때 워크시트의 특정 부분을 반복 인쇄하고자 하는 경우에는
[페이지 레이아웃] → [페이지 설정의 ]를 클릭한 후 ‘시트’ 탭에서
반복할 행 또는 반복할 열을 지정하면 됩니다.

데이터베이스에서 총점을 기준으로한 순위가 1, 2, 3등인 자료를 필터링하기 위한 고급 필터의 조건으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E	F
1	학년	성명	국어	영어	수학	총점
2	3	김수정	75	73	80	228
3	2	박정호	79	71	70	220
4	1	최아름	71	68	64	203
5	3	박진수	85	90	98	273
6	1	이영호	77	75	79	231
7	2	권미수	88	83	79	250
8	1	이강호	55	65	58	178
9	3	박동휘	80	94	94	268

필드 이름

조건식

✓ ① 순위 =RANK.EQ(F2, \$F\$2:\$F\$9)<=3

✗ ② 순위 =RANK.EQ(\$F\$2, F2:F9)<=3

✗ ③ 총점 =RANK.EQ(F2, \$F\$2:\$F\$9)<=3

✗ ④ 총점 =RANK.EQ(\$F\$2, F2:F9)<=3

정답 이유 •함수식을 사용하여 고급 필터의 조건을 지정할 때는 원본 데이터의 필드명과 다른 필드명을 조건의 필드명으로 입력해야 합니다.
•RANK.EQ(인수, 범위, 논리값) 함수에서 범위는 모든 학생이 동일 해야 하므로 절대 주소로 지정해야 합니다.

다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 찾을 내용과 바꿀 내용은 입력하지 않고, 찾을 서식과 바꿀 서식으로 설정할 수 있다.
- ✗ ② 찾을 내용에 ‘*수정*’, 바꿀 내용에 ‘*변경*’으로 입력하고, [모두 바꾸기] 단추를 클릭하면 ~~‘수정’이라는 모든 글자를~~ → ‘수정’이 포함된 모든 셀의 전체 내용을 ‘*변경*’으로 바꾼다.
- ✓ ③ ‘=A1*B1’과 같은 수식을 검색하려면 찾는 위치를 ‘수식’으로 선택한 후 찾을 내용에 ‘=A1~*B1’으로 입력한다.
- ✓ ④ 셀 포인터 위치를 기준으로 앞에 위치한 데이터를 찾으려면 Shift를 누른 상태에서 [다음] 단추를 클릭한다.

해설 찾을 내용에 ‘*수정*’, 바꿀 내용에 ‘*변경*’로 입력하고, [모두 바꾸기] 단추를 클릭하면 ‘수정’이라는 글자가 포함된 모든 셀의 모든 글자를 ‘*변경*’로 바꿉니다.

다음 중 피벗 테이블에 대한 설명이 옳바르지 않은 것은?

- ✓ ① 피벗 테이블을 삭제하려면 피벗 테이블 전체를 범위로 지정하고 Delete를 누른다.
- ✓ ② 피벗 테이블이 작성될 장소를 지정하지 않으면 새 워크시트에 결과가 나타난다.
- ✗ ③ 원본의 자료가 변경되면 피벗 테이블의 결과는 ~~자동으로 변경된다~~ → 자동으로 변경되지 않는다 ([새로 고침] 필요).
- ✓ ④ 피벗 테이블을 작성한 후에 사용자가 새로운 수식을 추가하여 표시할 수 있다.

해설

35. 원본의 자료가 변경되어도 피벗 테이블의 데이터에는 적용되지 않습니다. 원본 자료의 변경을 피벗 테이블에 적용하려면 [피벗 테이블 분석] → [데이터] → [새로 고침(↺)]을 클릭해야 합니다.

데이터 표에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 데이터 표는 특정 값의 변화에 따른 결과값의 변화 과정을 표 형태로 표시해 주는 도구이다.
- ✓ ② 데이터 표 기능은 수식이 입력될 범위를 설정한 후 데이터 표 기능을 실행해야 한다.
- ✗ ③ 데이터 표 기능을 통해 입력된 셀 중에서 표 범위의 ~~일부분만 수정할 수 있다~~ → **일부분만 수정할 수 없다.**
- ✓ ④ 데이터 표의 결과값은 반드시 변화하는 특정 값을 포함한 수식으로 작성되어야 한다.

해설 데이터 표 기능을 통해 입력된 셀의 데이터는 일부분만 수정할 수 없습니다.

다음 중 매크로를 작성하는 순서가 올바르게 나열된 것은?

- ✓ ① [개발 도구] → [코드] → [매크로 기록] 선택 → 매크로 이름 지정 → 원하는 작업 실행 → [기록 중지] 클릭
- ✗ ② ~~[개발 도구] → [코드] → [매크로] 선택 → 매크로 이름 지정 → 원하는 작업 실행 → [기록 중지] 클릭~~
- ✗ ③ ~~[개발 도구] → [코드] → [매크로 기록] 선택 → 원하는 작업 실행 → 매크로 이름 지정 → [기록 중지] 클릭~~
- ✗ ④ ~~[개발 도구] → [코드] → [매크로] 선택 → 원하는 작업 실행 → 매크로 이름 지정 → [기록 중지] 클릭~~

정답 이유 매크로 작성 순서는 [개발 도구] → [코드] → [매크로 기록] 선택 → 매크로 이름 지정 → 원하는 작업 실행 → [기록 중지] 클릭 순입니다.

‘Sales’ 시트의 [A6] 셀에 “korea”를 입력하는 프로시저를 작성하려고 한다. 다음 괄호 안에 들어갈 내용으로 틀린 것은?

```
Sub EnterValue( )  
    Worksheets( 가 ).( 나 ).( 다 )=( 라 )  
End Sub
```

✓ ① 가 - “Sales”

✗ ② 나 - ~~Cells(1, 6)~~ → Cells(6, 1) (Cells(행, 열))

✓ ③ 다 - Value

✓ ④ 라 - “korea”

해설 Cells(행, 열)은 행과 열을 구분하여 셀 주소를 지정하는 속성으로, Cells 속성을 이용하여 [A6] 셀을 지정하려면 ‘Cells(6, 1)’입니다.

다음과 같이 프로시저를 작성하였을 경우 결과로 옳은 것은?

```
Sub 데이터입력( )
    With Worksheets("Sheet1").Range("a1:a100")
        .Value= 50
        .Font.Bold= True
    End With
End Sub
```

✓ ① a1:a100 영역에 50을 입력한 후 글꼴 스타일을 굵게 지정하였다.

- ✗ ② a1:a100 영역에 1부터 100까지의 숫자를 입력한 후 글꼴 스타일을 굵게 지정하였다.
- ✗ ③ a1:a100 영역에 50을 입력한 후 글꼴 스타일을 기울임으로 지정하였다.
- ✗ ④ a1:a100 영역에 1부터 100까지의 숫자를 입력한 후 글꼴 스타일을 기울임으로 지정하였다.

정답 이유

39. 지문의 코드를 설명하면 다음과 같습니다.

```
① Sub 데이터입력( )
②     With Worksheets("Sheet1").Range("a1:a100")
③         .Value = 50
④         .Font.Bold = True
⑤     End With
⑥ End Sub
```

- ① 매크로 프로시저의 시작이다.
- ② With문은 ③, ④번 문장에 반복하여 입력될 Worksheets ("Sheet1"). Range("a1:a100")을 생략한다. With문이 없으면 ⑤번은 Worksheets("Sheet1").Range("a1:a100").Value = 50처럼 기술해야 한다.
- ③ Sheet1 워크시트의 [a1:a100] 셀에 모두 50을 입력한다.
- ④ Sheet1 워크시트의 [a1:a100] 셀에 입력된 데이터의 글꼴 스타일을 '굵게'로 지정한다.
- ⑤ With문의 끝이다.
- ⑥ 매크로 프로시저의 끝이다.

다음 중 설명이 잘못된 것은?

- ✓ ① Windows(2).Caption = “연습” → 두 번째 창의 제목 표시줄에 “연습”이라고 표시
- ✓ ② UserForm2.StartupPosition = 3 → UserForm2의 시작 위치를 3으로 지정
- ✓ ③ UserForm2.Show → 폼 표시
- ✗ ④ ActiveWorkbook.Charts.Add → ~~차트의 종류 변경~~ → 새 차트 추가 (차트 종류 변경은 **ChartType** 속성)

해설 차트의 종류를 나타내는 속성은 ChartType입니다. Add는 새 차트를 만드는 메서드입니다.

다음 그림에서 [A1] 셀을 대상으로 Ctrl을 누른 채 채우기 핸들을 끌었을 때 [A4] 셀에 입력되는 값은?

	A	B
1	210.3	
2		
3		
4		
5		
6		

✕ ① ~~210.3~~

✕ ② ~~210.6~~

✓ ③ **213.3**

✕ ④ ~~240.3~~

정답 이유 •숫자가 입력된 셀의 채우기 핸들을 Ctrl을 누른 채 드래그하면 값이 1씩 증가하며 입력됩니다. •210.3이 입력된 셀의 채우기 핸들을 Ctrl을 누른 채 드래그하면 211.3, 212.3, 213.3 순으로 입력됩니다.

다음 중 자동 필터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① ‘상위 10 자동 필터’는 숫자 데이터 필드에서만 설정 가능하고, 텍스트 데이터 필드에서는 사용할 수 없다.
- ✓ ② 자동 필터를 사용하려면 데이터 목록에 반드시 필드명이 있어야 한다.
- ✓ ③ 한 열에 숫자 입력 셀이 5개 있고, 텍스트 입력 셀이 3개 있는 경우 자동 필터는 셀의 수가 많은 ‘숫자 필터’ 명령으로 표시된다.
- ✗ ④ 두 개 이상의 필드에 조건을 설정하는 경우 필드 간에는 ~~OR~~ 조건 → AND 조건으로 결합되어 필터링된다.

해설 두 개 이상의 필드에 조건을 설정하는 경우 필드 간에는 AND 조건으로 결합되어 필터링됩니다.

다음 중 1300 이상인 데이터에 대해 빨강으로 표시하고 천 단위마다 쉼표를 붙이고자 할 때 올바른 표시 형식은?

- ✓ ① [빨강][>=1300]#,###
- ✗ ② (빨강)[>=1300]#,###
- ✗ ③ [빨강](>=1300)#,###
- ✗ ④ (빨강)(>=1300)#,###

정답 이유 사용자 지정 표시 형식을 이용하여 조건과 글꼴색을 지정할 때는 대괄호 [] 안에 [글꼴색] [조건] 순으로 입력합니다.

다음 중 인쇄 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 기본적으로 워크시트의 눈금선은 인쇄되지 않으나 인쇄되도록 설정할 수 있다.
- ✓ ② [인쇄 미리 보기 및 인쇄] 화면을 표시하는 단축키는 Ctrl + F2이다.
- ✓ ③ [인쇄 미리 보기 및 인쇄]에서 '여백 표시'를 선택한 경우 마우스로 여백을 변경할 수 있다.

✗ ④ [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭에서 ~~'간단하게 인쇄'~~ → '눈금선' (간단하게 인쇄는 그래픽 요소 제외, 텍스트만 인쇄)를 선택하면 셀의 테두리를 포함하여 인쇄할 수 있다.

해설 • '간단하게 인쇄'를 선택하면 워크시트에 입력된 차트, 도형, 그림, 워드아트, 객체 등 모든 그래픽 요소를 제외하고 텍스트만 빠르게 인쇄합니다. • 셀의 테두리를 포함하여 인쇄하려면 '시트' 탭에서 '눈금선'을 선택해야 합니다.

다음 워크시트에서 판매량에 판매단가를 곱하여 판매액을 계산하기 위해 [B4:E4] 영역에 입력할 배열 수식으로 적당한 것은?

	A	B	C	D	E
1	도서명	엑셀2016	전산개론	한글2020	인터넷
2	판매량	1,955	100	550	2,450
3	판매단가	22,000	23,000	23,000	28,000
4	판매액				

✓ ① {=B2:E2*B3:E3}

✗ ② {=B2:B3*E2:E3}

✗ ③ {=B2:E2*B4:E4}

✗ ④ {=B2:E3*B3:E2}

정답 이유

25. 배열 수식을 풀어서 쓰면 다음과 같습니다.

$$\begin{pmatrix} B4 \\ C4 \\ D4 \\ E4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B2*B3 \\ C2*C3 \\ D2*D3 \\ E2*E3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1955*12000 \\ 1000*11000 \\ 550*13000 \\ 2450*16000 \end{pmatrix}$$

다음 중 아래 워크시트를 이용한 수식의 실행 결과가 나머지 셋과 다른 것은?

	A	
1	데이터	
2	TRUE	
3	54	
4	나무	
5	#REF!	
6	#N/A	

✗ ① =IF(ISERROR(A6), TRUE, "에러")

✓ ② =IFERROR(ISNONTTEXT(A4), "에러")

✗ ③ =IFERROR(ISNUMBER(A3), "에러")

✗ ④ =IFERROR(ISLOGICAL(A2), "에러")

정답 이유

26. ②번의 결과는 'FALSE'이고, 나머지는 'TRUE'입니다. 보기의 수식을 살펴보면 다음과 같습니다.

① =IF(ISERROR(A6), TRUE, "에러")

① ISERROR(A6) : ISERROR(인수)는 인수로 주어진 셀이 오류 값을 가지고 있으면 'TRUE'를 출력하는 함수로, [A6] 셀의 값이 #N/A 오류이므로 'TRUE'를 반환합니다.

② =IF(0, TRUE, "에러") → =IF(TRUE, TRUE, "에러") : IF(조건, 인수1, 인수2)는 조건을 비교하여 참이면 인수1, 거짓이면 인수2를 실행하는 함수로, 조건이 참(TRUE)이므로 'TRUE'를 반환합니다.

② =IFERROR(ISNONTTEXT(A4), "에러")

② ISNONTTEXT(A4) : ISNONTTEXT(인수)는 인수로 주어진 셀이 텍스트가 아니면 'TRUE'를 출력하는 함수인데, [A4] 셀의 값이 텍스트이므로 'FALSE'를 반환합니다.

③ =IFERROR(0, "에러") → =IFERROR(FALSE, "에러") : IFERROR(인수1, 인수2)는 인수1이 오류면 인수2를 표시하고, 그렇지 않으면 인수1을 그대로 표시하는 함수로, 'FALSE'는 오류가 아니므로 'FALSE'를 반환합니다.

③ =IFERROR(ISNUMBER(A3), "에러")

③ ISNUMBER(A3) : ISNUMBER(인수)는 인수로 주어진 셀이 숫자이면 'TRUE'를 출력하는 함수로, [A3] 셀의 값이 숫자이므로 'TRUE'를 반환합니다.

④ =IFERROR(0, "에러") → =IFERROR(TRUE, "에러") : 'TRUE'는 오류가 아니므로 'TRUE'를 반환합니다.

④ =IFERROR(ISLOGICAL(A2), "에러")

④ ISLOGICAL(A2) : ISLOGICAL(인수)는 인수가 논리값이면 'TRUE'를 출력하는 함수로, [A2] 셀의 값이 논리값이므로 'TRUE'를 반환합니다.

⑤ =IFERROR(0, "에러") → =IFERROR(TRUE, "에러") : 'TRUE'는 오류가 아니므로 'TRUE'를 반환합니다.

워크시트의 [A1] 셀과 [A2] 셀에 각각 -100, 100의 데이터가 입력되어 있을 때, 다음 중 수식의 결과값이 나머지 수식과 다른 것은 어느 것인가?

✗ ① ~~=IF(NOT(A1<A2), "O", "X")~~

✗ ② ~~=IF(NOT(OR(A1<A2, A1>A2)), "O", "X")~~

✓ ③ =IF(NOT(AND(A1<A2, A1>=100, A2>=100)), "O", "X")

✗ ④ ~~=IF(AND(A1>=A2), "O", "X")~~

정답 이유 ③번의 결과값은 'O'이고 나머지 보기의 결과값은 'X'입니다.

중첩된함수식은 우선 순위에 따라 분리해서 이해하면 쉽습니다. ①

=IF(NOT(A1<A2), "O", "X") • NOT(A1<A2) : [A1]이 [A2]보다 작으므로 'TRUE'인데 부정을 취 하므로 'FALSE'임 • IF(FALSE, "O", "X") : 조건이 'FALSE'이므로 "X"를 반환함

② =IF(NOT(OR(A1<A2, A1>A2)), "O", "X") • OR(A1<A2, A1>A2) : OR는 둘 중 하나만 참이면 'TRUE'를 반환합니다. 'A1<A2'가 참이므로 'TRUE'임 • NOT(TRUE) :

'TRUE'의 부정을 취하므로 'FALSE'임 • IF(FALSE, "O", "X") : 조건이 'FALSE'이므로 "X"를 반환함

③ =IF(NOT(AND(A1<A2, A1>=100, A2>=100)), "O", "X") • AND(A1<A2, A1>=100, A2>=100) : AND는 모두 참일 때만 'TRUE'를 반환함. 'A1>=100'이 거짓이므로 'FALSE'임

• NOT(FALSE) : 'FALSE'의 부정을 취하므로 'TRUE'임 • IF(TRUE, "O", "X") : 조건이 'TRUE'이므로 "O"를 반환함

④ =IF(AND(A1>=A2), "O", "X") • AND(A1>=A2) : 인수가 하나일 때는

하나만 참이면 'TRUE'를 반환함. 조건이 거짓이므로 'FALSE'를 반환함

• IF(FALSE, "O", "X") : 조건이 'FALSE'이므로 "X"를 반환함

연이율 6%로 5년 만기 저축을 매월 초 100,000원씩 저축, 복리 이자율로 계산하여 만기에 찾을 수 있는 금액을 구하기 위한 수식으로 적당한 것은?

✗ ① ~~$=FV(6\%, 5, 100000, , 1)$~~

✗ ② ~~$=FV(6\%, 5, 100000)$~~

✓ ③ $=FV(6\%/12, 5*12, -100000, , 1)$

✗ ④ ~~$=FV(6\%/12, 5*12, 100000)$~~

정답 이유 •FV(이자, 기간, 금액, 현재 가치, 납입시점)는 매월 일정한 금액을 불입하였을 경우 만기일에 받을 원금과 이자를 계산하는 함수로 이자 와 기간은 월 단위로 적용하고, 납입시점이 0 또는 생략되면 기말, 1 은 기초를 의미합니다. •결과 : $=FV(6\%/12, 5*12, -100000, , 1)$ - $6\%/12$: 이율이 연 단위이므로 12로 나눔 - $5*12$: 기간이 연 단위이므로 년에 12를 곱함 - -100000 : 저금하는 금액이고, 결과 값이 양수로 나오도록 음수로 입력함 - , : 현재 가치는 없으므로 ,(콤마)만 입력하여 생략함 - 1 : 납입시점이 매월 초이므로 1임

다음 중 차트에서 표시되는 범례에 관한 설명 중에서 옳지 않은 것은?

✓ ① 데이터 계열의 질감 및 색을 나타내는 표시와 데이터 계열의 항목이름을 표시한다.

✗ ② 범례의 위치를 '~~모서리~~'로 설정하면 차트의 좌측 상단에 → '**오른쪽 위**'로 설정하면 차트의 우측 상단에 (**'모서리' 옵션은 없음**) 표시된다.

✓ ③ 범례의 위치를 변경하려면 차트 상에 표시된 범례의 바로 가기 메뉴에서 [범례 서식]을 선택한 후 '범례 서식' 창에서 지정하면 된다.

✓ ④ 차트 상에서 범례는 지정 및 삭제가 가능하다.

해설 •범례의 위치로 '모서리'는 없습니다. •범례의 위치로 '오른쪽 위'를 설정하면 차트의 우측 상단에 표시됩니다.

다음 중 페이지 레이아웃 및 인쇄 관련 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① [인쇄 미리 보기] 상태에서는 마우스를 이용하여 페이지 여백과 머리글과 바닥글 여백을 조정할 수 있다.
- ✓ ② [페이지 레이아웃] 보기 상태에서는 [기본] 보기와 같이 데이터 형식과 레이아웃을 변경할 수 있다.

✗ ③ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서는 ~~데이터를 입력하거나 편집할 수 없으므로 [기본] 보기 상태로 변경해야 한다~~ → 데이터 입력·편집은 물론 차트나 그림 등의 개체 삽입도 가능하다.

- ✓ ④ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서는 페이지 구분선을 마우스로 드래그 하여 페이지 나눌 위치를 조정할 수 있다.

해설 [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서는 데이터 입력 뿐만 아니라 차트나 그림 등의 개체도 삽입할 수 있습니다.

아래 그림의 [G11] 셀에서 [페이지 레이아웃] → [페이지 설정] → [나누기] → [페이지 나누기 삽입]을 선택하였을 때 페이지 구분을 나타내는 교차점은 다음 중 어디인가?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	[표1]	정보 소양 능력 평가					[표2]	가전제품 판매 현황			
2	성명	전산	컴활	실기	평가		제품명	판매가	판매량	판매액	단위:천원
3	박구형	55	77	95	합격		냉장고	2,500	35	87,500	★★★
4	구철희	45	80	60	불합격		세탁기	1,250	41	51,250	★★★★
5	고두환	54	98	67	합격		TV	1,500	37	55,500	★★★
6	김민환	68	56	89	합격		오디오	1,000	36	36,000	
7	한정국	45	67	55	불합격		정수기	1,150	23	26,450	
8	박소연	80	88	92	합격		에어컨	2,800	42	117,600	★★★★
9	류한우	90	45	88	불합격		컴퓨터	900	44	39,600	
10											
11	[표3]	7월 휴가자 현황									
12	성명	성별	휴가시작일	휴가일수	출근일						
13	허은경	여	2019-07-23	6	2019-07-31						
14	송재혁	남	2019-07-23	7	2019-08-01						
15	황수연	여	2019-07-23	8	2019-08-02						
16	김현아	여	2019-07-28	5	2019-08-02						
17	이효정	여	2019-07-28	6	2019-08-05						
18	정상형	남	2019-07-28	5	2019-08-02						
19	우광명	남	2019-07-28	9	2019-08-08						
20	강민중	여	2019-07-31	7	2019-08-09						
21	노화진	남	2019-07-31	6	2019-08-08						
22	우현희	여	2019-07-31	5	2019-08-07						

✗ ① [G11] 셀의 왼쪽 아래 모서리

✓ ② [G11] 셀의 왼쪽 위 모서리

✗ ③ [G11] 셀의 오른쪽 아래 모서리

✗ ④ [G11] 셀의 오른쪽 위 모서리

정답 이유 페이지 나누기를 실행하면 셀 포인터가 있는 [G11] 셀의 왼쪽과 위쪽 으로 페이지 구분선이 표시됩니다.

다음 중 배열 상수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 배열 상수에 정수, 실수, 지수형 서식의 숫자를 사용할 수 있다.
- ✓ ② 텍스트는 큰따옴표(“”)로 묶어야 한다.
- ✓ ③ 배열 상수로 숫자, 텍스트, TRUE나 FALSE와 같은 논리값, #N/A와 같은 오류 값 등을 사용할 수 있다.
- ✗ ④ {10;20;30;40}과 같이 입력된 경우는 ~~1행 4열~~ → **4행 1열 (세미콜론은 행 구분)** 참조와 동일한 것이다.

해설 배열 상수를 입력할 때 열의 구분은 쉼표(,)로 행의 구분은 세미콜론 (;)으로 구분하여 입력하므로 {10;20;30;40}과 같이 입력하면 4행 1 열 참조와 동일합니다.

다음 중 외부 데이터베이스의 데이터를 가져오기 위한 쿼리 마법사의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 원본 데이터에서 쿼리에 포함시킬 데이터 열을 선택할 수 있다.
- ✓ ② 데이터를 필터할 때 포함할 행의 조건을 지정하여 필터할 수 있다.
- ✓ ③ 데이터의 정렬 방법도 기준을 지정하여 정렬할 수 있다.
- ✗ ④ 새 쿼리를 만들 때 ~~통합 문서를 동시에 여러 개 선택하여 만들 수 있다~~ → **하나의 통합 문서에 대해서만 만들 수 있다.**

해설 새 쿼리는 하나의 통합 문서에 대해서만 만들 수 있습니다.

입력된 자료들을 그룹별로 분류하고, 해당 그룹별로 특정한 계산이수행되도록 부분합을 작성하려면 우선 선행되어야 하는 작업은 무엇인가?

✗ ① 부분합을 구하고자 하는 그룹화할 항목으로 반드시 오름차순 정렬을 수행한다.

✗ ② 부분합을 구하고자 하는 그룹화할 항목으로 반드시 내림차순 정렬을 수행한다.

✓ ③ 부분합을 구하고자 하는 그룹화할 항목으로 오름차순, 내림차순 등으로 정렬을 수행한다.

✗ ④ 부분합으로 계산할 항목은 반드시 순서대로 나와야 하므로 마우스로 드래그하여 열의 순서를 변경한다.

정답 이유 부분합을 작성하려면 반드시 그룹화할 항목을 기준으로 하여 오름차순이나 내림차순 등으로 정렬되어 있어야 합니다.

다음 중 시나리오에 대한 설명으로 잘못된 것은?

✓ ① 시나리오는 가상의 상황에 맞추어 값을 변화시킨 후 결과값의 변화를 예측할 수 있다.

✓ ② 결과 셀은 반드시 변경 셀을 참조하는 수식으로 입력되어야 한다.

✗ ③ 수식의 원하는 결과값은 알고 있지만 그 결과값을 계산하기 위해 필요한 입력값을 모르는 경우 ~~시나리오 기능~~ → **목표값 찾기 기능**을 사용 한다.

✓ ④ 시나리오의 결과는 요약이나 피벗 테이블 보고서로 작성할 수 있다.

해설 수식의 원하는 결과값은 알고 있지만 그 결과값을 계산하기 위해 필요한 입력값을 모르는 경우에는 목표값 찾기 기능을 사용합니다.

다음 중 매크로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 반복적인 작업을 매크로로 기록한 후 빠르고 쉽게 실행할 수 있다.
- ✓ ② 작성된 텍스트 상자에 매크로를 지정한 후 매크로를 실행할 수 있다.
- ✓ ③ 매크로를 실행하기 위해 Alt + F8을 누른다.

✗ ④ 새 매크로를 기록할 때는 ~~매크로 이름과 바로 가기 키를 반드시 지정하여야 한다~~ → 매크로 이름만 반드시 지정하면 된다 (바로 가기 키는 선택).

해설 매크로를 작성할 때 매크로 이름은 반드시 지정해야 하지만 바로 가기 키나 설명은 지정하지 않아도 됩니다.

다음 중 [매크로] 작성 시 매크로 이름 지정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 매크로 이름의 첫 글자로 숫자를 사용할 수 없다.
- ✓ ② 매크로 이름의 첫 글자를 제외하고는 문자, 숫자 등을 혼합하여 작성할 수 있다.
- ✓ ③ 매크로 이름에는 +, -, &, *, ? 등의 특수 문자를 사용할 수 없다.

✗ ④ 매크로 이름에는 ~~공백을 포함할 수 있다~~ → 공백을 포함할 수 없다.

해설 매크로 이름에 공백을 사용할 수 없습니다.

프로그래밍 수행 시 특정 부분의 명령을 반복 실행하기 위해 사용하는 구분으로 옳지 않은 것은?

✓ ① Do ~ Loop

✓ ② For ~ Next

✗ ③ ~~If ~ End If~~ → If ~ End If → 조건 분기 구문 (반복은 For ~ Next, Do ~ Loop 등)

✓ ④ While ~ Wend

해설 If ~ End If는 조건을 만족하는 경우와 만족하지 않는 경우에 따라 각각 다른 작업을 하도록 제어하는 구문으로 반복 실행과는 무관합니다.

다음 그림에서 보기와 같이 코드를 입력한 후 실행하였을 경우의 설명으로 옳은 것은?

Range("A3").CurrentRegion.Select

	A	B	C	D
1	고객명	이용일수	사용요금	
2	이정용	15	525,000	
3	안두지	11	385,000	
4	김정철	32	1,120,000	
5	오덕수	4	140,000	

- ✗ ① [A3] 셀이 속해 있는 행 전체가 범위로 지정된다.
- ✗ ② [A3:C3] 영역만 범위로 지정된다.
- ✗ ③ [A3] 셀에서 End를 누른 후 아래 방향키(↓)를 누르면 [A5] 셀만 범위로 지정된다.

✓ ④ [A1:C5] 영역이 범위로 설정된다.

정답 이유 •CurrentRegion은 데이터가 있는 인접 영역의 범위, Select는 워크시트 선택을 의미하는 것으로 'Range("A3").CurrentRegion. Select'는 [A3] 셀에 인접해 있는 데이터 영역을 범위로 지정합니다. •그림을 보면 [A3] 셀에 인접해 있는 데이터는 [A1:C5]이므로, [A1:C5] 영역을 범위로 설정합니다. •인접한 영역이란 데이터 영역의 행이나 열 전체를 구분할 수 있는 빈 공백이 나올 때까지를 의미합니다.

다음 중 컨트롤의 주요 이벤트가 아닌 것은?

✓ ① BeforeUpdate

✓ ② Enter

✗ ③ ~~Clear~~ → Clear → 이벤트가 아닌 메서드 (모든 속성 삭제)

✓ ④ AfterUpdate

해설 Clear는 개체의 모든 속성을 삭제하는 컨트롤의 주요 메서드입니다.

다음 중 한자와 특수 문자 입력에 대한 설명으로 잘못된 것은?

✓ ① 한자로 변환할 한글을 입력하고, 한자를 누르면 하단에 한자 목록 상자가 나타난다.

✗ ② 두 글자 이상의 단어는 ~~한 번에 한자로 변환할 수 없다~~ → '한글/한자 변환' 대화상자로 한 번에 변환할 수 있다.

✓ ③ 한글 입력 상태에서 한글 자음(ㄱ, ㄴ, …, ㅇ)을 입력하고, 한자를 누르면 하단에 특수 문자 목록 상자가 나타난다.

✓ ④ 입력하는 한글 자음에 따라 표시되는 특수 문자가 다르다.

해설 두 글자 이상의 단어를 입력하고 커서를 단어 앞이나 뒤에 놓은 다음 한자를 누르면 나타나는 '한글/한자 변환' 대화상자를 이용하여 여러 글자를 한 번에 한자로 변환할 수 있습니다.

[C3] 셀에 =SUMPRODUCT({1, 2, 3}, {1, 2, 3}, {1, 2, 3})을 입력하고 Enter를 눌렀을 때 수식의 결과값으로 옳은 것은?

✕ ① 18

✕ ② #VALUE!

✕ ③ 32

✓ ④ 36

정답 이유 •SUMPRODUCT(배열1, 배열2)는 배열에서 대응되는 요소를 모두 곱하고, 그 곱의 합을 구하는 함수입니다. •배열 수식에서 열의 구분은 쉼표(,)로 행의 구분은 세미콜론(;)으로 구분합니다.

•=SUMPRODUCT({1, 2, 3}, {1, 2, 3}, {1, 2, 3})에서 대응되는 요소끼리 계산하면 $(1 \times 1 \times 1) + (2 \times 2 \times 2) + (3 \times 3 \times 3)$ 이 되므로 결과값은 36입니다.

다음 중 통합 문서 저장 시 사용하는 [일반 옵션]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① ‘백업 파일 항상 만들기’에 체크 표시한 경우에는 파일 저장 시 자동으로 백업 파일이 만들어진다.

✓ ② ‘열기 암호’를 지정한 경우에는 열기 암호를 입력해야 파일을 열 수 있고 암호를 모르면 파일을 열 수 없다.

✕ ③ ‘쓰기 암호’가 지정된 경우에는 파일을 수정하고 **다른 이름으로 저장 시 ‘쓰기 암호’를 입력해야 한다** → 원본으로 저장 시에만 ‘쓰기 암호’가 필요하다 (다른 이름으로 저장은 암호 없이 가능).

✓ ④ ‘읽기 전용 권장’에 체크 표시한 경우에는 파일을 열 때 읽기 전용으로 열지 여부를 묻는 메시지가 표시된다.

해설

23. ‘쓰기 암호’가 지정된 경우 파일을 수정하고 원본 문서로 저장할 때는 ‘쓰기 암호’를 입력해야 하지만 다른 이름으로 저장할 때는 ‘쓰기 암호’를 몰라도 가능합니다.

다음 중 머리글이나 바닥글에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✗ ① 머리글과 바닥글에 ~~채우기 효과를 지정할 수 있다~~ → 채우기 효과는 지정할 수 없다 (글꼴, 크기, 밑줄 등 텍스트 서식만 가능).

- ✓ ② 페이지의 왼쪽/오른쪽 여백과는 상관없이 머리글과 바닥글의 왼쪽/오른쪽 여백은 일정하다.
- ✓ ③ 페이지의 위/아래와 머리글/바닥글 사이의 거리를 조절할 수 있다.
- ✓ ④ 머리글과 바닥글에 ‘&’ 문자를 포함시키려면 ‘&&’를 사용해야 한다.

해설

24. 머리글이나 바닥글을 설정할 때 ‘머리글/바닥글’ 대화상자에서 ‘ (텍스트 서식)’ 단추를 클릭하여 글꼴, 글꼴 스타일, 크기, 밑줄 여부 등은 지정할 수 있으나 채우기 효과, 배경색 등은 지정할 수 없습니다.

다음 중 배열 수식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 함수에서 배열을 직접 입력할 때 행의 구분 기호는 세미콜론 (;)이 사용된다.

✗ ② 수식의 앞뒤에 ~~대괄호 ‘[]’~~ → 중괄호 ‘{ }’가 자동으로 입력된다.

- ✓ ③ 배열 수식을 이용하면 복잡한 수식을 보다 쉽게 구할 수 있다.
- ✓ ④ 배열 수식을 입력할 때에는 Ctrl + Shift + Enter를 누른다.

해설 배열 수식에서는 수식의 앞뒤에 대괄호([])가 아니라 중괄호({ })가 자동으로 입력됩니다.

다음 중 개요에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 그룹화하여 요약하려는 데이터 목록이 있는 경우 데이터에 최대 8개 수준의 개요를 설정할 수 있으며 한 수준은 각 그룹에 해당한다.
- ✓ ② 개요 기호를 설정하면 그룹의 요약 정보만 또는 필요한 그룹의 데이터만 확인할 수 있어 편리하다.
- ✓ ③ [부분합]을 실행하면 각 정보 행 그룹의 바로 아래나 위에 요약 행이 삽입되고, 개요가 자동으로 만들어진다.
- ✗ ④ 그룹별로 요약된 데이터에서 [개요 지우기]를 실행하면 설정된 개요 기호와 함께 개요 설정에 사용된 ~~요약 정보도 함께 제거된다~~ → **요약 정보는 삭제되지 않는다 (개요 기호만 제거).**

해설 개요를 숨기거나 제거해도 요약 정보는 삭제되지 않습니다.

다음 워크시트에서 인사코드의 두 번째 문자가 ‘1’이면 “판매1부”, ‘2’이면 “판매2부”, ‘3’이면 “판매3부”를 부서에 표시하고자 할 때 수식으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D	E	F	G
1	영업사원별 성과 점수표						
2	성명	인사코드	부서	판매량	총점수	보너스점수	보너스비중
3	김정원	P1-A		90	90	8	0.27
4	이순자	P2-A		250	100	75	0.75
5	유건석	P3-A		160	70	18	0.26
6	박경진	P1-B		300	100	65	0.65
7	제장부	P2-B		45	60	5	0.25
8	온지은	P3-B		180	70	55	0.79
9	여지순	P1-C		85	30	9	0.3

- ✓ ① =IF(MID(B3, 2, 1)="1", "판매1부", IF(MID(B3, 2, 1)="2", "판매2부", "판매3부"))
- ✓ ② =CHOOSE(VALUE(MID(B3, 2, 1)), "판매1부", "판매2부", "판매3부")

✗ ③ ~~=“판매”+MID(B3, 2, 1)+“부”~~ → =“판매”&MID(B3, 2, 1)&“부” (문자열 연결은 + 가 아니라 & 연산자)

- ✓ ④ =CONCAT("판매", MID(B3, 2, 1), "부")

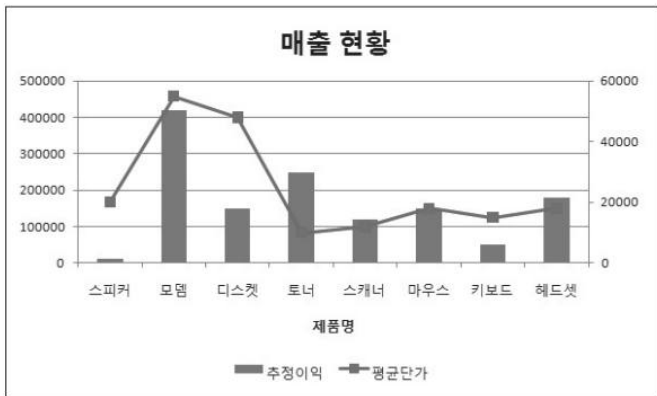
해설 ① =IF(MID(B3, 2, 1)="1", "판매1부", IF(MID(B3, 2, 1)="2", "판매2부", "판매3부")) [B3] 셀의 두 번째 위치에서 한 글자를 추출하여 그 값이 “1”이면 “판매1부”, 그렇지 않고 그 값이 “2”이면 “판매2부”, 그렇지 않으면 “판매3부”를 입력한다. ② =CHOOSE(VALUE(MID(B3, 2, 1)), "판매1부", "판매2부", "판매3부")

•VALUE(MID(B3, 2, 1)) : [B3] 셀의 두 번째 위치에서 한 글자를 추출하여 숫자로 변환한다(1). •=CHOOSE(1, "판매1부", "판매2부", "판매3부") : [B3] 셀에서 가져 와 변환한 값이 1이므로 “판매1부”를 입력한다. 2이면 “판매2 부”, 3이면 “판매3부”를 입력한다. ③ =“` 판매”+MID(B3, 2, 1)+“` 부” •MID(B3, 2, 1) : [B3] 셀의 두 번째 위치에서 한 글자를 추출한다(1). •=“판매”+“1”+“부” : “1”이 추출되었으므로 “판매1부”가 되어야 하는데, 문자열 더하기 연산에는 +를 사용할 수 없으므로 에러가 발생한다. ‘+’ 대신 ‘&’를 사용해야 한다. 즉 =“판매” & MID(B3,2,1) & “부”와 같이 수정해야 한다. ④ =CONCAT("판매", MID(B3, 2, 1), "부") •CONCAT는 인수로 주어진

문자열을 모두 연결하는 함수이다. •MID(B3, 2, 1)의 결과로 “1”이 추출되므로 “판매1부”가 입력된다.

모의 4회 28번 **틀린 것 찾기**

다음 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



✓ ① 데이터 계열은 모두 두 개로 되어 있다.

✗ ② 차트의 제목은 차트 작성 시 ~~자동으로 설정된 것이다~~ → **직접 입력한 것이다 (데이터 계열이 하나일 때만 자동 설정).**

✓ ③ 범례 위치는 기본적으로 아래쪽에 표시된다.

✓ ④ 하나의 데이터 계열에만 데이터 레이블 값을 표시하려면 해당 계열을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 [데이터 레이블 추가]를 선택한다.

해설 •차트의 제목은 차트 작성 시 자동으로 설정된 것이 아닙니다. • 데이터 계열이 하나일 경우에만 차트 제목이 자동으로 설정되고, 데이터 계열이 여러 개일 경우에는 차트 제목을 직접 입력해야 합니다.

다음 중 추세선을 사용할 수 있는 차트들만 나열한 것으로 올바른 것은?

- ✗ ① 세로 막대형, 영역형, 원형, 꺾은선형
- ✗ ② 주식형, 영역형, 방사형, 가로 막대형
- ✗ ③ 도넛형, 가로 막대형, 분산형, 주식형

✓ ④ 가로 막대형, 주식형, 분산형, 꺾은선형

정답 이유 3차원, 방사형, 원형, 도넛형 차트에는 추세선을 추가할 수 없습니다.

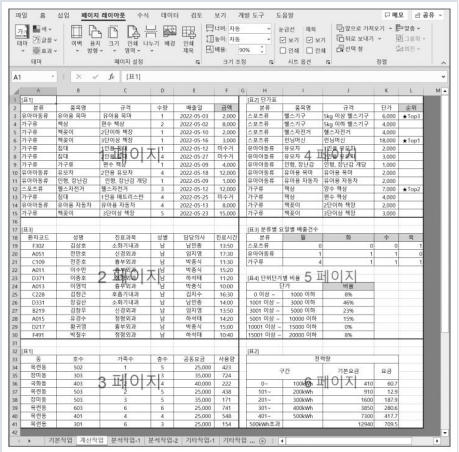
다음 중 [틀 고정]에 대한 기능 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 특정한 부분을 셀 포인터의 이동에 상관없이 항상 화면에 표시하고자 할 때 사용한다.
- ✓ ② 고정하고자 하는 행의 아래쪽, 열의 오른쪽에 셀 포인터를 놓고 [보기] → [창] → [틀 고정] → [틀 고정]을 실행한다.
- ✓ ③ 틀 고정 기준을 마우스로 조정할 수 없다.

✗ ④ 화면에 표시된 틀 고정은 ~~인쇄 시 적용된다~~ → 인쇄 시 적용되지 않는다.

해설 화면에 표시된 틀 고정 형태는 인쇄 시 적용되지 않습니다.

아래와 같이 6페이지로 나누어 워크시트를 인쇄하려고 할 때 올바른 방법은?



~~❌ ① [보기] → [창] → [나누기]를 클릭한다.~~

✓ ② [페이지 레이아웃] → [페이지 설정] → [나누기] → [페이지 나누기 삽입]을 선택한다.

~~❌ ③ [보기] → [확대/축소] → [페이지 나누기]를 클릭한다.~~

~~❌ ④ [홈] → [페이지 설정]을 클릭한다.~~

정답 이유 작성한 문서를 여러 페이지로 나누려면 페이지를 나눌 곳으로 셀 포인터를 이동한 후 [페이지 레이아웃] → [페이지 설정] → [나누기] → [페이지 나누기 삽입]을 선택합니다.

다음 중 데이터 정렬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 정렬 옵션에서 영문자를 대·소문자로 구분하여 정렬할 수 있게 설정할 수 있다.

✗ ② 선택한 데이터 목록의 첫 번째 행이 필드 이름이 아닐 경우에는 ~~‘내 데이터에 머리글 표시’를 선택한다~~ → ‘내 데이터에 머리글 표시’의 체크를 해제한다.

✓ ③ 정렬 기준은 기본적으로 행 단위로 정렬된다.

✓ ④ 사용자 지정 정렬 순서로 데이터를 정렬하려면 ‘정렬’ 대화상자에서 정렬 방식을 ‘사용자 지정 목록’으로 지정한다.

해설 선택한 데이터 목록의 첫 번째 행이 필드 이름이 아닐 경우에는 ‘내 데이터에 머리글 표시’의 체크 표시를 해제해야 합니다.

다음 중 워크시트 이름으로 적절하지 않은 것은?

✓ ① _판매총액

✓ ② #판매총액

✗ ③ ~~판매총액?~~ → 판매총액? → 사용 불가 (시트 이름에 * / : ? [] 문자 사용 불가)

✓ ④ 판매총액&

해설 시트 이름에 * / : ? [] 등의 문자는 사용할 수 없습니다.

다음 중 피벗 차트 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 피벗 차트 보고서는 피벗 테이블 보고서를 만들지 않고는 만들 수 없다.
- ✓ ② 피벗 차트 보고서 생성시 자동으로 데이터 계열, 축, 범례 등이 표시된다.

✗ ③ 피벗 테이블 보고서를 삭제하면 ~~피벗 차트 보고서도 삭제된다~~ → 피벗 차트 보고서는 일반 차트로 변경된다.

- ✓ ④ 피벗 차트 보고서에 필터를 적용하면 피벗 테이블 보고서에 자동 적용된다.

해설 피벗 테이블 보고서를 삭제하면 피벗 차트 보고서는 일반 차트로 변경됩니다.

다음 [목표값 찾기] 기능을 실행해서 해결하고자 하는 내용을 올바르게 설명한 것은?

	A	B	C	D	E
1	기본급	1,560,000			
2	상여금비율	80%			
3	공제비율	11%			
4	실수령액	2,636,400			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

목표값 찾기

?

×

수식 셀(E):

\$B\$4

↑

찾는 값(Y):

3000000

값을 바꿀 셀(C):

\$B\$1

↑

확인

취소

✓ ① 실수령액이 3,000,000원이면 기본급이 얼마나 될까?

- ✗ ② 기본급이 3,000,000원이면 실수령액이 얼마나 될까?
- ✗ ③ 상여금비율이 3,000,000원이면 실수령액이 얼마나 될까?
- ✗ ④ 상여금비율이 3,000,000원이면 기본급이 얼마나 될까?

정답 이유 그림은 [B4](실수령액) 셀의 값이 3,000,000이 되려면 변경해야 할 [B1](기본급)이 얼마가 되어야 하는지를 구하는 ‘목표값 찾기’ 대화상자입니다.

다음 중 매크로 작성 시 매크로 이름 지정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 매크로 이름 지정 시 첫 글자는 반드시 문자로 지정해야 한다.
- ✗ ② 서로 다른 기능을 하는 매크로라면 하나의 통합 문서에서 ~~동일한 이름을 부여할 수 있다~~ → 동일한 이름을 부여할 수 없다.
- ✓ ③ 매크로 이름에는 공백을 사용할 수 없다.
- ✓ ④ 매크로 이름에는 ? ' ' . - 등과 같은 특수 문자는 사용할 수 없다.

해설 서로 다른 기능을 하는 매크로라도 하나의 통합 문서에서 동일한 이름을 부여할 수 없습니다.

다음 중 매크로의 실행 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① [개발 도구] → [코드] → [매크로]를 실행하여 매크로 이름을 선택한 후 <실행> 단추를 클릭한다.
- ✓ ② 매크로 작성 시 바로 가기 키를 지정했다면, 해당 바로 가기 키를 눌러 실행한다.
- ✗ ③ ~~Ctrl+F8~~ → Alt+F8을 눌러 '매크로' 대화상자를 실행시킨 후 매크로 이름을 선택하고 <실행> 단추를 클릭한다.
- ✓ ④ 양식 단추에 매크로를 지정했다면 해당 개체를 클릭한다.

해설 '매크로' 대화상자를 실행시키는 바로 가기 키는 Alt+F8입니다.

다음은 For문을 이용하여 2에서 50까지의 수 중 짝수의 합을 구하기 위해 ABC 프로시저를 작성한 것으로, 괄호 안에 들어갈 내용을 순서대로 올바르게 나열한 것은?

```
( ㉠ ) ABC( )
    For I = 2 ( ㉡ ) 50 ( ㉢ ) 2
        sum = sum + I
    ( ㉣ )
End Sub
```

- ✗ ① Property To Step End For
- ✗ ② Property Start Stop End For
- ✓ ③ Sub - To - Step - Next I
- ✗ ④ Sub Start Stop Next I

정답 이유

38. ㉠번은 프로시저의 시작이므로 'Sub'가 필요합니다. ㉡, ㉢, ㉣번은 반복문 For ~ Next에 대한 내용입니다. For문의 일반 형식은 다음과 같습니다.

```
For 반복변수=시작 To 최종값 Step 증가값
    실행문
Next 반복변수
```


다음 프로그램 코드 중에서 실행 결과가 [A1:C5] 영역을 범위로 설정하는 기능을 수행하는 것으로 올바른 것은?

	A	B	C
1	고객코드	고객명	전화번호
2	A001	우리상사	123-4567
3	A002	삼도컴퓨터	234-5678
4	A003	하나물산	546-7890
5	A004	한국유통	532-1780

✗ ① ~~Range("A3").Entirerow.Select~~

✓ ② **Range("A3").CurrentRegion.Select**

✗ ③ ~~Range("A3").End(xlDown).Select~~

✗ ④ ~~Range("A3:C3").Select~~

정답 이유 ① Range("A3").Entirerow.Select : Entirerow는 지정된 범위 내의 모든 행을 의미하는 것으로, [A3] 셀이 속해 있는 행 전체를 범위로 설정하므로 결국 3행 전체가 범위로 설정됨 ③

Range("A3").End(xlDown).Select : [A3] 셀에 속해 있는 열에서 End를 누르고 ↓를 눌러 이동한 셀을 선택함 ④ Range("A3:C3").Select : Select는 선택을 의미하는 것으로, [A3:C3] 영역을 범위로 선택함

다음은 Application의 속성들이다. 사용된 속성이 잘못 설명된 것은?

✕ ① ~~MsgBox.ActiveCell.Value~~ : 현재 셀의 값 표시

✕ ② ~~Selection.Clear~~ : 선택 영역의 내용 모두 지우기

✓ ③ **ThisWorkbook.Close** : 모든 워크시트 창 닫기

✕ ④ ~~Application.WorksheetFunction.Min(myRange)~~ :
워크시트 함수 적용하기

정답 이유 ThisWorkbook 속성은 현재 작업중인 통합 문서를 의미하므로, 'ThisWorkbook.Close'는 현재 통합 문서의 창을 닫습니다.

다음 그림과 같이 [A2:B5] 영역을 범위로 설정한 상태에서 Ctrl + Shift + ; 을 누른 후 Enter를 눌렀을 때 나타나는 결과로 올바른 것은?

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

✗ ① [A2:B5] 셀 영역에 현재 시간으로 모두 채워진다.

✓ ② [A2] 셀에 현재 시간이 표시된다.

✗ ③ [A2:B5] 셀 영역에 오늘의 날짜로 모두 채워진다.

✗ ④ [A2] 셀에 오늘 날짜가 표시된다.

정답 이유 •Ctrl + Shift +;은 현재 시간을 입력하는 단축키입니다. •여러 영역을 지정한 후 Ctrl + Shift +;을 입력하고 Enter를 누르면 현재 셀 포인터가 있는 셀에만 현재 시간이 입력됩니다. •범위로 지정된 모든 셀에 동일한 데이터가 입력되게 하려면 데이터를 입력한 후 Ctrl + Enter를 눌러야 합니다.

다음 중 데이터 유효성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 유효성 검사는 데이터를 정확하게 입력할 수 있도록 도와주는 기능이다.
- ✓ ② 셀에 잘못된 데이터를 입력하면 나타낼 오류 메시지는 ‘데이터 유효성’ 대화상자의 ‘오류 메시지’ 탭에서 지정한다.
- ✗ ③ 유효성 검사가 설정되어 있지 않은 셀을 유효성 검사가 설정되어 있는 셀에 붙여넣기하면 유효성 검사 설정 내용은 **크래코 유지한다 → 없어진다.**
- ✓ ④ 셀을 선택하면 보여줄 입력 메시지는 ‘데이터 유효성’ 대화상자의 ‘설명 메시지’ 탭에서 지정한다.

해설 유효성 검사가 설정되어 있지 않은 셀을 유효성 검사가 설정되어 있는 셀에 붙여넣기하면 유효성 검사 설정 내용은 없어집니다.

다음 중 셀 서식의 표시 형식에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ✗ ① ~~통화 표시 형식~~ → **회계 표시 형식**에서 입력된 값이 0일 경우 하이픈(-)으로 표시된다.
- ✓ ② dddd 표시 형식은 요일을 Saturday와 같은 형태로 표시한다.
- ✓ ③ 회계 서식은 통화 서식과 비슷하나 음수의 표시 형식을 설정할 수 없다.
- ✓ ④ mmm.ddd의 표시 형식은 Jul.Sun과 같은 형태로 표시한다.

해설 통화가 아니고, 회계 표시 형식에서 입력된 값이 0일 경우 하이픈(-)으로 표시됩니다.

다음 중 자동 필터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 데이터에 필터를 적용하면 지정한 조건에 맞는 행만 표시되고 나머지 행은 숨겨진다.
- ✓ ② 필터의 결과는 레코드(행) 단위로 추출된다.
- ✓ ③ 자동 필터를 사용하면 목록 값, 서식, 조건으로 세 가지 유형의 필터를 만들 수 있지만 한 번에 한 가지 유형의 필터만을 사용할 수 있다.

✗ ④ ‘상위 10’ 자동 필터는 ~~숫자, 텍스트 데이터 필드~~ → **숫자 데이터 필드에서만** 사용할 수 있다.

해설 ‘상위 10’ 자동 필터는 숫자 데이터 필드에서만 가능하고, 텍스트 데이터 필드에서는 사용할 수 없습니다.

다음 중 아래의 괄호 안에 들어갈 기능명으로 옳은 것은?

(㉠)은/는 특정 값의 변화에 따른 결과값의 변화 과정을 한번의 연산으로 빠르게 계산하여 표의 형태로 표시해 주는 도구이고, (㉡)은/는 비슷한 형식의 여러 데이터의 결과를 하나의 표로 통합하여 요약해 주는 도구이다.

- ✗ ① ㉠ : 목표값 찾기 ㉡ : 데이터 유효성 검사
- ✗ ② ㉠ : 정렬 ㉡ : 시나리오 관리자
- ✗ ③ ㉠ : 부분합 ㉡ : 피벗 테이블

✓ ④ ㉠ : 데이터 표 ㉡ : 통합

정답 이유 ㉠에 들어갈 기능은 ‘데이터 표’이고, ㉡에 들어갈 기능은 ‘통합’입니다.

아래의 시트에서 단가가 500,000 이상이면서 주문량이 150 이상인제품의 수를 계산하는 배열 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	제품명	단가	주문량	재고율
2	컬러TV	850,000	300	15%
3	VTR	256,000	250	52%
4	냉장고	932,000	150	37%
5	세탁기	430,000	100	80%
6	선풍기	110,000	90	17%
7	전자레인지	220,000	80	81%
8	CD플레이어	595,000	120	13%

- ✕ ① ~~{=COUNT((B2:B8>=500000)*(C2:C8>=150))}~~
- ✕ ② ~~=COUNT((B2:B8>=500000)*(C2:C8>=150))~~
- ✕ ③ ~~=COUNT(IF((B2:B8>=500000)*(C2:C8>=150), 1, " "))~~
- ✓ ④ **{=COUNT(IF((B2:B8>=500000)*(C2:C8>=150), 1, " "))}**

정답 이유

26. 항상 개수를 구하는 방법은 다음의 3가지 방법이 있으며, 조건의 개수에 따라 조건을 지정하는 부분만 늘어납니다. 이 문제에서는 조건이 두 개이므로 조건이 두 개일때의 조건 지정 방법을 알아보겠습니다.

- 방법1 : {=SUM((조건)*(조건2))}
- 방법2 : {=SUM(IF(조건, IF(조건2, 1)))}
- 방법3 : {=COUNT(IF((조건)*(조건2), 1))}

1. 조건과 범위 찾기

- 조건 : 단가가 500,000 이상이란 조건은, 비교 대상이 될 단가가 있는 범위와 비교할 기준이 되는 500,000을 ">"으로 연결하여 입력하면 됩니다(B2:B8>500000).
- 조건2 : 주문량이 150 이상이란 조건은, 비교 대상이 될 주문량이 있는 범위와 비교할 기준이 되는 150을 ">="로 연결하여 입력하면 됩니다(C2:C8>=150).

실전 모의고사 정답 및 해설

2. 위의 조건을 개수 구하기 배열 수식에 대입하면 다음과 같습니다.

- 방법1 : =SUM((B2:B8>500000)*(C2:C8>=150))
- 방법2 : =SUM(IF(B2:B8>500000, IF(C2:C8>=150, 1)))
- 방법3 : =COUNT(IF((B2:B8>500000)*(C2:C8>=150), 1))

COUNT는 인수 중 숫자가 들어 있는 셀의 개수를 구하는 함수로 방법3을 =COUNT(IF(B2:B8>500000*(C2:C8>=150), 1, ""))으로 입력해도 결과값은 동일합니다.

※ 수식을 입력한 후 [Ctrl] + [Shift] + [Enter]를 누르면 중괄호 {}가 표시되어 {=COUNT(IF(B2:B8>500000*(C2:C8>=150), 1, ""))로 표시됩니다.

모의 5회 27번 틀린 것 찾기

다음 중 주어진 수식에 대한 결과값이 옳지 않은 것은?

✓ ① =DAYS("2024-2-10", "2024-2-1") → 9

✗ ② =NOT(OR(1>6, 5>4)) → TRUE → FALSE

✓ ③ =ROUNDUP(3.14159, 3) → 3.142

✓ ④ =COUNT("Tel", 20, 5, "A") → 2

해설 ②번 수식의 결과값은 'FALSE'입니다. 보기의 각 수식을 살펴보겠습니다. ① =DAYS("2024-2-10", "2024-2-1") : DAYS는 두 날짜의 차이를 계산하는 함수로 9가 반환됨 ② •OR(1>6, 5>4) : 둘 중 하나라도 참이면 참. '5>4'가 참이므로 'TRUE'가 반환됨 •NOT(TRUE) : TRUE의 반대값을 반환하므로 'FALSE'가 표시됨 ③ =ROUNDUP(3.14159, 3) : 소수 셋째 자리로 자리올림하면 3.142가 됨 ④ =COUNT("Tel", 20, 5, "A") : COUNT는 인수 중에서 숫자의 개수만을 세므로 2가 표시됨

아파트를 장만하기 위해 매달 일정 금액을 저축하여 10년 안에 1,000,000,000원을 모으려 한다. 저축금액에 연리 5%의 이자가 붙는다고 하면 매월 말 저축해야 할 금액을 구하는 올바른 함수식은? (단, 현재 가치는 0임)

✓ ① $=PMT(5\%/12, 10*12, 0, -1000000000)$

✗ ② $=PMT(5\%/12, 10, 1000000000)$

✗ ③ $=PMT(5\%/12, 10*12, 1000000000)$

✗ ④ $=PMT(5\%/12, 10, 0, 1000000000)$

정답 이유 •PMT(이자, 기간, 현재 가치, 미래 가치, 납입시점) 함수는 정기적으로 상환(지급)할 금액을 구합니다(일정 금액을 대출받았을 경우이자를 포함하여 매월 상환해야 하는 금액 계산). •결과 : $=PMT(5\%/12, 10*12, 0, -1000000000)$ - 5%/12 : 이율이 연 단위이므로 12로 나눕니다. - $10*12$: 기간이 연 단위이므로 년에 12를 곱합니다. - 0 : 현재 가치는 0이므로 0을 입력합니다. - -1000000000 : 미래에 받을 금액이므로 미래 가치이고, 결과 값이 양수로 나오도록 음수로 입력합니다. - 납입 시점은 매월 말이므로 생략합니다.

다음 중 차트에 대한 설명이 틀린 것은?

✓ ① 차트의 제목은 차트를 작성한 후에도 수정 및 편집할 수 있다.

✗ ② 작성된 차트의 데이터 계열 방향을 행에서 열로 바꾸려면 **[차트 영역 서식] 탭 → [차트 디자인] → [데이터] → [행/열 전환]**을 이용한다.

✓ ③ 세로 막대형의 기본 차트 작성을 위한 단축키는 F11이다.

✓ ④ 차트를 작성한 후 데이터를 추가하려면 바로 가기 메뉴에서 [데이터 선택]을 선택하면 된다.

해설 데이터 계열 방향을 변경하려면 [차트 디자인] → [데이터] → [행/열 전환]을 클릭하거나 [차트 디자인] → [데이터] → [데이터 선택]을 클릭한 후 '데이터 원본 선택' 대화상자에서 <행/열 전환>을 클릭하면 됩니다.

30 부분합을 작성하면 자동으로 개요가 설정된다. 부분합의 개요 기호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전체 결과와 부분합의 결과만 표시하려면 개요 기호 중 **2**를 누른다.
- ② 전체 결과, 부분합, 해당 데이터까지 모두 표시하려면 **1**을 누른다.
- ③ 하위 수준의 데이터를 숨기고, 부분합의 결과만 표시하려면 **-**를 누른다.
- ④ 하위 수준의 데이터와 부분합의 결과를 표시하려면 **+**를 누른다.

✓ ① 전체 결과와 부분합의 결과만 표시하려면 개요 기호 중 **2**를 누른다.

✗ ② 전체 결과, 부분합, 해당 데이터까지 모두 표시하려면 **1**을 누른다 → **개요 기호 3을 누른다 (1은 전체 결과만 표시).**

✓ ③ 하위 수준의 데이터를 숨기고, 부분합의 결과만 표시하려면 **2**를 누른다.

✓ ④ 하위 수준의 데이터와 부분합의 결과를 표시하려면 **3**을 누른다.

해설

30. • 전체 결과, 부분합, 해당 데이터까지 모두 표시하려면 개요 기호에서 **3**을 눌러야 합니다.
• 개요 기호 **1**은 전체 결과만 표시하는 개요 기호입니다.

다음과 같이 셀 위치를 알 수 있도록 인쇄하기 위한 작업 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1				
2		국가별	기준	표준요금
3		뉴질랜드	60	906
4		대만	60	823
5		독일	60	1,133
6		미국	60	565
7		스웨덴	30	1,133

- ✗ ① [파일] → [옵션] → ‘일반’ 탭에서 ‘눈금선’과 ‘행/열 머리글’을 설정한다.
- ✗ ② [파일] → [옵션] → ‘고급’ 탭에서 ‘눈금선’과 ‘행/열 머리글’을 설정한다.
- ✗ ③ [페이지 레이아웃] → [페이지 설정의 `]를 클릭하여 ‘페이지’ 탭에서 ‘눈금선’과 ‘행/열 머리글’을 설정한다.

✓ ④ [페이지 레이아웃] → [페이지 설정의]를 클릭하여 ‘시트’ 탭에서 ‘눈금선’과 ‘행/열 머리글’을 설정한다.

정답 이유

31. 인쇄 시 눈금선과 행/열 머리글을 출력하려면 [페이지 레이아웃] → [페이지 설정의 ]를 클릭한 후 ‘페이지 설정’ 대화상자의 ‘시트’ 탭에서 ‘눈금선’과 ‘행/열 머리글’을 선택합니다.

다음 중 엑셀에서 사용하는 이름에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 이름 상자의 화살표 단추를 누르고 정의된 이름 중 하나를 클릭하면 해당 셀 또는 셀 범위가 선택된다.

✗ ② 같은 통합 문서에서 ~~동일한 이름을 중복하여 사용할 수 있다~~
→ 동일한 이름을 중복하여 사용할 수 없다.

✓ ③ 'A1' 처럼 셀 주소와 같은 형태의 이름은 사용할 수 없다.

✓ ④ 이름의 첫 글자는 문자나 밑줄(_)을 쓸 수 있고, 나머지 글자는 문자, 숫자, 밑줄(_), 마침표(.)를 사용할 수 있다.

해설 통합 문서 내에서 동일한 이름을 중복하여 사용할 수 없습니다.

다음 [그림 1]과 같이 한 열에 입력되어 있는 데이터를 [그림 2]와 같이 워크시트의 각 셀에 분리하여 입력하려고 한다. 방법으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D	E
1	임대번호;건물번호;건물이름;평형;보증금액				
2	1;A-002;새천년빌딩;25;14,000,000				
3	2;A-002;새천년빌딩;20;10,000,000				
4	3;A-010;예술빌딩;70;160,000,000				
5	4;A-010;예술빌딩;40;60,000,000				
6	5;A-002;새천년빌딩;135;140,000,000				
7	6;A-002;새천년빌딩;35;15,000,000				

[그림 1]

	A	B	C	D	E
1	임대번호	건물번호	건물이름	평형	보증금액
2	1	A-002	새천년빌딩	25	14,000,000
3	2	A-002	새천년빌딩	20	10,000,000
4	3	A-010	예술빌딩	70	160,000,000
5	4	A-010	예술빌딩	40	60,000,000
6	5	A-002	새천년빌딩	135	140,000,000
7	6	A-002	새천년빌딩	35	15,000,000

[그림 2]

- ✓ ① [데이터] → [데이터 도구] → [텍스트 나누기]를 클릭한다.
- ✓ ② 텍스트 마법사 3단계 중 1단계에서 ‘구분 기호로 분리됨’을 선택한다.

✗ ③ 텍스트 마법사 3단계 중 2단계에서 ‘구분 기호’의 ‘**쉼표**’ → ‘**세미콜론**’에 체크 표시한다.

- ✓ ④ 텍스트 마법사 3단계 중 3단계에서 ‘열 데이터 서식’을 ‘일반’으로 지정한다.

해설 텍스트 마법사 3단계 중 2단계에서 ‘구분 기호’를 ‘쉼표’가 아니고, ‘세 미콜론’에 체크 표시해야 합니다.

다음은 많은 양의 데이터 목록을 그룹별로 분류하기 위해 사용되는 ‘부분합’ 대화상자이다. “사용할 함수”에서 지정할 수 없는 함수는?

- ✗ ① 최대
- ✗ ② 분산
- ✗ ③ 표준 편차

✓ ④ 지수

정답 이유 •지수는 ‘부분합’ 대화상자에 사용할 수 있는 함수가 아닙니다.
•부분합에서 사용할 수 있는 함수에는 합계, 개수, 평균, 최대, 최소, 곱, 숫자 개수, 표본 표준 편차, 표준 편차, 표본 분산, 분산이 있습니다.

다음 중 시나리오 작성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 시나리오는 다양한 상황과 변수에 따른 여러 가지 결과값의 변화를 가상의 상황을 통해 예측하여 분석하는 도구이다.
- ✓ ② 특정 셀의 변경에 따라 연결된 결과 셀의 값이 자동으로 변경되어 결과값을 즉시 예측할 수 있다.
- ✓ ③ 시나리오 요약은 피벗 테이블 형식으로도 작성할 수 있다.

✗ ④ ~~변경 셀은 결과 셀을 참조하는 수식으로~~ → **결과 셀은 변경 셀을 참조하는 수식으로** 반드시 입력되어 있어야 한다.

해설 변경 셀이 결과 셀을 참조하는 것이 아니라 결과 셀이 변경 셀을 참조해야 하는 것입니다. 그리고 변경 셀에는 반드시 수식이 아니고, 수식이나 값이 들어 있으면 됩니다. 하지만 결과 셀에는 반드시 변경 셀을 참조하는 수식이 들어 있어야 합니다.

다양한 명령들을 일련의 순서대로 기록해 두었던 매크로를 수정하려고 한다. 다음 중 매크로 수정 방법으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 작성한 매크로는 [개발 도구] → [코드] → [Visual Basic]을 클릭하여 삭제할 수 있다.

✗ ② Alt + F8을 눌러 '매크로' 대화상자에서 ~~<옵션> 단추를 클릭하여 매크로 이름을 수정할 수 있다~~ → **<편집> 단추를 클릭하여 매크로 이름을 수정할 수 있다 (<옵션>은 바로 가기 키·설명만 변경).**

- ✓ ③ 작성한 매크로는 [개발 도구] → [코드] → [Visual Basic]을 클릭하여 수정할 수 있다.
- ✓ ④ Alt + F8을 눌러 '매크로' 대화상자에서 <옵션> 단추를 클릭하여 바로 가기 키를 수정할 수 있다.

해설 '매크로' 대화상자에서 <옵션> 단추를 클릭해 나오는 '매크로 옵션' 대화상자에서는 매크로에 대한 설명을 기록하거나 바로 가기 키는 변경할 수 있지만 매크로 이름은 변경할 수 없습니다. •매크로 이름을 수정하려면 '매크로' 대화상자에서 <편집> 단추를 클릭해야 합니다.

다음 중 VBA 주요 명령문에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

✓ ① Function ... End Function : 사용자 정의 함수 만들기

✓ ② Sub ... End Sub : Sub 프로시저 만들기

✗ ③ Do While ... Loop : 조건을 ~~만족하지 않는 동안~~ →
만족하는 동안 실행하는 제어문

✓ ④ For ... Next : 지정한 횟수만큼 반복하여 실행하는 제어문

해설 Do While ~ Loop는 조건을 만족하는 동안 실행하는 제어문입니다.

점수(jumsu)가 80점 이상이면 “우수”, 60점 이상이면 “보통”, 60점 미만이면 “저조”라고 평가하는 사용자 정의 함수 Fn평가를 만들고자 한다. 다음 구문 중 틀린 것은?

```
Function Fn평가(jumsu)
  If jumsu >= 80 Then          _____ (1)
    Fn평가 = “우수”
  Else jumsu >= 60 Then        _____ (2)
    Fn평가 = “보통”
  Else                          _____ (3)
    Fn평가 = “저조”
  End If                       _____ (4)
End Function
```

✓ ① (1)

✗ ② ~~(2)~~ → (2) → Elseif jumsu >= 60 Then 으로 수정해야 함 (If ~ Then ~ Elseif ~ Then ~ Else ~ End If 구문)

✓ ③ (3)

✓ ④ (4)

해설 여러 개의 조건을 판별하여 조건을 지정하는 If문의 구문은 If ~ Then ~ Elseif ~ Then ~ Else ~ End If입니다. ②번을 올바르게 수정하면 ‘Elseif jumsu >= 60 Then’입니다.

다음 중 아래의 서브 프로시저가 실행된 후 [E1] 셀의 값으로 옳은 것은?

Sub 예제()

Range("A1, A4").Value = 10

Range("B1:B4").Value = 20

Range("C1", "C4").Value = 30

Range("E1").Value = "=SUM(A2:C2)"

End Sub

✗ ① 60

✓ ② 50

✗ ③ 40

✗ ④ 30

정답 이유

39. 문제에 제시된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

Sub 예제()

① Range("A1, A4").Value = 10

② Range("B1:B4").Value = 20

③ Range("C1", "C4").Value = 30

④ Range("E1").Value = "=SUM(A2:C2)"

End Sub

① [A1]과 [A4] 셀에 각각 10을 입력합니다.

② [B1:B4] 영역에 20을 입력합니다.

③ [C1:C4] 영역에 30을 입력합니다.

※ Range("C1", "C4")는 Range("C1:C4")와 마찬가지로 [C1:C4] 영역을 선택합니다.

④ [E1] 셀에 [A2:C2] 영역의 합계를 입력합니다.

※ 프로시저의 실행 결과는 다음과 같습니다.

다음 중 변수에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ✓ ① 변수는 컴퓨터가 명령을 처리하는 도중에 발생하는 값을 저장하기 위한 공간이다.
- ✓ ② 변수는 사용 범위 내에서 유일하게 구별될 수 있는 이름을 갖는다.
- ✓ ③ 변수 이름은 영문자나 한글로 시작하며, 영문자, 한글, 숫자, 밑줄(_)을 혼합하여 사용할 수 있다.
- ✗ ④ 변수 이름은 ~~주로 예약어를 사용한다~~ → 예약어를 사용할 수 없다.

해설 예약어를 변수 이름으로 사용할 수 없습니다.

3과목

데이터베이스 일반

3과목 · 2024 상시 기출 (95문항)

2024 상시 1회 41번 **맞는 것 찾기**

<제품> 테이블의 “제품명” 필드는 기본키가 아니지만 중복된 값이 입력될 수 없도록 관련 속성을 설정하려고 한다. 이를 위한 방법으로 옳은 것은?

✓ ① 인덱스 속성을 ‘예(중복 불가능)’으로 설정한다.

✗ ② 인덱스 속성을 ‘예(중복 가능)’으로 설정한다.

✗ ③ 인덱스 속성을 ‘예(Null 허용)’으로 설정한다.

✗ ④ 필수 속성을 ‘예’로 설정한다.

정답 이유 특정 필드에 중복된 값이 입력되지 않도록 하려면, 인덱스 속성을 ‘예(중복 불가능)’으로 설정하면 됩니다.

2024 상시 1회 42번 **틀린 것 찾기**

다음 중 매크로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 매크로는 작업을 자동화하고 폼, 보고서 및 컨트롤에 기능을 추가하는 데 사용되는 도구이다.

✓ ② 매크로를 컨트롤의 이벤트 속성에 포함시킬 수 있다.

✗ ③ ~~컨트롤에 포함된 매크로를 포함하여 모든 매크로가~~ → 이름을 지정해 만든 매크로만 (컨트롤에 포함된 매크로는 안 보임) ‘탐색’ 창의 매크로 개체에 표시된다.

✓ ④ 데이터베이스 파일이 열릴 때 자동으로 실행되는 매크로를 정의하려면, 매크로 이름을 AutoExec로 지정한다.

해설 ‘탐색’ 창에 표시되는 매크로는 [만들기] → [매크로 및 코드] → [매크로] 메뉴를 이용해 이름을 지정하여 만든 매크로만 표시됩니다. • 특정 컨트롤에 포함된 매크로는 ‘탐색’ 창에 표시되지 않습니다.

테이블의 필드에 엑셀 파일을 삽입하려고 할 때 가장 적합한 데이터 형식은?

✓ **① 첨부 파일**

- ✗ ~~② 하이퍼링크~~
- ✗ ~~③ 긴 텍스트~~
- ✗ ~~④ 일련 번호~~

정답 이유 •이미지, 엑셀 파일, 텍스트 파일 등 다양한 형식의 파일을 필드에 삽입할 때 알맞은 형식은 ‘첨부 파일’ 형식입니다. •하이퍼링크 : 웹 사이트나 파일의 특정 위치로 바로 이동하는 하이퍼링크를 입력할 수 있는 형식 •긴 텍스트 : 짧은 텍스트 형식과 비슷한 기능을 제공하며, 최대 64,000자까지 입력할 수 있는 형식 •일련 번호 : 레코드가 추가될 때마다 번호를 하나씩 증가시켜 주는 형식

데이터베이스 암호 설정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ~~① 데이터베이스를 MDE 형식으로 저장한 후 파일을 열어야 파일 암호를 설정할 수 있다.~~
- ✗ ~~② [데이터베이스 압축 및 복구] 도구에서 파일 암호를 설정할 수 있다.~~
- ✗ ~~③ [Access 옵션] 창의 보안 센터에서 파일 암호를 설정할 수 있다.~~

✓ **④ 데이터베이스를 단독 사용 모드로 열어야 암호를 설정할 수 있다.**

정답 이유 액세스 파일에 암호를 설정하거나 해제하려면 [파일] → [열기] → [찾아보기]를 선택한 후 ‘열기’ 대화상자에서 파일을 선택하고 <열기> 단추 옆의 화살표를 클릭한 다음 [단독으로 열기]를 선택해야 합니다. 그런 다음 [파일] → [정보] → [데이터베이스 암호 설정]에서 지정하면 됩니다.

다음 중 테이블의 [디자인 보기]에서 설정 가능한 작업에 해당하지 않는 것은?

- ✕ ① ~~폼 필터를 적용하여 조건에 맞는 레코드만 표시할 수 있다~~
→ **폼 필터는 테이블 디자인 보기가 아니라 폼에서 쓰는 기능.**
- ✓ ② 필드의 '설명'에 입력한 내용은 테이블 구조에 영향을 미치지 않고, 폼에서 해당 필드를 선택할 때 상태 표시줄에 표시된다.
- ✓ ③ 컨트롤 표시 속성은 텍스트 상자, 목록 상자, 콤보 상자 중 선택할 수 있다.
- ✓ ④ 한 개 이상의 필드를 선택하여 기본키로 설정할 수 있다.

해설 폼 필터는 폼의 여러 필드에 필터를 적용할 때 사용하는 것으로 테이블의 '디자인 보기'가 아니라 폼의 '디자인 보기'에서 설정이 가능합니다.

다음 중 테이블에서의 필드 이름 지정 규칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 최대 64자까지 입력할 수 있다.
- ✓ ② 공백을 이름의 첫 문자로 사용할 수 없다.
- ✓ ③ 한 테이블 내에 동일한 이름의 필드를 2개 이상 지정할 수 없다.
- ✕ ④ ~~모든 특수문자~~, → . ! [] 를 **뺀** 특수문자, 문자, 숫자, 공백을 포함하여 이름을 지정할 수 있다.

해설 . ! []를 제외한 특수 문자, 공백, 숫자, 문자를 조합하여 필드 이름으로 사용할 수 있습니다.

다음 중 폼에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① ‘레코드 원본’ 속성에 지정된 테이블의 필드는 **컨트롤** **없어도** → **반드시 컨트롤을 써야만** 폼 머리글의 배경에 표시할 수 있다.
- ✓ ② 컨트롤과 여러 도구 모음을 이용하여 시각적으로 다양한 작업 화면을 작성할 수 있다.
- ✓ ③ 폼에 레이블이나 명령 단추만을 추가하여 언바운드 폼을 만들어 사용할 수 있다.
- ✓ ④ 폼을 사용하여 데이터베이스의 보안성과 사용자의 편의성을 높일 수 있다.

해설 폼의 ‘레코드 원본’ 속성에 지정된 테이블의 필드 내용을 폼에 표시하려면 반드시 컨트롤을 사용해야 합니다.

다음 중 폼 작성 시 사용하는 컨트롤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 바운드 컨트롤 : 폼이나 보고서에서 테이블이나 쿼리의 필드를 컨트롤 원본으로 사용하는 컨트롤이다.
- ✓ ② 탭 컨트롤 : 탭 형식의 대화상자를 작성하는 컨트롤로, 다른 컨트롤을 탭 컨트롤로 복사하거나 추가할 수 있다.
- ✗ ③ **레이블 컨트롤 : 날짜나 시간을 표시하는** → **텍스트 상자 : 날짜나 시간(함수 결과)을 표시하는 (레이블은 제목·캡션용) 용도로 사용하는 컨트롤이다.**
- ✓ ④ 계산 컨트롤 : 원본 데이터로 필드를 사용하지 않고 식을 사용하는 컨트롤이다.

해설 •날짜나 시간은 함수를 사용해서 표시하는데, 이와 같이 함수의 결과 값을 표시하려면 텍스트 상자를 사용해야 합니다. •레이블은 제목이나 캡션, 설명 등을 표시하는 용도로 사용됩니다.

다음 중 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 보고서에 포함할 필드가 모두 한 테이블에 있는 경우 해당 테이블을 레코드 원본으로 사용한다.
- ✗ ② ~~[보고서 디자인]을 이용하면~~ → ‘**보고서**’ 도구를 이용하면 ([**보고서 디자인**)은 디자인 보기에서 직접 만들) 별도의 정보 입력 과정 없이 테이블이나 쿼리를 이용하여 보고서를 바로 작성할 수 있다.
- ✓ ③ 보고서에서도 폼에서와 같이 이벤트 프로시저를 작성할 수 있다.
- ✓ ④ [보고서 마법사]를 이용하는 경우 마법사가 진행되는 순서에 따라 설정 사항을 지정하면 자동으로 보고서가 작성된다.

해설 •②번은 [만들기] → [보고서] 그룹의 ‘보고서’ 도구를 이용하여 보고서를 작성하는 경우입니다. •‘보고서 디자인’ 도구를 이용하면 디자인 보기 상태에서 컨트롤을 이용하여 사용자가 직접 보고서를 작성할 수 있습니다.

다음은 보고서 보기 형태에 대한 내용이다. ㉠, ㉡에 알맞은 형태는 무엇인가? •㉠ : 보고서로 출력될 실제 데이터를 보면서 컨트롤의 크기 및 위치를 변경할 수 있다. •㉡ : 컨트롤 도구를 이용하여 보고서를 만들거나 수정할 수 있는 형태로, 실제 데이터는 표시되지 않는다.

- ✓ ① ㉠ 레이아웃 보기, ㉡ 디자인 보기
- ✗ ② ㉠ 인쇄 미리 보기, ㉡ 레이아웃 보기
- ✗ ③ ㉠ 디자인 보기, ㉡ 보고서 보기
- ✗ ④ ㉠ 레이아웃 보기, ㉡ 보고서 보기

정답 이유 출력될 실제 데이터의 레이아웃(윤곽)을 보면서 작업하는 형태는 ‘레이아웃 보기’, 실제 데이터는 표시되지 않지만 컨트롤 도구를 이용하여 보고서를 디자인하는 것은 ‘디자인 보기’입니다.

<제품> 테이블의 데이터는 모두 표시되고 <판매내역> 테이블의 데이터는 '제품.제품코드' 필드와 일치하는 데이터만 표시되는 조인은?

✕ ① 왼쪽 외부 조인

✓ ② 오른쪽 외부 조인

✕ ③ 카데션 조인

✕ ④ 내부 조인

정답 이유 문제의 그림을 보면 '관계 편집' 대화상자의 오른쪽에 있는 <제품> 테이블에서는 모든 레코드를 포함하고, 왼쪽에 있는 <판매내역> 테이블에서는 조인된 필드가 일치하는 레코드만 질의에 포함하도록 설정되어 있습니다. 이와 같이 오른쪽이 기준이면, '오른쪽 외부 조인'입니다.

다음 중 조건부 서식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 첫 번째 조건을 만족하면 해당 조건의 서식이 적용되고, 이후 조건들은 무시된다.

✕ ② 품이나 보고서를 다른 파일 형식으로 변환하면 조건부 서식이 **유지된 상태로** → **해제된 상태로** 변환된다.

✓ ③ 필드 값이나 식, 포커스를 가지고 있는 컨트롤을 기준으로 조건부 서식을 설정할 수 있다.

✓ ④ 조건을 만족하지 않으면 적용된 서식이 해제되고 기본 서식이 적용된다.

해설 품이나 보고서를 다른 파일 형식으로 변환하면 조건부 서식이 해제된 상태로 변환됩니다.

다음 중 연산자 사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

× ① Like “김?” : ~~“김”으로 시작하거나 “김”을 포함하는 모든 자료~~ → “김”으로 시작하는 두 글자 자료 (? = 한 글자)를 표시한다.

✓ ② Between 20 and 60 : 20에서 60 사이인 자료를 표시한다.

✓ ③ Not “0” : 널 문자가 아닌 자료를 표시한다.

✓ ④ $3 < 3$ Or $2 < 1$: 화면에 표시되는 내용이 없다.

해설 만능 문자는 모든 문자를 대신하여 사용하는 문자로, *는 문자의 모든 자리를 대신할 수 있지만, ?는 문자의 한 자리만 대신할 수 있습니다. Like “김?”은 “김”으로 시작하는 두 글자인 자료만 표시합니다.

다음 중 문자열 함수에 대한 결과로 옳지 않은 것은?

✓ ① Len(“Blossom”) = 7

✓ ② Mid(“Blossom”, 3, 2) = os

✓ ③ Left(“Blossom”, 3) = Blo

× ④ Instr(“Blossom”, “son”) = ~~Null~~ → = 0 (없으면 0)

해설 InStr(문자열, 찾는 문자)는 문자열에서 찾는 문자 또는 문자열의 위치를 구하는 함수로, 문자열에서 찾는 문자나 문자열이 없는 경우에는 0을 반환합니다.

다음 중 아래의 이벤트 프로시저에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
**Private Sub cmd재고_Click() txt재고수량 = txt입고량 -
 txt총주문량 DoCmd.OpenReport “제품별재고현황”, _
 acViewDesign, , “제품번호 = ” & cmb조회 & “ ” End
 Sub**

- ✓ ① ‘cmd재고’ 컨트롤을 클릭했을 때 실행된다.
- ✓ ② ‘txt재고수량’ 컨트롤에는 ‘txt입고량’ 컨트롤에 표시되는
값에서 ‘txt총주문량’ 컨트롤에 표시되는 값을 차감한 값으로
표시된다.

✗ ③ ‘제품별재고현황’ 보고서가 ~~즉시 프린터로 출력된다~~ →
디자인 보기 상태로 열린다 (acViewDesign).

- ✓ ④ ‘제품별재고현황’ 보고서가 출력될 때 ‘제품번호’ 필드 값이
‘cmb조회’ 컨트롤 값과 일치하는 데이터만 표시된다.

해설 지문의 프로시저를 실행하면 <제품별재고현황> 보고서는 프린터로
출력되는 것이 아니라 디자인 보기 상태로 열립니다. 지문에 제시된
코드의의미는 다음과 같습니다. ① Private Sub cmd재고_Click() ②
txt재고수량 = txt입고량 - txt총주문량 ③ DoCmd.OpenReport
“제품별재고현황”, _ acViewDesign, , “제품번호 = ” & cmb조회 & “
” ” End Sub ① ‘cmd재고’ 컨트롤을 클릭하면 ②~③번을 실행합니다.
② ‘txt입고량 - txt총주문량’의 결과를 ‘txt재고수량’ 컨트롤의 값으로
지정합니다. ③ ‘제품번호’ 필드의 값과 ‘cmb조회’ 컨트롤의 값이 같은
레코드를 대상으로 <제품별재고현황> 보고서를 디자인 보기
(acViewDesign) 상태로 엽니다.

다음 중 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① 디자인 보기 상태에서 업무 양식 보고서나 우편 레이아웃 보고서로 ~~변경이 용이하다~~ → **변경할 수 없다 (보고서 유형 바꾸려면 다시 만들어야 함)**.
- ✓ ② 보고서에 포함할 필드가 모두 한 테이블에 있는 경우 해당 테이블을 레코드 원본으로 사용한다.
- ✓ ③ 둘 이상의 테이블을 이용하여 보고서를 작성하는 경우 쿼리를 만들어 레코드 원본으로 사용한다.
- ✓ ④ ‘보고서’ 도구를 사용하면 정보를 입력하지 않아도 바로 보고서가 생성되므로 매우 쉽고 빠르게 보고서를 만들 수 있다.

해설 쿼리는 디자인 보기 상태에서 쿼리 유형을 변경할 수 있지만 보고서는 디자인 보기 상태에서 보고서 유형을 변경할 수 없습니다. 보고서 유형을 변경하려면 원본 개체를 이용하여 보고서를 다시 만들어야 합니다.

다음 중 그룹화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 그룹으로 지정된 필드의 정렬 기준은 기본적으로 오름차순으로 정렬된다.
- ✗ ② ~~숫자 데이터는~~ → **텍스트 데이터는** 첫 문자나 처음 두 문자를 기준으로 그룹화할 수 있다.
- ✓ ③ 그룹화 할 필드가 날짜 데이터이면 실제 값(기본)·일·주·월·분기·연도를 기준으로 그룹화할 수 있다.
- ✓ ④ 그룹을 만들려면 머리글 구역 표시나 바닥글 구역 표시 중 하나 이상을 설정해야 한다.

해설 •숫자는 전체 값, 5/10/100/1000 단위, 사용자 지정 간격을 기준으로 그룹화할 수 있습니다. •첫 문자나 처음 두 문자를 기준으로 그룹화할 수 있는 데이터 형식은 텍스트입니다.

다음 중 SQL문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✕ ① ~~DROP~~을 → DELETE를 이용하여 조건에 맞는 레코드를 삭제할 수 있다.
- ✓ ② INSERT를 이용하여 조건에 맞는 레코드를 추가할 수 있다.
- ✓ ③ SELECT를 이용하여 조건에 맞는 레코드를 검색할 수 있다.
- ✓ ④ UPDATE를 이용하여 조건에 맞는 레코드를 수정할 수 있다.

해설 •DROP은 SCHEMA, DOMAIN, TABLE, VIEW, INDEX를 삭제하는 명령어입니다. •조건에 맞는 레코드를 삭제할 때 사용하는 명령어는 DELETE입니다.

다음 중 아래 <학생> 테이블에 대한 SQL문의 실행 결과로 옳은 것은? <학생> 테이블 : [학번/전공/학년/나이] 1002/영문/SO/19, 1004/통계/SN/23, 1005/영문/SN/21, 1008/수학/JR/20, 1009/영문/FR/18, 1010/통계/SN/25 || SQL문 :
SELECT AVG([나이]) FROM 학생 WHERE 학년="SN"
GROUP BY 전공 HAVING COUNT(*) >= 2;

✕ ① 21

✕ ② 22

✕ ③ 23

✓ ④ 24

정답 이유 SQL문의 실행 결과는 24입니다. 질의문은 각 절을 분리하여 이해하면 쉽습니다. •SELECT AVG([나이]) FROM 학생 : <학생> 테이블에서 '나이' 필드의 평균을 검색합니다. •WHERE 학년="SN" : '학년' 필드의 값이 "SN"인 레코드만을 대상으로 검색합니다. 학번 전공 학년 나이 1002 영문 SO 19 1004 통계 SN 23 1005 영문 SN 21 1008 수학 JR 20 1009 영문 FR 18 1010 통계 SN 25 •GROUP BY 전공 : '전공' 필드를 기준으로 그룹을 지정합니다. 학번 전공 학년 나이 1004 통계 SN 23 1010 통계 SN 25 1005 영문 SN 21 •HAVING COUNT(*)>=2 : 그룹별로 레코드의 개수가 2개 이상인 그룹만을 대상으로 검색합니다. 학번 전공 학년 나이 1004 통계 SN 23 1010 통계 SN 25 ※ 질의문의 수행 결과 나이의 평균은 $(23+25)/2 = 24$ 입니다.

다음 중 현재 폼에서 ‘cmd숨기기’ 단추를 클릭하는 경우, DateDue 컨트롤이 표시되지 않도록 하기 위한 이벤트 프로시저로 옳은 것은?

- ✗ ① ~~Private Sub cmd숨기기_Click() Me.[DateDue]!Visible = False End Sub~~
- ✗ ② ~~Private Sub cmd숨기기_Db1Click() Me!DateDue.Visible = True End Sub~~
- ✓ ③ **Private Sub cmd숨기기_Click() Me!
[DateDue].Visible = False End Sub**
- ✗ ④ ~~Private Sub cmd숨기기_Db1Click() Me.DateDue!Visible = True End Sub~~

정답 이유 DateDue 컨트롤이 표시되지 않도록 하기 위한 이벤트 프로시저로 옳은 것은 ③번입니다. •특정 컨트롤을 마우스로 클릭했을 때 발생하는 이벤트는 Click 이벤트입니다. ‘cmd숨기기’ 단추를 클릭했을 때 발생하는 이벤트 프로시저는 Private Sub cmd숨기기_Click()으로 시작해야 합니다. •폼, 보고서 컨트롤 등의 표시 여부를 결정하는 속성은 Visible이며, Visible = False와 같이 Visible 속성을 ‘False’로 설정하면 표시하지 않고 ‘True’로 설정하면 표시합니다. •개체명과 컨트롤명은 느낌표(!)로 구분하고, 컨트롤에 속성을 지정할 때는 점(.) 으로 연결합니다.

다음 중 참조 무결성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 참조 무결성은 참조하고 참조되는 테이블 간의 참조 관계에 아무런 문제가 없는 상태를 의미한다.
- ✗ ② ~~다른 테이블을 참조하는 테이블, 즉 외래 키 값이 있는 테이블의~~ → 다른 테이블에 의해 참조되는 테이블(기본키 쪽)의 레코드 삭제 시에는 참조 무결성이 위배될 수 있다.
- ✓ ③ 다른 테이블을 참조하는 테이블의 레코드 추가 시 외래 키 값이 널(Null)인 경우에는 참조 무결성이 유지된다.
- ✓ ④ 다른 테이블에 의해 참조되는 테이블에서 레코드를 추가하는 경우에는 참조 무결성이 유지된다.

해설 •레코드 삭제 시 참조 무결성이 깨질 수 있는 경우는 다른 테이블에 의해 참조되는 테이블의 레코드를 삭제할 때입니다. •다른 테이블을 참조하는 테이블의 레코드를 삭제하는 것은 참조 무결성에 영향을 주지 못합니다.

다음 중 정규화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 대체로 더 작은 필드를 갖는 테이블로 분해하는 과정이다.
- ✓ ② 데이터 중복을 최소화하기 위한 작업이다.
- ✗ ③ 정규화를 통해 테이블 간의 ~~종속성을 높여~~ → 종속성을 제거하기 위한 것이다.
- ✓ ④ 추가, 갱신, 삭제 등 작업 시의 이상(Anomaly) 현상이 발생하지 않도록 하기 위한 것이다.

해설 정규화는 릴레이션(테이블)의 속성들 사이의 종속성 개념에 기반을 두고 이들 종속성을 제거하는 과정이라고 할 수 있습니다.

다음 중 폼 작성 시 사용하는 컨트롤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 바운드 컨트롤 : 폼이나 보고서에서 테이블이나 쿼리의 필드를 컨트롤 원본으로 사용하는 컨트롤이다.
- ✓ ② 탭 컨트롤 : 탭 형식의 대화상자를 작성하는 컨트롤로, 다른 컨트롤을 탭 컨트롤로 복사하거나 추가할 수 있다.
- ✗ ③ ~~레이블 컨트롤 : 날짜나 시간을 표시하는~~ → 텍스트 상자 : 날짜나 시간(함수 결과)을 표시하는 (레이블은 제목·캡션용) 용도로 사용하는 컨트롤이다.
- ✓ ④ 계산 컨트롤 : 원본 데이터로 필드를 사용하지 않고 식을 사용하는 컨트롤이다.

해설 • 날짜나 시간은 함수를 사용해서 표시하는데, 이와 같이 함수의 결과 값을 표시하려면 텍스트 상자를 사용해야 합니다. •레이블은 제목이나 캡션, 설명 등을 표시하는 용도로 사용됩니다.

다음 중 액세스의 보고서에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ① ~~보고서의 레코드 원본으로 테이블, 쿼리, 엑셀과 같은 외부 데이터, 매크로 등을 지정할 수 있다.~~
- ✗ ② ~~보고서 머리글과 보고서 바닥글의 내용은 모든 페이지에 출력된다.~~
- ✓ ③ 보고서에서도 폼에서와 같이 이벤트 프로시저를 작성할 수 있다.
- ✗ ④ ~~컨트롤을 이용하지 않고도 보고서에 테이블의 데이터를 표시할 수 있다.~~

정답 이유 보고서에 대한 설명으로 옳은 것은 ③번입니다. ① 보고서의 레코드 원본으로 테이블과 쿼리는 사용할 수 있으나 엑셀과 같은 외부 데이터나 매크로는 사용할 수 없습니다. ② 보고서 머리글은 보고서의 첫 페이지 상단에, 보고서 바닥글은 보고서의 맨 마지막 페이지에 한 번씩만 표시됩니다. ④ 보고서에 테이블의 데이터를 표시하려면, 반드시 컨트롤을 이용해야 합니다.

다음 중 데이터 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✕ ① ‘첨부 파일’은 jpg, xlsx 등 ~~원하는 파일 형식으로 첨부되도록 할 수 있다~~ → 다양한 파일을 첨부할 수 있지만 특정 형식만 받도록 제한할 수는 없다.

- ✓ ② ‘Yes/No’는 성별이나 결혼 여부 등 두 값 중 하나만 입력하는 경우에 사용한다.
- ✓ ③ ‘짧은 텍스트’는 최대 255자까지 저장할 수 있다.
- ✓ ④ ‘일련 번호’는 레코드가 추가될 때마다 1씩 증가하는 값이 자동으로 입력되며, 필드 크기는 정수(Long) 이다.

해설 ‘첨부 파일’ 형식은 다양한 형식의 파일을 첨부할 수 있지만 원하는 파일 형식만 첨부되도록 설정할 수는 없습니다.

다음 중 Access의 개체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✕ ① ~~매크로는 모듈에 비해~~ → 모듈은 매크로에 비해 복잡한 작업을 처리하기 위해 프로그램을 직접 작성하는 것이다.

- ✓ ② 쿼리는 폼이나 보고서의 원본 데이터로 사용할 수 있다.
- ✓ ③ 폼은 테이블이나 쿼리 데이터의 입출력 화면을 작성한다.
- ✓ ④ 테이블은 데이터를 저장하는 데 사용하는 데이터베이스 개체로, 레코드 및 필드로 구성된다.

해설 모듈이 매크로에 비해 복잡한 작업을 처리하기 위해 프로그램을 직접 작성하는 것입니다.

다음 VBA에서 변수 선언(Option Explicit)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① Dim, Static, Private, Public 키워드로 변수를 선언한다.
- ✗ ② 변수는 반드시 ~~Option Explicit문 이전에~~ → **Option Explicit문 이후에** 선언해야 한다.
- ✓ ③ 변수를 선언하지 않고 사용하면 에러가 발생한다.
- ✓ ④ 'Option Base 1'을 선언하면 배열의 위치는 1부터 시작한다.

해설 Option Explicit는 변수를 선언하지 않고 사용하면 에러가 발생하도록 하는 명령문으로, 변수는 Option Explicit문 이후에 Dim, Static, Private, Public 명령문을 이용해 선언합니다.

다음 중 보고서 보기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 보고서 보기를 종료하지 않고 보고서에 직접 필터를 적용하거나 해제할 수 있다.
- ✗ ② ~~탐색 단추를 이용하여 보고서 페이지를 순차적으로 넘겨보거나 원하는 페이지로 이동할 수 있다~~ → **보고서 보기엔 탐색 단추가 없고 페이지 구분 없이 전체가 표시된다.**

- ✓ ③ 보고서 데이터를 클립보드에 복사할 수 있다.
- ✓ ④ 보고서 보기는 종이 출력용이 아니라 화면 출력용이다.

해설 '보고서 보기' 상태에서는 탐색 단추가 표시되지 않습니다. 또 한 '보고서 보기'는 보고서를 페이지 구분 없이 모두 표시하므로 페이지 단위로 넘겨보거나 원하는 페이지로 이동할 수 없습니다.

다음 중 기본키(Primary Key)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✕ ① 모든 테이블에는 기본키를 반드시 설정해야 한다.~~
- ~~✕ ② 액세스에서는 단일 필드 기본키와 일련 번호 기본키만 정의 가능하다.~~
- ✓ ③ 데이터가 이미 입력된 필드도 기본키로 지정할 수 있다.
- ~~✕ ④ OLE 개체나 첨부 파일 형식의 필드에도 기본키를 지정할 수 있다.~~

정답 이유 데이터가 이미 입력된 필드도 기본키로 지정할 수 있습니다.

① 테이블에 기본키를 설정하지 않을 수 있습니다. ② 액세스에서는 일련 번호 기본키, 단일 필드 기본키, 다중 필드 기본키를 정의 할 수 있습니다. ④ OLE 개체나 첨부 파일 형식의 필드에는 기본키를 설정할 수 없습니다.

다음 중 아래의 VBA 코드를 실행한 결과 메시지 상자에 표시되는 내용은 무엇인가? Private Sub Form_Load() Dim SampleString SampleString = “대한상공회의소” Mid(SampleString, 3, 2) = “활용” MsgBox (SampleString) End Sub

✗ ① ~~대한상공회의소~~

✗ ② ~~상공~~

✓ ③ **대한활용회의소**

✗ ④ ~~활용~~

정답 이유 VBA 코드를 실행하면, 메시지 창에 대한활용회의소가 표시됩니다. Private Sub Form_Load() ① Dim SampleString ② SampleString = “대한상공회의소” ③ Mid(SampleString, 3, 2) = “활용” ④ MsgBox (SampleString) End Sub ① SampleString을 문자열 변수로 선언합니다. ② SampleString 변수에 “대한상공회의소”를 저장합니다. ③ SampleString 변수에 있는 텍스트 “대한상공회의소”의 세 번째 문자부터 2글자(상공)를 “활용”으로 변경합니다(대한활용회의소). ④ SampleString 변수에 있는 내용을 메시지 박스(MsgBox)로 표시합니다.

다음 중 하위 쿼리(Sub Query)의 설명으로 옳지 않은 것은?

✗ ① 하위 폼이나 하위 보고서는 ~~반드시 하위 쿼리를 사용해야 한다~~ → **테이블·쿼리·폼·보고서로 만들 수 있다.**

✓ ② 주 쿼리에서 IN 조건부를 사용하여 하위 쿼리의 일부 레코드에 동일한 값이 있는 레코드만 검색할 수 있다.

✓ ③ SELECT 문의 필드 목록이나 WHERE 또는 HAVING 절에서 식 대신에 하위 쿼리를 사용할 수 있다.

✓ ④ 주 쿼리에서 ALL 조건부를 사용하여 하위 쿼리에서 검색된 모든 레코드와 비교를 만족시키는 레코드만 검색할 수 있다.

해설 하위 폼이나 하위 보고서는 테이블, 쿼리, 폼, 다른 보고서를 이용하여 작성할 수 있습니다.

다음 중 사원 테이블(사원번호, 이름, 직급, 연봉, 호봉) 에서 호봉이 6인 사원의 연봉을 3%씩 인상하는 SQL문이다. 각 괄호에 들어갈 알맞은 명령어를 순서대로 나열한 것은? Update 사원 () 연봉 = 연봉 * 1.03 () 호봉 = 6;

✕ ① ~~From, Where~~

✕ ② ~~Set, From~~

✓ ③ **Set, Where**

✕ ④ ~~From, Set~~

정답 이유 업데이트 쿼리의 일반적인 구문 형태는 'UPDATE ~ SET ~ WHERE'입니다.

다음 중 동아리 회원 목록을 표시하는 [동아리회원] 폼에서 성별이 여자인 본문의 모든 컨트롤의 글꼴 서식을 굵게, 기울임꼴로 표시하는 방법으로 적절한 것은?

✗ ① 본문 영역에서 '성별' 컨트롤을 선택한 후 조건부 서식에서 규칙으로 필드 값이 다음 값과 같음, 값을 '여자'로 지정한 후 서식을 설정한다.

✓ ② 본문 영역의 모든 컨트롤들을 선택한 후 조건부 서식에서 규칙으로 조건 식을 [성별]='여자'로 지정한 후 서식을 설정한다.

✗ ③ 본문 영역의 모든 컨트롤들을 선택한 후 조건부 서식에서 규칙으로 필드 값이 다음 값과 같음, 값을 '여자'로 지정한 후 서식을 설정한다.

✗ ④ 테이블의 데이터시트 보기에서 여자 회원 레코드들을 모두 선택한 후 서식을 설정한다.

정답 이유 성별이 여자인 본문의 모든 컨트롤에 서식을 설정하는 방법으로 옳은 것은 ②번입니다. ① 본문의 '성별' 필드에만 서식이 지정됩니다. ③ 모든 컨트롤을 선택한 상태에서 조건부 서식을 지정했지만 규칙으로 '필드값'을 지정하고 서식을 지정했으므로 모든 필드가 아닌 '성별' 필드에만 서식이 지정됩니다. ④ 데이터시트 보기 상태에서는 조건에 맞는 서식을 지정할 수 없습니다.

다음 중 데이터베이스 설계 순서로 옳은 것은? ㉠ 요구 조건 분석 ㉡ 물리적 설계 ㉢ 개념적 설계 ㉣ 구현 ㉤ 논리적 설계

✗ ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤

✓ ② ㉡ → ㉢ → ㉤ → ㉠ → ㉣

✗ ③ ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉤

✗ ④ ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤

정답 이유 데이터베이스 설계는 '요구 조건 분석 → 개념적 설계 → 논리적 설계 → 물리적 설계 → 구현' 순으로 진행됩니다.

다음 <보기>와 같이 거래처별 수금액의 합계를 표시하려고 할 때 가장 적합한 보고서 영역은? <보기>

✕ ① 보고서 머리글

✕ ② 페이지 바닥글

✓ ③ 거래처명 바닥글

✕ ④ 본문

정답 이유 거래처별 수금액의 합계와 같이 그룹별로 구분되는 자료는 그룹 머리글이나 그룹 바닥글에 표시합니다.

아래 내용 중 하위 품에 대한 옳은 설명만을 나열한 것은? ① 하위 품에는 기본 품의 현재 레코드와 관련된 레코드만 표시된다. ② 하위 품은 단일 품으로 표시되며 연속 품으로는 표시 될 수 없다. ③ 기본 품과 하위 품을 연결할 필드의 데이터 형식은 같거나 호환되어야 한다. ④ 여러 개의 연결 필드를 지정하려면 콜론(:)으로 필드명을 구분하여 입력한다.

✕ ① ① a, b, c

✓ ② ② a, c

✕ ③ ③ b, c, d

✕ ④ ④ b, d

정답 이유 하위 품에 대한 옳은 설명은 ①, ③입니다. ② 하위 품은 주로 연속 품으로 표시합니다. ④ 여러 개의 연결 필드를 지정하려면 세미콜론(;)으로 필드명을 구분하여 입력해야 합니다.

다음 지문의 SQL문과 결과가 동일한 것은? **Select * From 고객 Where 고객.등급 = 'A' UNION Select * From 고객 Where 고객.등급 = 'B';**

✗ ① ~~Select * From 고객 Where 고객.등급 = 'A' Or 'B';~~

✗ ② ~~Select * From 고객 Where 고객.등급 = 'A' And 'B';~~

✓ ③ **Select * From 고객 Where 고객.등급 = 'A' Or 고객.등급 = 'B';**

✗ ④ ~~Select * From 고객 Where 고객.등급 = 'A' And 고객.등급 = 'B';~~

정답 이유 UNION(통합) 질의는 두 개의 질의 내용을 합쳐서 하나의 테이블을 만드는 질의입니다. 지문의 SQL문은 <고객> 테이블의 '등급' 필드가 "A"이거나 "B"인 레코드를 모두 추출하는 질의문으로, 이는 Where 조건으로 '등급' 필드의 값 "A"와 "B"를 OR 연산자로 연결하여, 고객.등급 = 'A' Or 고객.등급 = 'B' 와 같이 적용한 결과와 동일합니다.

보고서 머리글의 텍스트 박스 컨트롤에 다음과 같이 컨트롤 원본을 지정하였다. 보고서 미리 보기를 하는 경우 어떠한 결과가 나타나는가? (단, 현재 날짜와 시간이 2023년 1월 2일 오후 3시 4분 5초라고 가정한다.) **=Format(Now(), "mmmm ampm h:n")**

✗ ① ~~Jan 3:4~~

✓ ② **January 오후 3:4**

✗ ③ ~~Jan pm 3:4:5~~

✗ ④ ~~January pm 3:4:5~~

정답 이유 보고서 미리 보기의 결과는 January 오후 3:4입니다.

•Format(식, 형식)은 계산 결과에 표시 형식을 지정하는 함수입니다. • 날짜 형식을 mmmm으로 지정하였고, 날짜가 2023-01-02이므로 January로 표시됩니다. •시간 형식을 ampm h:n으로 지정하였고, 시간이 오후 3시 4분 5초이므로 오후 3:4로 표시됩니다.

다음 중 [사원] 테이블에서 '나이' 필드의 값이 30 이상 35 이하인 사원의 '부서'와 '이름' 필드를 검색하는 SQL 문으로 틀린 것은?

- ✓ ① Select 부서, 이름 From 사원 Where 나이 Between 30 And 35;
- ✓ ② Select 부서, 이름 From 사원 Where 나이 In(30, 31, 32, 33, 34, 35)
- ✗ ③ Select 부서, 이름 From 사원 Where ~~나이 >= 30 And <= 35~~ → 나이 >= 30 And 나이 <= 35 (조건마다 필드명을 써야 함);
- ✓ ④ Select 부서, 이름 From 사원 Where 사원.나이 >= 30 And 사원.나이 <= 35;

해설 And나 Or 연산자를 이용해 한 필드에 여러 조건을 지정할 때는 ④번과 같이 각 조건을 필드명과 함께 지정해야 합니다.

다음 중 아래 그림과 같이 ‘성명’ 필드가 ‘txt검색’ 컨트롤에 입력된 문자를 포함하는 레코드만을 표시하도록 하는 프로시저의 코드로 옳은 것은?

✗ ① ~~Me.Filter = “성명 = ‘*’ & txt검색 & ‘*’”~~ Me.FilterOn = True

✗ ② ~~Me.Filter = “성명 = ‘*’ & txt검색 & ‘*’”~~ Me.FilterOn = False

✓ ③ Me.Filter = “성명 like ‘*’ & txt검색 & ‘*’”
Me.FilterOn = True

✗ ④ ~~Me.Filter = “성명 like ‘*’ & txt검색 & ‘*’”~~ Me.FilterOn = False

정답 이유 프로시저의 코드로 옳은 것은 ③번입니다. 포함하는 데이터를 조회하려면 특수 연산자 Like와 만능 문자(와일드 카드)를 사용해야 합니다. ① Me.Filter = “성명 like ‘*’ & txt검색 & ‘*’” ② Me.FilterOn = True ① 성명이 ‘txt검색’ 컨트롤에 입력된 값을 포함하는 레코드를 현재 폼의 Filter 속성으로 정의합니다. ② 현재 개체의 Filter 속성에 정의된 Filter를 적용합니다.

다음 중 데이터베이스의 장점이 아닌 것은?

✓ ① 데이터의 일관성을 유지할 수 있다.

✓ ② 데이터의 중복을 최소화할 수 있다.

✓ ③ 데이터의 무결성을 유지할 수 있다.

✗ ④ 데이터 유실 시 파일 **회복이 쉽다** → **회복이 어렵다**.

해설 데이터베이스는 데이터 유실 시 파일 회복이 어렵습니다.

정규화 과정 중 릴레이션에 속한 모든 도메인이 원자값 (Atomic Value)만으로 되어 있는 릴레이션은 어떤 정규형의 릴레이션인가?

✓ ① 제1정규형

✗ ② BCNF 정규형

✗ ③ 제2정규형

✗ ④ 제3정규형

정답 이유 릴레이션에 속한 모든 도메인이 원자값(Atomic Value)만으로 되어 있는 릴레이션은 제1정규형의 릴레이션입니다.

•2NF(제2정규형) : 릴레이션 R이 1NF이고, 키가 아닌 모든 속성이 기본키에 대 하여 완전 함수적 종속 관계를 만족함 •3NF(제3정규형) : 릴레이션 R이 2NF이고, 키가 아닌 모든 속성이 기본키에 대해 이행적 종속 관계를 이루지 않도록 제한한 릴레이션 •BCNF(Boyce-Codd 정규형) : 릴레이션 R에서 결정자가 모두 후보키인 릴레이션

다음 중 개체나 필드 이름 지정 규칙으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 공백을 이름의 첫 문자로 사용할 수 없다.

✓ ② 최대 64자까지 입력할 수 있다.

✗ ③ 마침표(.), 느낌표(!), 대괄호([])를 포함한 모든 특수 문자를 사용할 수 없다 → 제외한 특수 문자는 사용할 수 있다.

✓ ④ 하나의 테이블 내에서 필드 이름이 중복될 수 없다.

해설 마침표(.), 느낌표(!), 대괄호([])를 제외한 특수 문자를 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 식을 입력하였을 때의 설명으로 틀린 것은?
`=Format(Now( ), "m/d")`

- ✓ ① Format은 계산 결과에 표시 형식을 지정하는 함수이다.
- ✓ ② Now는 현재 날짜와 시간을 표시해 주는 함수이다.
- ✓ ③ 컨트롤에 입력되는 식은 =로 시작해야 한다.
- ✗ ④ 오늘 날짜가 '2024-06-03'이면 ~~06/03~~ → 6/3 (m/d는 한 자리)으로 표시된다.

해설 Format 함수의 표시 형식이 m/d와 같이 월과 일이 모두 한 자리로 지정되었으므로 오늘 날짜가 2024-06-03인 경우 6/3으로 표시됩니다.

테이블에 잘못된 데이터가 입력되면 이후 많은 문제가 발생한다. 이런 문제를 해결하기 위한 방안으로 점검을 필요로 하는 필드에 요구 사항이나 조건 또는 입력이 가능한 데이터 등을 미리 지정한 후 데이터 입력 시 이를 점검하도록 하는 기능은 다음 중 어느 것인가?

- ✗ ① 기본값
- ✗ ② 필수 여부
- ✗ ③ 빈 문자열 허용

✓ ④ 유효성 검사 규칙

정답 이유 필드에 입력할 데이터의 종류나 범위를 지정하여 입력 데이터를 제한할 때 사용하는 속성은 유효성 검사 규칙입니다. •기본값 : 새 레코드가 만들어질 때 필드에 자동으로 입력되는 값을 지정하는 속성 •필수 : 필드에 값이 반드시 입력되어야 할지의 여부를 지정하는 속성 •빈 문자열 허용 : 필드에 문자열의 길이가 0인 문자열을 입력할 수 있는지의 여부를 지정하는 속성

다음 중 테이블에서 내보내기가 가능한 파일 형식에 해당 하지 않는 것은?

✕ ① ~~HTML~~

✕ ② ~~Excel~~

✓ ③ Outlook

✕ ④ ~~ODBC 데이터베이스~~

정답 이유 •Outlook은 테이블에서 내보내기가 가능한 파일 형식이 아닙니다. •테이블에서는 Excel, Access, 텍스트, XML, ODBC 데이터베이스, HTML 등의 형식으로 내보내기 할 수 있습니다.

다음 중 업데이트 쿼리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✕ ① ~~하나 이상의 테이블에 데이터를 추가할 수 있다~~ → 데이터 추가는 추가(INSERT) 쿼리의 일 (업데이트 쿼리는 값 변경).

✓ ② 여러 테이블의 값을 한 번에 변경할 수 있다.

✓ ③ 기존 데이터의 값을 널(Null) 값으로 변경할 수 있다.

✓ ④ 레코드의 모든 데이터를 변경할 수 있다.

해설 테이블에 데이터를 추가하는 쿼리는 추가(INSERT) 쿼리입니다. 또한 추가 쿼리를 이용해도 한 번에 하나의 테이블에만 데이터를 추가할 수 있습니다.

다음 중 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✕ ① 필드와 바운딩된 컨트롤을 사용하여 원본 데이터를 ~~편집하거나 표시할 수 있다~~ → **표시만 할 수 있고 편집은 못 한다.**

- ✓ ② 보고서를 PDF, XPS 형식으로 내보낼 수 있다.
- ✓ ③ 레코드 원본에 SQL 문장을 입력하면 질의 결과를 대상으로 하는 보고서를 작성할 수 있다.
- ✓ ④ 둘 이상의 테이블을 이용하여 보고서를 작성하는 경우 쿼리를 만들어 레코드 원본으로 사용한다.

해설 보고서에서는 필드와 바운딩된 컨트롤을 사용하여 원본 데이터를 표시할 수는 있지만 편집할 수는 없습니다.

다음 중 보고서의 그룹화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 그룹 머리글과 그룹 바닥글에는 그룹별 요약 정보를 삽입할 수 있다.
- ✓ ② 그룹화 기준이 되는 필드는 데이터가 정렬되어 표시된다.
- ✓ ③ 보고서 마법사를 이용하여 기본적인 그룹화 보고서를 작성할 수 있다.

✕ ④ 그룹화 기준은 ~~한 개의 필드로만~~ → **필드나 식으로 10단계까지** 지정할 수 있다.

해설 그룹화 기준은 필드나 식을 기준으로 10단계까지의 그룹을 설정할 수 있습니다.

다음 중 연산자 사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✕ ① Like “김?” : ~~“김”으로 시작하거나 “김”을 포함하는 모든 자료~~ → “김”으로 시작하는 두 글자 자료 (? = 한 글자)를 표시한다.

✓ ② Between 20 and 60 : 20에서 60 사이인 자료를 표시한다.

✓ ③ Not “0” : 널 문자가 아닌 자료를 표시한다.

✓ ④ 3<>3 Or 2<1 : 화면에 표시되는 내용이 없다.

해설 만능 문자는 모든 문자를 대신하여 사용하는 문자로, *는 문자의 모든 자리를 대신할 수 있지만, ?는 문자의 한 자리만 대신할 수 있습니다. Like “김?”은 “김”으로 시작하는 두 글자인 자료만 표시합니다.

다음의 <학과> 테이블에 대한 SQL문의 실행 결과로 표시되는 값은? <학과> 학과코드 학과명 수강인원 강의실코드 1001 인공지능 40 C1011002 빅데이터 20 C2041003 데이터보안 30 C3081004 반도체 10 C405 <SQL문> Select Count(*) From 학과 Where 수강인원 > (Select Avg(수강인원) From 학과);

✕ ① 1

✓ ② 2

✕ ③ 3

✕ ④ 4

정답 이유 SQL문을 실행한 결과로 표시되는 값은 2입니다. 하위 질의의 결과가 기본 질의의 조건으로 사용되므로 다음과 같은 순서로 질의문을 수행하면 됩니다. ① Select Avg(수강인원) From 학과 : <학과> 테이블에서 ‘수강인원’ 필드의 평균을 계산합니다. 평균은 $(40+20+30+10) / 4 = 25$ 입니다. ② Select Count(*) From 학과 Where 수강인원 > (①) : <학과> 테이블에서 수강인원이 ①에서 계산된 평균, 즉 25를 초과하는 레코드의 개수를 표시합니다. 학과코드 학과명 수강인원 강의실코드 1001 인공지능 40 C1011002 빅데이터 20 C2041003 데이터보안 30 C3081004 반도체 10 C405

다음 중 [페이지 설정] 대화상자에서 설정할 수 없는 것은?

✓ ① 프린터 선택

✗ ② ~~머리글/바닥글~~ → 머리글/바닥글 → 설정 불가 (프린터 선택, 여백, 용지 방향은 가능)

✓ ③ 인쇄 여백

✓ ④ 용지 방향

해설 '페이지 설정' 대화상자에서 머리글/바닥글은 설정할 수 없습니다.

다음 중 Access의 DoCmd 개체의 메서드가 아닌 것은?

✓ ① OpenReport

✓ ② GoToRecord

✓ ③ RunSQL

✗ ④ ~~SetValue~~ → SetValue → DoCmd 메서드가 아닌 매크로 함수

해설 SetValue는 필드, 컨트롤, 속성 등의 값을 설정하는 매크로 함수입니다.

다음 중 분할 표시 품에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✕ ① ~~상단의 단일 품에서만 데이터의 변경이 가능하며, 하단의 데이터시트에서는 변경된 내용을 바로 확인할 수 있다~~ → 위(품 보기)·아래(데이터시트) 모두에서 데이터를 변경할 수 있다.
- ✓ ② 분할 표시 품은 데이터시트 보기와 품 보기를 동시에 표시하는 기능이며, 이 두 보기는 같은 데이터 원본에 연결되어 있어 항상 상호 동기화된다.
- ✓ ③ 레이아웃 보기에서는 컨트롤의 크기 조정이나 이동 이 가능하다.
- ✓ ④ 분할 표시 품은 [만들기] 탭의 [품] 그룹에서 [기타 품] → [품 분할]을 클릭하여 만들 수 있다.

해설 분할 표시 품은 상단의 단일 품(품 보기)이나 하단의 데이터시트 보기 상태 모두에서 데이터 변경이 가능합니다.

다음 중 품에서 컨트롤의 탭 순서를 변경하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 마법사 또는 레이아웃과 같은 도구를 사용하여 품을 만든 경우 컨트롤이 품에 표시되는 순서(위쪽에서 아래쪽 및 왼쪽에서 오른쪽)와 같은 순서로 탭 순서가 설정된다.
- ✓ ② 기본적으로는 컨트롤을 작성한 순서대로 탭 순서가 설정되며, 레이블에는 설정할 수 없다.
- ✓ ③ [탭 순서] 대화상자를 이용하면 컨트롤의 탭 순서를 컨트롤 이름 행을 드래그해서 조정할 수 있다.

- ✕ ④ 탭 순서에서 컨트롤을 제거하려면 컨트롤의 탭 정지 속성을 ~~‘예’~~로 → ‘아니요’로 설정한다.

해설 탭 순서에서 컨트롤을 제거하려면, 즉 Tab을 사용하여 포커스를 이동시킬 수 없도록 하려면 컨트롤의 ‘탭 정지’ 속성을 ‘아니요’로 설정해야 합니다.

다음 중 아래 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 단, 이 보고서는 전체 4페이지이며, 현재 페이지는 2페이지이다.

- ✓ ① ‘거래처명’을 표시하는 컨트롤은 ‘중복 내용 숨기기’ 속성이 ‘예’로 설정되어 있다.
- ✓ ② ‘거래처명’을 기준으로 그룹이 설정되어 있다.
- ✗ ③ 그룹 바닥글의 ‘제품수’는 ~~Sum 함수를~~ → **Count 함수를** 이용하여 계산되었다.
- ✓ ④ ‘거래처별 제품목록’이라는 제목은 페이지 머리글 영역에 만들어져 있다.

해설 그룹 바닥글의 ‘제품수’는 개수를 계산하는 Count 함수를 이용하여 계산되었습니다.

다음 중 하위 폼에서 새로운 레코드를 추가하려고 할 때 설정해야 할 폼 속성은?

- ✗ ① ~~‘필터 사용’을 예로 설정한다.~~
- ✓ ② **‘추가 가능’을 예로 설정한다.**
- ✗ ③ ~~‘편집 가능’을 예로 설정한다.~~
- ✗ ④ ~~‘삭제 가능’을 예로 설정한다.~~

정답 이유 새로운 레코드를 추가할 수 있도록 하려면 ‘추가 가능’ 속성을 “예”로 설정해야 합니다.

활성화된 폼에서 옵션 단추의 선택 여부에 따라 해당 텍스트 상자 컨트롤로 포커스(Focus)를 자동 이동하려고 한다. 다음 중 이 작업을 위해 사용되는 매크로 함수로 옳은 것은?

✗ ① ~~OpenForm~~

✓ ② **GoToControl**

✗ ③ ~~GoToRecord~~

✗ ④ ~~SetValue~~

정답 이유 특정 컨트롤로 포커스를 이동시키는 매크로 함수는 GoToControl입니다. •OpenForm : 폼을 여는 매크로 함수
•GoToRecord : 레코드 포인터를 이동시키는 매크로 함수로, First, Last, Previous, Next 등의 인수가 사용됨 •SetValue : 필드, 컨트롤, 속성 등의 값을 설정하는 매크로 함수

다음 중 컨트롤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 레이블 컨트롤은 제목이나 캡션 등의 설명 텍스트를 표현하기 위해 많이 사용된다.

✗ ② 테이블이나 쿼리의 필드가 컨트롤 원본으로 연결된 컨트롤을 ~~계산 컨트롤~~ → **바운드 컨트롤**이라고 한다.

✓ ③ 목록 상자 컨트롤은 여러 개의 데이터 행으로 구성되며 대개 몇 개의 행을 항상 표시할 수 있는 크기로 지정되어 있다.

✓ ④ 탭 형식의 대화상자를 작성하는 컨트롤로, 다른 컨트롤을 탭 컨트롤로 복사하거나 추가할 수 있는 컨트롤을 탭 컨트롤이라고 한다.

해설 •테이블이나 쿼리의 필드가 컨트롤 원본으로 연결된 컨트롤을 바운드 컨트롤이라고 합니다. •계산 컨트롤은 데이터의 원본 데이터로식을 사용하는 컨트롤입니다.

다음 중 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 레코드 원본에 SQL 문장을 입력하면 질의 결과를 대상으로 하는 보고서를 작성할 수 있다.
- ✓ ② 보고서의 컨트롤에서는 컨트롤 원본을 사용하여 특정 필드에 바운드시킬 수 있다.

✗ ③ ~~폼과 동일하게 여러 유형의 컨트롤을 이용하여 데이터를 입력, 추가, 삭제하거나 표시할 수 있다~~ → 데이터를 표시·인쇄만 할 수 있고 입력, 추가, 삭제 등 편집은 불가능하다.

- ✓ ④ 보고서마다 페이지 설정을 다르게 지정할 수 있다.

해설 보고서에서 데이터의 입력, 추가, 삭제 등의 편집 작업은 불가능합니다.

탭 컨트롤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 탭 형식의 대화상자를 작성하는 컨트롤로, 다른 컨트롤을 탭 컨트롤로 복사하거나 추가할 수 있다.
- ✓ ② 탭 컨트롤의 바로 가기 메뉴에서 [페이지 삽입], [페이지 삭제]를 선택하여 페이지를 추가하거나 삭제할 수 있다.

✗ ③ 탭 컨트롤의 바로 가기 메뉴에서 ~~[탭 순서]~~ → [페이지 순서] ([**탭 순서**]는 **Tab/Enter 이동 순서 설정**)를 선택하여 탭 컨트롤 내의 페이지 표시 순서를 설정할 수 있다.

- ✓ ④ 폼 디자인 도구의 컨트롤에서 탭 컨트롤 도구를 선택한 후 드래그하여 탭 컨트롤을 추가할 수 있다.

해설 •탭 컨트롤의 바로 가기 메뉴에서 [탭 순서]를 선택하면, 폼안에서 Tab이나 Enter를 눌렀을 경우 이동되는 컨트롤들의 순서를 설정할 수 있습니다. •탭 컨트롤 내의 페이지 표시 순서는 탭 컨트롤의 바로 가기 메뉴에서 [페이지 순서]를 선택하여 변경할 수 있습니다.

다음 중 하위 품에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 하위 품에서 여러 개의 연결 필드를 지정할 때에 사용되는 구분자는 세미콜론(;)이다.
- ✗ ② ~~기본 품은 단일 품, 연속 품, 데이터시트 형태로 표시할 수 있으며, 하위 품은 단일 품의 형태로만~~ → 기본 품은 단일 품 형태로만, 하위 품은 단일 품, 연속 품, 데이터시트 형태로 표시할 수 있다.
- ✓ ③ 기본 품과 하위 품을 연결할 필드의 데이터 형식은 같거나 호환되어야 한다.
- ✓ ④ [하위 품 필드 연결기]를 이용하여 간단히 기본 품과 하위 품의 연결 필드를 지정할 수 있다.

해설 기본 품과 하위 품에서 기본 품은 단일 품 형식으로만, 하위 품은 단일 품, 연속 품, 데이터시트 보기 등의 형식으로 표시할 수 있습니다.

다음 중 보고서를 만드는 방법으로 제공되는 마법사 유형이 아닌 것은?

- ✗ ① ~~하위 보고서 마법사~~ → 하위 보고서 마법사 → 보고서 만들기 마법사 유형 아님 (보고서 마법사, 레이블, 업무 문서 양식, 우편 엽서 마법사만 제공)
- ✓ ② 업무 문서 양식 마법사
- ✓ ③ 우편 엽서 마법사
- ✓ ④ 보고서 마법사

해설 보고서를 만들 때 제공되는 마법사 도구에는 ‘보고서 마법사, 레이블, 업무 문서 양식 마법사, 우편 엽서 마법사’가 있습니다.

다음 중 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 보고서는 데이터를 출력하기 위한 개체이다.
- ✓ ② 보고서의 컨트롤에서는 컨트롤 원본을 사용하여 특정 필드에 바운드 시킬 수 있다.
- ✓ ③ 레코드 원본에 SQL문장을 입력하면 질의 결과를 대상으로 하는 보고서를 작성할 수 있다.
- ✗ ④ 보고서의 레코드 원본으로 테이블, 쿼리나 ~~커준 보고서~~ → **SQL문 (보고서는 레코드 원본으로 지정 불가)**를 지정할 수 있다.

해설 보고서의 레코드 원본으로 테이블, 쿼리, SQL문 등을 지정할 수 있지만 보고서를 지정할 수는 없습니다.

<회원> 테이블은 ‘이름’과 ‘주소’ 필드로 구성되어 있으며, ‘주소’ 필드에는 시/도, 시/군/구, 읍/면/동의 형태로 값이 입력되어 있다. 다음 중 주소가 서울시, 합정동이면서 이름이 “이”로 시작하는 회원의 이름과 주소를 조회 하는 SQL문으로 옳은 것은?

- ✗ ① ~~select 이름, 주소 from 회원 where 주소 = “서울”, “합정동” and 이름 like “이*”;~~
- ✗ ② ~~select 이름, 주소 from 회원 where 주소 like “서울*” or “*합정동” and 이름 like “이*”;~~
- ✗ ③ ~~select 이름, 주소 from 회원 where 주소 like “서울” and “합정동” and 이름 like “이*”;~~
- ✓ ④ **select 이름, 주소 from 회원 where 주소 like “서울*” and “*합정동*” and 이름 like “이*”;**

정답 이유 문제에서 ‘주소’ 필드에는 시/도, 시/군/구, 읍/면/동의 형태로 값이 입력되어 있다고 했으니, 시/도는 항상 주소의 맨 앞에, 읍/면/동은 항상 주소의 맨 뒤에 입력되게 됩니다. 그러므로 주소를 조회할 때 “서울시”로 시작하면서, “합정동”으로 끝나도록 조건을 Like “서울*” and “*합정동”으로 지정하면 됩니다. 해당 조건이 보기에는 없지만 보기 중 ④번의 Like “서울*” and “*합정동*”로 지정해도 문제에서 원하는 조건에 만족하는 자료를 검색할 수 있습니다.

다음 중 현재 폼에서 ‘cmd숨기기’ 단추를 클릭하는 경우, DateDue 컨트롤이 표시되지 않도록 하기 위한 이벤트 프로시저로 옳은 것은?

- ✗ ① ~~Private Sub cmd숨기기_Click() Me.[DateDue]!Visible = False End Sub~~
- ✗ ② ~~Private Sub cmd숨기기_Db1Click() Me!DateDue.Visible = True End Sub~~
- ✓ ③ **Private Sub cmd숨기기_Click() Me!
[DateDue].Visible = False End Sub**
- ✗ ④ ~~Private Sub cmd숨기기_Db1Click() Me.DateDue!Visible = True End Sub~~

정답 이유 DateDue 컨트롤이 표시되지 않도록 하기 위한 이벤트 프로시저로 옳은 것은 ③번입니다. •특정 컨트롤을 마우스로 클릭했을 때 발생하는 이벤트는 Click 이벤트입니다. ‘cmd숨기기’ 단추를 클릭했을 때 발생하는 이벤트 프로시저는 Private Sub cmd숨기기_Click()으로 시작해야 합니다. •폼, 보고서 컨트롤 등의 표시 여부를 결정하는 속성은 Visible이며, Visible = False와 같이 Visible 속성을 ‘False’로 설정하면 표시하지 않고 ‘True’로 설정하면 표시합니다. •개체명과 컨트롤명은 느낌표(!)로 구분하고, 컨트롤에 속성을 지정할 때는 점(.) 으로 연결합니다.

<제품> 테이블과 <주문상세내역> 테이블의 관계 설정에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① <제품> 테이블의 레코드를 수정하거나 삭제할 때 참조 무결성이 위배될 수 있다.
- ✓ ② <주문상세내역> 테이블에 레코드를 추가할 때 참조 무결성이 위배될 수 있다.
- ✓ ③ <주문상세내역> 테이블에 레코드를 삭제할 때는 어떠한 경우라도 참조 무결성이 위배되지 않는다.
- ✗ ④ <제품> 테이블의 '제품코드' 데이터를 추가할 때는 **참조 무결성이 위배될 수 있다** → **참조 무결성이 위배되지 않는다 (새 제품코드는 아직 참조되지 않음).**

해설 <제품> 테이블에 새롭게 추가되는 '제품코드'는 <주문상세내역> 테이블에서 참조하는 자료가 아니므로 참조 무결성에 위배되지 않습니다.

다음 중 테이블의 필드 속성에서 인덱스를 지정할 수 없는 데이터 형식은?

- ✗ ① ~~짧은 텍스트~~
- ✓ ② **OLE 개체**
- ✗ ③ ~~Yes/No~~
- ✗ ④ ~~일련 번호~~

정답 이유 OLE 개체, 첨부 파일, 계산 형식의 필드에는 인덱스를 설정할 수 없습니다.

폼에 삽입된 텍스트 상자 컨트롤의 컨트롤 원본으로 ‘Yes/No’ 형식의 ‘성별’ 필드를 바운드시키려고 한다. ‘성별’ 필드의 값이 ‘Yes’이면 “남”, ‘No’이면 “여”로 표시하려고 할 때 ‘형식’ 속성의 설정 값으로 옳은 것은?

✗ ① \남\여

✗ ② 남/여

✓ ③ ;\남\여

✗ ④ \남\여

정답 이유 ‘Yes/No’ 데이터 형식에서 Yes는 -1, No는 0으로 인식하므로, 음수(Yes)인 경우 남, 0(No)인 경우 여로 표시하는 속성의 설정 값은 ;\남\여입니다. ※ 텍스트 상자에 숫자가 입력된 경우 사용자 지정 형식은 네 개의 구역을 세미콜론(;)으로 나누며, 각 구역은 양수 ; 음수 ; 0 ; Null로 구분됩니다.

다음 중 데이터베이스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 데이터베이스는 컴퓨터가 접근할 수 있는 저장 매체에 저장된 자료이다.

✗ ② 데이터베이스는 자료가 **최소한으로 중복단** → **중복을 배제한** 데이터의 모임이다.

✓ ③ 데이터베이스는 조직의 고유한 업무를 수행하는 데 존재 가치가 확실하고 없어서는 안 될 반드시 필요한 자료이다.

✓ ④ 데이터베이스는 여러 응용 시스템들이 공동으로 소유하고 유지하는 자료이다.

해설 데이터베이스는 자료의 중복을 배제한 데이터의 모임입니다.

다음 중 학생(학번, 이름, 학과, 학년, 주소) 테이블에서 학과가 “경영학과”이고 학년이 2학년인 학생의 학번과이름만 출력하는 SQL문으로 올바른 것은?

✓ ① **Select 학번, 이름 From 학생 Where 학과 Like ‘경영학과’ And 학년 In (2);**

✗ ② ~~Select 학번, * From 학생 Where 학과=‘경영학과’ Or 학년=2;~~

✗ ③ ~~Select 학번, * From 학생 Where 학과=‘경영학과’ And 학년=2;~~

✗ ④ ~~Select 학번, 이름 From 학생 Where ‘경영학과’ And 2;~~

정답 이유 문제에 주어진 조건에 맞는 SQL문은 ①번입니다. ① “학과 Like ‘경영학과’ and 학년 In (2)”는 학과가 ‘경영학과’를 포함하고 학년이 2인 레코드를 의미하므로 문제에서 요구하는 조건을 충족하는 문장입니다. ② 조건을 Or로 연결했으므로 틀린 문장입니다. ③ 검색되는 속성을 ‘학번, *’로 지정하여 모든 속성이 표시되므로 틀린 문장입니다. ④ 조건이 형식에 맞지 않아 오류가 발생합니다.

다음 중 쿼리 유형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✗ ① **[테이블 만들기] → [추가] (테이블 만들기 쿼리는 검색 결과로 새 테이블을 만들)** 쿼리로 레코드를 기존 테이블에 추가할 수 있다.

✓ ② [업데이트] 쿼리로 기존 테이블의 데이터를 변경할 수 있다.

✓ ③ 실행 쿼리는 쿼리 디자인 그룹 왼쪽에 실행(!) 단추 가 표시된다.

✓ ④ [삭제] 쿼리로 기존 테이블의 레코드를 삭제할 수 있다.

해설 •①번은 추가 쿼리에 대한 설명입니다. •테이블 만들기 쿼리는 테이블이나 쿼리에서 데이터를 검색한 후 검색된 결과를 새로운 테이블로 만드는 작업을 수행합니다.

다음 중 데이터의 형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 짧은 데이터 형식의 필드 크기를 기존 크기보다 작게 지정할 경우 데이터가 손실될 수 있다.
- ✓ ② 숫자가 입력된 필드를 짧은 텍스트 형식으로 변경할 수 있다.
- ✗ ③ 정수가 입력된 필드를 일련 번호 형식으로 ~~변경할 수 있다~~
→ 변경할 수 없다 (데이터가 입력된 필드는 일련 번호 형식으로 변경 불가).
- ✓ ④ 날짜가 입력된 필드에 자세한 날짜 유형을 지정할 수 있다.

해설 이미 데이터가 입력된 필드의 데이터 형식을 일련 번호 형식으로 변경할 수 없습니다.

다음 중 전체 페이지는 100이고 현재 페이지는 5일 때 현재 페이지 정보를 “005”와 같이 표현하는 식으로 옳은 것은?

- ✗ ① ~~=Format([Pages], “000”)~~
- ✓ ② =Format([Page], “000”)
- ✗ ③ ~~=Format(“Pages”, “000”)~~
- ✗ ④ ~~=Format(“Page”, “000”)~~

정답 이유 현재 페이지 정보를 005와 같이 표현하는 식은 =Format([Page], “000”)입니다. •[Page] : 현재 페이지를 표시함 •[Pages] : 전체 페이지를 표시함 •Format(식, 형식) : 계산 결과에 표시 형식을 지정하는 함수

다음 중 품의 디자인 보기 상태에서 [정렬] → [크기 및 순서 조정] → [크기/공간]을 이용하여 수행할 수 있는 작업이 아닌 것은?

- ✓ ① [간격] → [가로 간격 넓게] : 선택된 컨트롤의 가로 간격을 조금 더 넓게 넓히는 것으로 가장 왼쪽 컨트롤의 위치는 변함이 없다.
- ✓ ② [그룹화] → [그룹] : 선택된 여러 개의 컨트롤을 하나의 개체로 묶는다.
- ✓ ③ [눈금] → [눈금자] : 눈금자를 표시하거나 숨긴다.
- ✗ ④ [크기] → [자동] : ~~선택된 컨트롤의 크기를 동일하게 자동으로 조정한다~~ → 가장 높은 것과 낮은 것을 기준으로 나머지 컨트롤의 높이를 자동 조정한다.

해설 [크기] → [자동]을 선택하면 선택된 컨트롤들의 크기를 모두 동일하게 조정하는 것이 아니라 높이가 가장 높은 것과 낮은 것을 기준으로 나머지 컨트롤들의 높이를 자동으로 조정합니다.

<제품> 테이블과 <주문상세내역> 테이블의 관계 설정에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① <제품> 테이블의 레코드를 수정하거나 삭제할 때 참조 무결성이 위배될 수 있다.
- ✓ ② <주문상세내역> 테이블에 레코드를 추가할 때 참조 무결성이 위배될 수 있다.
- ✓ ③ <주문상세내역> 테이블에 레코드를 삭제할 때는 어떠한 경우라도 참조 무결성이 위배되지 않는다.
- ✗ ④ <제품> 테이블의 '제품코드' 데이터를 추가할 때는 ~~참조 무결성이 위배될 수 있다~~ → 참조 무결성이 위배되지 않는다 (새 제품코드는 아직 참조되지 않음).

해설 <제품> 테이블에 새롭게 추가되는 '제품코드'는 <주문상세내역> 테이블에서 참조하는 자료가 아니므로 참조 무결성에 위배되지 않습니다.

활성화된 폼에서 옵션 단추의 선택 여부에 따라 해당 텍스트 상자 컨트롤로 포커스(Focus)를 자동 이동하려고 한다. 다음 중 이 작업을 위해 사용되는 매크로 함수로 옳은 것은?

✕ ① ~~OpenForm~~

✓ ② **GoToControl**

✕ ③ ~~GoToRecord~~

✕ ④ ~~SetValue~~

정답 이유 특정 컨트롤로 포커스를 이동시키는 매크로 함수는 GoToControl입니다. •OpenForm : 폼을 여는 매크로 함수
•GoToRecord : 레코드 포인터를 이동시키는 매크로 함수로, First, Last, Previous, Next 등의 인수가 사용됨 •SetValue : 필드, 컨트롤, 속성 등의 값을 설정하는 매크로 함수

다음의 <학과> 테이블에 대한 SQL문의 실행 결과로 표시되는 값은? <학과> 학과코드 학과명 수강인원 강의실코드 1001 인공지능 40 C1011002 빅데이터 20 C2041003 데이터보안 30 C3081004 반도체 10 C405 <SQL문> Select Count(*) From 학과 Where 수강인원 > (Select Avg(수강인원) From 학과);

✕ ① 1

✓ ② 2

✕ ③ 3

✕ ④ 4

정답 이유 SQL문을 실행한 결과로 표시되는 값은 2입니다. 하위 질의의 결과가 기본 질의의 조건으로 사용되므로 다음과 같은 순서로 질의문을 수행하면 됩니다. ① Select Avg(수강인원) From 학과 : <학과> 테이블에서 '수강인원' 필드의 평균을 계산합니다. 평균은 $(40+20+30+10) / 4 = 25$ 입니다. ② Select Count(*) From 학과 Where 수강인원 > (①) : <학과> 테이블에서 수강인원이 ①에서 계산된 평균, 즉 25를 초과하는 레코드의 개수를 표시합니다. 학과코드 학과명 수강인원 강의실코드 1001 인공지능 40 C1011002 빅데이터 20 C2041003 데이터보안 30 C3081004 반도체 10 C405

다음 중 회사의 사원 정보를 데이터베이스로 구축할 때 가장 적합한 기본키에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ✗ ① 대부분의 자료를 검색할 때 성명을 사용하므로 성명을 기본키로 사용한다.
- ✗ ② 대부분의 사원들이 핸드폰을 사용하므로 핸드폰 번호를 기본키로 사용한다.
- ✗ ③ 성명은 중복 가능성이 있으므로 성명과 부서명을 함께 기본키로 사용한다.

✓ ④ 회사에서 사원들에게 지급한 사원코드를 기본키로 사용한다.

정답 이유 •기본키는 테이블 내 모든 레코드들을 고유하게 식별할 수 있는 필드에 지정해야 합니다. •‘사원코드’는 사원 개개인을 구분할 수 있도록 부여한 코드이므로 기본키로 사용하기에 가장 적합합니다.

다음 중 액세스의 내보내기(Export)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 테이블이나 쿼리, 폼이나 보고서 등을 다른 형식으로 바꾸어 파일로 저장할 수 있다.
- ✓ ② 테이블의 데이터, 구조, 서식 등은 내보낼 수 있지만 제약 조건, 관계, 인덱스 같은 속성은 내보낼 수 없다.

✗ ③ 테이블은 내보내지 않고 보고서만 Word RTF 파일로 내보내는 경우 ~~원본 테이블이 없으므로 자료카 표시되지 않는다~~ → 보고서와 연결된 데이터가 사용되어 자료가 표시된다.

✓ ④ 쿼리를 내보낼 경우 실행 결과가 저장된다.

해설 폼이나 보고서를 내보낼 경우 폼이나 보고서와 연결된 데이터가 사용되므로, 원본 테이블과 관계 없이 자료가 표시됩니다.

다음 중 폼에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 폼 내에서 단추를 눌렀을 때 매크로와 모듈이 특정 기능을 수행하도록 할 수 있다.
- ✓ ② 일 대 다 관계에 있는 테이블이나 쿼리는 폼 안에 하위 폼을 작성할 수 있다.
- ✓ ③ 폼과 컨트롤의 속성은 [디자인 보기] 형식에서 [속성 시트]를 이용하여 설정한다.

✗ ④ 폼은 레코드 원본에 ~~연결된 대상이 테이블인지 쿼리인지에 따라~~ → **테이블이나 쿼리의 레코드와 연결되어 있는지 여부에 따라** 바운드 폼과 언바운드 폼으로 구분된다.

해설 바운드 폼과 언바운드 폼을 구분하는 기준은 연결 대상의 종류가 아니라 테이블이나 쿼리의 레코드와 연결되어 있는지 여부입니다. 즉 테이블이나 쿼리의 레코드와 연결되어 있으면 바운드 폼, 그렇지 않으면 언바운드 폼입니다.

다음 중 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 보고서에 포함할 필드가 모두 한 테이블에 있는 경우 해당 테이블을 레코드 원본으로 사용한다.
- ✓ ② 둘 이상의 테이블을 이용하여 보고서를 작성하는 경우 쿼리를 만들어 레코드 원본으로 사용한다.
- ✓ ③ ‘보고서’ 도구를 사용하면 정보를 입력하지 않아도 바로 보고서가 생성되므로 매우 쉽고 빠르게 보고서를 만들 수 있다.

✗ ④ ‘보고서 마법사’를 이용하는 경우 필드 선택은 ~~여러 개의 테이블 또는 하나의 쿼리에서만~~ → **여러 개의 테이블 또는 여러 개의 쿼리에서 (관계 설정 필요)** 가능하며, 데이터 그룹화 및 정렬 방법을 지정할 수도 있다.

해설 ‘보고서 마법사’를 이용하는 경우에는 여러 개의 테이블 또는 여러 개의 쿼리에서 필드를 선택할 수 있습니다. 단 선택된 필드가 포함된 테이블들은 서로 관계가 설정되어 있어야 합니다.

다음 중 데이터베이스의 장점이 아닌 것은?

- ✓ ① 데이터의 일관성을 유지할 수 있다.
- ✓ ② 데이터의 무결성을 유지할 수 있다.
- ✗ ③ 데이터를 **일괄 처리** → **실시간 처리**할 수 있다.
- ✓ ④ 데이터를 공유할 수 있다.

해설 데이터베이스의 장점 중 하나는 데이터의 실시간 처리입니다. 이로 인해 항상 최신의 데이터를 유지할 수 있습니다.

다음 중 각 쿼리문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① insert into member(id, password, name, age) values ('a001', '1234', 'kim', 20);
- ✓ ② update member set age=17 where id='a001';
- ✗ ③ select ~~*distinct~~ → **distinct *** (**DISTINCT는 필드명 앞에 기술**) from member where age=17;
- ✓ ④ delete from member where id='a001';

해설 DISTINCT는 검색 결과가 중복되는 레코드는 검색 시 한번만 표시하는 것으로 필드명 앞에 기술합니다.

다음 중 데이터 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

× ① ‘첨부 파일’은 jpg, xlsx 등 ~~원하는 파일 형식으로 첨부되도록 할 수 있다~~ → 다양한 형식을 첨부할 수 있으나 원하는 형식만 첨부되도록 제한할 수는 없다.

- ✓ ② ‘Yes/No’는 성별이나 결혼 여부 등 두 값 중 하나만 입력하는 경우에 사용한다.
- ✓ ③ ‘짧은 텍스트’는 최대 255자까지 저장할 수 있다.
- ✓ ④ ‘일련 번호’는 레코드가 추가될 때마다 1씩 증가하는 값이 자동으로 입력되며, 필드 크기는 정수(Long) 이다.

해설 ‘첨부 파일’ 형식은 다양한 형식의 파일을 첨부할 수 있지만 원하는 파일 형식만 첨부되도록 설정할 수는 없습니다.

테이블 디자인의 조회 표시에서 콤보 상자나 목록 상자를 선택하면 여러 가지 속성이 표시된다. 속성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

✓ ① 행 원본 : 목록으로 제공할 데이터를 지정한다.

× ② 바운드 열 : ~~바운드되는 필드의 개수를 지정한다~~ → 목록의 여러 열 중 컨트롤에 저장되는 열을 지정한다.

- ✓ ③ 컨트롤 표시 : 콤보 상자나 목록 상자를 선택한다.
- ✓ ④ 목록 값만 허용 : ‘예’로 설정하면 목록에 제공된 데이터 이외의 값을 추가할 수 없다.

해설 ‘바운드 열’은 선택한 목록의 여러 열 중 해당 컨트롤에 저장되는 열을 지정하는 속성입니다.

보고서 머리글의 텍스트 박스 컨트롤에 다음과 같이 컨트롤 원본을 지정하였다. 보고서 미리 보기를 하는 경우 어떠한 결과가 나타나는가? (단, 현재 날짜와 시간이 2024년 1월 2일 오후 3시 4분 5초라고 가정한다.) =Format(Now(), “mmmm ampm h:n”)

✗ ① Jan 3:4

✓ ② January 오후 3:4

✗ ③ Jan pm 3:4:5

✗ ④ January pm 3:4:5

정답 이유 보고서 미리 보기의 결과는 January 오후 3:4입니다.

•Format(식, 형식)은 계산 결과에 표시 형식을 지정하는 함수입니다. • 날짜 형식을 mmmm으로 지정하였고, 날짜가 2023-01-02이므로 January로 표시됩니다. •시간 형식을 ampm h:n으로 지정하였고, 시간이 오후 3시 4분 5초이므로 오후 3:4로 표시됩니다.

다음 VBA에서 변수 선언(Option Explicit)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① Dim, Static, Private, Public 키워드로 변수를 선언한다.

✗ ② 변수는 반드시 Option Explicit문 ~~이전에~~ → **이후에 (Dim, Static, Private, Public으로 선언)** 선언해야 한다.

✓ ③ 변수를 선언하지 않고 사용하면 에러가 발생한다.

✓ ④ ‘Option Base 1’을 선언하면 배열의 위치는 1부터 시작한다.

해설 Option Explicit는 변수를 선언하지 않고 사용하면 에러가 발생하도록 하는 명령문으로, 변수는 Option Explicit문 이후에 Dim, Static, Private, Public 명령문을 이용해 선언합니다.

다음 중 기본 보기 속성을 통해 설정하는 품의 종류에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 단일 품은 한 번에 한 개의 레코드만을 표시한다.
- ✓ ② 연속 품은 현재 창을 채울 만큼 여러 개의 레코드를 표시한다.
- ✗ ③ 연속 품은 ~~매 레코드마다~~ → **품 창마다 한 번씩** 품 머리글과 품 바닥글이 표시된다.
- ✓ ④ 데이터시트 형식은 스프레드시트처럼 행과 열로 정렬된 품 필드를 표시한다.

해설 연속 품은 매 레코드마다가 아닌 품 창마다 품 머리글과 품 바닥글이 표시됩니다.

하위 품을 이용하여 품을 작성할 때의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 연결 필드의 데이터 종류는 같아야 하며, 데이터 형식이나 필드 크기도 같거나 호환되어야 한다.
- ✓ ② 하위 품은 품 안에 있는 또 하나의 품이며, 기본이 되는 품을 기본 품이라고 하고 기본 품 안에 들어있는 품을 하위 품이라고 한다.
- ✗ ③ 하위 품/하위 보고서 속성 중에서 원본 개체 속성은 ~~기본 품으로~~ → **하위 품으로** 사용될 품만을 의미한다.
- ✓ ④ 하위 필드 연결이나 기본 필드 연결 속성에는 필드명을 사용할 수 있다.

해설 하위 품/하위 보고서 속성 중에서 원본 개체 속성에는 기본 품 이 아니라 하위 품으로 사용될 품을 지정해야 합니다.

다음 중 다른 데이터베이스의 원본 데이터를 연결 테이블로 가져온 테이블과 새 테이블로 가져온 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 새 테이블로 가져온 테이블을 삭제해도 원본 테이블은 삭제되지 않는다.
- ✓ ② 새 테이블로 가져온 테이블을 이용하여 폼이나 보고서를 생성할 수 있다.
- ✓ ③ 연결 테이블로 가져온 테이블을 삭제해도 원본 테이블은 삭제되지 않고 연결만 삭제된다.
- ✗ ④ 연결 테이블로 가져온 테이블을 삭제하면 연결되어 있는 ~~원본 데이터베이스 테이블도 삭제된다~~ → 원본 데이터베이스 테이블은 영향을 받지 않는다.

해설 연결 테이블(Linked Table) 기능을 이용하여 연결한 테이블을 삭제하더라도 원본 데이터에는 아무런 영향을 주지 않습니다.

다음 중 **HAVING** 절과 **WHERE** 절에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① **WHERE** 절에는 정렬 옵션을 사용할 수 없다.
- ✗ ② **WHERE** 절에는 그룹 함수를 ~~사용할 수 있다~~ → 사용할 수 없다 (그룹 함수 조건은 **HAVING** 절에 사용).
- ✓ ③ **WHERE** 절은 검색될 레코드에 대한 조건을 지정할 때 사용한다.
- ✓ ④ 그룹에 대한 조건을 지정할 때는 **HAVING** 절을 사용한다.

해설 **WHERE** 절에서는 그룹 함수를 사용할 수 없습니다.

다음 중 문자열 함수에 대한 결과로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① `Len("Blossom") = 7`
- ✓ ② `Mid("Blossom", 3, 2) = os`
- ✓ ③ `Left("Blossom", 3) = Blo`
- ✗ ④ `Instr("Blossom", "son") = Null` → 0 (찾는 문자열이 없으면 0 반환)

해설 `InStr`(문자열, 찾는 문자)는 문자열에서 찾는 문자 또는 문자열의 위치를 구하는 함수로, 문자열에서 찾는 문자나 문자열이 없는 경우에는 0을 반환합니다.

보고서 작성 시 사용되는 여러 종류의 마법사 중 다음과 같은 출력물 작성에 가장 적합한 것은? 강남구 개포동 326-9호가남경리부 서울시 강동구 천호3동 185-5호개성전자경리부용산구 한강로7가 12-17 골드아이경리부용산구 한강로10가 18-13 동아후로킹경리부용산구 한강로11가 12-31 리치경리부용산구 한강로11가 13-19 멀티클럽경리부

- ✗ ① 업무 양식 마법사
- ✗ ② 우편 엽서 마법사
- ✓ ③ 레이블 마법사
- ✗ ④ 보고서 마법사

정답 이유 문제에 제시된 그림과 같이 주소가 반복되는 우편 발송용 레이블을 만드는 보고서는 레이블 보고서로, 레이블 마법사를 이용해서 작성할 수 있습니다.

<회원> 테이블의 '주소' 필드의 값이 다음과 같은 경우 SQL문의 실행 결과로 표시되는 값은? [주소] 서울 합정동 / 합정역 / 합정역 1번출구 / 서울 합정동 / 부산 합정동 / 인천 합정동 / 합정역 서울
|| <SQL> Select Count(*) From 회원 Where 주소 Like "합정*";

✕ ① 1

✕ ② 7

✓ ③ 3

✕ ④ 4

정답 이유 지문에 제시된 SQL문의 실행 결과로 표시되는 값은 3입니다. 질의문은 각 절을 분리하여 이해하면 쉽습니다. •Select Count(*) From 회원 : <회원> 테이블에서 조건에 맞는 레코드의 개수를 검색합니다. •Where 주소 Like "합정*" : '주소' 필드의 값이 "합정"으로 시작하는 레코드만을 대상으로 검색합니다. → "합정"으로 시작하는 합정역, 합정역 1번출구, 합정역 서울 3개가 검색됩니다.

3과목 · 실전 모의고사 (100문항)

모의 1회 41번 **틀린 것 찾기**

다음 중 데이터 조작어(DML)의 특징이 아닌 것은?

✓ ① 사용자가 응용 프로그램을 통하여 데이터베이스에 저장된 데이터를 실질적으로 처리하는 데 사용되는 언어이다.

✗ ② ~~테이블이나 필드와 같은 데이터의 구조를 변경할 수 있다~~ → 데이터를 검색·삽입·수정·삭제할 수 있다 (구조 변경은 DDL).

✓ ③ 데이터 처리를 위하여 응용 프로그램과 DBMS 사이의 인터페이스를 제공한다.

✓ ④ 데이터 처리를 위한 연산의 집합으로 데이터의 검색, 삽입, 삭제, 변경 등의 연산이 있다.

해설 테이블이나 필드와 같은 데이터의 구조를 변경할 때 사용하는 데이터베이스 언어는 데이터 정의어(DDL)입니다.

모의 1회 42번 **틀린 것 찾기**

다음 중 기본키(Primary Key)의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 널 값을 입력할 수 없다.

✓ ② 중복된 값을 입력할 수 없다.

✗ ③ 입력된 값을 ~~변경할 수 없다~~ → 변경할 수 있다 (널 값·중복 값만 입력 불가).

✓ ④ 두 개 이상의 필드를 묶어서 기본키로 설정할 수 있다.

해설 기본키로 지정된 필드에 널 값과 중복된 값은 입력할 수 없지만 입력된 값을 변경할 수는 있습니다.

다음 중 테이블을 데이터시트 형태로 열었을 때 표시되는 [테이블 필드] 탭에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

✓ ① 이름 및 캡션 : 현재 커서가 있는 곳의 필드 이름을 변경할 수 있다.

✗ ② 삭제 : ~~현재 커서가 있는 레코드를 삭제한다~~ → 현재 선택된 필드를 삭제한다.

✓ ③ 기본값 : '식 작성기' 대화상자가 표시된다.

✓ ④ 보기 : 테이블의 보기 형태를 변경할 수 있다.

해설 [테이블 필드] → [추가 및 삭제] → [삭제]는 레코드를 삭제하는 것이 아니라 필드를 삭제하는 기능입니다.

다음 중 레코드가 추가될 때마다 필드에 자동으로 부여되는 기본값에 대한 설정식과 자동적으로 입력되는 값에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

✗ ① 기본값을 “0”으로 지정하면 ~~빈 문자열(Zero Space)이~~ 입력된다 → 0이 입력된다.

✓ ② 기본값을 “울산”으로 지정하면 “울산”이라는 문자열이 입력된다.

✓ ③ 기본값을 “10”으로 지정하면 자동적으로 10이 입력된다.

✓ ④ 기본값을 “=NOW()”와 같이 지정하면 현재의 날짜와 시간이 입력된다.

해설 기본값은 지정된 기본값을 자동으로 입력해 주는 것으로 “`0`”을 지정하면 “`0`”이 입력됩니다.

텍스트 상자(Text Box) 컨트롤에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ~~✗ ① 제목, 캡션 등과 같은 문자열을 나타낼 때 주로 사용한다.~~
- ~~✗ ② 항상 언바운드 컨트롤이다.~~
- ~~✗ ③ 다른 폼을 여는 명령 단추를 만드는 데에 주로 사용된다.~~
- ✓ ④ 테이블의 필드 값을 표시하거나 저장할 수 있다.

정답 이유 텍스트 상자는 테이블의 필드 값을 표시하거나 저장하는 컨트롤입니다. ① 제목, 캡션 등과 같은 문자열을 나타낼 때 주로 사용하는 컨트롤은 레이블입니다. ② 텍스트 상자는 테이블이나 쿼리의 필드가 컨트롤의 원본 데이터로 연결될 수 있는 바운드 컨트롤입니다. ③ 다른 폼을 열거나 인쇄 등 특정 기능을 실행할 때 사용하는 컨트롤은 명령 단추입니다.

‘관계 편집’ 대화상자의 ‘항상 참조 무결성 유지’ 옵션에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✗ ① 기본 테이블에서 기본키 값이 바뀔 때마다 관련 테이블의 해당 필드의 값이 자동으로 변경되도록 한다.~~
- ~~✗ ② 기본 테이블에서 레코드를 삭제할 때마다 관련된 테이블의 관련 레코드들도 자동으로 삭제되도록 설정한다.~~
- ✓ ③ 관련 테이블의 필드에는 기본 테이블의 필드에 입력되어 있는 데이터 이외의 다른 데이터를 입력할 수 없도록 한다.
- ~~✗ ④ 기본 테이블에서 기본값이 바뀔 때마다 오류 메시지가 표시되도록 한다.~~

정답 이유 ‘관계 편집’ 대화상자에서 ‘항상 참조 무결성 유지’ 옵션을 지정하면 관련 테이블의 필드에는 기본 테이블의 필드에 입력되어 있는 데이터 이외의 다른 데이터를 입력할 수 없도록 설정합니다. ①번은 ‘관련 필드 모두 업데이트’, ②번은 ‘관련 레코드 모두 삭제’ 옵션에 대한 설명입니다.

데이터베이스 개체에 따라 [내보내기]를 할 수 있는 파일 형식이 다르다. 각 개체에서 [내보내기]를 실행할 수 있는 파일 형식으로 **바르지 않은 것은?**

- ✓ ① 테이블 : Excel, Access, 텍스트 파일, XML 파일, ODBC 데이터베이스, HTML 문서, dBASE 파일, Sharepoint 목록, Word RTF 파일, PDF/XPS, Word 병합
- ✓ ② 쿼리 : Excel, Access, 텍스트 파일, XML 파일, ODBC 데이터베이스, HTML 문서, dBASE 파일, Sharepoint 목록, Word RTF 파일, PDF/XPS, Word 병합
- ✓ ③ 폼 : Access, Excel, 텍스트 파일, XML 파일, HTML 문서, Word RTF 파일, PDF/XPS
- ✗ ④ 보고서 : Excel, Access, 텍스트 파일, XML 파일, HTML 문서, Word RTF 파일, PDF/XPS, ~~C 글, MS-WORD~~ → (C글, MS-WORD로는 내보내기 불가)

해설 보고서는 Excel, Access, 텍스트 파일, XML 파일, HTML 문서, Word RTF 파일, PDF/XPS 형식으로는 내보내기할 수 있으나 C 글, MS-WORD로는 내보내기 할 수 없습니다.

관계 데이터베이스의 테이블인 지점정보(지점코드, 소속도시, 매출액)에 대해 다음과 같은 SQL문이 실행되었다. 그 결과에 대한 설명으로 부적합한 것은?

```
SELECT 소속도시, AVG(매출액) FROM 지점정보
WHERE 매출액 > 100
GROUP BY 소속도시 HAVING COUNT(*) >= 10;
```

✓ ① WHERE절의 조건에 의해 해당 도시의 지점들의 매출액 평균이 100 이하인 경우는 출력에서 제외된다.

- ✗ ② 매출액 100을 초과하는 지점들이 10군데 이상 있는 도시들에 대해 소속도시별 매출액 평균을 구하는 질의이다.
- ✗ ③ SELECT절의 “AVG(매출액)”을 “MAX(매출액)”으로 변경하면 각 도시별로 가장 높은 매출을 올린 지점의 매출액을 구할 수 있다.
- ✗ ④ HAVING절에서 “COUNT(*) >= 10”을 “SUM(매출액) >= 5000”으로 변경하면 어느 한 도시의 지점들의 매출액 합이 5000 이상인 경우만 그 도시 지점들의 매출액 평균을 구할 수 있다.

정답 이유 질의문을 각 절별로 분리하여 설명하면 다음과 같습니다.

•SELECT 소속도시, AVG(매출액) : 소속도시와 매출액의 평균을 출력함
 ※ 그룹 함수의 한 종류인 AVG()가 사용된 것으로 보아 소속도시 나 소속도시와 관련된 필드로 그룹이 설정되어 있어야 한다는 것을 알 수 있다. •FROM 지점정보 : <지점정보> 테이블을 검색함 •WHERE 매출액 > 100 : 매출액이 100을 초과하는 자료만을 검색 대 상에 포함시킴
 •GROUP BY 소속도시 : 소속도시별로 그룹을 지정함 •HAVING COUNT(*) >= 10 : 그룹의 자료 건수가 10건 이상인 자료만 표시함
 ①번이 틀린 이유는 매출액 평균이 100 이하라서 출력에서 제외되는 것이 아니기 때문입니다. 1차적으로 ‘WHERE 매출액 > 100’의 조건에 의해 매출액이 100 이하의 지점들이 검색대상에서 제외되고, 2차적으로 ‘HAVING COUNT (*) >= 10’의 그룹 조건에 의해 매출액이 100을 넘는 지점이 10개가 안 되면 검색대상에서 제외됩니다.

다음은 디자인 보기로 선택 쿼리를 작성한 것이다. 가장 옳지 않은 것은?

필드	테이블	정렬	표시	조건	또는
순번	대여현황	오름차순	☒		
도서명	대여현황		☒		
종류	대여현황		☐		
대여일자	대여현황		☒		

✗ ① 질의 결과로 ~~순번, 도서명, 종류, 대여일자~~ → **순번, 도서명, 대여일자** ('종류'는 표시 체크 해제) 필드의 값을 볼 수 있다.

- ✓ ② 매개 변수를 입력해야 한다.
- ✓ ③ 질의 이름은 '대여현황'이다.
- ✓ ④ 순번을 기준으로 오름차순 정렬하여 표시한다.

해설 그림의 필드 표시 부분을 보면 '종류'에 체크 표시가 되어 있지 않으므로 질의 결과로 순번, 도서명, 대여일자 필드의 값만을 표시합니다.

두 개의 테이블을 조인할 경우, 첫 번째 테이블의 모든 필드와 두 번째 테이블의 모든 필드가 조인되는 것은?

✗ ① ~~INNER JOIN~~

✗ ② ~~LEFT JOIN~~

✗ ③ ~~RIGHT JOIN~~

✓ ④ **CROSS JOIN**

정답 이유 첫 번째 테이블의 모든 필드와 두 번째 테이블의 모든 필드가 조인되는 것은 CROSS JOIN입니다.

다음 중 쿼리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 크로스탭 쿼리는 테이블에서 특정한 필드의 합계, 평균, 개수와 같은 요약값을 표시하고, 그 값들을 묶어 데이터시트의 행(왼쪽)과 열(위쪽)에 나열해준다.

✗ ② 매개 변수 질의 실행 시 매개 변수 대화상자에 **조건식을 입력할 수 있다** → **조건식에 사용할 값만 입력할 수 있다**.

✓ ③ 크로스탭 쿼리에서는 열 머리글로 사용될 필드는 하나만 지정할 수 있지만 행 머리글로 사용될 필드는 여러 개를 지정할 수 있다.

✓ ④ 매개 변수 쿼리를 작성할 때 매개 변수를 적용할 필드의 조건 행에서 매개 변수 대화상자에 표시할 텍스트는 대괄호로 묶어 입력한다.

해설 매개 변수 대화상자에는 조건식을 직접 입력할 수 없고, 이미 입력된 조건식에 사용할 값만 입력할 수 있습니다.

다음은 품의 주요 속성에 대한 설명이다. 바르지 않은 것은?

- ✓ ① 레코드를 오름차순 혹은 내림차순으로 정렬 방식을 지정하는 절은 Order By이다.
- ✓ ② 품의 속성은 데이터, 형식, 이벤트, 기타 등으로 분류된다.
- ✓ ③ 품의 속성은 디자인 보기 형식에서 설정할 수 있다.
- ✗ ④ 품 실행 시 창이 액세스 창의 가운데에 위치하도록 하려면 ~~‘자동 크기 조정’~~ → **‘자동 가운데 맞춤’** 속성을 지정한다.

해설 품 실행 시 창이 액세스 창의 가운데에 위치하도록 지정하는 속성은 ‘자동 가운데 맞춤’입니다. ‘자동 크기 조정’은 레코드를 모두 표시할 수 있도록 품 창의 크기를 자동으로 조절할지의 여부를 지정하는 속성입니다.

다음 중 하위 품에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

- ✗ ① ~~품 안에 있는 또 하나의 품을 하위 품이라 하고, 기본이 되는 품을 기본품, 기본 품 안에 있는 품을 하위 품이라 한다.~~
- ✗ ② ~~하위 품은 일 대 다 관계에 있는 테이블이나 쿼리를 효과적으로 표시할 수 있다.~~
- ✓ ③ **기본 품을 연속 품의 형태로 표시할 수 있다.**
- ✗ ④ ~~기본 품에는 여러 개의 하위 품을 포함할 수 있다.~~

정답 이유 하위 품은 연속 품으로 표시할 수 있지만 기본 품은 표시할 수 없습니다.

다음 중 폼에서의 컨트롤 작업에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

✓ ① 폼의 컨트롤을 특정 필드에 바운드시키려면 컨트롤 원본 속성을 이용한다.

✗ ② 목록 상자나 콤보 상자는 특정 필드에 ~~바운드시킬 수 없다~~
→ 바운드시킬 수 있다.

✓ ③ ‘필드 목록’ 창에서 특정 필드 이름을 끌어와 폼에 드롭시키면 컨트롤을 생성하고 자동적으로 해당 필드에 바운드가 된다.

✓ ④ 컨트롤에 표시된 값을 수정하면 바운드가 된 필드의 값도 변경된다.

해설 목록 상자나 콤보 상자도 특정 필드에 바운드시킬 수 있습니다.
바운드시킬 수 없는 컨트롤에는 레이블, 명령 단추 등이 있습니다.

다음과 같은 품에서 총 판매금액을 확인하기 위해 요약 정보를 작성할 경우 올바른 품 바닥글의 계산 함수는?

판매내역입력						
순번	판매일자	사번	거래처코드	물품코드	판매단가	판매수량
1	2021-01-01	1968-48	V-13	D-17	9280	11
2	2021-01-02	1968-4	R-03	V-18	13200	15
3	2021-01-03	1968-29	V-27	S-64	14080	19
4	2021-01-04	1970-10	I-30	V-14	11500	13
총 판매금액					₩717,100	

✗ ① ~~=TOT([판매단가]*[판매수량])~~

✗ ② ~~=SUM("[판매단가"]*[판매수량])~~

✓ ③ =SUM([판매단가]*[판매수량])

✗ ④ ~~총합계=SUM([판매단가]*[판매수량])~~

정답 이유 •SUM은 합계를 구하는 함수이고, 함수에서 필드를 사용하려면 대괄호로 필드명을 묶어줘야 합니다. •=SUM([판매단가]*[판매수량]) : 각 레코드의 판매단가와 판매수량의 곱에 대한 합계를 계산합니다.

다음 중 보고서에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 보고서는 이미 만들어진 테이블이나 질의 등의 데이터를 요약하거나 그룹화하여 종이에 출력하기 위한 개체이다.
- ✓ ② 보고서는 기본적으로 보고서 머리글, 보고서 바닥글, 본문, 페이지 머리글, 페이지 바닥글 등으로 구성된다.

✗ ③ ~~보고서 머리글과 보고서 바닥글은 항상 표시되지만~~ → **보고서 머리글/바닥글도 표시하거나 숨길 수 있고** 페이지 머리글이나 페이지 바닥글은 숨길 수 있다.

- ✓ ④ 그룹을 설정한 경우 그룹 머리글과 그룹 바닥글을 설정할 수 있다.

해설 보고서 머리글/바닥글과 페이지 머리글/바닥글은 표시하거나 숨길 수 있습니다.

릴레이션 A에는 60개의 튜플이 있고, 다른 릴레이션 B에는 30개의 튜플이 있다. 이 두 개의 릴레이션에 대해 카티전 곱 (Cartesian Product) 연산을 실행한 후의 튜플의 수는 몇 개인가?

✓ ① 1800

✗ ② 30

✗ ③ 90

✗ ④ 2

정답 이유 카티전 곱(Cartesian Product, Cross Join)이 발생한 경우 검색되는 튜플(레코드)의 수는 조인되는 테이블의 튜플(레코드)을 모두 곱한 개수만큼, 필드는 모두 더한 개수만큼 검색됩니다. 그러므로 이 두 개의 릴레이션의 카티전 곱 연산을 실행한 튜플(레코드)의 수는 $60 \times 30 = 1800$ 개입니다.

58 그림1의 번호 필드와 같이 컨트롤 원본에 데이터가 모두 '1'로 지정되어 있는 것을 그림2의 번호 필드와 같이 그룹 내의 데이터에 대한 일련번호가 표시되게 하려면 어떻게 해야 하는가?

그림1
그림2

소매점별 반품현황				
모형점				
번호	제품코드	제품명	반품수	반품날짜
1	010-027	THI 200	45	02-06-23
2	010-016	모니터 CAB	50	02-02-15
3	010-006	AGS-P38F	34	02-01-12
반품수량 합계			129	
번호	제품코드	제품명	반품수	반품날짜
1	LJA-032	SKC BLUE	38	02-05-22
2	01A-029	코디오 II	41	02-06-21
3	010-027	THI 200	25	02-04-13
4	010-008	DELTA BX	38	02-05-02
반품수량 합계			142	

- ① '데이터' 탭의 누적 합계를 '그룹'으로 지정한다.
- ② '데이터' 탭의 누적 합계를 '모두'로 지정한다.
- ③ '기타' 탭의 누적 합계를 '그룹'으로 지정한다.
- ④ '기타' 탭의 누적 합계를 '모두'로 지정한다.

✓ ① '데이터' 탭의 누적 합계를 '그룹'으로 지정한다.

- ✗ ② '데이터' 탭의 누적 합계를 '모두'로 지정한다.
- ✗ ③ '기타' 탭의 누적 합계를 '그룹'으로 지정한다.
- ✗ ④ '기타' 탭의 누적 합계를 '모두'로 지정한다.

정답 이유 컨트롤 원본이 모두 '1'로 지정된 상태에서 누적 합계 속성을 '그룹'으로 지정하면 그룹별 일련번호를 설정하는 효과를 얻을 수 있습니다. 누적 합계를 '모두'로 지정하면 그룹과 관계없이 전체 레코드에 대해 일련번호가 부여됩니다.

엑세스에서 매크로 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 매크로 이름을 'AutoExec'로 하면 매크로가 저장된 파일이 열릴 때 매크로가 자동으로 수행된다.
- ✓ ② <명령> 버튼을 클릭했을 때 실행되게 하려면 On Click 속성에 실행될 매크로를 지정하면 된다.
- ✓ ③ 하나의 매크로에 여러 개의 매크로 함수를 지정할 수 있다.
- ✗ ④ ~~모듈을 작성하면 이를 자동적으로 매크로로 변환할 수 있다~~
→ 매크로를 VBA 모듈로 변환할 수 있다 (반대는 불가).

해설 작성된 매크로를 VBA 모듈로 변환할 수는 있어도 반대의 작업은 할 수 없습니다.

DoCmd 개체에서 사용할 수 있는 메서드로 적당하지 않은 것은?

- ✓ ① OpenForm
- ✓ ② OpenReport
- ✓ ③ Quit
- ✗ ④ ~~Execute~~ → Execute → Connection 개체의 메서드 (DoCmd 메서드 아님)

해설 Execute는 질의, SQL문, 저장 프로시저 등을 실행하는 것으로, Connection 개체의 메서드입니다.

다음 중 폼에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✕ ① 폼은 주로 테이블의 데이터를 보기 편한 형태로 출력하기 위해 활용된다.~~
- ~~✕ ② 폼에 테이블의 특정 레코드만을 대상으로 표시하려면 해당 필드에 연결된 컨트롤을 표시하면 된다.~~
- ~~✕ ③ 분할 표시 폼을 만든 후에는 컨트롤의 크기 조정은 할 수 없으나, 새로운 필드의 추가는 가능하다.~~

✓ ④ 폼을 바운드시킬 때는 폼의 레코드 원본 속성에 테이블명이나 쿼리, SQL문 등을 지정한다.

정답 이유 폼을 바운드시킬 때는 폼의 레코드 원본 속성에 테이블명이나 쿼리, SQL문 등을 지정합니다. 나머지 보기가 틀린 이유를 확인하세요.

① 테이블의 데이터를 보기 편한 형태로 출력하기 위해 활용되는 것은 보고서입니다. 폼은 데이터의 입력, 수정, 삭제, 조회 등의 작업을 편리하게 수행하기 위해 활용됩니다. ② 테이블의 특정 레코드만을 대상으로 폼에 표시하려면 조건을 설정한 쿼리로 원본 데이터를 지정하면 됩니다. 필드에 연결된 컨트롤을 표시하면 모든 레코드가 표시됩니다. ③ 분할 표시 폼을 만들면 기본적으로 레이아웃 보기 형태로 표시되므로 컨트롤의 크기 조정이나 이동이 가능하며, 필드 추가도 가능 합니다.

기본키와 외래키에 관련된 제약 조건을 올바르게 연결한 것은 어느것인가?

✓ ① 기본키 - 개체 무결성 제약 조건, 외래키 - 참조 무결성 제약 조건

✗ ② 기본키 - 참조 무결성 제약 조건, 외래키 - 개체 무결성 제약 조건

✗ ③ 기본키 - 개체 무결성 제약 조건, 외래키 - 개체 무결성 제약 조건

✗ ④ 기본키 - 참조 무결성 제약 조건, 외래키 - 참조 무결성 제약 조건

정답 이유 기본키는 개체 무결성 제약 조건을, 외래키는 참조 무결성 제약 조건을 가집니다.

액세스(Access)에서 테이블을 만드는 방법에는 여러 가지가 있다. 다음 중 테이블을 만드는 방법을 옳게 기술한 것은?

✓ ① 데이터시트 보기, 디자인 보기, 테이블 가져오기, 테이블 연결

✗ ② 데이터시트 보기, 폼 마법사, 디자인 보기, 테이블 가져오기

✗ ③ 데이터시트 보기, 조회 마법사, 테이블 연결, 테이블 가져오기

✗ ④ 데이터시트 보기, 피벗 테이블 마법사, 디자인 보기, 테이블 연결

정답 이유 액세스(Access)에서 테이블을 만드는 방법에는 데이터시트 보기, 디자인 보기, 테이블 가져오기, 테이블 연결 등이 있습니다.

입력 마스크는 데이터 입력 시 데이터를 신속하고 정확하게 입력할 수 있도록 입력되는 데이터 형식에 맞게 입력틀을 만들어 주는 속성이다. 다음 중 입력 마스크에서 사용되는 사용자 지정 기호에 대한 설명으로 틀린 것은?

✓ ① 0 : 0~9까지의 숫자만 입력 가능하며, 반드시 입력해야 한다.

✗ ② # : 숫자나 공백의 입력이 가능하지만 공백은 저장되지 않으며, ~~반드시 입력해야 한다~~ → 반드시 입력하지 않아도 된다.

✓ ③ L : A~Z까지의 영문자와 한글만 입력 가능하며, 반드시 입력해야 한다.

✓ ④ ? : A~Z까지의 영문자와 한글만 입력 가능하며, 선택적으로 입력할 수 있다.

해설 ‘#’은 반드시 입력하지 않아도 되는 입력 마스크 사용자 지정 기호입니다.

다음 중 기본키(Primary Key)의 특징에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

✓ ① 자동적으로 인덱스 속성이 ‘예(중복 불가능)’로 설정된다.

✓ ② 데이터가 입력되어 있는 필드에도 기본키를 지정할 수 있지만, 중복된 데이터가 입력된 경우에는 오류 메시지가 표시된다.

✓ ③ 여러 개의 필드를 합쳐 기본키로 지정할 수 있지만 기본키는 한 개만 지정할 수 있다.

✗ ④ ~~Null 값이 입력되어 있는 필드에도 기본키를 지정하여 사용할 수 있지만 새로운 Null 값을 입력할 수는 없다~~ → Null 값이나 중복 값이 입력된 필드에는 기본키를 지정할 수 없다.

해설 Null 값이나 중복된 값이 입력된 필드는 기본키로 지정할 수 없습니다.

‘관계 편집’ 대화상자에서 다음 그림과 같이 설정한 경우에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

✗ ① “사용현황” 테이블의 ‘회원코드’ 필드 값을 변경하면 이와 관련된 “회원” 테이블의 ‘회원코드’ 필드 값도 모두 변경된다.

✓ ② “회원” 테이블의 ‘회원코드’ 필드 값을 변경하면 이를 참조하는 “사용현황” 테이블의 ‘회원코드’ 필드 값도 모두 변경된다.

✗ ③ “회원” 테이블의 특정 레코드를 삭제하면 이를 참조하는 “사용현황” 테이블의 레코드도 삭제된다.

✗ ④ “사용현황” 테이블의 ‘회원코드’ 필드 값을 변경하면 이를 참조하는 “회원” 테이블의 ‘회원코드’ 필드 값도 모두 변경된다.

정답 이유 • ‘관련 필드 모두 업데이트’란 주 테이블(회원)의 해당 필드(회원코드)가 변경되면 주 테이블을 참조하는 참조 테이블(사용현황)의 해당 필드(회원코드) 값도 변경된다는 의미입니다. • ‘관련 레코드 모두 삭제’는 주 테이블(회원)의 해당 레코드를 삭제하면 주 테이블을 참조하는 참조 테이블(사용현황)의 관련 레코드도 모두 삭제된다는 의미입니다. ‘관련 레코드 모두 삭제’가 해제된 상태입니다.

데이터베이스 개체를 다른 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 형식을 변경하여 출력하는 데이터 내보내기(Export)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 파일을 내보내는 경우 ODBC 데이터베이스 파일을 만들 수 있다.

✗ ② 특정한 테이블을 선택한 후 **[데이터베이스 도구] → [외부 데이터] → [내보내기]** 그룹에서 테이블을 내보낼 형식을 선택하여 다른 곳으로 내보낼 수 있다.

✓ ③ 테이블에 대한 데이터, 구조, 서식 등은 내보낼 수 있지만 제약 조건, 관계, 인덱스 같은 속성은 내보낼 수 없다.

✓ ④ ‘내보내기’ 그룹에서 파일 형식을 텍스트(*.txt) 형식으로 선택할 수 있다.

해설 테이블 내보내기는 [데이터베이스 도구] → [내보내기]가 아닌 [외부 데이터] → [내보내기] 그룹에서 수행해야 합니다.

다음과 같은 <발령(발령부서, 직위, 이름, 연령)> 테이블에서
발령부서별 인원수가 3명 이상인 발령부서를 출력하는 질의문은?

✕ ① ~~Select 발령부서 From 발령 Group By 발령부서 Where
Count(*) >= 3;~~

✓ ② Select 발령부서 From 발령 Group By 발령부서 Having
Count(*) >= 3;

✕ ③ ~~Select 발령부서 From 발령 Having Count(*) >= 3 Group
By 부서명;~~

✕ ④ ~~Select 발령부서 From 발령 Where Count(*) >= 3 Group
By 발령부서;~~

정답 이유

48. 질의문을 각 절별로 설명하면 다음과 같습니다.

- 발령부서를 출력하므로 'Select 발령부서'이다.
- <발령> 테이블에서 검색하므로 'From 발령'이다.
- 부서별 인원수가 3명 이상이라는 단서가 있으므로 먼저 발령부서로 그룹을 지정해야 한다. 발령부서로 그룹을 지정하는 절은 'Group By 발령부서'이다.
- 부서별 인원수 3명 이상에 대한 조건은 그룹에 대한 조건이므로 Having 절을 사용해야 한다. 그룹의 인원 수가 3명 이상이라는 조건은 'Having Count(*) >= 3'이다.
- 모두 합치면 다음과 같다.

```
Select 발령부서  
From 발령  
Group By 발령부서  
Having Count(*) >= 3
```

<회원명단> 테이블의 주소 필드에 있는 데이터 중 주소가 광주나 부산으로 시작하는 사원을 검색하는 조건으로 옳은 것은?

- ~~✗ ① Select * From 회원명단 Where 주소 Between “광주*” AND “부산*”;~~
- ~~✗ ② Select * From 회원명단 Where 주소 Like “광주*” AND 주소 Like “부산*”;~~
- ~~✗ ③ Select * From 회원명단 Where 주소 In (“광주*”, “부산*”);~~

✓ **④ Select * From 회원명단 Where 주소 Like “광주*” OR 주소 Like “부산*”;**

정답 이유

49. 질의문을 절별로 설명하면 다음과 같습니다.

- 특정 필드를 지정하지 않았으므로 ‘Select *’이다.
- <회원명단> 테이블에서 검색하므로 ‘From 회원명단’이다.
- 주소 필드에 있는 데이터 중 주소가 광주나 부산으로 시작하는 사원을 검색하므로 ‘Where 주소 Like “광주*” OR 주소 Like “부산*”’이다.
- 모두 합치면 다음과 같이 된다.

```
Select *  
From 회원명단  
Where 주소 Like “광주*” OR 주소 Like “부산*”
```

아래의 두 테이블을 다음과 같이 조인하여 질의를 수행한 경우의 결과에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

〈거래처〉 테이블

거래처번호	거래처명
1	갑을상사
2	영광상회
3	갑자무역

〈매출〉 테이블

번호	매출거래처	매출일
1	1	5월1일
2	2	5월2일
3	1	5월3일
4	NULL	5월4일

Select * From 거래처 Inner Join 매출 On 거래처.거래처번호 = 매출.매출거래처;

- ✓ ① 조회 결과의 필드 수는 5개이다.
- ✗ ② 조회 결과의 레코드 수는 ~~4개~~ → 3개 (내부 조인으로 일치하는 행만 추출)이다.
- ✓ ③ 3번 거래처에 대한 정보는 나타나지 않는다.
- ✓ ④ 4번 매출에 대한 정보는 나타나지 않는다.

해설

50. 내부 조인은 연결된 필드가 일치하는 행만 추출되는 것으로, 거래처 번호와 매출거래처로 조인되어 출력된 결과는 다음과 같습니다.

거래처번호	거래처명	번호	매출거래처	매출일
1	갑을상사	1	1	5월 1일
1	갑을상사	3	1	5월 3일
2	영광상회	2	2	5월 2일

다음 중 테이블에서 특정한 필드의 합계, 평균, 개수와 같은 요약값을 표시하고, 그 값들을 묶어 데이터시트의 행(왼쪽)과 열(위쪽)에 나열해 주는 쿼리는?

- ✗ ~~① UNION 쿼리~~
- ✗ ~~② 매개 변수 쿼리~~
- ✗ ~~③ 하위 쿼리~~

✓ **④ 크로스탭 쿼리**

정답 이유 테이블에서 특정한 필드의 합계, 평균, 개수와 같은 요약값을 표시하고, 그 값들을 묶어 데이터시트의 행(왼쪽)과 열(위쪽)에 나열해 주는 쿼리는 크로스탭 쿼리입니다.

다음 중 폼의 속성 중 레코드 원본에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ✗ ~~① 레코드를 모두 표시할 수 있도록 폼 창의 크기를 자동으로 조정할지의 여부를 지정한다.~~

✓ **② 폼에 바운드시킬 데이터를 테이블 이름이나 질의를 입력하여 지정한다.**

- ✗ ~~③ 컨트롤에 연결할 데이터를 지정한다.~~
- ✗ ~~④ 특정 기준에 따른 필터를 설정한다.~~

정답 이유 레코드 원본은 폼에 바운드시킬 데이터를 테이블 이름이나 질의를 입력하여 지정하는 속성입니다. ①번은 자동 크기 조정, ③번은 컨트롤 원본, ④번은 필터 속성에 대한 설명입니다.

다음 중 컨트롤에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ~~✗ ① 명령 단추 컨트롤은 하나 이상의 매크로 함수를 수행하는 데만 사용된다.~~
- ✓ ② 그룹 틀, 확인란, 옵션 단추, 토글 단추 등 몇 개의 컨트롤을 그룹으로 하여 제한된 선택 조합을 표시할 때 사용하는 컨트롤은 옵션 그룹이다.
- ~~✗ ③ 폼이나 보고서에 'Yes/No' 필드를 추가하면 기본적으로 '토글 단추' 컨트롤이 삽입된다.~~
- ~~✗ ④ 여러 개의 값을 선택할 수 있지만 값을 직접 입력할 수 없는 컨트롤은 콤보 상자이다.~~

정답 이유 몇 개의 컨트롤을 그룹으로 하여 제한된 선택 조합을 표시할 때 사용하는 컨트롤은 옵션 그룹입니다. 나머지 보기가 틀린 이유를 확인하세요. ① 명령 단추 컨트롤에는 매크로 함수뿐만 아니라 이벤트 프로시저도 수행할 수 있게 설정할 수 있습니다. ③ 폼이나 보고서에 'Yes/No' 필드를 추가하면 '확인란' 컨트롤이 삽입됩니다. ④ 여러 개의 값을 선택할 수 있지만 값을 직접 입력할 수 없는 컨트롤은 목록 상자입니다.

아래 보고서의 ‘부서명’과 같이 컨트롤의 현재 컨트롤의 값이 이전 컨트롤 값과 동일할 경우 데이터를 표시하지 않도록 설정하는 속성은 무엇인가?

사원관리출력

부서명	이름	직위	기본급	보너스비율	직급수당	시험점수	입사일자
기술부	김운선	대리	1500000	0.3	100000	280	1994-08-01
	김현숙	사원	1000000	0.3	100000	281	2001-01-01
	왕건이	과장	1800000	0.3	250000	263	1992-03-01
	홍난수	사원	1000000	0.3	250000	290	1998-03-01
기술부 승진시험 1등 : 홍난수							점수 : 290

✗ ① 누적 합계

✗ ② 표시

✓ ③ 중복 내용 숨기기

✗ ④ 확장 가능

정답 이유 중복 내용 숨기기 속성은 보고서에서 사용되는 것으로, 현재 컨트롤의 값이 이전 컨트롤 값과 동일할 경우 동일한 데이터를 숨길지의 여부를 지정합니다.

엑세스에서 폼 바닥글 텍스트 상자 컨트롤의 컨트롤 원본을 ‘=Sum([판매단가])’라고 설정하면 해당 텍스트 상자 컨트롤에는 어떠한 값이 표시되는가?

✓ ① 판매단가 필드의 모든 값의 합을 표시한다.

✗ ② 현재 페이지에 표시된 모든 레코드의 판매단가 값의 합을 표시한다.

✗ ③ 첫 레코드의 판매단가 값을 표시한다.

✗ ④ 판매단가가 동일한 값의 합을 표시한다.

정답 이유 폼 바닥글에 ‘=Sum([판매단가])’를 입력하면 폼에 연결된 레코드 원본 전체에 대한 판매단가 필드의 합이 표시됩니다. 실전 모의고사 정답 및 해설

열 제목 등을 삽입하는 것으로 보고서의 모든 페이지 상단에 표시되며, 첫 페이지에서는 보고서 머리글의 다음에 표시되는 영역은 무엇인가?

✕ ① ~~그룹 머리글~~

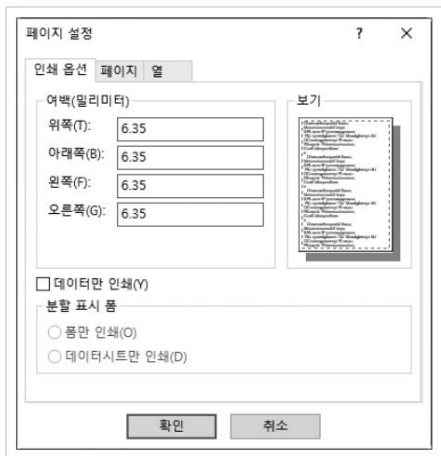
✓ ② **페이지 머리글**

✕ ③ ~~보고서 바닥글~~

✕ ④ ~~폼 머리글~~

정답 이유 보고서 머리글은 보고서의 첫 페이지 상단에 한 번만 표시되고, 페이지 머리글은 보고서의 모든 페이지 상단에 표시됩니다.

다음에 표시된 ‘페이지 설정’ 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ✓ ① ‘페이지 설정’ 대화상자를 표시하려면 인쇄 미리 보기 상태에서 [인쇄 미리 보기] → [페이지 레이아웃] → [페이지 설정]을 클릭하면 된다.
- ✓ ② 여러 열로 구성된 보고서나 레이블을 인쇄할 때 열의 크기를 조정하려면 ‘열’ 탭에서 열 크기를 지정한다.
- ✓ ③ 윈도우 제어판에서 지정한 기본 프린터로 출력하려면 ‘페이지’ 탭에서 ‘기본 프린터’를 선택한다.

✗ ④ ‘데이터만 인쇄’ 옵션을 선택하면 레이블과 컨트롤의 테두리, 눈금선이나 선, 사각형과 같은 그래픽 요소들도 **함께 출력된다** → **출력되지 않는다**.

해설 ‘데이터만 인쇄’ 옵션을 선택하면 레이블과 컨트롤의 테두리, 눈금선이나 선, 사각형과 같은 그래픽 요소들은 출력되지 않습니다.

여러 개의 열로 이루어지고 그룹 머리글과 그룹 바닥글, 세부 구역 이 각 열마다 나타나는 보고서는 무엇인가?

✕ ① 단일 폼 보고서

✓ ② 크로스탭 보고서

✕ ③ 차트 보고서

✕ ④ 레코드 보고서

정답 이유 여러 개의 열로 이루어지고, 그룹 머리글과 그룹 바닥글, 세부 구역 이 각 열마다 나타나는 보고서는 크로스탭 보고서입니다.

보고서 머리글의 텍스트 상자 컨트롤에 다음과 같이 컨트롤 원본을 지정하였다. 보고서 미리 보기를 하는 경우에 어떠한 결과가 나타나는가? (단, 오늘 날짜는 2024년 12월 16일 월요일이라고 가정한다.)

```
=Format(Now( ), "mmm-ddd")
```

✕ ① Dec 월요일

✕ ② Dec 16일

✓ ③ Dec-Mon

✕ ④ 12월 Mon

정답 이유 Format()은 표시 형식 지정, Now는 현재 날짜와 시간을 표시, mmm은 월을 Jan~Dec로 표시, ddd는 요일을 Sun~Sat로 표시하므로 ‘Dec-Mon’과 같이 표시됩니다.

다음 보기는 ACCESS의 개체 중 무엇에 대한 설명인가?

- 매크로 함수를 Visual Basic에서 실행하기 위한 개체이다.
- 메서드를 이용하여 매크로를 실행한다.

✗ ① Application 개체

✗ ② Form 개체

✓ ③ DoCmd 개체

✗ ④ CurrentData 개체

정답 이유 매크로 함수를 Visual Basic에서 실행하기 위한 개체는 DoCmd 개체입니다.

다음 중 데이터베이스 언어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 데이터 정의어(DDL)는 데이터베이스를 생성하거나 수정하기 위해 사용하는 언어이다.
- ✓ ② 데이터 조작어(DML)는 데이터의 삽입, 삭제, 수정 등을 하기 위해 사용하는 언어이다.
- ✓ ③ 데이터 제어어(DCL)는 데이터 보안, 데이터 무결성, 데이터 복구 등을 위해 사용하는 언어이다.

✗ ④ 데이터 정의어(DDL)에는 Create, Alter, Drop, ~~데이터 조작어(DML)에는 Commit, Rollback, Grant~~ → 데이터 조작어(DML)에는 **Select, Update, Insert**, ~~데이터 제어어(DCL)에는 Select, Update, Insert~~ → 데이터 제어어(DCL)에는 **Commit, Rollback, Grant** 등이 있다.

해설 Commit, Rollback, Grant는 데이터 제어어(DCL)이고 Select, Update, Insert는 데이터 조작어(DML)입니다.

데이터베이스 설계에서 흔히 사용되는 도구 중의 하나가 데이터의 정규화이다. 데이터베이스의 정규화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

✓ ① 정규화는 이상 현상이 발생하지 않도록 중복성 및 종속성을 배제하는 원칙을 공식화한 이론이다.

✓ ② 속성 수가 적은 릴레이션(테이블)으로 분할하는 과정이다.

✗ ③ 정규화를 통하여 데이터를 ~~저장할 공간을 최소화하여 낭비를 방지할 수 있다~~ → **중복성·종속성을 배제해 이상 현상을 방지할 수 있다 (저장 공간 최소화와는 무관).**

✓ ④ 정규화를 수행해도 데이터의 중복을 완전히 제거할 수 있는 것은 아니다.

해설 정규화는 이상 현상이 발생하지 않도록 중복성 및 종속성을 배제한다는 원칙을 공식화한 이론으로 저장 공간을 최소화하는 것과는 관계가 없습니다.

테이블 작성 시 필드에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

✓ ① 테이블 이름과 필드 이름을 동일하게 사용할 수 있다.

✓ ② 필드의 이름에는 공백 문자나 숫자가 포함될 수 있다.

✓ ③ 하나의 테이블에 같은 이름을 갖는 필드는 존재할 수 없다.

✗ ④ 필드 이름은 ~~영문으로만 작성하여야 한다~~ → **영문 외에 한글·숫자·공백·특수 기호(. ! [] 제외)도 사용할 수 있다.**

해설 •필드 이름을 영문으로만 작성해야 하는 것은 아닙니다. •필드 이름은 . ! [] 를 제외한 특수 기호, 공백, 숫자, 문자를 조합한 모든 기호를 사용할 수 있습니다.

다음 중 보고서의 보기 형태에 대한 설명으로 옳은 것은?

✕ ① ‘보고서 보기’는 인쇄 미리 보기와 비슷하지만 페이지를 구분하여 화면에 보고서를 표시한다.

✓ ② ‘인쇄 미리 보기’에서는 페이지 레이아웃의 설정이 용이하며, 보고서가 인쇄되었을 때의 모양을 확인할 수 있다.

✕ ③ ‘디자인 보기’에서는 보고서에 삽입된 컨트롤의 맞춤, 위치 등을 설정할 수 있지만 속성은 설정할 수 없다.

✕ ④ ‘레이아웃 보기’는 ‘보고서 보기’와 ‘인쇄 미리 보기’를 혼합한 형태로 데이터를 임시로 변경하려는 경우 사용한다.

정답 이유 ‘인쇄 미리 보기’에서는 페이지 레이아웃의 설정이 용이하며, 보고서가 인쇄되었을 때의 모양을 확인할 수 있습니다. 나머지 보기가 틀린 이유를 확인하세요. ① ‘보고서 보기’는 ‘인쇄 미리 보기’와 비슷하지만 페이지의 구분 없이 한 화면에 보고서를 표시합니다. ③ ‘디자인 보기’에서는 보고서에 삽입된 컨트롤의 맞춤, 위치뿐만 아니라 속성도 설정할 수 있습니다. ④ ‘레이아웃 보기’는 ‘보고서 보기’와 ‘디자인 보기’를 혼합한 형태로, 보고서 내용을 직접 보면서 컨트롤의 크기 및 위치를 변경할 수 있습니다.

다음 중 색인(Index)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

✕ ① 색인을 설정하면 자료의 조화가 빨라진다.

✕ ② 색인을 설정하면 자료를 정렬해서 조회하는 시간이 단축된다.

✓ ③ 색인을 설정하면 자료의 갱신 속도가 빨라진다.

✕ ④ 중복 불가능(Unique) 색인을 설정하면 중복된 자료의 입력을 방지할 수 있다.

정답 이유 색인을 설정하면 갱신할 때마다 색인을 업데이트해야 하므로 갱신 속도는 느려집니다.

“부서” 테이블과 “사원정보” 테이블에 대해 다음 그림과 같이 관계를 설정한 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

관계 편집

테이블/쿼리(T): 부서 관계 테이블/쿼리(R): 사원정보 만들기(C)

부서코드 부서코드 취소

조인 유형(J)...

새로 만들기(N)...

☒ 항상 참조 무결성 유지(E)

☒ 관련 필드 모두 업데이트(U)

☐ 관련 레코드 모두 삭제(D)

관계 종류: 일대다 관계

✓ ① “부서” 테이블에 없는 ‘부서코드’는 “사원정보” 테이블의 ‘부서코드’ 필드에 입력할 수 없다.

✗ ② ~~“사원정보” 테이블의 ‘부서코드’를 변경하면 여기서 참조하는 “부서” 테이블의 ‘부서코드’가 변경된다~~ → “부서” 테이블의 ‘부서코드’를 변경하면 이를 참조하는 “사원정보” 테이블의 ‘부서코드’가 변경된다.

✓ ③ “사원정보” 테이블에서 참조하고 있는 “부서” 테이블의 ‘부서코드’는 삭제할 수 없다.

✓ ④ “사원정보” 테이블에서 참조하고 있는 “부서” 테이블의 ‘부서코드’를 변경할 수 있다.

해설 •그림에 표시된 관계의 종류는 일 대 다 관계로 <사원정보> 테이블의 ‘부서코드’ 필드가 <부서> 테이블의 ‘부서코드’ 필드를 참조하고 있는 것입니다. •‘관련 필드 모두 업데이트’가 설정되어 있으므로 <부서> 테이블의 ‘부서코드’가 변경되면 이를 참조하는 <사원정보> 테이블의 ‘부서코드’가 자동으로 업데이트 됩니다. •참조 무결성이 설정되어 있으므로 <사원정보> 테이블의 ‘부서코드’ 는 <부서> > 테이블에 없는 ‘부서코드’로 변경할 수 없습니다.

<학생현황> 테이블에 있는 학년을 검색하되, 중복된 값은 표시되지 않게 하는 질의로 올바른 것은?

✗ ① ~~Select 학년 From 학생현황;~~

✓ ② **Select Distinct 학년 From 학생현황;**

✗ ③ ~~Select 학년 Distinct From 학생현황;~~

✗ ④ ~~Select 학년 From 학생현황 Distinct;~~

정답 이유 •검색된 레코드 중에서 중복된 레코드를 제거할 때는 Select문 바로 다음에 Distinct문을 기술합니다. •질의 결과 : Select Distinct 학년 From 학생현황;

폼에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 바운드 폼은 직접 테이블에 연결되어 입·출력 환경으로 사용된다.
- ✓ ② 언바운드 폼은 사용자 편의를 위한 안내나 지시를 나타내기 위하여 사용된다.
- ✓ ③ 컨트롤은 폼을 구성하는 거의 모든 요소들을 포괄적으로 가리키는 말이다.

✗ ④ ~~이벤트를 통하여~~ → **속성을 통하여 (이벤트는 클릭 등 발생하는 사건)** 컨트롤의 성격과 특징을 설정할 수 있다.

해설 이벤트(Event)는 프로그램 사용중에 일어나는 사건(마우스 클릭, 셀 이동 등)을 의미하고, 이벤트가 일어났을 때 실행되도록 작성된 프로시저를 이벤트 프로시저라고 합니다. 그러므로 이벤트를 통하여 컨트롤의 성격과 특징을 설정할 수는 없습니다.

질의문에서 조건 지정 시 사용하는 연산자의 각 예문과 그에 대한 검색 결과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① In (“상”, “중”) : ‘상’이나 ‘중’인 데이터를 검색한다.
- ✓ ② Between 0 And 100 : 0부터 100까지의 데이터를 검색한다.
- ✓ ③ Like “*@*” : ‘@’ 문자가 포함되어 있는 데이터를 검색한다.
- ✗ ④ ~~Between 0 Or 100 : 0이거나 100인 데이터를 검색한다~~ →

Between 0 And 100 : 0에서 100 사이의 데이터를 검색한다.

해설 •Between은 ‘Between 값1 And 값2’ 형식으로 사용되며, 값1에서값2 사이의 데이터를 검색합니다. •Between은 ‘Between ~ Or ~’ 형식으로는 사용할 수 없습니다. 실전 모의고사 정답 및 해설

테이블 X는 필드 3개, 레코드 10개로 되어 있고, 테이블 Y는 필드 3개, 레코드 3개로 되어 있다. 보기의 SQL문을 실행하면 레코드 수와 필드 수는 얼마가 되겠는가?

```
SELECT * FROM X, Y;
```

- ✗ ① ~~필드 수 : 6개 레코드 수 : 15개~~
- ✓ ② **필드 수 : 6개 레코드 수 : 30개**
- ✗ ③ ~~필드 수 : 9개 레코드 수 : 15개~~
- ✗ ④ ~~필드 수 : 9개 레코드 수 : 30개~~

정답 이유 •카테션 곱을 실행하면 레코드의 수는 조인되는 두 테이블의 레코드 수를 모두 곱한 개수만큼, 필드 수는 두 테이블의 필드 수를 모두 더한 개수만큼 검색됩니다. •필드 수는 $3+3=6$ 이고, 레코드 수는 $10 \times 3=30$ 이 됩니다.

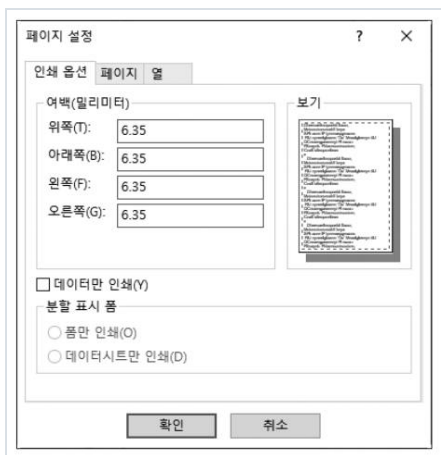
폼은 테이블이나 쿼리를 원본으로 하여 데이터의 입력, 수정, 삭제, 조회 등의 작업을 편리하게 수행할 수 있도록 환경을 제공하는 개체이다. 다음 중 폼에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 폼에 또 다른 폼을 포함하여 연결된 데이터를 표시할 수 있다.
- ✓ ② 폼의 보기 형식에는 폼 보기, 데이터시트 보기, 레이아웃 보기, 디자인 보기가 있다.
- ✓ ③ 바운드 폼은 직접 테이블에 연결되어 입·출력 환경으로 사용된다.

✗ ④ ~~폼 머리글은~~ → **페이지 머리글은 (폼 머리글은 인쇄 시 첫 페이지 상단에 한 번만 표시)** 모든 페이지의 상단에 동일하게 표시될 정보가 입력되는 구역이다.

해설 •폼 머리글은 폼 보기에서는 상단에 매번 표시되고, 인쇄 미리 보기에서는 첫 페이지의 상단에 한 번만 표시됩니다. •폼에서 매 페이지마다 상단에 표시되는 것은 페이지 머리글인데, 페이지 머리글은 폼 보기 상태에는 나타나지 않고 인쇄 미리 보기 상태에서만 표시됩니다.

‘페이지 설정’ 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ✓ ① ‘데이터만 인쇄’ 옵션을 선택하면 레이블과 컨트롤의 테두리, 눈금선이나 선, 사각형과 같은 그래픽 요소들은 인쇄되지 않는다.
- ✓ ② 데이터시트를 인쇄할 경우에는 ‘데이터만 인쇄’ 옵션이 표시되지 않고 ‘머리글 인쇄’ 옵션이 표시된다.
- ✗ ③ 보고서에서의 페이지 설정은 ~~차장이 되지 않으므로 인쇄할 때 마다 설정을 해주어야 한다~~ → **해당 파일에 데이터와 함께 저장된다.**
- ✓ ④ ‘‘ 페이지 설정’ 대화상자를 표시하려면 인쇄 미리 보기 상태에서 [인쇄 미리 보기] → [페이지 레이아웃] → [페이지 설정] 을 클릭하면 된다.

해설 ‘페이지 설정’ 대화상자에서 설정한 내용은 해당 파일에 데이터와 함께 저장됩니다.

다음 중 하위 품에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 하위 품이란 특정한 품 안에 들어 있는 또 하나의 품을 말한다.
- ✓ ② 하위 품에는 기본 품에 표시된 현재 레코드와 관련된 레코드만 표시된다.
- ✓ ③ 하위 품을 사용하면 일 대 다 관계가 설정되어 있는 테이블이나 쿼리에서 데이터를 효과적으로 표시할 수 있다.
- ✗ ④ 사용할 수 있는 하위 품은 ~~개수에 제한이 있다~~ → **개수에 제한이 없다 (중첩은 7단계까지)**.

해설 일반적으로 사용할 수 있는 하위 품의 개수에는 제한이 없고, 하위 품 안에 하위 품을 만들 수 있는 중첩 하위 품은 7단계까지로 제한됩니다.

컨트롤 속성은 컨트롤의 크기, 색, 위치, 동작 등과 같은 컨트롤의 전반적인 사항을 정의하는 것이다. 다음 중 각 컨트롤의 속성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 중복 내용 숨기기 : 현재 컨트롤의 값이 이전 컨트롤의 값과 동일할 경우 데이터를 숨길지의 여부를 지정한다.
- ✗ ② 확장 가능 : 컨트롤에 표시될 데이터를 모두 볼 수 있도록 컨트롤의 ~~가로 길이~~ → **세로 길이**를 확장하도록 지정한다.
- ✓ ③ 잠금 : 컨트롤에 입력된 데이터의 편집 여부를 지정한다.
- ✓ ④ 바운드 열 : 콤보 상자, 목록 상자 컨트롤에 저장할 열을 지정한다.

해설 확장 가능은 컨트롤에 표시될 데이터를 모두 볼 수 있도록 컨트롤의 가로가 아니고, 세로 길이를 확장하도록 지정하는 것입니다.

다음 중 도메인 함수가 아닌 것은?

✓ ① DLOOKUP

✓ ② DCOUNT

✗ ③ ~~DHAP~~ → DHAP → 존재하지 않는 함수 (도메인 함수: DLOOKUP, DCOUNT, DSUM 등)

✓ ④ DMIN

해설 •DHAP이라는 도메인 함수는 없습니다. •도메인 함수에는 DLOOKUP, DCOUNT, DMIN, DMAX, DAVG, DSUM 등이 있습니다.

보고서의 영역에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

✓ ① 본문 영역은 실제 데이터가 반복적으로 표시되는 부분이다.

✓ ② 페이지 바닥글 영역은 주로 날짜나 페이지 번호를 삽입하는 곳으로 매 페이지의 아랫부분에 표시된다.

✗ ③ 보고서 바닥글 영역은 보고서의 마지막 쪽의 페이지 바닥글 ~~아래에~~ → 위에 표시된다.

✓ ④ 그룹 머리글 영역은 그룹이 지정될 경우 그룹의 상단에 반복적으로 표시된다.

해설 보고서 바닥글 영역은 보고서 마지막 쪽의 페이지 바닥글 아래가 아니고, 위에 표시됩니다.

‘리본 메뉴’의 [만들기] → [보고서] → [보고서 디자인]을 통해 보고서를 작성하였다. 이 보고서를 특정 테이블의 데이터에 연결하기 위해 ‘속성 시트’ 창에서 선택해야 할 속성은?

✕ ① ~~컨트롤 원본~~

✕ ② ~~행 원본~~

✓ ③ **레코드 원본**

✕ ④ ~~필드 원본~~

정답 이유 레코드 원본 속성은 테이블, 쿼리, SQL문 등 보고서의 원본을 설정 하는 것이고, 컨트롤 원본 속성은 보고서에 포함된 각 컨트롤에 나타낼 필드나 식을 설정하는 속성입니다.

다음의 ‘페이지 번호’ 대화상자에 대한 설명으로 틀린 것은?

✗ ① [보고서 디자인] → ~~[태바]~~ → [머리글/바닥글] → [` 페이지 번호]를 클릭하면 표시된다.

- ✓ ② N/M 페이지는 ‘현재 페이지 번호/전체 페이지 수’ 형식으로 표시한다.
- ✓ ③ ‘첫 페이지에 페이지 번호 표시’ 옵션은 첫 페이지에 페이지 번호 표시 여부를 설정한다.
- ✓ ④ ‘페이지의 아래쪽[바닥글]’ 옵션은 페이지 바닥글에 페이지 번호를 표시한다.

해설

58. ‘페이지 번호’ 대화상자는 [보고서 디자인] → [머리글/바닥글] → [📄(페이지 번호)]를 클릭해야 표시됩니다.

다음 중 품이나 보고서의 원본이 되는 테이블이나 쿼리의 레코드를 특정 조건에 맞는 것으로 제한하기 위해 사용하는 매크로 함수는 무엇인가?

✓ ① ApplyFilter

✗ ② FindRecord

✗ ③ OpenQuery

✗ ④ EMailDatabaseObject

정답 이유 • 품이나 보고서의 원본이 되는 테이블이나 쿼리의 레코드를 특정 조건에 맞는 것으로 제한하기 위해 사용하는 매크로 함수는 ApplyFilter입니다. • FindRecord는 레코드 찾기, OpenQuery는 질의 실행, EMailDatabaseObject는 개체를 전자우편 메시지에 첨부하여 전송하는 것입니다.

ADO의 Recordset 개체에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

✓ ① Command 개체나 Connection 개체를 이용하여 만들 수 있다.

✓ ② 커서(Cursor) 형태에 따라 그 특성이 달라진다.

✗ ③ Recordset은 데이터 ~~원본에 대한 복사본이므로 Recordset을 수정해도 원본에는 변화가 없다~~ → 원본 데이터와 연결되어 있으므로 Recordset을 수정하면 원본도 변경된다.

✓ ④ MoveNext, MovePrevious 등과 같은 메서드를 이용하여 Recordset 내의 레코드 간 이동이 가능하다.

해설 Recordset은 실행된 명령 결과의 집합으로 해당 원본 데이터와 항상 연결되어 있어 Recordset의 데이터를 수정하면 원본 데이터도 변경 됩니다.

릴레이션의 특성에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ✓ ① 한 릴레이션에 포함된 튜플들은 모두 상이하다.
- ✓ ② 한 릴레이션에 포함된 튜플 사이에는 순서가 없다.
- ✗ ③ 한 릴레이션을 구성하는 애트리뷰트 사이에는 ~~일정한 순서가 있는데, 이 순서는 아주 중요하다~~ → **일정한 순서가 없으며, 순서는 중요하지 않다.**
- ✓ ④ 모든 애트리뷰트 값은 원자값이다.

해설 한 릴레이션을 구성하는 애트리뷰트들 사이에는 일정한 순서가 없으며 순서는 중요하지도 않습니다. 실전 모의고사 정답 및 해설

42 학생들은 여러 과목을 수강하며, 한 과목은 여러 학생들이 수강한다. 이러한 상황에 대한 다음의 테이블 설계 중에서 가장 적절한 것은? (단, 밑줄은 기본키를 의미함)

- ① 학생(학번, 이름, 연락처) 과목(과목코드, 과목명, 담당교수) 수강(학번, 과목코드, 성적)
- ② 수강(학번, 이름, 연락처, 수강과목코드) 과목(과목코드, 과목명, 담당교수)
- ③ 수강(학번, 이름, 연락처, 수강과목1, 수강과목2, 수강과목3) 과목(과목코드, 과목명, 담당교수)
- ④ 학생(학번, 이름, 연락처) 과목(과목코드, 과목명, 담당교수) 수강신청(학번, 과목코드, 이름, 과목명)

✓ **① 학생(학번, 이름, 연락처) 과목(과목코드, 과목명, 담당교수) 수강(학번, 과목코드, 성적)**

- ✗ ~~② 수강(학번, 이름, 연락처, 수강과목코드) 과목(과목코드, 과목명, 담당교수)~~
- ✗ ~~③ 수강(학번, 이름, 연락처, 수강과목1, 수강과목2, 수강과목3) 과목(과목코드, 과목명, 담당교수)~~
- ✗ ~~④ 학생(학번, 이름, 연락처) 과목(과목코드, 과목명, 담당교수) 수강신청(학번, 과목코드, 이름, 과목명)~~

정답 이유

42. • 다 대 다의 관계입니다. 이와 같은 경우에는 <학생> 테이블과 <과목> 테이블의 기본키를 외래키로 갖는 제 3의 테이블(<수강> 테이블)을 정의해야 합니다.
- 제3의 테이블(<수강>)에는 '이름'이나 '과목명'처럼 '학번'이나 '과목코드' 필드에 종속적인 속성이 없어야 합니다.
- 테이블 간의 관계를 그림으로 그리면 다음과 같습니다.



다음 중 다른 프로그램에서 만들어진 개체를 입력할 수 있는 형식으로, 가장 메모리 사이즈가 큰 데이터 형식은 무엇인가?

✗ ① ~~짧은 텍스트~~

✓ ② **OLE 개체**

✗ ③ ~~긴 텍스트~~

✗ ④ ~~하이퍼링크~~

정답 이유 •문제에 제시된 내용은 OLE 개체에 대한 설명입니다. •짧은 텍스트는 최대 255자, 긴 텍스트는 최대 64,000자, OLE 개체는 기본 1GB를 지정할 수 있습니다.

다음 중 테이블 생성 시 정의하는 제약 조건이나 필드 속성에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

✗ ① ~~입력 마스크~~ → **유효성 검사 규칙** : 조건을 지정하여 입력할 데이터를 제한할 때 사용하면 편리하다.

✓ ② 기본값 : 특정 필드에 자주 입력되는 데이터가 있을 경우 이를 지정하면 편리하다.

✓ ③ 필드 크기 : 데이터가 저장될 수 있는 크기를 지정하는 속성이다.

✓ ④ 캡션 : 필드 이름 대신 표시될 새로운 필드 이름을 지정하는 것이다.

해설 •입력 마스크는 필드에서 사용하는 데이터의 서식을 지정하여 필드에 입력할 수 있는 데이터를 제한할 때 사용합니다. •조건을 지정하여 입력할 데이터를 제한할 때 사용하는 것은 유효성 검사 규칙입니다.

다음은 색인(Index)에 대한 설명이다. 가장 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 하나의 테이블에 32개까지 인덱스를 지정할 수 있다.
- ✓ ② 인덱스를 설정하면 데이터 검색, 정렬 등의 작업 시간은 빨라지지만 데이터 추가나 변경 시 속도가 느려진다.
- ✓ ③ OLE 개체 형식의 필드에는 인덱스를 설정할 수 없다.
- ✗ ④ 다양한 검색을 위해 ~~중복되는 값을 많이 가져오 있는 필드~~
→ **중복 값이 없는(적은) 필드**를 인덱스로 지정하는 것이 좋다.

해설 인덱스의 목적은 빠른 검색이므로 가급적 중복 데이터가 없는 필드를 인덱스로 지정하는 것이 효과적입니다.

다음은 액세스에서 제공하는 찾기 기능에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 대/소문자를 구분하여 찾을 수 있다.
- ✓ ② *, ?, ! 등과 같은 만능 문자를 이용하여 찾을 수 있다.
- ✓ ③ 찾을 내용과 필드의 값이 완전히 일치될 경우에만 검색하려면 ‘찾을 조건’에서 ‘전체 필드 일치’를 선택해야 한다.
- ✗ ④ 표시 형식까지 일치하는 데이터를 검색하려면 ~~찾을 조건에서~~
→ **대화상자 하단의 옵션에서** ‘표시 형식 일치’를 선택해야 한다.

해설 ‘찾기 및 바꾸기’ 대화상자에서 지정된 표시 형식을 기준으로 검색하려면 ‘찾을 조건’에서가 아니라 대화상자 하단의 ‘표시 형식 일치’ 옵션을 선택해야 합니다.

다음 SQL문으로 알 수 있는 사항이 아닌 것은?

```
Select * From 성적현황 Where 합계 >= 250  
Order By 합계 Desc, 이름 Asc;
```

- ✓ ① <성적현황> 테이블에서 검색을 수행한다.
- ✓ ② 합계가 250점 이상인 데이터만을 검색한다.
- ✓ ③ 테이블의 모든 필드를 검색한다.
- ✗ ④ ~~합계를 기준으로 오름차순, 이름을 기준으로 내림차순~~ →
합계를 기준으로 내림차순, 이름을 기준으로 오름차순 정렬을
수행한다.

해설 질의문을 각 절별로 설명하면 다음과 같습니다. •Select * : *를 지정했으므로 전체 필드를 표시함 •From 성적현황 : <성적현황> 테이블을 검색함 •Where 합계 >= 250 : 합계가 250 이상인 자료만을 검색 대상에 포함시킴 •Order By 합계 Desc, 이름 Asc : 합계 순으로 내림차순 정렬하고, 합계가 같은 자료에 대해서는 이름 순으로 오름차순 정렬함

<성적> 테이블의 각 필드에는 0에서 100까지의 숫자만 입력할 수 있도록 유효성 검사 규칙을 지정하려고 한다. 지정하는 방법으로 옳은 것은?

✕ ① ~~≤ 0 And ≥ 100~~

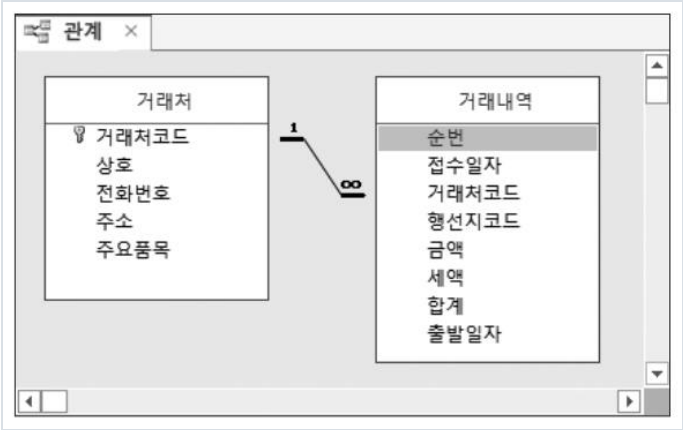
✕ ② ~~< 1 Or > 100~~

✕ ③ ~~Between 0 Or 100~~

✓ ④ **Between 0 And 100**

정답 이유 • 0에서 100까지의 숫자만 입력할 수 있도록 지정하려면
‘Between 0 And 100’ 혹은 ≥ 0 AND ≤ 100 ’으로 지정해야 합니다. •
각각을 살펴보면 다음과 같습니다. ① ≤ 0 And ≥ 100 : 0 이하이고
100 이상인 자료만 입력하므로 입력이 불가능함 ② < 1 Or > 100 : 1보다
작거나 100보다 큰 자료만 입력함 ③ Between 0 Or 100 : 오류임 ④
Between 0 And 100 : 0에서 100까지의 자료만 입력함

<거래처>와 <거래내역>의 테이블 관계가 다음과 같을 때, 상호가 ‘길벗’인 거래처의 “접수일자”, “금액”, “주요품목”만을 표시하도록 하는 SQL문은?



- ✗ ① ~~Select 거래내역.접수일자, 거래내역.금액, 거래처.주요품목
From 거래처 Inner Join 거래내역 Where 거래처.상호 =
“길벗”;~~
- ✗ ② ~~Select * From 거래처 Inner Join 거래내역 On 거래처.
거래처코드 = 거래내역.거래처코드 Where 거래내역.상호 =
“길벗”;~~
- ✓ ③ **Select 거래내역.접수일자, 거래내역.금액, 거래처.
주요품목 From 거래처 Inner Join 거래내역 On 거래처.
거래처코드 = 거래내역.거래처코드 Where 거래처.상호 =
“길벗”;**
- ✗ ④ ~~Select 거래내역.접수일자, 거래내역.금액, 거래처.주요품목
From 거래처 Inner Join 거래내역 Having 거래내역.상호 =
“길벗” And 거래처.거래처코드 = 거래내역.거래처코드;~~

정답 이유 이너 조인의 기본 형식은 ‘SELECT 필드이름 FROM 테이블이름1 INNER JOIN 테이블이름2 ON 테이블이름1.필드이름 = 테이블이름 2.필드이름 WHERE 조건’입니다. •접수일자, 금액, 주요품목만을 검색하므로 ‘Select 거래내역.접수일자, 거래내역.금액, 거래처.주요품목’이다. •두 테이블이 거래처코드를 기준으로 이너

조인되어 있으므로 'From 거래처 Inner Join 거래내역 On 거래처. 거래처코드 = 거래내역.거래처코드'이다. •상호가 길벗인 거래처만을 대상으로 하므로 'Where 거래처.상호 = "길벗"'이다. •위의 내용을 합치면 다음과 같다. Select 거래내역.접수일자, 거래내역.금액, 거래처. 주요품목 From 거래처 Inner Join 거래내역 On 거래처.거래처코드 = 거래내역.거래처코드 Where 거래처.상호="길벗";

모의 4회 50번 **맞는 것 찾기**

<회원(이름, 나이, 직업, 내공)> 테이블에서 직업이 '회사원'인 회원들의 내공을 15%씩 올리는 SQL문은?

- ~~✗ ① Update 내공 = 내공 * 1.15 From 회원 Having 직업 = '회사원';~~
- ~~✗ ② Update 회원 Value 내공 = 내공 * 1.15 Where 직업 = '회사원';~~
- ~~✗ ③ Update 내공=내공 * 1.15 From 회원 Where 직업 = '회사원';~~

✓ ④ Update 회원 Set 내공 = 내공 * 1.15 Where 직업 = '회사원';

정답 이유

50. 테이블의 필드 값을 변경할 때 사용하는 Update문의 형식은 'Update 테이블 이름 SET 필드 이름=값 ... Where 조건'입니다.
- <회원> 테이블의 내용을 갱신하므로 'Update 회원'이다.
 - 내공을 15%씩 올리므로 'Set 내공=내공*1.15'이다.
 - 직업이 회사원인 회원들만을 대상으로 하므로 'Where 직업 = '회사원''이다.
 - 위의 내용을 합치면 다음과 같다.

```
Update 회원
Set 내공=내공*1.15
Where 직업 = '회사원';
```

폼은 자동 폼 생성 도구나 폼 마법사를 이용하여 빠르고 쉽게 폼을 만들 수 있다. 다음 중 자동 폼 생성 도구를 이용하여 폼을 만들었을 때 확인할 수 있는 형식이 아닌 것은?

✓ ① 열(Column) 형식

✗ ② ~~행(Row) 형식~~ → 행(Row) 형식 → 해당 없음 (자동 생성 형식은 열, 데이터시트, 테이블 형식)

✓ ③ 테이블 형식

✓ ④ 데이터시트

해설 폼 도구를 이용하여 만들면 열 형식으로, 폼 분할 도구를 이용하여 만들면 열 형식과 데이터시트 형식으로, 여러 항목 도구를 이용하여 만들면 테이블 형식으로 폼이 만들어집니다.

다음 중 컨트롤의 종류인 콤보 상자에 대한 설명으로 틀린 것은?

✓ ① 폼에서 작은 공간을 차지하면서 데이터 입력이나 검색에 유용하다.

✗ ② ~~목록의 값과 일치하는 데이터만을 입력할 수 있다~~ → 목록 이외의 값도 입력할 수 있다 (목록 값만 입력 가능한 것은 목록 상자).

✓ ③ 목록에 나타나는 값을 다른 테이블에서 읽어오도록 할 수 있다.

✓ ④ 필요 시 목록 이외의 값을 사용자가 직접 입력하여 넣을 수도 있다.

해설 •콤보 상자는 목록 이외의 값을 입력할 수 있습니다. •목록에 주어진 값과 일치하는 값만 입력할 수 있는 컨트롤은 목록 상자입니다.

폼에 작성된 컨트롤의 위치를 세밀하게 조정하여 이동시키려면
방향키와 함께 사용되는 키는 어떤 것인가?

✕ ① ~~Alt~~

✕ ② ~~Alt + Shift~~

✓ ③ **Ctrl**

✕ ④ ~~Shift~~

정답 이유 컨트롤의 위치를 세밀하게 조정하여 이동시키려면 Ctrl을 누른 상태에서 방향키(←, →, ↓, ↑)를 누릅니다.

콤보 상자, 목록 상자 컨트롤에서 사용할 데이터를 지정하는 ‘행
원본 유형’에서 지정할 수 있는 기능이 아닌 것은?

✓ ① 테이블/쿼리

✓ ② 필드 목록

✕ ③ ~~폼 목록~~ → **폼 목록** → 해당 없음 (행 원본 유형은 테이블/
쿼리, 값 목록, 필드 목록)

✓ ④ 값 목록

해설 행 원본 유형에서 지정할 수 있는 데이터 지정 방법에는 테이블/
쿼리, 필드 목록, 값 목록 이렇게 세 가지가 있습니다.

다음 중 보고서에 대한 설명으로 옳은 것은?

✗ ① [업무 문서 양식 마법사]를 이용하여 세금 계산서, 거래명세서, 우편물 레이블을 작성할 수 있다.

✓ ② 우편물 레이블 마법사에서 우편물 레이블로 추가 가능한 필드의 개수는 최대 10개이다.

✗ ③ 디자인 보기 화면에서 삽입된 하위 보고서의 크기 조절은 불가능하다.

✗ ④ 레이블 보고서는 우편물 발송을 위한 것이므로 반드시 출력하려는 테이블에 우편번호와 주소가 있어야 한다.

정답 이유 우편물 레이블 마법사에서 우편물 레이블로 추가 가능한 필드의 개 수는 최대 10개입니다. 나머지 보기가 틀린 이유를 확인하세요. ① [업무 문서 양식 마법사]를 이용하여 세금 계산서, 거래명세서 등의 업무 양식용 보고서를 만들 수 있습니다. 우편물 레이블을 작성하려면 [우편물 레이블 마법사]를 이용해야 합니다. ③ 삽입된 하위 보고서도 하나의 컨트롤이므로 디자인 보기 상태에서 일반 컨트롤의 크기 조절 방법으로 크기 조절이 가능합니다. ④ 레이블 보고서가 우편물 발송을 위한 기능이기 는 하지만 출력하려는 테이블에 반드시 우편번호와 주소가 있어야 하는 것은 아닙니다.

폼 보기에서 Tab을 누를 때마다 탭 순서에 따라 포커스가 들어온다. 다음 중 폼 보기 상태에서 포커스를 가질 수 없는 컨트롤은 무엇인가?

✓ ① 레이블

✗ ② 목록 상자

✗ ③ 텍스트 상자

✗ ④ 명령 단추

정답 이유 폼 보기 상태에서 포커스를 가질 수 없는 컨트롤은 레이블입니다.

보고서의 그룹화에 대한 설명 중 가장 잘못된 것은?

✓ ① 보고서에서 필드나 식을 이용하여 데이터를 그룹화할 수 있다.

✗ ② 숫자 데이터는 ~~첫 번째 숫자만을 기준으로~~ → **같은 값이나 일정한 간격을 기준으로** 그룹화할 수 있다.

✓ ③ 날짜 데이터는 연도별, 분기별, 월별, 주별, 일별 등으로 그룹화할 수 있다.

✓ ④ 문자열 데이터는 처음 두 문자를 기준으로 그룹화할 수 있다.

해설 숫자는 같은 값을 갖는 값이나, 일정한 간격을 지정하여 그룹을 지정할 수 있습니다.

페이지 바닥글의 텍스트 상자 컨트롤에 '=Date()'를 입력하고, 속성 창의 '형식' 속성을 '자세한 날짜'로 설정하였다, 결과로 바른 것은?(단, 현재 날짜는 2024년 5월 18일이다.)

✓ ① 2024년 5월 18일 토요일

✗ ② 24-05-18 월요일

✗ ③ 24년 5월 18일

✗ ④ 2024-05-18

정답 이유 •③번은 보통 날짜 속성, ④번은 간단한 날짜 속성입니다.
•②번처럼 지정하는 방법은 없습니다.

‘AutoKeys’ 매크로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 매크로 그룹의 이름을 ‘AutoKeys’로 지정한 매크로를 의미한다.
- ✓ ② 매크로 이름에 지정된 키를 누르는 경우 자동적으로 실행된다.
- ✗ ③ 해당 키를 누르면 자동적으로 수행되므로 다른 매크로와 달리 ~~조건을 지정할 수 없다~~ → **조건을 지정할 수 있다.**
- ✓ ④ 하나의 ‘AutoKeys’ 매크로 그룹에 여러 개의 매크로를 지정할 수 있다.

해설 •매크로의 종류에 관계없이 조건 지정은 가능합니다. •AutoKeys로 저장된 매크로도 조건을 지정할 수 있습니다.

다음 중 Recordset 개체의 각 속성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① EOF : 현재 레코드 위치가 Recordset 개체의 마지막 레코드 앞에 온다는 것을 나타낸다.
- ✓ ② BOF : 현재 레코드 위치가 Recordset 개체의 첫 번째 레코드 앞에 온다는 것을 나타낸다.
- ✗ ③ RecordCount : ~~Recordset에서 정의된 기준에 맞는 레코드를 검색한다~~ → **Recordset 개체의 현재 레코드 수를 나타낸다 (검색은 Find).**
- ✓ ④ Filter : Recordset의 데이터에 사용할 필터를 나타낸다.

해설 •RecordCount는 Recordset 개체의 현재 레코드 수를 나타냅니다. •Recordset에서 정의된 기준에 맞는 레코드를 검색하는 것은 Find 입니다.

다음 중 데이터베이스를 생성하거나 수정하는 데 사용되는 데이터 정의문(DDL)이 아닌 것은?

✓ ① CREATE

✗ ② ~~INSERT~~ → INSERT → DDL 아님 (데이터 조작어 DML)

✓ ③ ALTER

✓ ④ DROP

해설 INSERT는 데이터 조작어(DML)입니다.

정규화는 데이터베이스의 물리적인 구조나 처리에 영향을 주지 않고 논리적 처리 및 품질에 영향을 미친다. 정규화하지 않을 경우에는 이상(Anomaly) 현상, 즉 잠재적인 문제들이 발생한다. 다음 중 이상 현상의 형태에 해당하지 않는 것은?

✓ ① 삽입 이상 현상

✗ ② ~~링크 이상 현상~~ → 링크 이상 현상 → 없음 (이상 현상은 삽입, 삭제, 갱신 이상)

✓ ③ 갱신 이상 현상

✓ ④ 삭제 이상 현상

해설 이상(Anomaly) 현상의 종류에는 삽입, 삭제, 갱신 이상이 있습니다.

엑세스에서 사용할 수 있는 테이블의 이름 지정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① 최대 64자까지 입력할 수 있다.
- ✓ ② . ! [] 를 제외한 특수 기호, 공백, 숫자, 문자를 조합한 모든 기호를 사용할 수 있다.
- ✗ ③ 이름의 ~~첫 문자로 공백을 사용할 수 있다~~ → 첫 문자로 공백을 사용할 수 없다 (중간에는 가능).
- ✓ ④ 테이블 이름과 필드 이름이 같을 수는 있지만 하나의 테이블 내에서 필드 이름이 중복될 수는 없다.

해설 공백을 필드 이름의 중간에 사용할 수는 있지만 첫 문자로는 사용할 수 없습니다.

유효성 검사 규칙은 필드에 입력할 데이터의 종류나 범위를 지정하여 입력 데이터를 제한할 때 사용하는 속성이다. 다음 중 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30까지의 날짜만 입력되도록 유효성 검사 규칙을 작성할 경우 가장 옳은 것은?

- ✗ ① In (#2024/01/01#, #2024/6/30#)
- ✓ ② Between #2024/01/01# And #2024/6/30#
- ✗ ③ In (#2024/01/01# #2024/6/30#)
- ✗ ④ Between #2024/01/01# Or #2024/6/30#

정답 이유 ~ 사이의 값은 'Between ~ And ~'로 표현됩니다. 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30까지의 날짜만 입력되도록 하려면 유효성 검사 규칙에 'Between #2024/01/01# And #2024/6/30#'을 입력해야 합니다.

다음은 기본키(Primary Key)에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 기본키를 지정하면 해당 필드의 인덱스 속성이 '예(중복 불가능)'로 설정된다.
- ✓ ② 기본키를 설정하지 않고도 다른 테이블과의 관계를 설정할 수 있다.
- ✗ ③ 레코드 추가 시에 기본키 필드에 ~~값을 입력하지 않아도 된다~~
→ 반드시 값을 입력해야 한다 (Null 불가).
- ✓ ④ 기본키가 없는 새 테이블을 저장할 경우 기본키 지정 여부를 묻는 대화상자가 나타난다.

해설 기본키에는 Null 값을 입력할 수 없으므로 레코드를 추가할 때는 반드시 기본키 필드에 값을 입력해야 합니다.

다음과 같이 설정되어 있는 ‘관계 편집’ 대화상자에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ~~✗ ① 지역과 접수 테이블 간에 일 대 다 관계를 설정하고 있다.~~
- ~~✗ ② 지역.지역코드는 기본키(PK) 혹은 유일한 필드이고 접수.지역코드는 외부키(FK)이다.~~
- ~~✗ ③ 지역.지역코드에 존재하지 않는 값을 접수.지역코드의 필드값으로 입력할 수 없다.~~

✓ ④ 접수 테이블의 레코드를 삭제하면 삭제된 레코드의 지역코드와 같은 값은 지역 테이블의 레코드가 삭제된다.

정답 이유 ‘관련 레코드 모두 삭제’가 선택되어 있을 때, 일 대 다의 관계에서는 ‘일(지역)’에 해당하는 테이블에서 레코드를 삭제하면 ‘다(접수)’에 해당하는 테이블에서 관련된 레코드가 모두 삭제됩니다. 하지만 ‘다(접수)’에 해당하는 테이블에서 레코드를 삭제하면 해당 레코드만 삭제 됩니다.

다음 중 매크로 함수에 대한 설명으로 옳은 것은?

✓ ① 화면에 경고, 알림 등의 정보를 표시하기 위하여 사용하는 함수는 MessageBox이다.

- ✗ ② ExportWithFormatting 함수를 이용하여 테이블 개체를 Snapshot(*.snp) 형식으로 내보낼 수 있다.
- ✗ ③ CancelEvent 함수는 인수로 지정한 이벤트를 취소하는 기능을 수행한다.
- ✗ ④ [부서] 테이블의 내용을 HTML 문서인 '부서.htm' 파일로 저장하려고 할 때 사용되는 매크로 함수는 CopyObject 함수이다.

정답 이유 화면에 경고, 알림 등의 정보를 표시하기 위해 사용하는 함수는 MessageBox입니다. 나머지 보기가 틀린 이유를 확인하세요. ② ExportWithFormatting 함수는 테이블 개체를 Snapshot 형식으로 내보낼 수 없습니다. Snapshot 형식으로 내보낼 수 있는 개체는 보고서입니다. ③ CancelEvent 매크로 함수에는 인수가 없습니다. ④ [부서] 테이블의 내용을 HTML 문서인 '부서.htm' 파일로 저장하려고 할 때 사용되는 매크로 함수는 ExportWithFormatting 함수입니다.

다음 SQL문에서 DISTINCT의 의미는?

SELECT DISTINCT 부서 FROM 판매현황;

- ✗ ① 모든 부서를 표시
- ✗ ② 부서 순서대로 정렬하여 표시
- ✗ ③ 두 번 이상 중복적으로 존재하는 부서만 표시

✓ ④ 중복되는 부서는 한 번만 표시

정답 이유 DISTINCT는 검색 결과 중 중복된 데이터가 있으면 한 번만 표시되게 하는 제약 사항입니다.

“판매”(제품번호, 제품명, 판매량) 테이블에서 제품수가 총 몇 개인지를 알아보기 위한 질의문으로 옳은 것은?

- ✗ ① ~~Insert Sum(*) As 제품수 From 판매;~~
- ✗ ② ~~Insert Count(*) As 제품수 From 판매;~~
- ✗ ③ ~~Select Sum(*) As 제품수 From 판매;~~

✓ ④ **Select Count(*) As 제품수 From 판매;**

정답 이유 •조희문이므로 Select를, 제품수를 구하는 문제이므로 Count 함수를 사용합니다. •Insert문은 데이터를 추가하는 질의문이고, Sum은 합계를 구하는 함수입니다.

테이블1에는 10개의 레코드가 있고, 테이블2에는 20개의 레코드가 있다. 이 두 테이블의 카테션 곱(Cartesian Product) 연산을 실행한 후의 레코드 수는 몇 개인가?

- ✗ ① ~~30~~
- ✗ ② ~~20~~

✓ ③ **200**

- ✗ ④ ~~100~~

정답 이유 카테션 곱이 발생한 경우 검색되는 레코드의 수는 조인되는 두 테이블의 레코드 수를 모두 곱한 개수만큼, 필드의 수는 두 테이블의 필드 수를 모두 더한 개수만큼 검색됩니다. 두 테이블의 레코드 수를 곱하면 $10 \times 20 = 200$ 이 됩니다.

다음 중 UNION 질의에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

✕ ① 실행할 때 레코드 검색 조건이나 필드에 삽입할 값과 같은 정보를 물어보는 쿼리이다.

✓ ② 성격이 유사한 두 개의 테이블의 내용을 합쳐서 하나의 테이블을 만들기에 가장 적합한 질의이다.

✕ ③ 테이블에서 특정한 필드의 합계, 평균, 개수와 같은 요약값을 표시하고, 그 값들을 묶어 데이터시트의 행(왼쪽)과 열(위쪽)에 나열해 주는 쿼리이다.

✕ ④ 스프레드시트에서의 피벗 테이블과 흡사하다.

정답 이유 •성격이 유사한 두 개의 테이블의 내용을 합쳐서 하나의 테이블을 만들기에 가장 적합한 질의는 UNION 질의입니다. •①번은 매개변수 질의, ③번과 ④번은 크로스탭 질의에 대한 설명입니다.

한 화면에 하나의 레코드만 표시되던 것을 여러 개의 레코드가 표시되도록 하려고 한다. 폼의 어떤 속성을 선택해야 하나?

✓ ① 기본 보기

✕ ② 컨트롤 상자

✕ ③ 레코드 선택기

✕ ④ 탐색 단추

정답 이유 •기본 보기 속성은 폼 보기 형식을 지정하는 것으로 단일 폼, 연속 폼, 데이터시트, 분할 표시 폼이 제공됩니다. •한 화면에 여러 개의 레코드가 표시되도록 하려면 '기본 보기' 속성을 '연속 폼'으로 지정하면 됩니다.

하위 품은 특정한 품 내에 들어 있는 또 하나의 품을 말한다. 다음 중 하위 품에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✓ ① 사용할 수 있는 하위 품의 개수에는 제한이 없다.
- ✓ ② 하위 품을 사용하여 일 대 다 관계에 있는 데이터를 효과적으로 입력하거나 표시할 수 있다.
- ✗ ③ 하위 품은 ~~연속 품의 형태로만~~ → **단일 품, 연속 품, 데이터시트 등의 형태로** 표시될 수 있다.
- ✓ ④ ‘탐색’ 창에서 테이블, 쿼리, 품 등을 기본 품 창으로 드래그 앤 드롭하여 하위 품으로 삽입할 수 있다.

해설 하위 품은 단일 품, 연속 품, 데이터시트 등의 형태로 표시할 수 있습니다.

표시할 텍스트의 양이 많은 경우 컨트롤을 자동적으로 세로로 확장하여 텍스트가 모두 표시될 수 있도록 함으로써 데이터의 양이 일정하 지 않을 경우에 유용한 텍스트 상자(Text Box)의 속성은 무엇인가?

✗ ① ~~텍스트 맞춤~~

✓ ② **확장 가능**

✗ ③ ~~형식~~

✗ ④ ~~테두리 스타일~~

정답 이유 컨트롤에 표시할 데이터의 양이 늘어나도 컨트롤에 모두 표시할 수 있게 컨트롤의 세로 길이를 확장할 수 있도록 지정하는 것은 ‘확장 가능’ 속성입니다. 보기에 주어진 다른 속성의 기능도 간단히 알아두세요. •텍스트 맞춤 : 텍스트를 왼쪽, 가운데, 오른쪽 등으로 정렬함 •형식 : 컨트롤에 표시되는 데이터의 표시 형식을 설정함 •테두리 스타일 : 컨트롤의 테두리 스타일을 설정함

“주문량” 테이블에서 과목이 컴퓨터활용능력인 데이터의 개수를 구하여 폼에 표시하려고 할 때 폼 바닥글에 입력할 수식으로 옳은 것은?

✗ ① =Dlookup(“[과목]”, “[주문량]”, “[과목]=‘컴퓨터활용능력’”)

✓ ② =Dcount(“[과목]”, “[주문량]”, “[과목]=‘컴퓨터활용능력’”)

✗ ③ =Dmax(“[과목]”, “[주문량]”, “[과목]=‘컴퓨터활용능력’”)

✗ ④ =Dmin(“[과목]”, “[주문량]”, “[과목]=‘컴퓨터활용능력’”)

정답 이유 •도메인에서 조건에 맞는 개수를 구하는 Dcount 함수는 ‘Dcount(인수, 도메인, 조건)’과 같이 사용합니다. •<주문량> 테이블에서 과목이 컴퓨터활용능력인 데이터의 개수라고 했으므로, 인수는 [과목], 도메인은 [주문량], 조건은 [과목]=‘컴퓨터활용능력’이 됩니다. •위의 조건대로 기술하면 ‘=Dcount(“[과목]”, “[주문량]”, “[과목]=‘컴퓨터활용능력’ ”)이 됩니다.

보고서 영역에서 실제 데이터가 반복적으로 표시되는 영역은 어디인가?

✓ ① 본문 영역

✗ ② 보고서 바닥글

✗ ③ 보고서 머리글

✗ ④ 페이지 바닥글

정답 이유 보고서에서 실제 데이터가 반복적으로 표시되는 영역은 본문 영역입니다.

보고서의 속성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ✗ ① ‘레코드 원본’ 속성을 사용해 ~~보고서에 사용될 필드의 데이터 원본~~ → **보고서의 원본으로 사용될 테이블, 쿼리, SQL문 (필드 원본은 ‘컨트롤 원본’)**을 지정할 수 있다.
- ✓ ② ‘캡션’ 속성을 이용하여 제목 표시줄에 표시되는 보고서의 제목을 변경할 수 있다.
- ✓ ③ ‘그림’ 속성을 이용하여 그림을 보고서의 배경으로 넣을 수 있다.
- ✓ ④ ‘그림 맞춤’ 속성을 이용하여 보고서 페이지에서 그림의 위치를 지정할 수 있다.

해설 ‘레코드 원본’ 속성은 필드의 원본이 아니고 보고서의 원본으로 사용 될 테이블, 쿼리, SQL문을 지정하는 것입니다. 필드(컨트롤)에서 사용할 데이터 원본은 ‘컨트롤 원본’ 속성을 이용하여 지정합니다.

다음 중 각 함수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① AVG() : 평균을 구한다.
- ✓ ② ABS() : 부호가 없는 절대값을 구한다.
- ✗ ③ NOW() : ~~현재 시간을 표시한다~~ → **현재 날짜와 시간을 표시한다.**
- ✓ ④ MAX() : 최대값을 계산한다.

해설 NOW() 함수는 현재 날짜와 시간을 표시하고, DATE() 함수는 현재 날짜만, TIME() 함수는 현재 시간만 표시합니다.

다음 중 매크로 함수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ✓ ① GoToPage : 현재 폼에서 커서를 지정한 페이지의 첫 번째 컨트롤로 이동시킨다.
- ✓ ② ApplyFilter : 테이블이나 쿼리로부터 레코드를 필터링한다.
- ✓ ③ GoToControl : 포커스를 현재 데이터시트나 폼에 있는 필드, 컨트롤 등으로 이동시킨다.

✕ ④ FindRecord : ~~레코드 포인터를 이동시킨다~~ → 조건에 맞는 첫 번째 레코드를 검색한다 (포인터 이동은 GoToRecord).

해설 •FindRecord 함수는 특정한 조건에 맞는 첫 번째 레코드를 검색합니다. •레코드 포인터를 이동시키는 매크로 함수는 GoToRecord입니다.

다음 프로시저에 대한 설명이 잘못된 것은?

```
Private Sub cmd삭제_Click( )
    DoCmd.RunSQL "Delete * From 성적표 Where
        학번 = txt학번 And 시험구분 = cmb시험구분"
    [Forms]![성적조회].Requery
End Sub
```

- ✓ ① 이 프로시저는 ‘cmd삭제’ 컨트롤을 클릭했을 때 실행되는 이벤트 프로시저이다.
- ✓ ② 조건이 맞는 레코드를 삭제하라는 내용이 포함되어 있다.
- ✓ ③ ‘성적조회’ 폼을 갱신하라는 문구가 포함되어 있다.

✗ ④ ‘학번’ 필드와 ‘txt학번’ 컨트롤의 **값이 같거나** → **값이 같고**
 ‘시험구분’ 필드와 ‘cmb시험구분’ 컨트롤의 값이 같은
 레코드를 삭제한다.

해설 RunSQL의 질의에서 두 개의 조건이 And로 연결되어 있으므로, 두 조건이 모두 만족하는 레코드만 삭제합니다. 그러므로 ‘학번’ 필드와 ‘txt학번’ 컨트롤의 값이 같고, ‘시험구분’ 필드와 ‘cmb시험구분’ 컨트롤의 값이 같은 레코드를 삭제합니다.